Manuel de programmation Edition 03/2004

sinumerik

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Cycles

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Cycles

Manuel de programmation

Généralités 1

Cycles de perçage/ taraudage/alésage et réseaux de trous 2

Cycles de fraisage 3

Cycles de tournage 4

Messages d'erreurs et traitement des erreurs 5

Annexes A

Valable pour :

Commande	*Version de logiciel*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (version exportation)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (version exportation)	7

Edition 03.04

Documentation SINUMERIK®

Récapitulatif des éditions

Les éditions mentionnées ci-dessous ont paru avant la présente édition.

La colonne "Observations" comporte des lettres majuscules caractérisant la nature des éditions parues jusqu'ici.

Signification des lettres :

A .... Nouvelle documentation

B .... Réimpression inchangée portant le nouveau numéro de référence.

C .... Version modifiée avec nouvelle date de publication.
Si l'exposé figurant sur une page a été modifié sur le plan technique par rapport à l'édition précédente, la date de publication de la nouvelle édition figure dans l'en-tête de la page concernée.

Edition	Bestell-Nr.	Remarque
02.95	6FC5298-2AB40-0DP0	A
04.95	6FC5298-2AB40-0DP1	C
03.96	6FC5298-3AB40-0DP0	C
08.97	6FC5298-4AB40-0DP0	C
12.97	6FC5298-4AB40-0DP1	C
12.98	6FC5298-5AB40-0DP0	C
08.99	6FC5298-5AB40-0DP1	C
04.00	6FC5298-5AB40-0DP2	C
10.00	6FC5298-6AB40-0DP0	C
09.01	6FC5298-6AB40-0DP1	C
11.02	6FC5298-6AB40-0DP2	C
03.04	6FC5298-7AB40-0DP0	C

Marques

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® et SIMODRIVE® sont des marques de Siemens. Les autres produits mentionnés dans cet imprimé peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers pour leur propre compte peut porter atteinte aux droits des propriétaires.

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet :
http://www.ad.siemens.de/mc

La présente documentation a été créée avec WinWord V 9.0
et Designer V 7.0.
La duplication, la distribution du présent document et l'exploitation de son contenu sous quelle forme que ce soit sont interdites sans autorisation expresse. La non-observation rend passible de dommages-intérêts. Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

© Siemens AG 1995 - 2004. Tous droits réservés.

N° de référence: 6FC5298-7AB40 - 0DP0

La commande numérique peut posséder des fonctions qui dépassent le cadre de la présente description. Le client ne peut toutefois pas faire valoir de droit en liaison avec ces fonctions, que ce soit dans le cas de matériels neufs ou dans le cadre d'interventions du service après-vente.

Nous avons vérifié que le contenu de la présente documentation correspondait bien au matériel et logiciel décrits. Des divergences ne peuvent toutefois pas être exclues, aussi ne prenons-nous aucune garantie pour la parfaite conformité. Le contenu de cette documentation est cependant contrôlé régulièrement et les corrections nécessaires sont intégrées aux éditions ultérieures. Nous sommes reconnaissants pour des suggestions visant à améliorer la présente documentation.

Sous réserve de modifications.

Siemens-Aktiengesellschaft.

Avant-propos

Organisation de la documentation

La documentation SINUMERIK comporte 3 volets :

- documentation générale
- documentation utilisateur
- documentation constructeur/SAV

Destinataire

La présente documentation s'adresse à l'utilisateur de la machine-outil. Elle contient les informations détaillées nécessaires pour utiliser les commandes SINUMERIK 840D powerline et 810D powerline.

Version standard

Le présent manuel de programmation décrit les fonctionnalités de la version standard. Les options complémentaires ou les modifications apportées par le constructeur de la machine-outil ont été documentées par celui-ci.

De plus amples informations sur les autres publications relatives à la SINUMERIK 840D et 810D ainsi que sur les publications s'appliquant à l'ensemble des commandes SINUMERIK (par exemple interface universelle, cycles de mesure...) seront fournies par votre agence SIEMENS.

Il est possible qu'il existe d'autres fonctions pouvant fonctionner dans cette commande, mais qui ne sont pas dans la présente documentation. Le client ne peut toutefois pas faire valoir de droit en liaison avec ces fonctions, que ce soit dans le cas de matériels neufs ou dans le cadre d'interventions du service après-vente.

Validité

Le présent manuel de programmation est valable pour les commandes :

SINUMERIK 840D powerline	Version de logiciel 7
SINUMERIK 840DE (version exportation)	Version de logiciel 7
SINUMERIK 840Di	Version de logiciel 2
SINUMERIK 840DiE (version exportation)	Version de logiciel 2
SINUMERIK 810D powerline	Version de logiciel 7
SINUMERIK 840DE powerline (version exportation)	Version de logiciel 7

avec les tableaux de commande OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 12 ou OP 15 (PCU 20 ou PCU 50)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SINUMERIK 840D powerline

Les versions améliorées

- SINUMERIK 840D powerline et
- SINUMERIK 840DE powerline

ont été lancées sur le marché en 09.2001. Vous trouverez la liste des modules **powerline** disponibles dans la description du matériel
/PHD/ au chapitre 1.1

SINUMERIK 810D powerline

Les versions améliorées

- SINUMERIK 810D powerline et
- SINUMERIK 810DE powerline

ont été lancées sur le marché en 12.2001. Vous trouverez la liste des modules **powerline** disponibles dans la description du matériel
/PHC/ au chapitre 1.1

Présentation des descriptions

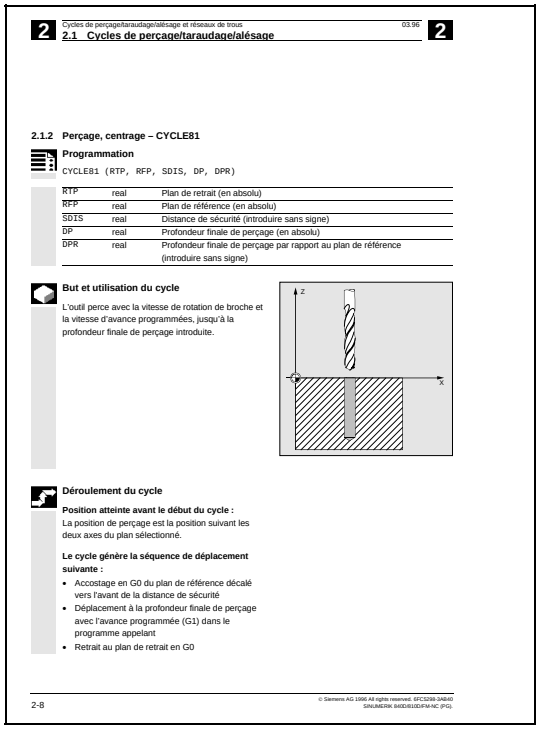
Tous les cycles et toutes les possibilités de programmation sont décrites en suivant la même structure interne, dans la mesure où cela est utile et possible. La décomposition des descriptions en différents niveaux vous permet de trouver directement les informations dont vous avez besoin.

1. Vue d'ensemble rapide

Si vous souhaitez consulter une instruction de cycle rarement utilisée ou la signification d'un paramètre, vous trouverez rapidement la manière de programmer la fonction et les explications relatives aux instructions et paramètres.

Ces informations figurent toujours en début de page.

Remarque :
Pour des raisons de place, il n'est pas possible d'indiquer, pour les divers cycles et paramètres, tous les types de représentation permis par le langage de programmation. Par conséquent, la programmation des cycles est toujours indiquée de la manière la plus souvent rencontrée à l'atelier.


2 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous 03.96
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage 2

2.1.2 Perçage, centrage – CYCLE81

Programmation

CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale de perçage (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale de perçage par rapport au plan de référence (introduire sans signe)

But et utilisation du cycle

L'outil perce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées, jusqu'à la profondeur finale de perçage introduite.

Z
X

Déroulement du cycle

Position atteinte avant le début du cycle :
La position de perçage est la position suivant les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacement suivante :

- Accostage en G0 du plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité
- Déplacement à la profondeur finale de perçage avec l'avance programmée (G1) dans le programme appelant
- Retrait au plan de retrait en G0

2-8

© Siemens AG 1996 All rights reserved. 6FC5298-3AB40 SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (PG)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Explications détaillées

Dans la partie théorique, vous trouverez les réponses aux questions suivantes :

A quoi sert le cycle ?

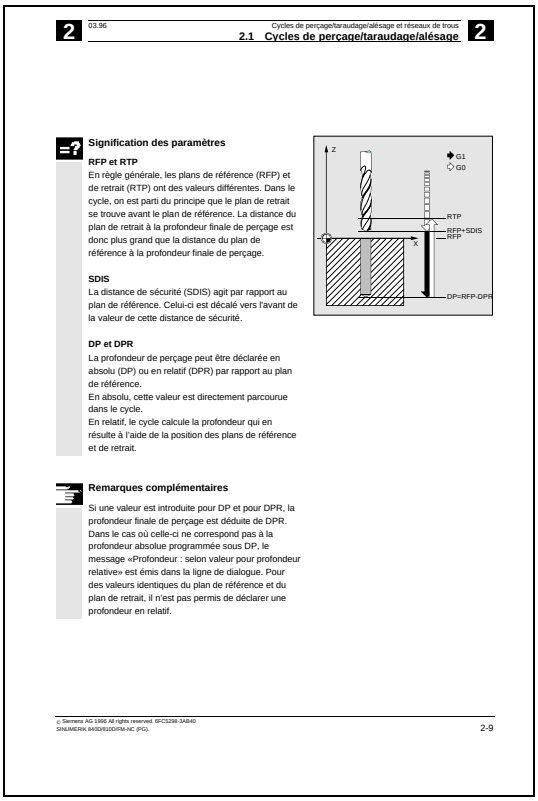
Que produit le cycle ?

Comment se présente la séquence des opérations ?

Quel est l'effet des paramètres ?

Quels sont les autres points dont il faut plus particulièrement tenir compte ?

Les parties théoriques serviront avant tout à l'apprentissage des utilisateurs de CN débutants. Nous vous recommandons de lire au moins une fois le manuel en entier pour avoir une idée des possibilités et des performances de votre commande SINUMERIK.



2 03.96 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage 2

Signification des paramètres

RFP et RTP
En règle générale, les plans de référence (RFP) et de retrait (RTP) ont des valeurs différentes. Dans le cycle, on est parti du principe que le plan de retrait se trouve avant le plan de référence. La distance du plan de retrait à la profondeur finale de perçage est donc plus grand que la distance du plan de référence à la profondeur finale de perçage.

SDIS
La distance de sécurité (SDIS) agit par rapport au plan de référence. Celui-ci est décalé vers l'avant de la valeur de cette distance de sécurité.

DP et DPR
La profondeur de perçage peut être déclarée en absolu (DP) ou en relatif (DPR) par rapport au plan de référence.
En absolu, cette valeur est directement parcourue dans le cycle.
En relatif, le cycle calcule la profondeur qui en résulte à l'aide de la position des plans de référence et de retrait.

Remarques complémentaires

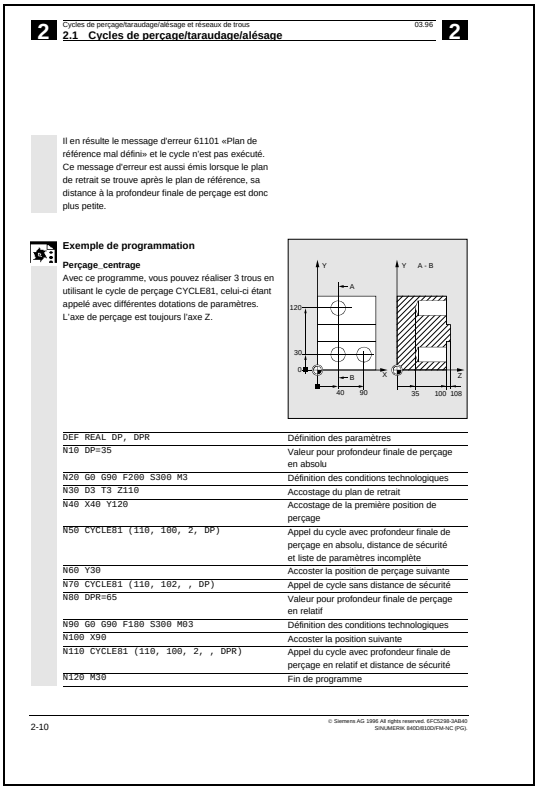
Si une valeur est introduite pour DP et pour DPR, la profondeur finale de perçage est déduite de DPR. Dans le cas où celle-ci ne correspond pas à la profondeur absolue programmée sous DP, le message «Profondeur : selon valeur pour profondeur relative» est émis dans la ligne de dialogue. Pour des valeurs identiques du plan de référence et du plan de retrait, il n'est pas permis de déclarer une profondeur en relatif.

© Siemens AG 1996 All rights reserved. 6FC5298-3AB40
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (PG).
2-9

3. De la théorie à la pratique

L'utilisation pratique des cycles est illustrée par l'exemple de programmation.

La partie théorique est suivie, pour pratiquement tous les cycles, d'un exemple d'application.



2 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous 03.96
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage 2

Il en résulte le message d'erreur 61101 «Plan de référence mal défini» et le cycle n'est pas exécuté. Ce message d'erreur est aussi émis lorsque le plan de retrait se trouve après le plan de référence, sa distance à la profondeur finale de perçage est donc plus petite.

Exemple de programmation

Perçage_centrage
Avec ce programme, vous pouvez réaliser 3 trous en utilisant le cycle de perçage CYCLE81, celui-ci étant appelé avec différentes dotations de paramètres. L'axe de perçage est toujours l'axe Z.

`DEF REAL DP, DPR`	Définition des paramètres
`N10 DP=35`	Valeur pour profondeur finale de perçage en absolu
`N20 G0 G90 F200 S300 M3`	Définition des conditions technologiques
`N30 D3 T3 Z110`	Accostage du plan de retrait
`N40 X40 Y120`	Accostage de la première position de perçage
`N50 CYCLE81 (110, 100, 2, DP)`	Appel du cycle avec profondeur finale de perçage en absolu, distance de sécurité et liste de paramètres incomplète
`N60 Y30`	Accoster la position de perçage suivante
`N70 CYCLE81 (110, 102, , DP)`	Appel de cycle sans distance de sécurité
`N80 DPR=65`	Valeur pour profondeur finale de perçage en relatif
`N90 G0 G90 F180 S300 M03`	Définition des conditions technologiques
`N100 X90`	Accoster la position suivante
`N110 CYCLE81 (110, 100, 2, , DPR)`	Appel du cycle avec profondeur finale de perçage en relatif et distance de sécurité
`N120 M30`	Fin de programme

2-10

© Siemens AG 1996 All rights reserved. 6FC5298-3AB40
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (PG).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des symboles



Déroulement



Signification des paramètres



Fonction



Liste des paramètres



Exemple de programmation



Programmation du cycle



Remarques complémentaires



Renvoi à d'autres documentations ou chapitres



Dangers et sources d'erreurs



Informations complémentaires ou d'ordre général

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avertissements
Les remarques suivantes sont utilisées dans la documentation avec une gradation dans l'importance de l'avertissement signalé.



Danger

signifie que le non-respect des mesures de sécurité correspondantes **entraîne** la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants.



Avertissement

signifie que le non-respect des mesures de sécurité correspondantes **peut entraîner** la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants.



Attention

signifie, lorsqu'il est accompagné d'un triangle de danger, que le non-respect des mesures de sécurité correspondantes **peut entraîner** des blessures légères.

Attention

signifie, lorsqu'il n'est pas accompagné d'un triangle de danger, que le non-respect des mesures de sécurité correspondantes **peut entraîner** des dommages matériels.

Important

signifie que le non-respect des remarques correspondantes **peut** entraîner un résultat ou un état indésirable.

Principe
Votre SIEMENS 810D et 840D a été conçue et construite sur la base des acquis techniques actuels et conformément aux règles, normes et règlements de sécurité applicables.

Equipements supplémentaires
Des appareils et équipements supplémentaires ainsi que des extensions proposés par SIEMENS permettent d'élargir le domaine d'application des commandes numériques SIEMENS.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Personnel
Seules des **personnes dûment formées, habilitées et dignes de confiance** peuvent utiliser la commande. Sans la formation requise, personne ne doit travailler avec la commande, même pour une courte durée.

Les **compétences** du personnel chargé du réglage, de l'utilisation et de la maintenance, doivent être clairement **définies** et le respect de ces compétences doit être **contrôlé**.

Comportement
Avant la mise en service de la commande, il faut garantir que les notices d'utilisation ont été lues et comprises par le personnel concerné. L'exploitant est également tenu de mettre en place une **surveillance permanente** de l'état technique général de la commande (défauts et dommages décelables de l'extérieur, modifications du comportement de la commande).

Maintenance
Les réparations ne doivent être effectuées que par du **personnel qualifié, ayant reçu la formation spécifique correspondante**, en conformité avec le manuel d'entretien et de maintenance. Il convient d'observer toutes les règles de sécurité applicables.

Assistance téléphonique
Pour toute question, la ligne directe suivante est à votre disposition :
A&D Technical SupportTél. : +49 (0) 180 5050 – 222
Télécopie : +49 (0) 180 5050 – 223
E-mail : adsupport@siemens.com

Pour toutes vos questions concernant la documentation (suggestions, corrections), envoyez-nous un fax ou un mél aux adresses suivantes :
Télécopie : +49 (0) 0131 98 – 2176
E-mail : motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Formulaire de télécopie : voir à la fin du présent manuel.

Adresse Internet http://www.ad.siemens.com/mc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques
Cas d'utilisation non conformes, excluant toute responsabilité du constructeur :

Toute utilisation s'écartant des points précités ou s'effectuant à d'autres fins.

L'utilisation de la commande lorsqu'elle n'est **pas en parfait état technique** ou par des personnes n'ayant pas le souci de la sécurité, n'ayant pas conscience des risques ou n'observant pas les instructions du manuel d'utilisation.

Le fait de ne pas remédier aux défauts compromettant la sécurité **avant** la mise en service de la commande.

Toute **modification**, **tout pontage** ou **mise hors service** de dispositifs de la commande assurant le parfait fonctionnement et l'utilisation sans restriction de la commande ou servant à assurer la sécurité de manière active ou passive.

Des **risques imprévisibles** peuvent survenir pour :
- l'intégrité corporelle et la vie de personnes,
- la commande, la machine et d'autres biens matériels de l'exploitant et de l'utilisateur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sommaire

Généralités 1-17

1.1 Remarques générales ... 1-18

1.2 Vue d'ensemble des cycles ... 1-18
1.2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage, cycles pour réseaux de trous, cycles de fraisage et cycles de tournage ... 1-19
1.2.2 Sous-programmes auxiliaires des cycles ... 1-20

1.3 Programmation des cycles ... 1-21
1.3.1 Conditions d'appel et de retour ... 1-21
1.3.2 Messages pendant le déroulement d'un cycle ... 1-22
1.3.3 Appel de cycle et liste de paramètres ... 1-23
1.3.4 Simulation de cycles ... 1-26

1.4 Assistance pour les cycles dans l'éditeur de programme ... 1-27
1.4.1 Menus, sélection des cycles ... 1-27
1.4.2 Nouvelles fonctions des masques de saisie ... 1-28

1.5 Assistance pour les cycles utilisateur ... 1-35
1.5.1 Vue d'ensemble des fichiers requis ... 1-35
1.5.2 Assistance pour les cycles - Introduction ... 1-35
1.5.3 Configuration de l'assistance pour les cycles ... 1-36
1.5.4 Taille de graphique bit map et résolution d'écran ... 1-37
1.5.5 Rangement des graphiques bit map dans la gestion des données de HMI Advanced ... 1-38
1.5.6 Traitement des graphiques bit map pour HMI Embedded ... 1-38

1.6 Mise en service des cycles ... 1-40
1.6.1 Paramètres machine ... 1-40
1.6.2 Fichiers de définition pour cycles GUD7.DEF et SMAC.DEF ... 1-41
1.6.3 Nouvelle forme de fourniture des cycles dans HMI Advanced ... 1-43
1.6.4 Mise à niveau des cycles à partir de la version de logiciel 6.4, dans HMI Advanced à partir de la version de logiciel 6.3 ... 1-43

1.7 Fonctions supplémentaires pour cycles ... 1-44

Cycles de perçage et réseaux de trous 2-47

2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage ... 2-48
2.1.1 Conditions ... 2-50
2.1.2 Perçage, centrage – CYCLE81 ... 2-51
2.1.3 Perçage, lamage – CYCLE82 ... 2-54
2.1.4 Perçage de trous profonds – CYCLE83 ... 2-56
2.1.5 Taraudage sans porte-taraud compensateur – CYCLE84 ... 2-63
2.1.6 Taraudage avec porte-taraud compensateur– CYCLE840 ... 2-70
2.1.7 Alésage 1 – CYCLE85 ... 2-78
2.1.8 Alésage 2 – CYCLE86 ... 2-81
2.1.9 Alésage 3 – CYCLE86 ... 2-85

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.10 Alésage 4 – CYCLE88 2-87
2.1.11 Alésage 5 – CYCLE89 2-89
2.2 Appel modal de cycles 2-91
2.3 Cycles pour réseaux de trous 2-94
2.3.1 Conditions 2-94
2.3.2 Rangée de trous – HOLES1 2-95
2.3.3 Trous sur un cercle – HOLES2 2-99
2.3.4 Grille de trous – CYCLE801 2-102

Cycles de fraisage 3-105

3.1 Remarques générales 3-106
3.2 Conditions 3-107
3.3 Fraisage de filetages - CYCLE90 3-109
3.4 Réseau de trous oblongs radiaux - LONGHOLE 3-116
3.5 Réseau de rainures radiales - SLOT1 3-121
3.6 Rainures sur un cercle - SLOT2 3-129
3.7 Fraisage d'une poche rectangulaire - POCKET1 3-135
3.8 Fraisage d'une poche circulaire - POCKET2 3-139
3.9 Fraisage d'une poche rectangulaire - POCKET3 3-143
3.10 Fraisage d'une poche circulaire - POCKET4 3-152
3.11 Surfaçage - CYCLE71 3-157
3.12 Fraisage de contours quelconques- CYCLE72 3-163
3.13 Fraisage d'un tourillon rectangulaire - CYCLE76 3-173
3.14 Fraisage d'un tourillon circulaire - CYCLE77 3-178
3.15 Fraisage de poches avec îlots - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75 3-182
3.15.1 Transfert de contour de bord de poche - CYCLE74 3-183
3.15.2 Transfert de contour d'îlot - CYCLE75 3-185
3.15.3 Programmation du contour 3-186
3.15.4 Fraisage de poches avec îlots - CYCLE73 3-188
3.16 Orientation- CYCLE800 3-210
3.16.1 Utilisation, paramétrage, masque de saisie 3-213
3.16.2 Remarques concernant l'utilisation 3-217
3.16.3 Liste des paramètres 3-218
3.16.4 Mise en service du CYCLE800 3-222
3.16.5 Cycle utilisateur TOOLCARR.spf 3-239
3.16.6 Messages d'erreur 3-245
3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (à partir de la version de logiciel 6.3) 3-246
3.17.1 Appel du CYCLE832 dans l'arborescence de menus HMI 3-249
3.17.2 Liste des paramètres 3-252
3.17.3 Adaptation de la technologie 3-253

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.4 Adaptation de paramètres supplémentaires CYC_832T 3-255
3.17.5 Interfaces 3-257
3.17.6 Messages d'erreur 3-258
3.18 Cycle de gravure CYCLE60 (à partir de la version de logiciel 6.4) 3-259

Cycles de tournage 4-269

4.1 Remarques générales 4-270
4.2 Conditions 4-271
4.3 Cycle d'usinage de gorges – CYCLE93 4-274
4.4 Cycle d'usinage de dégagements – CYCLE94 4-283
4.5 Cycle de chariotage – CYCLE95 4-287
4.6 Usinage de dégagements de filetage – CYCLE96 4-300
4.7 Filetage – CYCLE97 4-304
4.8 Concaténation de filetages – CYCLE98 4-311
4.9 Retaillage de filetages 4-317
4.10 Cycle de chariotage étendu - CYCLE950 4-319

Messages d'erreurs et traitement des erreurs 5-341

5.1 Remarques générales 5-342
5.2 Traitement des erreurs dans les cycles 5-342
5.3 Aperçu des alarmes de cycle 5-343
5.4 Messages dans les cycles 5-349

Annexe A-351

A Abréviations A-352
B Termes fondamentaux A-361
C Bibliographie A-381
D Descripteurs A-393
E Index I-397
F Instructions, descripteurs I-401

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Généralités

1.1 Remarques générales ... 1-18

1.2 Vue d'ensemble des cycles ... 1-18
1.2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage, cycles pour réseaux de trous, cycles de fraisage et cycles de tournage ... 1-19
1.2.2 Sous-programmes auxiliaires des cycles ... 1-20

1.3 Programmation des cycles ... 1-21
1.3.1 Conditions d'appel et de retour ... 1-21
1.3.2 Messages pendant le déroulement d'un cycle ... 1-22
1.3.3 Appel de cycle et liste de paramètres ... 1-23
1.3.4 Simulation de cycles ... 1-26

1.4 Assistance pour les cycles dans l'éditeur de programme ... 1-27
1.4.1 Menus, sélection des cycles ... 1-27
1.4.2 Nouvelles fonctions des masques de saisie ... 1-28

1.5 Assistance pour les cycles utilisateur ... 1-35
1.5.1 Vue d'ensemble des fichiers requis ... 1-35
1.5.2 Assistance pour les cycles - Introduction ... 1-35
1.5.3 Configuration de l'assistance pour les cycles ... 1-36
1.5.4 Taille de graphique bit map et résolution d'écran ... 1-37
1.5.5 Rangement des graphiques bit map dans la gestion des données de HMI Advanced ... 1-38
1.5.6 Traitement des graphiques bit map pour HMI Embedded ... 1-38

1.6 Mise en service des cycles ... 1-40
1.6.1 Paramètres machine ... 1-40
1.6.2 Fichiers de définition pour cycles GUD7.DEF et SMAC.DEF ... 1-41
1.6.3 Nouvelle forme de fourniture des cycles dans HMI Advanced ... 1-43
1.6.4 Mise à niveau des cycles à partir de la version de logiciel 6.4, dans HMI Advanced à partir de la version de logiciel 6.3 ... 1-43

1.7 Fonctions supplémentaires pour cycles ... 1-44

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1 Remarques générales

Le premier chapitre donne une vue d'ensemble des cycles disponibles. Les chapitres suivants décrivent les conditions générales concernant

- la programmation des cycles et
- le guide-opérateur pour l'appel des cycles.

1.2 Vue d'ensemble des cycles

Les cycles sont des sous-programmes de technologie, avec lesquels vous pouvez réaliser des opérations d'usinage déterminées, comme par exemple le perçage d'un trou ou le fraisage d'une poche. L'adaptation des cycles à une situation concrète se fait par les paramètres.

Dans le système, différents cycles standard sont proposés pour les technologies

- perçage
- fraisage
- tournage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage, cycles pour réseaux de trous, cycles de fraisage et cycles de tournage

Les cycles suivants sont disponibles sur les commandes SINUMERIK 810D, 840D et 840Di :

Cycles de perçage/taraudage/alésage

CYCLE81	Perçage, centrage
CYCLE82	Perçage, lamage
CYCLE83	Perçage de trous profonds
CYCLE84	Taraudage sans porte-taraud compensateur
CYCLE840	Taraudage avec porte-taraud compensateur
CYCLE85	Alésage 1
CYCLE86	Alésage 2
CYCLE87	Alésage 3
CYCLE88	Alésage 4
CYCLE89	Alésage 5

Cycles pour réseaux de trous

HOLES1	Usinage d'une rangée de trous
HOLES2	Usinage de trous sur un cercle
CYCLE801	Grille de trous

Cycles de fraisage

LONGHOLE	Réseaux de trous oblongs radiaux
SLOT1	Réseaux de rainures radiales
SLOT2	Réseaux de rainures sur un cercle
POCKET1 à	Fraisage de poche rectangulaire (avec fraise en bout)
POCKET2	Fraisage de poche circulaire (avec fraise en bout)
CYCLE90	Fraisage de filetages
POCKET3	Fraisage de poche rectangulaire (avec fraise quelconque)
POCKET4	Fraisage de poche circulaire (avec fraise quelconque)
CYCLE71	Surfaçage
CYCLE72	Fraisage de contours quelconques
CYCLE73	Fraisage de poches avec îlots
CYCLE74	Transfert de contour de bord de poche
CYCLE75	Transfert de contour d'îlot
CYCLE76	Fraisage d'un tourillon rectangulaire
CYCLE77	Fraisage d'un tourillon circulaire

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cycles de tournage	
CYCLE93	Usinage de gorges
CYCLE94	Usinage de dégagements (forme E et F selon DIN)
CYCLE95	Chariotage avec détalonnages
CYCLE96	Usinage de dégagements de filetage (formes A,B,C et D, selon DIN)
CYCLE97	Filetage
CYCLE98	Concaténation de filetages
CYCLE950	Chariotage étendu

1.2.2 Sous-programmes auxiliaires des cycles

Les sous-programmes auxiliaires des cycles comprennent

- PAS et
- MESSAGE

Ces sous-programmes doivent toujours être chargés dans la commande.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3 Programmation des cycles

Un cycle standard est défini comme un sous-programme avec un nom et une liste de paramètres. Pour l'appel d'un cycle, les conditions décrites dans le Manuel de programmation "SINUMERIK, partie 1 : notions de base" sont applicables.

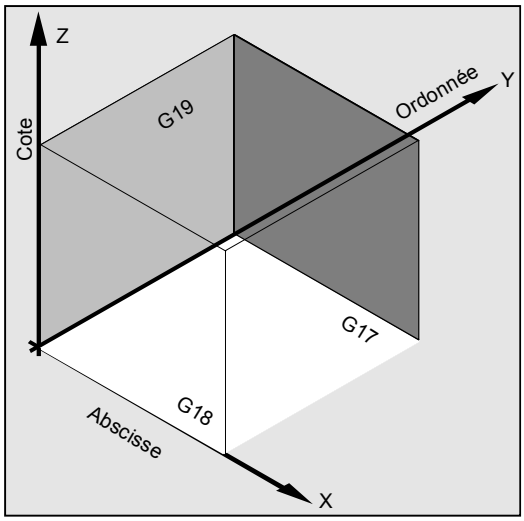
Les cycles sont livrés sur une disquette ou, avec HMI Advanced, avec la version de logiciel correspondante. Ils sont chargés en mémoire de programmes pièce de la commande numérique, via l'interface V.24 (voir le manuel d'utilisation).

1.3.1 Conditions d'appel et de retour

Les fonctions G actives avant l'appel du cycle et le frame programmé restent maintenus au-delà du cycle.
Vous devez définir le plan de travail (G17, G18, G19) avant l'appel du cycle. Un cycle travaille dans le plan courant avec

- abscisse (1er axe géométrique)
- ordonnée (2ème axe géométrique)
- cote (3ème axe géométrique pour le plan dans l'espace).

Dans les cycles de perçage/taraudage/alésage, les trous sont exécutés suivant l'axe qui correspond à la verticale du plan courant (cote). En fraisage, cet axe est l'axe de pénétration.



Affectation des axes aux plans

Fonction	Plan	Axe de pénétration perpendiculaire
G17	X/Y	Z
G18	Z/X	Y
G19	Y/Z	X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.2 Messages pendant le déroulement d'un cycle

Pour certains cycles, des messages sont affichés sur l'écran de la commande numérique pendant leur déroulement ; ils donnent des informations sur l'état de l'usinage.
Ces messages n'interrompent pas le traitement du programme et restent présents jusqu'à l'apparition du message suivant.
Les textes des messages et leur signification sont décrits pour chacun des cycles.



Vous trouverez un récapitulatif de tous les messages significatifs dans l'annexe A de ce manuel de programmation.

Affichage de bloc pendant le déroulement d'un cycle
Pendant toute la durée d'exécution d'un cycle, l'affichage de bloc courant affiche le bloc d'appel du cycle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.3 Appel de cycle et liste de paramètres

Les cycles standard utilisent des variables définies par l'utilisateur. Vous pouvez indiquer les paramètres pour le cycle, via la liste de paramètres, lors de l'appel du cycle.



Les appels de cycles nécessitent toujours un bloc spécifique ne contenant pas d'autres instructions.

Remarques générales sur le paramétrage des cycles standard

Le manuel de programmation décrit la liste de paramètres pour chaque cycle, avec

- ordre de succession et
- type.

L'ordre de succession des paramètres doit impérativement être respecté.

Chaque paramètre d'un cycle possède un type de données particulier. Lors de l'appel d'un cycle, il faut faire attention aux types des paramètres utilisés. Dans la liste de paramètres,

- des variables ou
- des constantes

peuvent être transmises.

Si on déclare des variables dans la liste de paramètres, elles doivent être définies au préalable dans le programme appelant et des valeurs doivent leur être affectées. Les cycles peuvent être appelés

- avec une liste incomplète de paramètres ou
- en omettant des paramètres.

Si vous voulez ignorer les derniers paramètres qui seraient à écrire dans l'appel du cycle, la liste de paramètres peut être clôturée prématurément par ")". Si vous voulez ignorer certains paramètres parmi d'autres, il faut introduire une virgule pour occuper la place "..., ,...".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il n'y a pas de contrôle de plausibilité des paramètres ayant une plage de valeurs discrètes ou une plage limitée de valeurs, sauf si un comportement en cas de défaut est spécifié.

Si, lors de l'appel d'un cycle, la liste de paramètres contient plus de valeurs que de paramètres définis pour ce cycle, l'alarme CN 12340 "Nombre de paramètres trop grand" apparaît et le cycle n'est pas exécuté.

Appel de cycle

Les différentes possibilités d'écriture d'un appel de cycle sont explicitées ci-après pour, à titre d'exemple, un cycle CYCLE100, nécessitant les paramètres suivants :

Exemple

FORM	Définition de la forme à usiner Valeurs : E et F
MID	Profondeur de passe (introduire sans signe)
FFR	Avance
VARI	Mode d'usinage Valeurs : 0, 1 ou 2
FAL	Surépaisseur de finition

Le cycle est appelé à l'aide de la fonction CYCLE100 (FORM, MID, FFR, VARI, FAL).

1. Liste de paramètres avec constantes
A la place de chacun des paramètres, vous pouvez entrer directement les valeurs concrètes avec lesquelles le cycle doit être exécuté.

Exemple

```
CYCLE100 ("E", 5, 0.1, 1, 0)          ;Appel du cycle
```

2. Liste de paramètres avec variables comme paramètres de transmission
Vous pouvez déclarer les paramètres comme variables de calcul ; ces variables doivent être définies et pourvues de valeurs avant l'appel du cycle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple

`DEF CHAR FORM="E"`	;Définition d'un paramètre, ;affectation de valeur
`DEF REAL MID=5, FFR, FAL` `DEF INT VARI=1`	;Définition des paramètres avec et sans ;affectations de valeur
`N10 FFR=0.1 FAL=0`	;Affectations de valeurs
`N20 CYCLE100 (FORM, MID, FFR, ->` `-> VARI, FAL)`	;Appel du cycle

3. Utilisation de variables pré-définies comme paramètres de transmission

Pour paramétrer les cycles, vous pouvez également utiliser des variables, p. ex. des paramètres R.

Exemple

`DEF CHAR FORM="E"`	;Définition d'un paramètre, ;affectation de valeur
`N10 R1=5 R2=0.1 R3=1 R4=0`	;Affectations de valeurs
`N20 CYCLE100 (FORM, R1, ->` `-> R2, R3, R4)`	;Appel du cycle

Les paramètres R étant définis avec le type Real, veiller à la compatibilité du type du paramètre cible à renseigner avec ce type.



Des explications plus précises sur les types de données et la conversion de types ou la conformité de types, sont données dans le manuel de programmation. Si des incompatibilités de types apparaissent, le système génère l'alarme 12330 "Type du paramètre ... erroné".

4. Liste incomplète de paramètres et omission de paramètres

Si un paramètre n'est pas nécessaire pour un appel de cycle ou si sa valeur est nulle, il peut ne pas figurer dans la liste des paramètres. A sa place, il suffit d'écrire la virgule «..., ,...», pour la bonne affectation des paramètres suivants, ou de clôturer prématurément la liste de paramètres par ")".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple

```
CYCLE100 ("F", 3, 0.3, , 1)          ;Appel du cycle,
                                     ;4ème paramètre omis (c.-à-d. = 0)
CYCLE100 ("F", 3, 0.3)               ;Appel du cycle,
                                     ;la valeur nulle est affectée aux deux
                                     ;derniers paramètres (ils ont été omis)
```

5. Expressions dans la liste de paramètres

Dans la liste de paramètres, on autorise aussi des expressions dont le résultat est affecté au paramètre correspondant dans le cycle.

Exemple

```
DEF REAL MID=7, FFR=200              ;Définition des param., affect. de valeurs
CYCLE100 ("E", MID*0.5, FFR+100,1)   ;Appel du cycle
                                     ;Profondeur de passe 3.5, avance 300
```

1.3.4 Simulation de cycles

Les programmes contenant des appels de cycles peuvent être testés en simulation avant leur mise en œuvre.



Fonction

Lorsque la simulation est effectuée sur des configurations avec HMI Embedded, le programme est exécuté normalement dans la commande numérique et les déplacements sont affichés à l'écran.

Sur l'interface HMI Advanced, la simulation d'un programme n'est exécutée que dans le module HMI. Il est donc aussi possible d'exécuter des cycles sans données d'outil et sans présélection d'un correcteur d'outil.
Dans les cycles qui doivent prendre en compte des correcteurs d'outil pour le calcul des déplacements (p. ex. fraisage de poches et de rainures, usinage de gorges en tournage), le contour final est parcouru et un message signale que la simulation sans outil est active.
Cette fonction peut être utilisée pour contrôler la position d'une poche par exemple.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Assistance pour les cycles dans l'éditeur de programme

L'éditeur de programme propose une assistance étendue pour les cycles Siemens et les cycles utilisateur.

Fonction

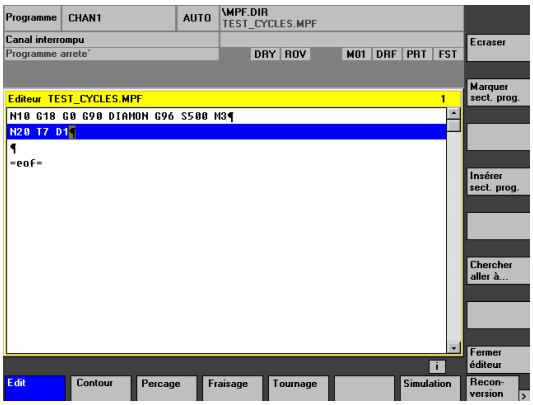
L'assistance pour les cycles possède les fonctionnalités suivantes :

- sélection des cycles par touches logicielles
- masques de paramétrage avec images d'aide
- aide en ligne pour chaque paramètre (uniquement HMI Advanced)
- assistance pour l'introduction du contour

un code de programme reconvertible est généré à partir des différents masques

1.4.1 Menus, sélection des cycles

La sélection des cycles a lieu en fonction de la technologie, à l'aide de touches logicielles :



Contour	introduction de la géométrie via processeur de géométrie ou masques d'éléments de contour
Alésage	masques de paramétrage pour cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous
Fraisage	masques de paramétrage pour cycles de fraisage
Tournage	masques de paramétrage pour cycles de tournage

Après validation du paramétrage avec o.k., la barre de sélection de cette technologie reste affichée.
Les cycles analogues sont paramétrés à partir de masques communs. Un basculement par touche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

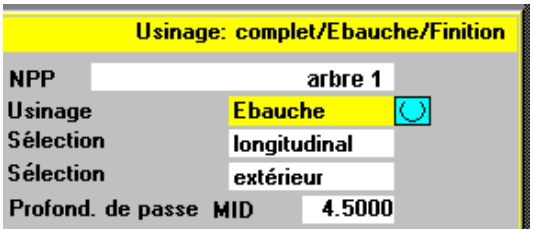
logicielle entre les cycles, p. ex. dans le cas du taraudage ou d'un dégagement, est alors possible dans le masque.

L'assistance pour les cycles intégrée à l'éditeur comporte également des masques qui n'insèrent pas d'appel de cycle, mais un code DIN libre de plusieurs lignes dans le programme, p. ex. les masques d'éléments de contour et les masques pour l'introduction de positions de trou quelconques.

1.4.2 Nouvelles fonctions des masques de saisie



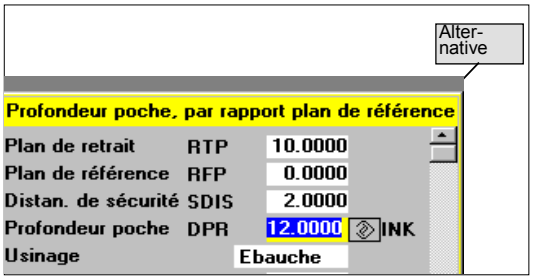
Fonction



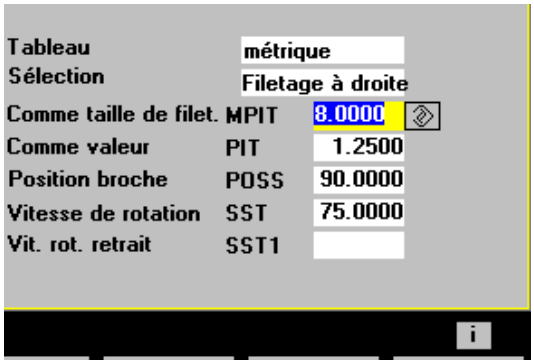
- Dans de nombreux cycles, le type d'usinage peut être défini à l'aide du paramètre VARI. Celui-ci permet souvent d'effectuer plusieurs réglages à l'aide d'une valeur codée. Dans les masques de la nouvelle assistance pour les cycles, ces différents réglages sont répartis dans divers champs d'introduction, la touche de basculement permettant de sélectionner la valeur désirée.
- Les masques de paramétrage sont modifiés dynamiquement. Seuls les champs d'introduction nécessaires au type d'usinage sélectionné apparaissent, les autres demeurant invisibles. Dans l'exemple, cela concerne le paramètre pour l'avance de finition.
- Si cela s'avère utile, les paramètres interdépendants sont préréglés automatiquement. C'est le cas pour le filetage, les tables de filetages métriques étant supportées. Dans le cas du cycle de filetage CYCLE97 p. ex., l'introduction de la valeur 12 dans le champ pour la taille du filetage (paramètre MPIT) entraîne le préréglage automatique du pas du filet (paramètre PIT) avec 1,75 et de la profondeur du filet (paramètre TDEP) avec 1,137. Cette fonction n'est pas active si la table de filetages métriques n'est pas sélectionnée.
- Si un masque est affiché une seconde fois, tous les champs sont préréglés avec les valeurs introduites précédemment.
  C'est pourquoi seuls quelques paramètres doivent être modifiés dans le cas de cycles appelés plusieurs fois de suite dans le même programme (p. ex. fraisage de poche, ébauche puis finition).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

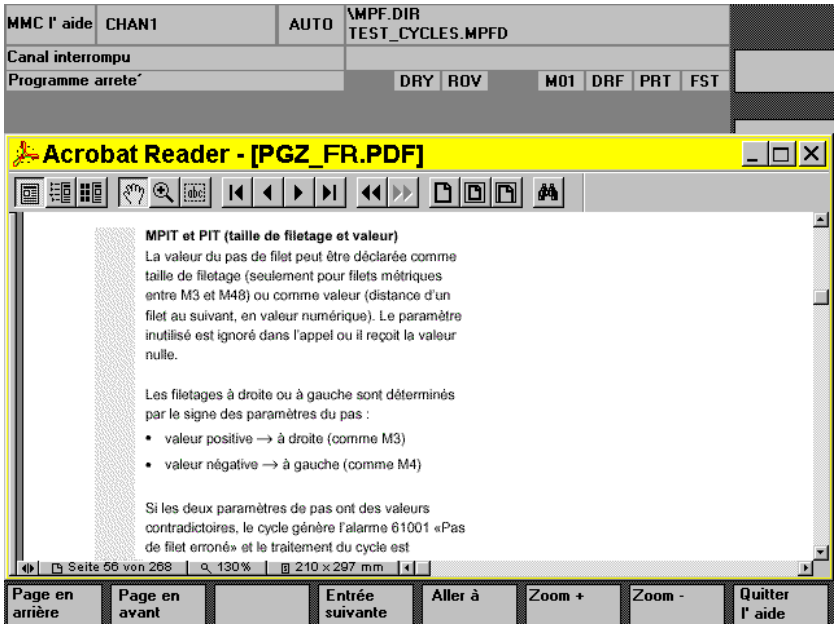
- Certains paramètres figurant dans les masques des cycles de fraisage et de perçage/taraudage/alésage peuvent être introduits sous forme de valeurs absolues ou relatives. Les champs d'introduction de ces paramètres sont suivis de l'abréviation ABS (absolu) ou REL (relatif). La touche logicielle "Alternative" permet de basculer entre les deux possibilités. Ce réglage est conservé lors du prochain appel du masque.



- Avec HMI Advanced, il est possible de sélectionner une aide en ligne qui comporte des informations supplémentaires sur les différents paramètres. La fonction d'aide peut être activée si son icône [i] figure dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque le curseur se trouve sur un paramètre.



L'actionnement de la touche Information provoque l'ouverture et l'affichage du texte explicatif relatif au paramètre, qui est extrait de ce manuel de programmation.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Commandes associées à l'image d'aide

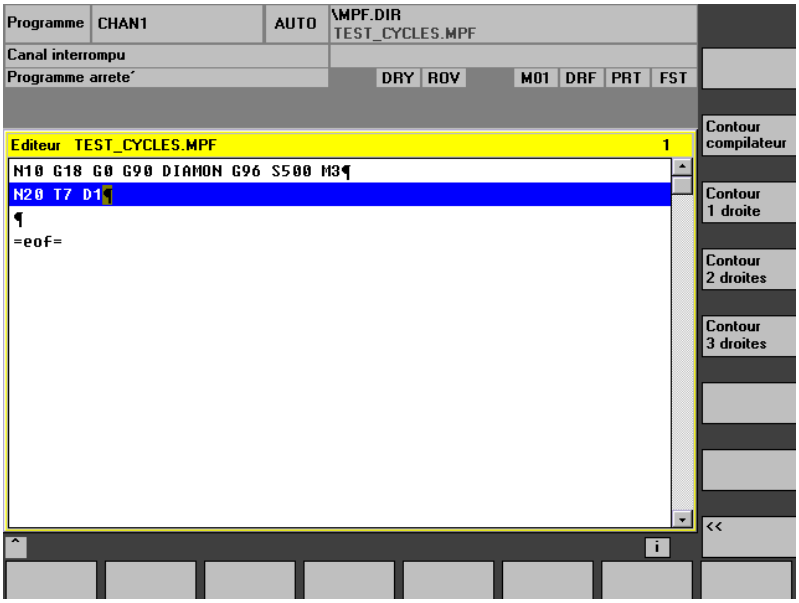
Page en arrière	Feuilleter en arrière dans le texte.
Page en avant	Feuilleter en avant dans le texte.
Entrée suivante	Permet de sauter au prochain emplacement du texte, éventuellement prévu dans l'aide.
Aller à	Permet de sauter à un emplacement sélectionné du texte.
Zoom +	Agrandir la taille de caractère dans la fenêtre d'aide.
Zoom -	Réduire la taille de caractère dans la fenêtre d'aide.
Quitter l'aide	Retour au masque de cycle.

Assistance pour l'introduction du contour

Programmation libre de contour

Créer contour

Démarre la programmation libre de contour, à l'aide de laquelle vous pouvez introduire des sections de contour accolées (voir bibliographie : /BA/, chap. 6).



Description simplifiée du contour

Contour 1 droite

Contour 2 droites

Contour 3 droites

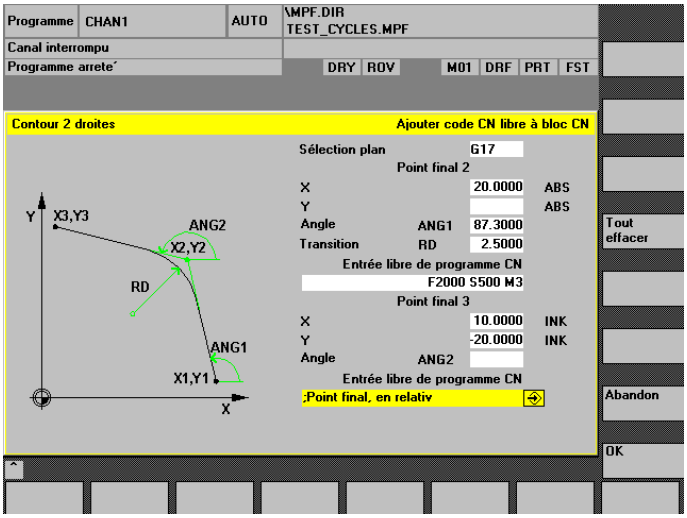
Ces touches logicielles supportent les éléments de contour disponibles.

Ces éléments de contour sont constitués d'un ou de plusieurs segments de droite reliés par des éléments de transition (rayons, chanfreins). Chaque élément de contour peut être défini par des points finaux ou un point et un angle et complété par un code DIN libre.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple

A partir du masque de paramétrage suivant pour un élément de contour à 2 segments de droite, le code DIN ci-dessous est généré :



X=AC(20) ANG=87.3 RND=2.5 F2000 S500 M3
X=IC(10) Y=IC(-20); point final en incrémental

Assistance perçage/taraudage/alésage

Le menu d'assistance pour le perçage/taraudage/alésage comporte une série de cycles de perçage/taraudage/alésage et de réseaux de trous.

Percage centrage

Percage profond

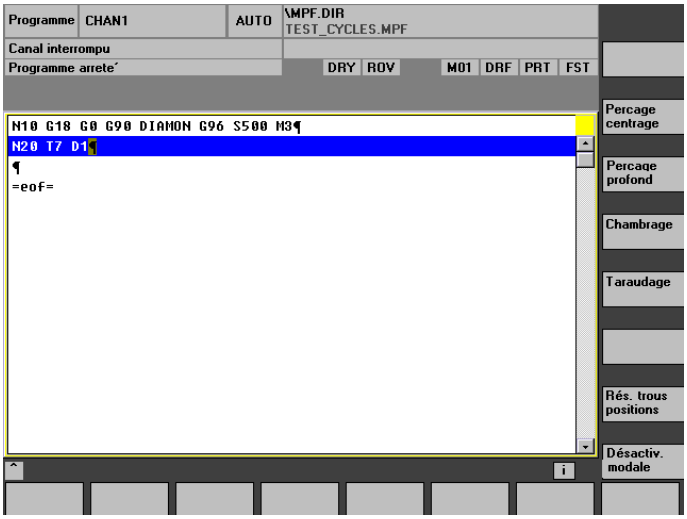
Chambrage

Taraudage

Sélection des réseaux de trous

Rés. trous positions

Désactiv. modale



Les cycles CYCLE81, CYCLE87 et CYCLE89 ne peuvent être paramétrés avec cette assistance.
La fonction du CYCLE81 est comprise dans CYCLE82 (touche logicielle "Perçage, centrage") de même que la fonction de CYCLE89. La fonction du CYCLE87 est comprise dans la fonction de CYCLE88 (touche logicielle "Perçage, centrage" → "Perçage avec arrêt").

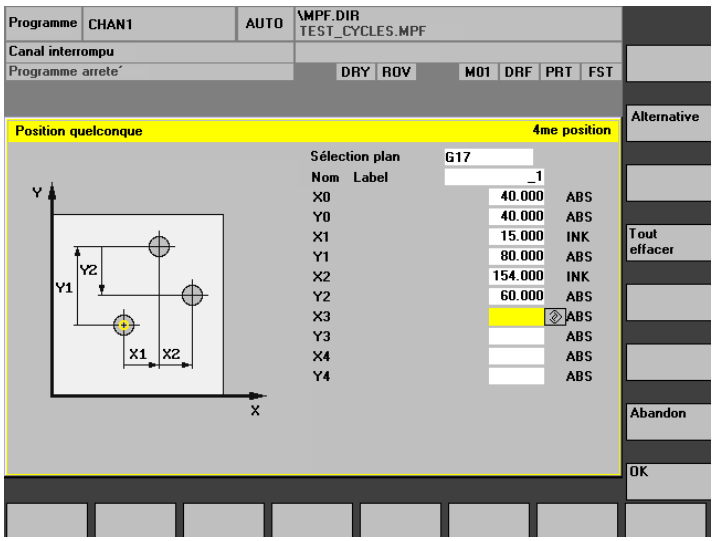
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vous pouvez répéter des réseaux de trous, p. ex. si des perçages et des taraudages doivent être exécutés successivement. A cet effet, vous attribuez un nom au réseau de trous dans le masque correspondant ; ce nom sera introduit ultérieurement dans le masque "Répétition".

Exemple de programme créé avec l'assistance pour les cycles

`N100 G17 G0 G90 Z20 F2000 S500 M3`	;Bloc principal
`N110 T7 M6`	;Mise en place foret
`N120 G0 G90 X50 Y50`	;Position de départ pour perçage
`N130 MCALL CYCLE82(10,0,2,0,30,5)`	;Appel modal du cycle de perçage
`N140 Trous sur un cercle1 :`	;Etiquette – nom réseau de trous
`N150 HOLES2(50,50,37,20,20,9)`	;Appel cycle pour réseau de trous
`N160 ENDLABEL:`	
`N170 MCALL`	;Suppression de l'appel modal
`N180 T8 M6`	;Mise en place taraud
`N190 S400 M3`	
`N200 MCALL CYCLE84(10,0,2,0,30,,3,5,0.8,180,300,500)`	;Appel modal du cycle de taraudage
`N210 REPEAT Trous sur un cercle1`	;Répétition du réseau de trous
`N220 MCALL`	;Suppression de l'appel modal

En outre, un masque permet d'introduire des positions quelconques et de les définir en tant que réseau de trous qui peut être répété.



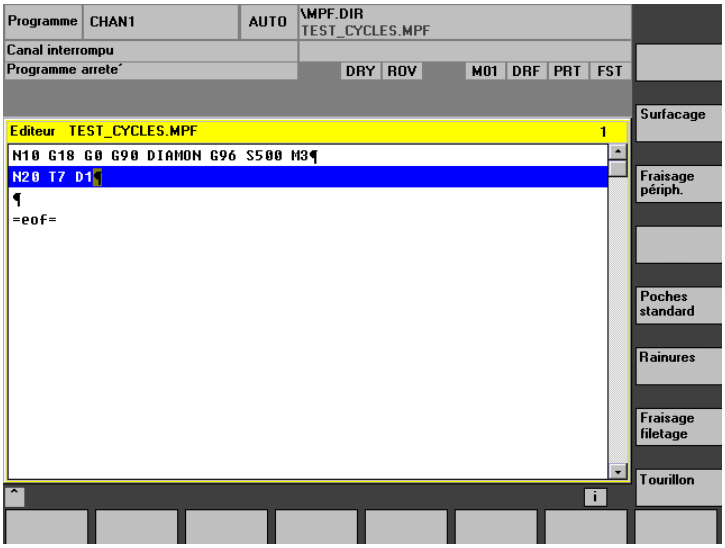
Vous pouvez programmer ainsi 5 positions dans le plan, toutes les valeurs étant soit en absolu soit en relatif (basculement avec la touche logicielle "Alternative"). La touche logicielle "tout effacer" génère un masque vide.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assistance pour le fraisage

Le menu d'assistance pour le fraisage offre les possibilités de sélection suivantes :

Surfacage	Fraisage filetage
Fraisage périph.	Cycles d'orientation
Poches standard	
Rainures	
Tourillon	
>>	<<



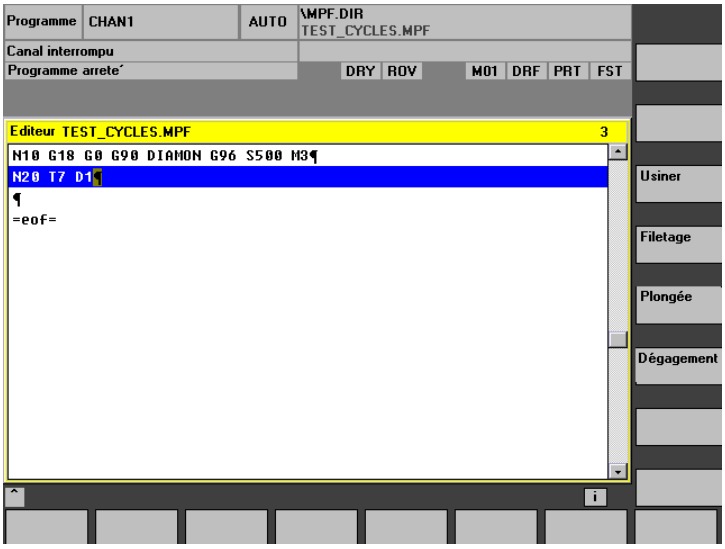
Les touches logicielles "Poches standard", "Rainures" et "Tourillon" réalisent des branchements dans des sous-menus comportant plusieurs cycles de fraisage de poches, de rainures ou de tourillons.

Les cycles de fraisage de poches POCKET1 et POCKET2 ne peuvent être paramétrés avec cette assistance.

Assistance pour le tournage

Le menu d'assistance pour le tournage offre les possibilités de sélection suivantes :

Usiner
Filetage
Plongée
Dégage-ment



Les cycles pour les dégagements de formes E et F (CYCLE94) ainsi que les dégagements de filetage de formes A à D (CYCLE96) sont regroupés sous la touche logicielle "Dégagement".

La touche logicielle "Filetage" réalise un branchement dans un sous-menu permettant de choisir entre le simple filetage et la concaténation de filetages.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Reconversion

La reconversion de code de programme sert à effectuer des modifications dans un programme existant à l'aide de l'assistance pour les cycles. Pour cela, vous placez le curseur sur la ligne à modifier et vous actionnez la touche logicielle "Reconversion".

Ceci entraîne la réouverture du masque de paramétrage à partir duquel la section de programme a été créée et vous pouvez modifier des valeurs.

Si vous modifiez directement le code DIN généré, ceci peut rendre toute reconversion impossible. C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours travailler avec l'assistance pour les cycles et d'effectuer les modifications à l'aide de la fonction de reconversion.

Configuration de l'assistance pour les cycles utilisateur

Bibliographie : /IAM/, Manuel de mise en service HMI

BE1 "Extension de l'interface utilisateur"
IM2 "Mise en service HMI Embedded"
IM4 "Mise en service HMI Advanced"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.5 Assistance pour les cycles utilisateur

1.5.1 Vue d'ensemble des fichiers requis

Les fichiers requis pour l'assistance aux cycles sont les suivants :

Affectation	Fichier	Application	Type de fichier
Sélection des cycles	aeditor.com	Cycles standard et utilisateur	Fichier texte
	common.com (seulement HMI Embedded)	Cycles standard et utilisateur	Fichier texte
Masque de paramétrage	*.com	Cycles standard et utilisateur	Fichier texte
Images d'aide	*.bmp	Cycles standard et utilisateur	Bitmap
Aide en ligne (seulement HMI Advanced)	pgz_<langue>.pdf et pgz_<langue>.txt	seulement cycles standard	Fichier pdf

Vous pouvez choisir les noms des fichiers de configuration de l'assistance pour les cycles (*.com).

1.5.2 Assistance pour les cycles - Introduction

Fonction

La touche logicielle horizontale HS6 est prévue dans l'éditeur de programme pour la sélection de cycles utilisateur. Cette fonction doit être configurée dans le fichier aeditor.com.
A cet effet, il faut affecter un texte à la touche logicielle et configurer une fonction correspondant à l'actionnement de la touche logicielle dans la section Press.

Exemple :

```
//S(Start)
...
HS5=($80270,,se1)
PRESS(HS5)
LS("Tournage",,1)
END_PRESS
HS6=(„Usercycle“,,se1)          ;Configuration de HS6 avec le texte "Usercycle"
PRESS(HS6)
LS(„SK_Cycles1“,“cycproj1“)     ;En cas d'actionnement de la touche logicielle, une
                                ;barre logicielles du fichier cycproj1.com est chargée
END_PRESS
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pour une description détaillée de la configuration, voir :

Bibliographie : /IAM/, Manuel de mise en service HMI

BE1 "Extension de l'interface utilisateur"

Dans le cas de HMI Embedded, il faut également effectuer l'inscription ci-dessous dans le fichier common.com pour activer la touche logicielle :

```
%_N_COMMON_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
...
[MMC_DOS]
...
SC315=AEDITOR.COM
SC316=AEDITOR.COM
```

1.5.3 Configuration de l'assistance pour les cycles

Fonction

Les barres de touches logicielles et les masques de paramétrage de l'assistance pour les cycles peuvent être configurés dans des fichiers quelconques et rangés dans le module HMI de la commande sous forme de fichiers *.com.

Pour une description détaillée de la configuration, voir :

Bibliographie : /IAM/, Manuel de mise en service HMI

BE1 "Extension de l'interface utilisateur"

Dans HMI Advanced, les fichiers *.com sont rangés dans le répertoire :

- dh\cst.dir
- dh\cma.dir ou
- dh\cus.dir

et l'ordre de recherche habituel est respecté : cus.dir, cma.dir, cst.dir. Ces fichiers ne sont pas chargés dans la NCU.

Dans le cas de HMI Embedded, les fichiers *.com peuvent être chargés dans la NCU (introduction via l'interface V.24 sous "Services"). Etant donné qu'ils y mobilisent de la capacité de mémoire CN, il est préférable de les intégrer dans HMI. A cet effet, ils doivent être comprimés et intégrés dans le logiciel d'application de la version de HMI. L'outil de compression est livré avec le logiciel des cycles standard, sous \hmi_emb\tools.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

- Copier le fichier arj.exe du répertoire \hmi_emb\tools dans un répertoire vide d'un PC.
- Copier les fichiers spécifiques de configuration *.com dans ce répertoire.
- Comprimer chaque fichier com avec l'instruction :
  arj a <Nom fichier cible> <Nom fichier source>.
  Les fichiers cibles doivent avoir l'extension **co_** .
  Exemple : comprimer le fichier configuré cycproj1.com qui devient :
  arj a cycproj1.co_ cycproj1.com.
- Copier les fichiers *.co_ dans le répertoire correspondant du logiciel d'application de HMI et générer une version.

Bibliographie : /BEM/, Manuel d'utilisation HMI Embedded
/IAM/, Manuel de mise en service HMI
IM2 "Mise en service HMI Embedded"

1.5.4 Taille de graphique bit map et résolution d'écran

Pour la version de logiciel 6.2, trois résolutions d'écran différentes sont disponibles dans HMI.
Pour chacune de ces résolutions, une taille maximale des graphiques bit map est prévue pour les masques de cycle (voir tableau ci-dessous). Cette taille doit être respectée lors de l'établissement de graphiques spécifiques.

Résolution d'écran	Taille de graphique bit map
640 * 480	224* 224 pixels
800 * 600	280* 280 pixels
1024 * 768	352* 352 pixels

Les graphiques bit map sont établis et enregistrés sous forme de graphiques à 16 couleurs.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.5.5 Rangement des graphiques bit map dans la gestion des données de HMI Advanced

De nouveaux chemins d'accès ont été créés pour les différentes résolutions d'écran dans la gestion des données (à partir de HMI 6.2), ce qui permet un enregistrement séparé des graphiques bit map de différentes tailles.

Cycles standard :
- dh\cst.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cst.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cst.dir\hlp.dir\1024.dir

Cycles constructeur :
- dh\cma.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cma.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cma.dir\hlp.dir\1024.dir

Cycles utilisateur :
- dh\cus.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cus.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cus.dir\hlp.dir\1024.dir

La recherche commence dans le répertoire correspondant à la résolution actuelle (p. ex. dans dh\...\hlp.dir\640.dir dans le cas d'une résolution de 640 * 480), puis se poursuit dans dh\...\hlp.dir. L'ordre de recherche cus.dir, cma.dir, cst.dir est, par ailleurs, respecté.

1.5.6 Traitement des graphiques bit map pour HMI Embedded



Fonction

Dans le cas de HMI Embedded, les graphiques bit map sont intégrés au logiciel HMI. Ils sont contenus dans l'archive **cst.arj**. Il est en principe possible d'y intégrer les graphiques bit map au format *.bmp. Un format binaire *.bin est cependant moins encombrant et plus rapide à l'affichage. Pour générer ce format, les outils se trouvant dans le répertoire \hmi_emb\tools du logiciel des cycles standard sont nécessaires :
- arj.exe, bmp2bin.exe et
- sys_conv.col
- arj_idx.exe (à partir de la version du logiciel 6.3)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ainsi que les fichiers de commandes :

- mcst_640.bat,
- mcst_800.bat ou
- mcst1024.bat.

Le fichier cst.arj contient tous les graphiques bit map des cycles standard et utilisateur. Lors de sa création, les graphiques bit map des cycles standard doivent donc être combinés avec les graphiques bit map spécifiques.

Procédure

- Copier tous les fichiers du répertoire \hmi_emb\tools dans un répertoire vide d'un PC.
- Créer un sous-répertoire \bmp_file dans ce répertoire.
- Copier les graphiques bit map *.bmp spécifiques dans ce sous-répertoire \bmp_file.
- Selon la résolution pour laquelle un fichier cst.arj doit être créé, démarrer mcst_640.bat / mcst_800.bat ou mcst1024.bat.
- Le fichier cst.arj créé se trouve dans le même répertoire que les outils de création.
- A partir de la version du logiciel 6.3, un nouveau fichier cst.idx est généré se trouvant également dans ce répertoire. Ce fichier est intégré avec le fichier cst.arj dans le logiciel HMI.

L'intégration de cst.arj dans le logiciel HMI a lieu comme décrit au chapitre 1.4.6.

Bibliographie : /BEM/, Manuel d'utilisation HMI Embedded
/IAM/, Manuel de mise en service HMI

IM2 "Mise en service HMI Embedded"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.6 Mise en service des cycles

1.6.1 Paramètres machine

Pour l'utilisation des cycles, les paramètres suivants sont à prendre en considération. Ils doivent avoir au moins les valeurs indiquées dans le tableau.

Paramètres machine à considérer

Nº PM	Nom PM	Valeur minimale
18118	MM_NUM_GUD_MODULES	7
18130	MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN	20
18150	MM_GUD_VALUES_MEM	2 * nombre de canaux
18170	MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES	40
18180	MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM	500
28020	MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL	200
28040	MM_NUM_LUD_VALUES_MEM	25

⚠ *Ces indications ne valent **que pour les cycles standard Siemens**. Pour des cycles utilisateur, les valeurs correspondantes doivent être **additionnées**. Lors de la mise en œuvre de ShopMill ou de ShopTurn, les données correspondantes de ces produits sont à prendre en compte.*

En outre, le réglage suivant de paramètre machine est requis :

Nº PM	Nom PM	Valeur
20240	CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCK	4

Le constructeur de la machine livre des fichiers de paramètres machine avec ces préréglages.
Une remise sous tension (Power On) est nécessaire après une modification de ces paramètres machine.

⚠ *Pour le cycle CYCLE840 (taraudage avec porte-taraud compensateur), régler également le paramètre machine spécifique à un axe PM 30200 : NUM_ENCS.*

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.6.2 Fichiers de définition pour cycles GUD7.DEF et SMAC.DEF

Les cycles standard nécessitent des définitions de Global User Datas (GUDs) et de macro-instructions. Ces définitions sont transférées dans les fichiers de définition GUD7.DEF et SMAC.DEF qui sont fournis avec les cycles standard.

Afin de faciliter, pour la personne en charge de la mise en service, l'intégration des GUD et macros dans un seul bloc, sans devoir modifier les fichiers SIEMENS d'origine, les fichiers

- GUD7.DEF
- MAC.DEF

sont livrés, à partir de la version de logiciel 6.3, avec les "cycles standard". Ces deux fichiers ne contiennent pas de définitions mais uniquement des appels vers d'autres fichiers de définition spécifiques au produit et paramétrés de manière fixe. Le nouveau mécanisme d'appel des cycles permet l'appel automatique et le regroupement de toutes les définitions GUD et de macros spécifiques au produit.
Désormais, chaque paquet ne comporte plus que ses propres définitions. A cela s'ajoutent de nouveaux fichiers cycles GUD7_xxx.DEF et SMAC_xxx.DEF qui se trouvent dans le gestionnaire des données du répertoire de définition DEF.DIR.

Pour les cycles standard, ce sont les nouveaux fichiers:

- GUD7_SC.DEF et
- SMAC_SC.DEF

Pour d'autres paquets de cycles, SIEMENS utilise actuellement les identificateurs de fichiers suivants :
(xxx remplace "GUD7“ ou "SMAC“)

- xxx_JS cycles JobShop généraux
- xxx_MC cycles de mesure
- xxx_MJ Mesure en mode JOG
- xxx_MT ManualTurn
- xxx_SM ShopMill
- xxx_ST ShopTurn
- xxx_ISO compatibilité ISO
- xxx_C950 Chariotage étendu
- xxx_C73 Poche avec îlots

D'autres identifications non listées ici pourront ultérieurement être utilisées par le système.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques

Conformément aux procédures de définition des données utilisateur (voir Manuel de programmation Notions complémentaires, chapitre 3.4 "Définition de données utilisateur “), les blocs GUD7 et les définitions SMAC.DEF ne sont PAS à la disposition des constructeurs / utilisateurs de la machine ! Pour les applications utilisateur, les fichiers MGUD, UGUD, GUD4,8,9 ou MMAC, UMAC doivent être utilisés de préférence. Toutefois, pour permettre à l'utilisateur d'intégrer ses définitions propres déjà existantes dans ces blocs du système, les identification suivantes ont été réservées :

- xxx_CMA constructeur
- xxx_CUS utilisateur

Mise en service, mise à niveau pour cycles standard :

- lorsqu'un GUD7.DEF est déjà actif dans la commande, sélectionner les données utilisateur ou GUD7 via "Services", "Données inactives", "Données de CN actives" puis sauvegarder les valeurs actuelles dans une archive ou sur disquette ;
- Charger les fichiers GUD7_SC.DEF et SMAC_SC.DEF de la disquette et les charger dans NCU ;
- charger et activer GUD7.DEF et SMAC.DEF ;
- exécuter une mise sous tension de la NCU ;
- recharger les archives des valeurs sauvegardées ;

Sauvegarde supplémentaire d'un autre paquet de cycles :

- Décharger GUD7.DEF et SMAC.DEF (sauvegarder éventuellement les valeurs au préalable),
- Charger les cycles GUD7_xxx.DEF et SMAC_xxx.DEF du paquet et les charger dans NCU ;
- Réactiver GUD7.DEF et SMAC.DEF

Remarques

Lors du rechargement ou déchargement de fichiers de définition individuels, le fichier d'appel déjà chargé doit être déchargé et rechargé à nouveau. Sinon, la CN conserve l'ancienne configuration de GUC / macros.

Manipulation dans la simulation de HMI Advanced :

Après une mise à niveau de l'état des cycles dans la NCU, un ajustage des paramètres machine avec reset CN de la simulation est d'abord nécessaire après le démarrage de la simulation afin d'activer les fichiers de définition modifiés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.6.3 Nouvelle forme de fourniture des cycles dans HMI Advanced

A partir de HMI Advanced 6.3, la forme de fourniture des cycles standard dans HMI est modifiée. Les fichiers cycles ne sont plus directement mémorisés dans les répertoires du gestionnaire des données correspondants, mais se trouvent sous forme de fichiers archives sous :
→ Archives/Archives de cycles.

L'état de cycles auparavant présent dans le gestionnaire des données reste ainsi inchangé lors de la mise à niveau HMI.

Pour la mise à niveau, ces fichiers archives doivent être chargés via "Données activées". Du fait du chargement de ces fichiers archives, il n'existe plus différentes versions de cycles dans la NCU et sur le disque dur après la mise à niveau. Les cycles chargés sont écrasés dans la NCU, les cycles non chargés sur le disque dur. Les nouveaux fichiers cycles sont en principe mémorisés sur le disque dur.

Bibliographie : Pour informations actuelles, voir :
- Fichier "siemensd.txt" du logiciel de livraison (cycles standard) ou
- pour HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

1.6.4 Mise à niveau des cycles à partir de la version de logiciel 6.4, dans HMI Advanced à partir de la version de logiciel 6.3

Dans HMI_Advanced, les cycles sont rangés, à partir de la version de logiciel 6.3, en tant qu'archives sous "Archives/Archives de cycles". Pour la mise à niveau, une archive contenue dans le logiciel fourni doit être lue dans le répertoire HMI_Adv. Celui-ci décomprime les archives des cycles tout en écrasant celles de la précédente version des cycles.
Les archives contenues dans l'archive des cycles du logiciel HMI doivent alors être chargées, via "Données activées", en fonction de leur technologie spécifique (tournage, fraisage, etc.) et en tenant compte de la langue utilisée.

Bibliographie : Pour informations actuelles, voir :
- Fichier "siemensd.txt" du logiciel de livraison (cycles standard) ou
- pour HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.7 Fonctions supplémentaires pour cycles

Fonction

Pour une vue d'ensemble et un diagnostic des versions de cycles et de leurs fichiers de définition, des images de la version peuvent être affichées et utilisées à partir de la version 6.3. Ces images se trouvent dans HMI sous "Diagnostic“ => "Ecrans de service“ => "Version“ => "Cycles“ ou "Définitions“. Un fichier LOG en format ASCII peut être généré ; il se trouvera dans ""Services“ => "Diagnostic“ => "Fichiers LOG".

Cette fonction peut uniquement être exécutée avec des états de logiciel HMI également à partir de la version 6.3.

L'affichage de la version des cycles autorise différentes vues d'ensemble :

- Vue d'ensemble de tous les cycles disponibles
- Vue d'ensemble sur les différents répertoires du gestionnaire des données pour cycles utilisateur (CUS.DIR), cycles constructeur (CMA.DIR) et cycles Siemens (CST.DIR)
- Vue d'ensemble de tous les paquets de cycle présents dans la commande
- Détails des différents paquets et fichiers cycles

Bibliographie : /BAD/, Manuel d'utilisation HMI Advanced
/BEM/, Manuel d'utilisation HMI Embedded
Chapitre visualisation de données pour la maintenance

L'affichage de la version comprend tous les fichiers cycles *.SPF et tous les fichiers de l'assistance pour les cycles *.COM.

Pour l'affichage de la version via les répertoires ou tous les cycles, aucun fichier supplémentaire n'est nécessaire.
Pour afficher des vues d'ensemble des différents paquets de cycles, chaque paquet de cycles doit entraîner une liste de paquet de tous les fichiers associés.

Listes de paquet

Un nouveau type de données est introduit pour les listes de paquet

*.**cyp** (pour "cycle package"),
texte en clair "liste de paquet de cycles".

L'utilisateur peut créer des listes de paquet pour ses propres paquets de cycles. Ces paquets doivent ressembler à cela :

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

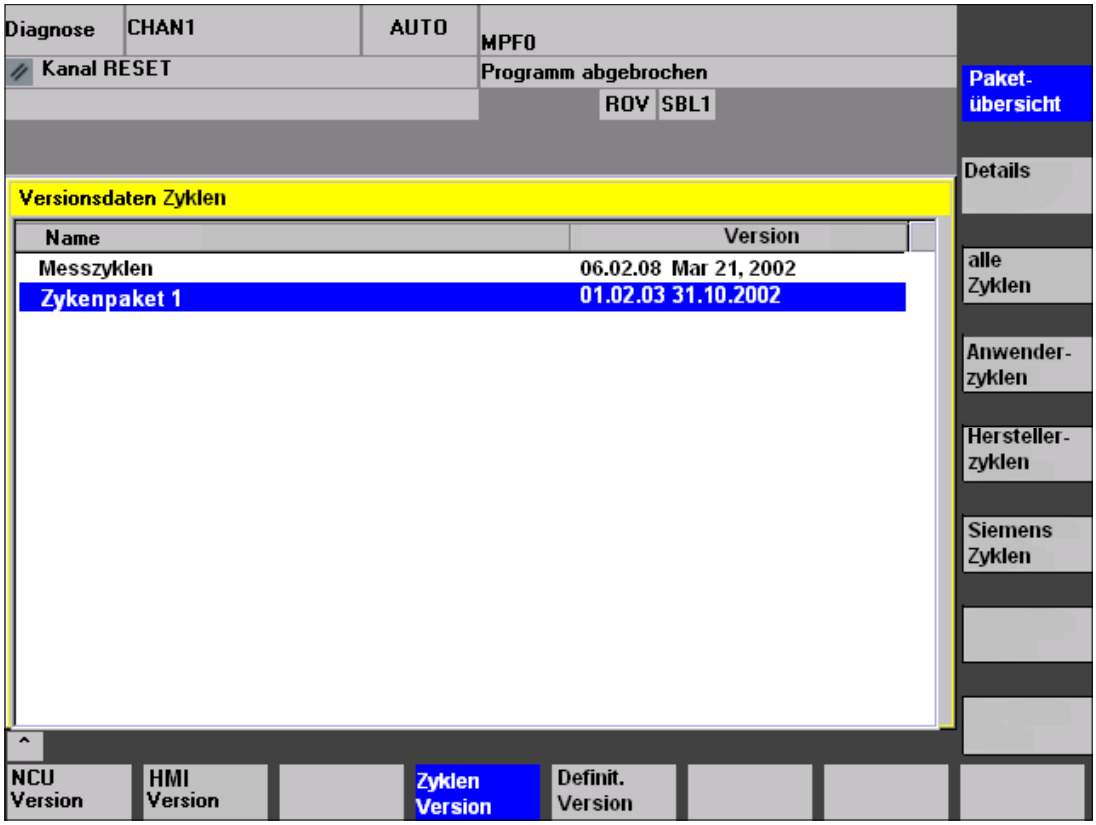
Etablissement d'une liste de paquet :
Première ligne : Saisie de la version (après le mot-clé ;**VERSION :**) et désignation du paquet (après le mot-clé **;PACKAGE:**)
à partir de la deuxième ligne : Liste des fichiers associés au paquet de cycles avec nom et type
dernière ligne : M30

Exemple :

```
%_N_CYC_USER1_CYP
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002 ;PACKAGE: $85200
ZYKL1.SPF
ZYKL2.SPF
ZYKL3.COM
M30
```

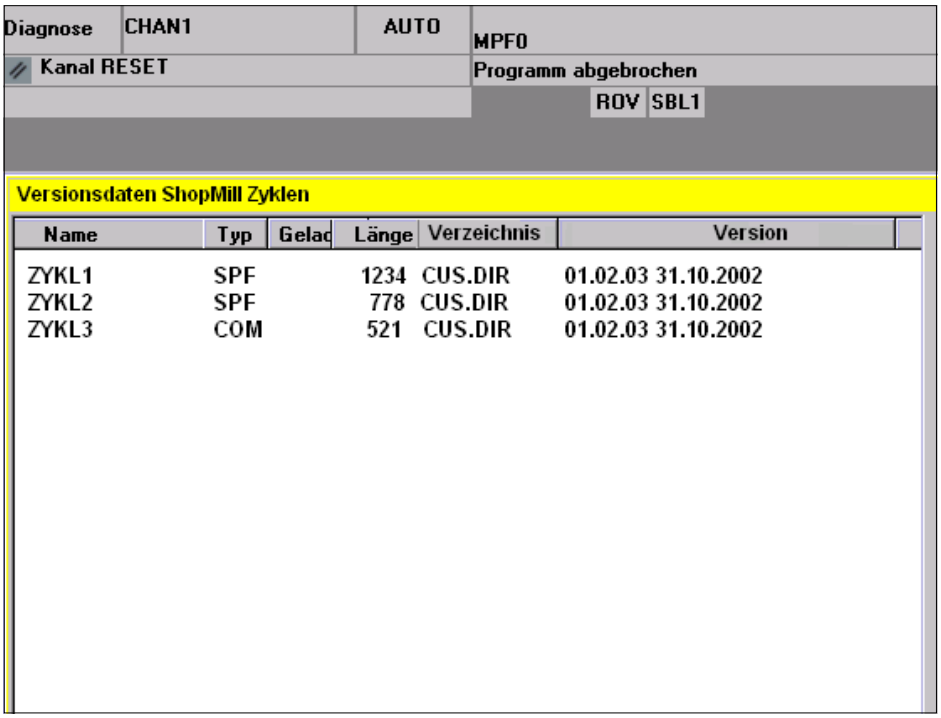
Saisie dans le fichier texte uc.com :
85200 0 0 "paquet de cycles 1"

Sont affichés dans la vue d'ensemble du paquet :



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sont affichés dans la vue d'ensemble du fichier :



Remarques complémentaires

Le nom du paquet de cycles après le mot-clé PACKAGE peut également être écrit en une chaîne de caractères entre guillemets (" "), mais il dépend alors de la langue dans laquelle il a été saisi.

Saisies de version dans les cycles

De même que pour les listes de paquets, la saisie apparaissant après le mot-clé ";VERSION:" est évaluée comme désignation de version. La saisie de la version peut se trouver dans les dix premières lignes du cycle, elle ne sera pas recherchée dans les lignes suivantes.

Exemple :

```
%_N_CYCL1_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002
;commentaire
PROC CYCL1(REAL PAR1)
...
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cycles de perçage et réseaux de trous

2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage 2-48
2.1.1 Conditions 2-50
2.1.2 Perçage, centrage – CYCLE81 2-51
2.1.3 Perçage, lamage – CYCLE82 2-54
2.1.4 Perçage de trous profonds – CYCLE83 2-56
2.1.5 Taraudage sans porte-taraud compensateur – CYCLE84 2-63
2.1.6 Taraudage avec porte-taraud compensateur– CYCLE840 2-70
2.1.7 Alésage 1 – CYCLE85 2-78
2.1.8 Alésage 2 – CYCLE86 2-81
2.1.9 Alésage 3 – CYCLE86 2-85
2.1.10 Alésage 4 – CYCLE88 2-87
2.1.11 Alésage 5 – CYCLE89 2-89

2.2 Appel modal de cycles 2-91

2.3 Cycles pour réseaux de trous 2-94
2.3.1 Conditions 2-94
2.3.2 Rangée de trous – HOLES1 2-95
2.3.3 Trous sur un cercle – HOLES2 2-99
2.3.4 Grille de trous – CYCLE801 2-102

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage

Dans les paragraphes suivants, on décrit la programmation des :

- cycles de perçage/taraudage/alésage
- Cycles pour réseaux de trous.

Ces paragraphes doivent vous servir de guide pour le choix des cycles et la définition de leurs paramètres. A côté d'une description précise du but et de l'utilisation de chacun des cycles et des paramètres correspondants, vous trouverez, à la fin de chaque paragraphe, un exemple de programmation qui peut vous faciliter la mise en œuvre du cycle.

Les paragraphes sont structurés suivant le principe suivant :

- Programmation du cycle
- Liste des paramètres
- Fonction
- déroulement
- signification des paramètres
- remarques complémentaires
- Exemple de programmation.

Les points programmation et paramètres suffisent à l'utilisateur averti pour mettre les cycles en œuvre, alors que le débutant trouvera toutes les informations nécessaires à la programmation des cycles sous les autres points.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les cycles décrits dans ce chapitre sont des séquences de déplacements définies selon DIN 66025 pour le perçage, le taraudage et l'alésage, etc.
Ils sont appelés comme sous-programmes ayant chacun un nom et une liste de paramètres.

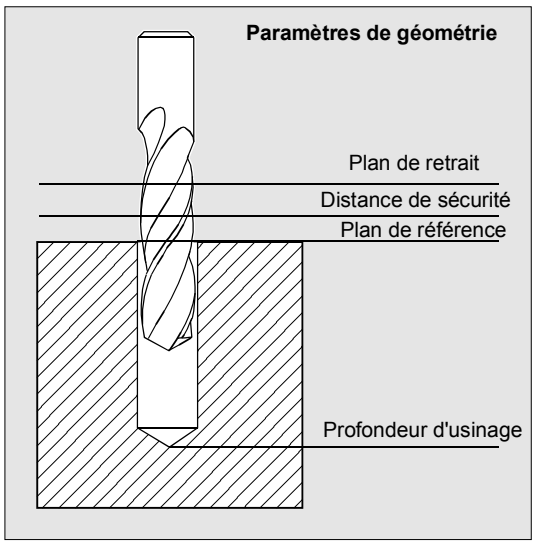
Cinq cycles sont disponibles pour l'alésage. Ceux-ci se différencient par la séquence technologique et ainsi par leur paramétrage :

Cycle d'alésage		Particularités du paramétrage
Alésage 1 -	CYCLE85	Vitesses d'avance différentes en alésage et en retrait
Alésage 2 -	CYCLE86	Arrêt orienté de broche, détermination de la cote de retrait, retrait en rapide, détermination du sens de rotation de la broche
Alésage 3 -	CYCLE87	Arrêt broche M5 et arrêt programme M0 à la profondeur finale, l'usinage continue après "Départ progr.", retrait en rapide, déterm. du sens de rotation de la broche
Alésage 4 -	CYCLE88	Comme CYCLE87, mais avec temporisation à la profondeur finale d'alésage
Alésage 5 -	CYCLE89	Alésage et retrait à la même vitesse d'avance

Les cycles de perçage/taraudage/alésage peuvent être actifs de façon modale, c'est-à-dire, qu'ils sont exécutés en fin de chaque bloc qui contient des instructions de déplacement. D'autres cycles conçus par l'utilisateur peuvent être également appelés de façon modale (voir paragraphe 2.2).
Il y a deux types de paramètres :

- les paramètre géométriques et
- les paramètres d'usinage

Les paramètres géométriques sont identiques pour tous les cycles de perçage/taraudage/alésage, de réseaux de trous et cycles de fraisage. Vous devez définir le plan de référence et le plan de retrait, la distance de sécurité et la profondeur finale d'usinage en absolu ou en relatif. Les paramètres géométriques sont décrits une fois dans le premier cycle de perçage CYCLE81.
Les paramètres d'usinage ont des significations et des effets différents dans chacun des cycles. C'est pourquoi ils sont décrits séparément pour chaque cycle.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

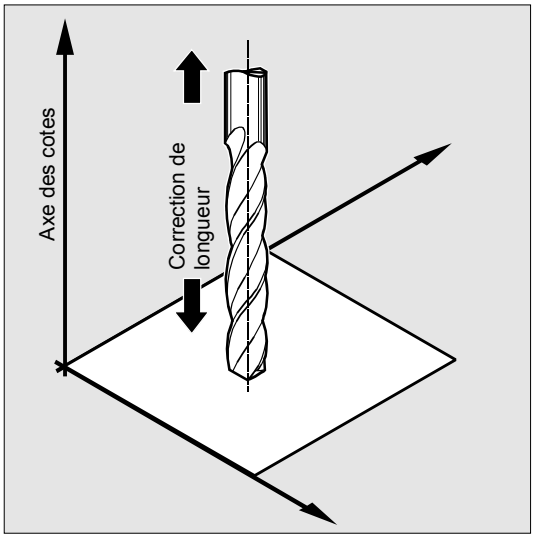
2.1.1 Conditions

Appel et conditions de retour au programme principal

Les cycles de perçage/taraudage/alésage sont programmés indépendamment des noms concrets des axes. La position du trou doit être accostée avant l'appel du cycle dans le programme appelant. Programmez dans le programme pièce les valeurs convenables pour l'avance, la vitesse de rotation de broche et son sens de rotation, au cas où il n'y a pas de paramètres adéquats dans le cycle.
Les fonctions G actives avant l'appel du cycle et le frame courant restent conservés au-delà du cycle.

Définition des plans

Dans les cycles de perçage/taraudage/alésage, on considère de manière générale que le système de coordonnées pièce courant dans lequel doit être exécuté l'usinage est défini par la sélection d'un plan G17, G18 ou G19 et l'activation d'un frame programmable. L'axe de pénétration est toujours l'axe perpendiculaire au plan sélectionné dans ce système de coordonnées (cote).
Avant l'appel, on doit sélectionner une correction de longueur. Celle-ci agit toujours perpendiculairement au plan sélectionné et reste active aussi après la fin de cycle (voir aussi le manuel de programmation).



Traitement de la broche

Les cycles de perçage/taraudage/alésage sont conçus de telle sorte que les instructions de broche qu'ils contiennent se rapportent toujours à la broche maître active de la commande numérique. Si vous voulez installer un cycle sur une machine à plusieurs broches, vous devez déclarer au préalable la broche avec laquelle vous voulez travailler comme étant la broche maître (voir aussi le manuel de programmation).

Programmation de temporisation

Dans les cycles de perçage/taraudage/alésage, les paramètres de temporisation sont toujours programmés avec le mot F et doivent en conséquence recevoir des valeurs en secondes. Des écarts à cette règle sont indiqués sans ambiguïté.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.2 Perçage, centrage – CYCLE81

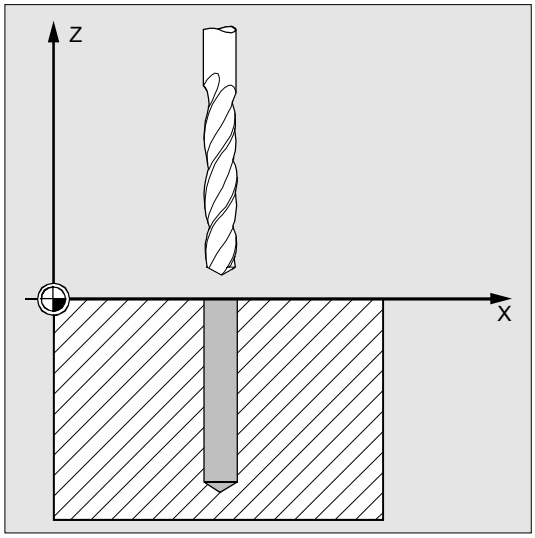
Programmation du cycle

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)

Fonction

L'outil alèse avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur finale d'alésage introduite.



Déroulement

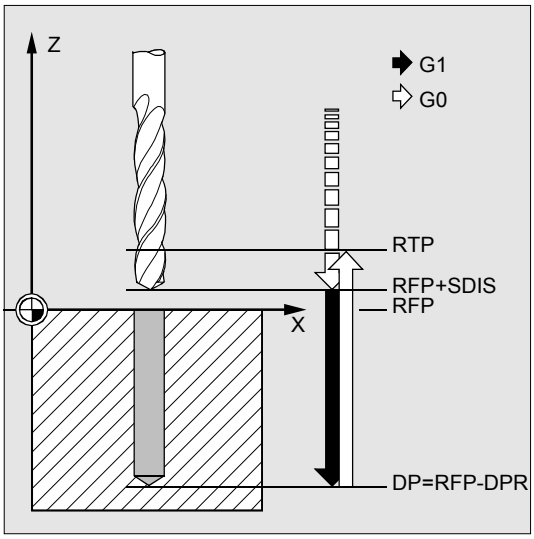
Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :
Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité

- Usinage à la profondeur finale à la vitesse d'avance (G1) programmée dans le programme appelant.
- Retrait, en G0, au plan de retrait

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



RFP et RTP (plan de référence et plan de retrait)
En règle générale, les plans de référence (RFP) et de retrait (RTP) ont des valeurs différentes. Dans le cycle, le plan de retrait se trouve avant le plan de référence. La distance du plan de retrait à la profondeur finale de perçage est donc plus grande que la distance du plan de référence à la profondeur finale de perçage.

SDIS (distance de sécurité)
La distance de sécurité (SDIS) se réfère au plan de référence. Celui-ci est décalé de la valeur de cette distance de sécurité.
Le sens d'action de la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle.

DP et DPR (profondeur finale)
La profondeur finale peut être programmée en absolu (DP) ou en relatif (DPR) par rapport au plan de référence.
Lorsque la profondeur est introduite en relatif, le cycle calcule la profondeur à atteindre à partir de la position du plan de référence et de la position du plan de retrait.

Remarques complémentaires

Si une valeur est introduite pour DP et une valeur pour DPR, la profondeur finale est lue dans DPR. Dans le cas où celle-ci ne correspond pas à la profondeur absolue programmée sous DP, le message "Profondeur : selon valeur pour profondeur relative" est affiché dans la ligne de dialogue.

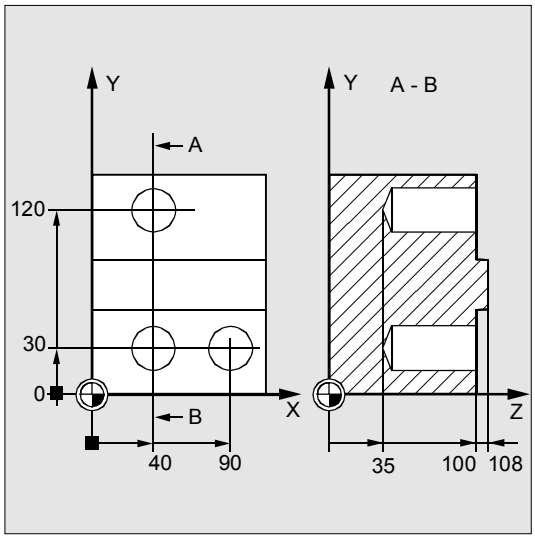
Pour des valeurs identiques du plan de référence et du plan de retrait, il n'est pas permis de déclarer une profondeur en relatif. Il en résulte le message d'erreur 61101 "Plan de référence mal défini" et le cycle ne sera pas exécuté.
Ce message d'erreur est aussi émis lorsque le plan de retrait se trouve après le plan de référence, sa distance à la profondeur finale de perçage est donc plus petite.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Perçage_centrage

Ce programme permet de réaliser 3 trous avec le cycle CYCLE81, celui-ci étant appelé avec différents jeux de paramètres. L'axe de perçage est toujours l'axe Z.



N10 G0 G90 F200 S300 M3	;Détermination des valeurs technologiques
N20 D1 T3 Z110	;Accostage du plan de retrait
N21 M6	
N30 X40 Y120	;Accostage de la première position de ;perçage
N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)	;Appel du cycle avec profondeur finale de ;perçage en absolu, distance de sécurité ;et liste de paramètres incomplète
N50 Y30	;Accostage de la position de perçage ;suivante
N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)	;Appel de cycle sans distance de sécurité
N70 G0 G90 F180 S300 M03	;Détermination des valeurs technologiques
N80 X90	;Accostage de la position suivante
N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)	;Appel du cycle avec profondeur finale de ;perçage en relatif et distance de sécurité
N100 M30	;Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.3 Perçage, lamage – CYCLE82

Programmation du cycle

```
CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)
```

Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DTB	real	Temporisation en fond d'alésage (bris du copeau)

Fonction

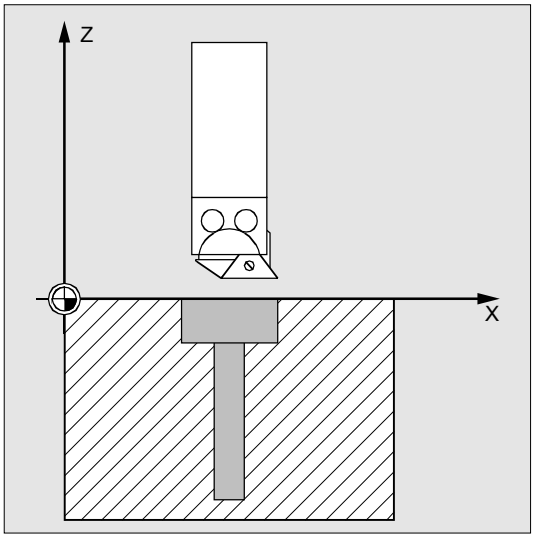
L'outil alèse avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur finale d'alésage introduite. Quand la profondeur finale est atteinte, une temporisation peut être activée.

Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Usinage à la profondeur finale à la vitesse d'avance (G1) programmée dans le programme appelant.
- Exécution d'une temporisation en fond d'alésage
- Retrait, en G0, au plan de retrait

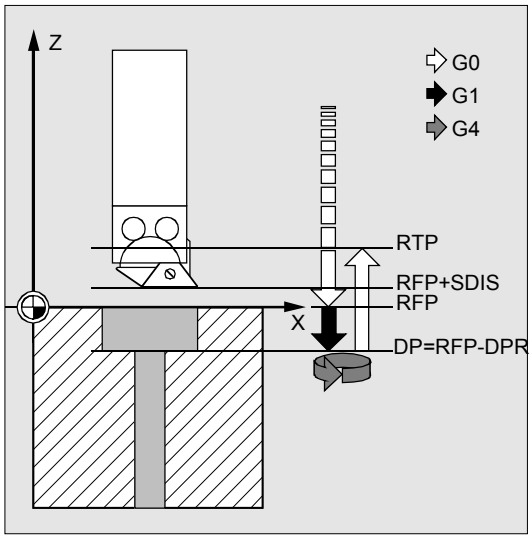


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

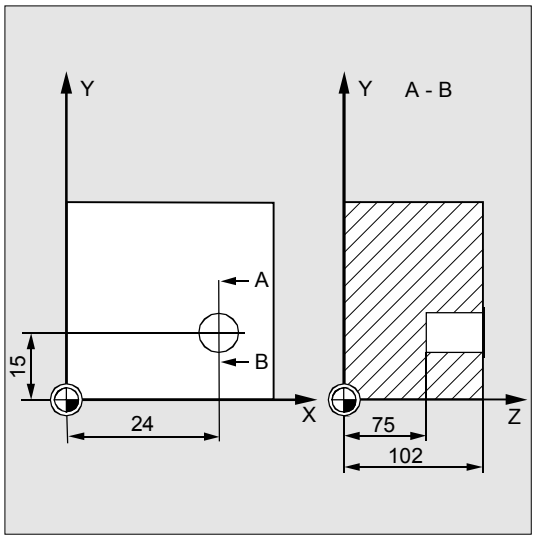
Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

DTB (temporisation)
DTB sert à programmer la temporisation en fond d'alésage (bris du copeau) en secondes.



Exemple de programmation

Perçage_lamage
Le programme exécute un seul trou de profondeur 27 mm, à la position X24 Y15, dans le plan XY, en utilisant le cycle CYCLE82.
La temporisation est de 2 s, la distance de sécurité suivant l'axe de perçage Z vaut 4 mm.




```
N10 G0 G90 F200 S300 M3          ;Détermination des valeurs technologiques
N20 D1 T3 Z110                   ;Accostage du plan de retrait
N21 M6
N30 X24 Y15                      ;Accostage de la position d'alésage
N40 CYCLE82 (110, 102, 4, 75, , 2)  ;Appel du cycle avec profondeur finale en
                                 ;absolu et distance de sécurité
N50 M30                          ;Fin de programme
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.4 Perçage de trous profonds – CYCLE83



Programmation du cycle

```
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI,
_AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1)
```



Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
FDEP	real	Première profondeur de perçage (en absolu)
FDPR	real	Première profondeur de perçage par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DAM	real	Dégression : (introduire sans signe) valeurs : > 0 dégression en tant que valeur < 0 facteur de dégression = 0 pas de dégression
DTB	real	Temporisation à la profondeur de perçage (bris du copeau) Valeurs : > 0 en secondes < 0 en tours
DTS	real	Temporisation au point de départ et pour débourrage Valeurs : > 0 en secondes < 0 en tours
FRF	real	Facteur d'avance pour la première profondeur de perçage (introduire sans signe) Plage de valeurs : 0.001...1
VARI	int	Mode d'usinage : Valeurs : 0 bris du copeau 1 débourrage
_AXN	int	Axe de l'outil : Valeurs : 1 = 1er Axe géométrique 2 = 2ème Axe géométrique sinon 3ème axe géométrique
_MDEP	real	Profondeur minimale de perçage
_VRT	real	Trajet variable de retrait pour bris du copeau (VARI=0) Valeurs : > 0 est la valeur du trajet 0 = trajet de 1 mm
_DTD	real	Temporisation à la profondeur finale Valeurs : > 0 en secondes < 0 en tours = 0 valeur comme DTB
_DIS1	real	Distance programmable d'arrêt anticipé lors nouvelle pénétration (pour débourrage VARI=1) Valeurs : > 0 valeur programmée prise en compte = 0 calcul automatique

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

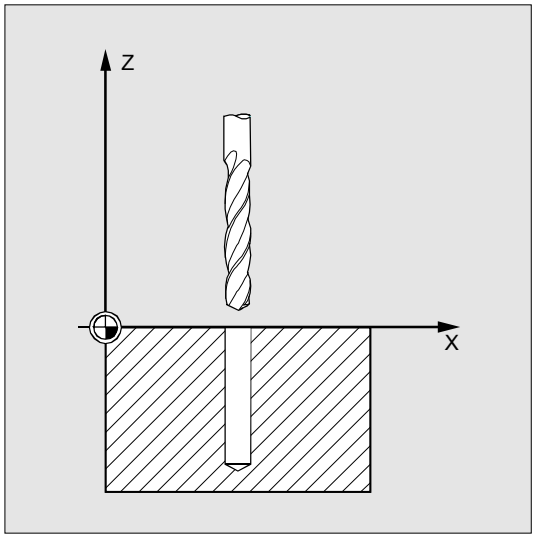
Fonction

L'outil alèse avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur finale d'alésage introduite.
Le perçage est réalisé par incréments de profondeur, dont la valeur maximale est déclarable, jusqu'à atteinte de la profondeur finale de perçage.
Après chaque passe, l'outil peut être dégagé pour le débourrage à la cote du plan de référence, avancé de la distance de sécurité, ou exécuter un dégagement du trajet de retrait programmé pour bris du copeau.

Déroulement

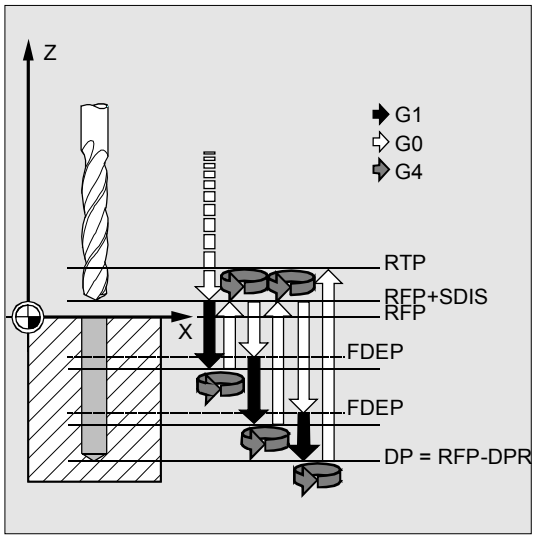
Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :



Perçage de trous profonds avec débourrage (VARI=1) :

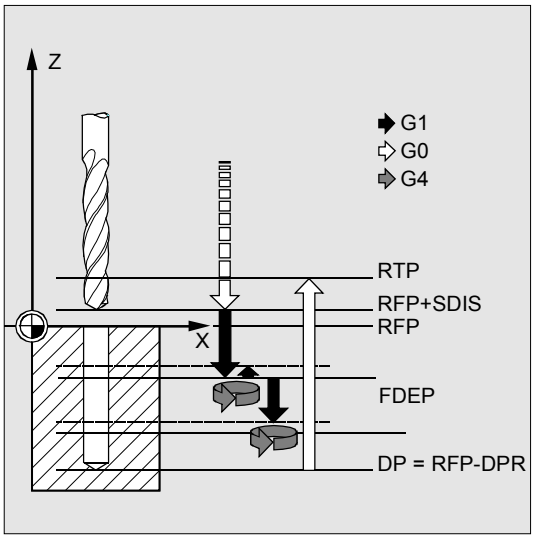
- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Déplacement avec G1 jusqu'à la première profondeur de perçage, la vitesse d'avance étant obtenue par application du paramètre FRF (facteur d'avance) à l'avance programmée avant l'appel du cycle
- Exécution d'une temporisation en fond de trou (paramètre DTB)
- Retrait avec G0 au plan de référence avancé de la distance de sécurité pour débourrage
- Exécution d'une temporisation au point de départ (paramètre DTS)
- Accostage avec G0 de la dernière profondeur atteinte, diminuée de la distance d'arrêt anticipé, calculée en interne par le cycle ou programmée
- Usinage jusqu'à la profondeur de perçage suivante à la vitesse G1 (les déplacements se poursuivent jusqu'à ce que la profondeur finale de perçage soit atteinte)
- Retrait, en G0, au plan de retrait



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Perçage de trous profonds avec bris du copeau (VARI=0) :

- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Déplacement avec G1 jusqu'à la première profondeur de perçage, l'avance étant obtenue par application du facteur d'avance (paramètre FRF) programmé avant l'appel du cycle
- Exécution d'une temporisation en fond de trou (paramètre DTB)
- Retrait variable (paramètre_VRT) de la profondeur actuelle de perçage avec G1 et avec la vitesse d'avance programmée dans le programme principal (pour bris du copeau)
- Déplacement avec G1 et l'avance programmée jusqu'à la prochaine profondeur de perçage (la séquence de déplacements se répète tant que la profondeur finale n'est pas atteinte)
- Retrait, en G0, au plan de retrait



Signification des paramètres

Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

FDEP et FDPR (première profondeur de perçage - absolu ou relatif)
La première profondeur de perçage est programmée au choix par un de ces deux paramètres. Ce paramètre agit comme le paramètre DPR. Pour des valeurs identiques des plans de référence et de retrait, il est possible de déclarer la première profondeur de perçage en relatif.

DAM (dégression)
En cas d'alésages profonds à percer en plusieurs passes, il est préférable de travailler avec des passes de perçage de plus en plus faibles (dégression). Les copeaux peuvent ainsi s'évacuer et le bris d'outil est évité.
Il est possible de programmer dans le paramètre soit une dégressive incrémentale, qui sera retirée passe par passe à la première profondeur de perçage, soit un pourcentage aui agira comme facteur dégressif.
DAM=0 pas de dégression
DAM>0 dégression en tant que valeur absolue

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La profondeur courante est obtenue comme suit :

- A la première passe, l'outil pénètre jusqu'à la profondeur paramétrée pour la première profondeur de perçage FDEP ou FDPR, si elle ne dépasse pas la profondeur totale de perçage.
- A partir de la deuxième passe, la profondeur de passe est égale à la dernière profondeur de passe diminuée de la valeur de dégression si profondeur de perçage > la dégression programmée.
- Les prises de passe suivantes correspondent au montant de la dégression tant que la profondeur à percer reste > 2 x valeur de dégression.
- Enfin, la profondeur à percer est divisée en deux courses égales qui sont ainsi toujours supérieures à la moitié de la valeur de dégression.
- Si la valeur de la première profondeur de perçage est incompatible avec la profondeur de perçage totale, l'alarme 61107 "Première profondeur de perçage mal définie" apparaît et le cycle n'est pas exécuté.

Exemple :
La programmation des valeurs RTP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-12 et DAM=3 conduit aux passes de perçage suivantes :

-12	correspond à la première profondeur de perçage
-21	la différence incrémentale 9 résulte de la première profondeur de perçage 12 moins la valeur de dégression 3
-27	profondeur précédente moins la valeur de dégression 3
-30, -33, -36	valeur de dégression
-38, -40	profondeur restante répartie sur deux passes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DAM<0 (-0.001 à -1) facteur de dégression
La profondeur courante est obtenue comme suit :

- A la première passe, l'outil pénètre jusqu'à la profondeur paramétrée pour la première profondeur de perçage FDED ou FDPR, si elle ne dépasse pas la profondeur totale de perçage.
- Les profondeurs de perçage suivantes sont égales à la dernière profondeur de perçage multipliée par le facteur de dégression, jusqu'à ce que la profondeur minimale de perçage soit atteinte.
- Enfin, la profondeur à percer est divisée en deux courses égales qui sont ainsi toujours supérieures à la moitié de la profondeur minimale de perçage.
- Si la valeur de la première profondeur de perçage est incompatible avec la profondeur de perçage totale, l'alarme 61107 "Première profondeur de perçage mal définie" apparaît et le cycle n'est pas exécuté.

Exemple :
La programmation des valeurs RTP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-10, DAM=-0,8 et MDEP=5 conduit aux passes de perçage suivantes :

-10	correspond à la première profondeur de perçage
-18	la différence incrémentale 8 est égale à 0.8 * première profondeur de perçage
-24,4, -29,52	profondeur précédente * facteur de dégression
-34,52	profondeur minimale MDEP effective
-37,26, -40	profondeur restante répartie sur deux passes

DTB (temporisation)
Sous DTB, vous programmez la temporisation à la profondeur finale (bris du copeau) en secondes ou tours de la broche principale.

- > 0 en secondes
  < 0 en tours

DTS (temporisation)
La temporisation au point de départ n'est exécutée que si VARI=1 (débourrage).

- > 0 en secondes
  < 0 en tours

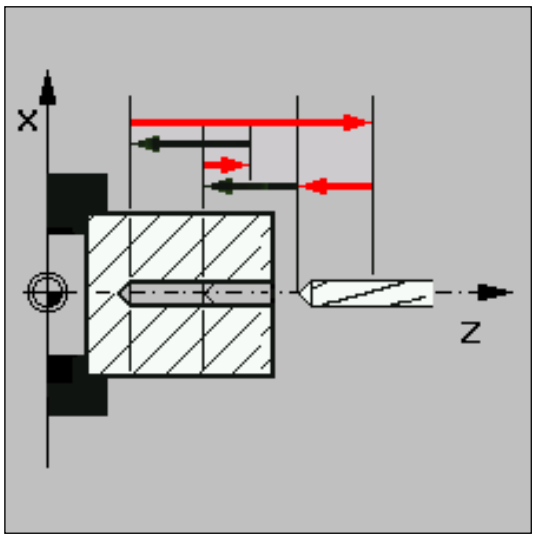
FRF (facteur d'avance)
Ce paramètre sert à indiquer un facteur de réduction de l'avance active ; ce facteur n'est pris en compte que pour le déplacement de la première passe.
Si FRF est programmé trop grand, aucune alarme n'est générée. Le facteur est limité à 1 par le cycle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

VARI (mode d'usinage)
Si le paramètre VARI=0, l'outil est dégagé du trajet de retrait programmé pour le bris du copeau à la fin de chaque pénétration. Si VARI=1 (débourrage), l'outil est dégagé après chaque passe sur le plan de référence - distance de sécurité.

_AXN (axe de l'outil)
La programmation de l'axe de perçage avec _AXN rend superflu le basculement du plan de G18 à G17 en cas d'emploi du cycle de perçage de trous profonds sur des tours.
Significations :
_AXN=1 1er axe du plan courant
_AXN=2 2ème axe du plan courant
_AXN=3 3ème axe du plan courant
Pour réaliser un alésage de centrage (dans Z) dans le plan G18 par exemple, vous programmez :

```
G18
_AXN=1
```



_MDEP (profondeur minimale de perçage)
Une profondeur minimale de perçage peut être définie pour le calcul de la profondeur de perçage à l'aide d'un facteur de dégression. Lorsque la profondeur de perçage calculée devient inférieure à la profondeur minimale de perçage, les perçages suivants sont exécutés à cette profondeur.

_VRT (trajet variable de retrait pour bris du copeau avec VARI=0)
Le trajet de retrait peut être programmé pour bris du copeau.
> 0 trajet de retrait
= 0 trajet de retrait 1 mm

_DTD (temporisation à la profondeur finale)
Vous programmez la temporisation à la profondeur finale en secondes ou tours.
> 0 en secondes
< 0 en tours
= 0 temporisation comme programmée sous DTB

_DIS1 (distance d'arrêt anticipé programmable avec VARI=1)
Vous pouvez programmer la distance d'arrêt anticipé après nouvelle pénétration.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

> 0 positionnement à la valeur programmée
= 0 calcul automatique

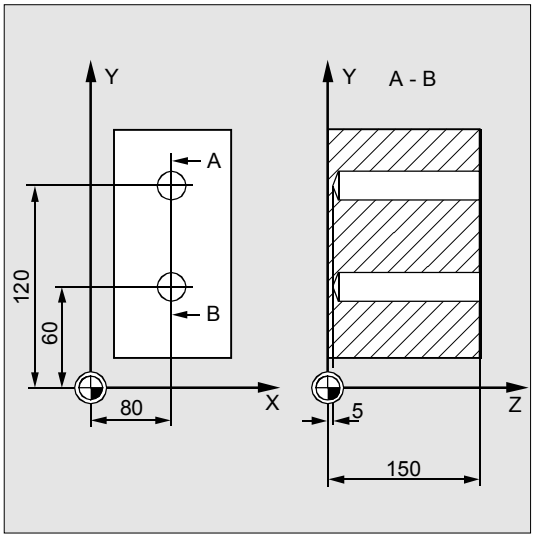
La distance d'arrêt anticipée en interne est calculé par le cycle de la manière suivante :

- jusqu'à la profondeur de 30 mm, la valeur est fixée à 0.6 mm
- pour les profondeurs plus élevées la distance d'arrêt anticipée est calculé de comme (RFP + SDIS – profondeur courante) / 50. Si la valeur calculée est >7, elle sera limitée à 7 mm.

Exemple de programmation

Perçage de trous profonds

Ce programme exécute le cycle CYCLE83 aux positions X80 Y120 et X80 Y60, dans le plan XY. Le premier perçage est exécuté avec temporisation nulle et le mode d'usinage bris du copeau.
La profondeur finale de perçage ainsi que la première profondeur de perçage sont déclarées en absolu. Lors du deuxième appel, on a programmé une temporisation de 1 s. On a choisi le mode d'usinage débourrage, la profondeur finale de perçage est déclarée par rapport au plan de référence. L'axe de perçage est l'axe Z dans les deux cas.
La profondeur de perçage doit être calculée à l'aide d'un facteur de dégression et ne doit pas être inférieure à une profondeur minimale de 8 mm.




```
DEF REAL RTP=155, RFP=150, SDIS=1, DP=5,          ;Définition des paramètres
DPR=145, FDEP=100, FDPR=50, DAM=20,
DTB=1, FRF=1, VARI=0, _VRT=0.8, _MDEP=10,
_DIS1=0.4
N10 G0 G17 G90 F50 S500 M4                        ;Détermination des valeurs technologiques
N20 D1 T42 Z155                                   ;Accostage du plan de retrait
N30 X80 Y120                                      ;Accostage de la première position de
                                                  ;perçage
N40 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, ,->              ;Appel du cycle paramètres de
-> FDEP, , DAM, , , FRF, VARI, , , _VRT)          profondeur avec valeurs absolues
N50 X80 Y60                                       ;Accostage de la position de perçage
                                                  ;suivante
N55 DAM=-0.6 FRF=0.5 VARI=1                       ;Affectation de valeurs
N60 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, , ->          Appel du cycle avec paramétrage en
-> FDPR, DAM, DTB, , FRF, VARI, , _MDEP,          relatif de la profondeur finale de perçage
-> , , _DIS1)                                     et de la 1ère profondeur de perçage; la
                                                  distance de sécurité est de 1 mm; le
                                                  facteur d'avance est de 0.5
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N70M30	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

2.1.5 Taraudage sans porte-taraud compensateur – CYCLE84



Programmation du cycle

```
CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, SST,
SST1, _AXN, _PTAB, _TECHNO, _VARI, _DAM, _VRT)
```



Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DTB	real	Temporisation en fond de taraudage (bris du copeau)
SDAC	int	Sens de rotation après fin de cycle valeurs : 3, 4 ou 5
MPIT	real	Pas du filet en tant que taille de filetage (avec signe) Valeurs : 3 (pour M3) ... 48 (pour M48), le signe détermine le sens de rotation dans le filetage
PIT	real	Pas du filet en tant que valeur (avec signe) Valeurs : 0.001 ... 2000.000 mm), le signe détermine le sens de rotation dans le filetage si _PTAB=0 ou 1 : en mm (inchangé) si _PTAB=2 en nombre de filets par inch
POSS	real	Position de broche pour l'arrêt orienté de la broche dans le cycle (en degrés)
SST	real	Vitesse de rotation pour taraudage
SST1	real	Vitesse de rotation pour retrait
_AXN	int	Axe de l'outil Valeurs : 1 = 1er Axe géométrique 2 = 2ème Axe géométrique sinon 3ème axe géométrique
_PTAB	int	Unité du pas du filet PIT Valeurs : 0... selon système d'unités programmé inch/métrique 1... pas du filet en mm 2... pas du filet en nombre de filets par inch 3... pas du filet en inch/tour

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_TECHNO	int	Réglages technologiques POSITION DES UNITES : Type d'arrêt précis Valeurs : 0...comme programmé avant l'appel du cycle 1...(G601) 2...(G602) 3...(G603) POSITION DES DIZAINES : Commande anticipatrice Valeurs : 0...comme programmé avant l'appel du cycle 1...avec commande anticipatrice (FFWON) 2...sans commande anticipatrice (FFWOF) POSITION DES CENTAINES : Accélération Valeurs : 0...comme programmé avant l'appel du cycle 1...accélération des axes avec limitation des à-coups (SOFT) 2...accélération des axes en échelon (BRISK) 3...accélération réduite des axes (DRIVE) POSITION DES MILLIERS : Valeurs : 0...réactiver le mode Broche (si MCALL) 1...rester en mode Asservissement de position (si MCALL)
_VARI	int	Mode d'usinage : Valeurs : 0...taraudage direct à la profondeur finale 1...taraudage profond avec bris du copeau 2...taraudage profond avec débourrage
_DAM	real	Profondeur incrémentale Plage de valeurs : 0 <= valeur maxi
_VRT	real	Valeur variable de retrait pour bris du copeau Plage de valeurs : 0 <= valeur maxi

Fonction

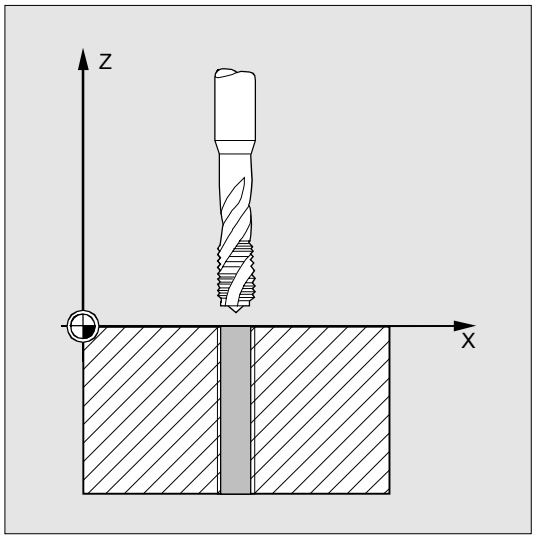
L'outil taraude avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur programmée.
Le cycle CYCLE84 permet d'usiner des taraudages sans porte-taraud compensateur.
Le cycle peut également être utilisé pour réaliser des taraudages avec plusieurs pénétrations (taraudage profond).

Le cycle CYCLE84 peut être utilisé si la broche prévue pour le taraudage peut techniquement fonctionner en asservissement de position.

Les taraudages avec porte-taraud compensateur sont exécutés avec le cycle CYCLE840 (voir chap. 2.1.6).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déroulement

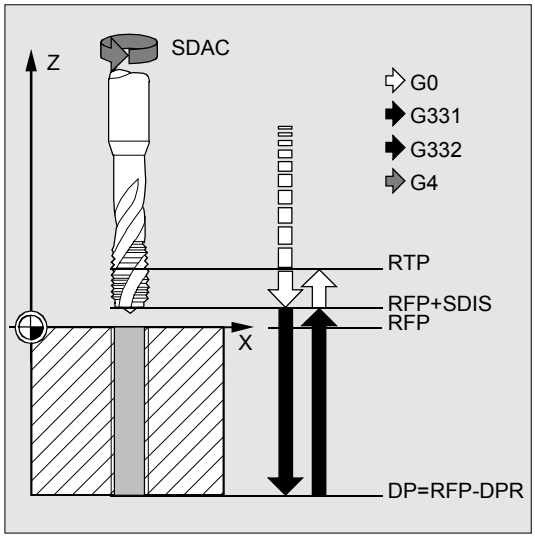


Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Arrêt orienté de la broche avec SPOS (valeur dans paramètre POSS) et commutation de la broche en mode axe rotatif
- Taraudage jusqu'à la profondeur finale de taraudage avec G331 et vitesse de rotation SST
- Exécution d'une temporisation en fond de taraudage (paramètre DTB)
- Retrait avec G332, avec vitesse de rotation SST1, et inversion du sens de rotation au plan de référence - distance de sécurité
- Retrait avec G0 au plan de retrait, le mode broche étant réintroduit par reprise en compte de la dernière vitesse de rotation de broche programmée avant l'appel du cycle et du sens de rotation programmé sous SDAC.

Signification des paramètres



Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

DTB (temporisation)
La temporisation se programme en secondes. Dans le cas de taraudages non débouchants, il est recommandé de ne pas programmer de temporisation.

SDAC (sens de rotation après fin de cycle)
SDAC sert à programmer le sens de rotation en fin de cycle.
L'inversion de sens lors d'un taraudage se fait automatiquement de façon interne au cycle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MPIT et PIT (taille de filetage et valeur)
La valeur pour le pas du filet peut être déclarée comme taille de filetage (seulement pour des filets métriques entre M3 et M48) ou comme valeur (distance d'un filet au suivant, en valeur numérique). Le paramètre inutilisé est ignoré dans l'appel ou il reçoit la valeur nulle.

Les filetages à droite ou à gauche sont déterminés par le signe des paramètres du pas :

- valeur positive → à droite (comme M3)
- valeur négative → à gauche (comme M4)

Si les deux paramètres de pas ont des valeurs incompatibles, le cycle génère l'alarme 61001 "Pas de filet erroné" et son exécution est abandonnée.

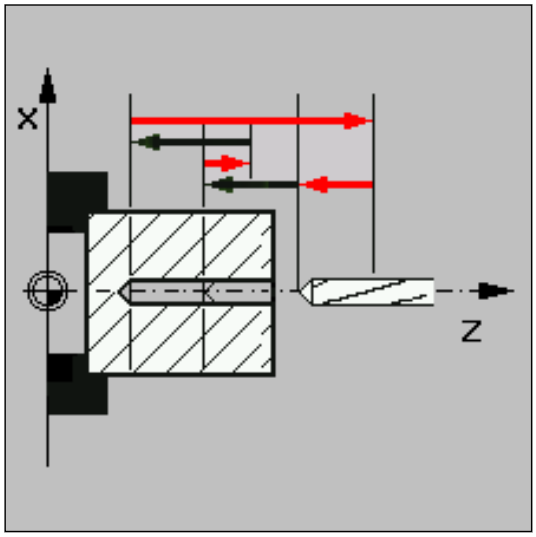
POSS (position de broche)
Dans le cycle, la broche exécute avant le taraudage un arrêt orienté et est mise en asservissement de position par l'instruction SPOS.
Sous POSS, vous programmez la position de broche pour cet arrêt broche.

SST (vitesse de rotation)
Le paramètre SST contient la vitesse de rotation de broche pour le bloc de taraudage avec G331.

SST1 (vitesse de rotation pour retrait)
SST1 sert à programmer la vitesse de rotation pour le dégagement hors du taraudage dans le bloc avec G332.
Si ce paramètre a la valeur zéro, le retrait s'effectue avec la vitesse de rotation programmée sous SST.

_AXN (axe de l'outil)
La programmation de l'axe de perçage avec _AXN rend superflu le basculement du plan de G18 à G17 en cas d'emploi du cycle de taraudage profond sur des tours.
Significations :
AXN=1 1er axe du plan courant
AXN=2 2ème axe du plan courant
AXN=3 3ème axe du plan courant
Pour réaliser un alésage de centrage (dans Z) dans le plan G18 par exemple, vous programmez :

```
G18
_AXN=1
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_PTAB (unité du pas du filet PIT)
Le paramètre _PTAB détermine l'unité du pas du filet.
- 0=selon système d'unités programmé inch/métrique
- 1=pas du filet en mm
- 2=pas du filet en nombre de filets par inch
- 3=pas du filet en inch/tour

Ce paramètre est requis en liaison avec la possibilité de sélection de différentes tables de filetages dans l'assistance pour les cycles.

_TECHNO (réglages technologiques)
Le paramètre _TECHNO permet d'effectuer différents réglages concernant le comportement lors du taraudage.

Les valeurs possibles sont :
Position des unités (type d'arrêt précis) :
- 0=comme programmé avant l'appel du cycle
- 1=(G601)
- 2=(G602)
- 3=(G603)

Position des dizaines (commande anticipatrice) :
- 0=comme programmé avant l'appel du cycle
- 1=avec commande anticipatrice (FFWON)
- 2=sans commande anticipatrice (FFWOF)

Position des centaines (accélération) :
- 0=comme programmé avant l'appel du cycle
- 1=accélération des axes avec limitation des à-coups (SOFT)
- 2=accélération des axes en échelon (BRISK)
- 3=accélération réduite des axes (DRIVE)

Position des milliers :
- 0=réactiver le mode Broche (si MCALL)
- 1=rester en mode Asservissement de pos. (si MCALL)



Avec les champs "Technologie" "oui", les adaptations de technologie peuvent aussi bien être prises par le constructeur de la machine que par l'opérateur / le programmeur lors du taraudage.

Adaptations du constructeur de la machine (à partir de la version de logiciel 6.4)
- Conditions : Le mot de passe du constructeur est mis à "1", le champ "Technologie" = "oui"
- Lors de l'ouverture du masque de saisie cycle CYCLE84, les paramètres sont préréglés avec la valeur de la variable GUD7 _SC_MASK[0]. Lors d'un changement des paramètres, les valeurs sont directement écrites dans la variable GUD7.
- Le constructeur de la machine a ainsi la possibilité d'adapter les pré-réglages aux particularités de sa machine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adaptations de l'opérateur / du programmeur (à partir de la version de logiciel 6.4)

- Conditions : Le mot de passe du constructeur est effacé, le champ "Technologie" = "oui"
- Les données modifiées sont utilisées pour la génération du CYCLE84. Lors du prochain appel du cycle de taraudage, les réglages du constructeur de la machine seront de nouveau utilisés.

Le champ d'introduction "Technologie" et tous les champs d'introduction suivants ne sont pas affichés si le commutateur à clé est en position 0 ou 1.

Taraudage profond _VARI, _DAM, _VRT

Le paramètre _VARI permet de faire une distinction entre taraudage simple (_VARI = 0) et taraudage profond (_VARI $\neq$ 0).
Dans le cas du taraudage profond, il est possible de sélectionner la variante "bris du copeau" (retrait d'une valeur variable de chaque profondeur de taraudage, paramètre _VRT, _VARI = 1) ou "débourrage" (retrait au plan de référence _VARI = 2). Ces fonctions sont analogues à celles du cycle de perçage de trous profonds CYCLE83.

Le paramètre _DAM détermine la profondeur incrémentale de taraudage correspondant à une pénétration. Le cycle calcule les profondeurs de pénétration de la manière suivante :

- la pénétration est égale à la profondeur incrémentale de taraudage programmée jusqu'à ce que la profondeur de taraudage restante soit < à 2 * _DAM
- la profondeur de taraudage restante est divisée par deux et exécutée en 2 passes, ce qui garantit que la profondeur minimale de taraudage ne soit pas inférieure à _DAM/2.



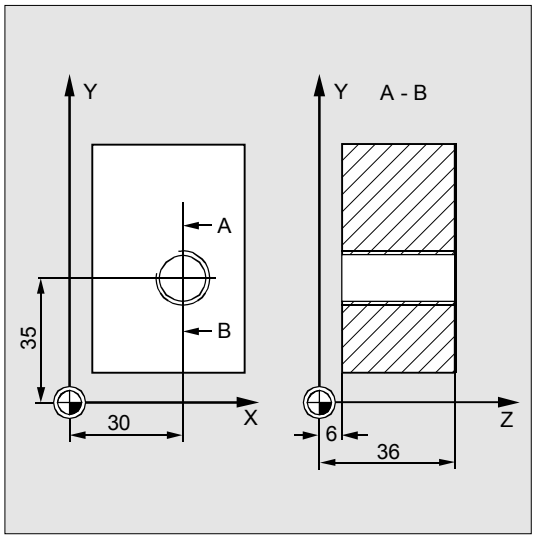
Remarques complémentaires

Le sens de rotation est toujours automatiquement inversé dans le cycle lors du taraudage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Taraudage sans porte-taraud compensateur
A la position X30 Y35, dans le plan XY, le programme exécute un taraudage sans porte-taraud compensateur, l'axe Z étant l'axe de taraudage. On ne programme pas de temporisation, la profondeur est déclarée en relatif. Des valeurs doivent être affectées aux paramètres pour le sens de rotation et le pas. On réalise un filet métrique M5.



`N10 G0 G90 T4 D1`	;Détermination des valeurs technologiques
`N20 G17 X30 Y35 Z40`	;Accostage de la position d'alésage
`N30 CYCLE84 (40, 36, 2, , 30, , 3, 5, -> ->, 90, 200, 500)`	;Appel du cycle, le paramètre PIT a été ;omis; pas de profondeur absolue déclarée, ;pas de temporisation, arrêt broche à 90 ;degrés, la vitesse de rotation en taraudage ;est 200, la vitesse de rotation en retrait ;est 500
`N40M30`	Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.6 Taraudage avec porte-taraud compensateur– CYCLE840



Programmation du cycle

```
CYCLE840 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC, ENC, MPIT, PIT- AXN,
_PTAB, _TECHNO)
```



Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DTB	real	Exécution d'une temporisation en fond de taraudage : s'applique toujours si >0 programmé Plage de valeurs : 0<=DTB
SDR	int	Sens de rotation pour retrait Valeurs : 0 (inversion automatique du sens de rotation) 3 ou 4 (pour M3 ou M4)
SDAC	int	Sens de rotation après fin de cycle valeurs : 3, 4 ou 5 (pour M3, M4 ou M5)
ENC	int	Taraudage avec/sans capteur Valeurs : 0 = avec capteur, sans temporisation 1 = sans capteur, programmer l'avance avant le cycle 11 = sans capteur, calculer l'avance dans le cycle 20 = avec capteur, avec temporisation
MPIT	real	Pas du filet en tant que taille de filetage Plage de valeurs : 3 (pour M3) ... 48 (pour M48)
PIT	real	Pas du filet en tant que valeur Plage de valeurs : 0.001 ... 2000.000 mm si _PTAB=0 ou 1 : en mm si _PTAB=2 en nombre de filets par inch
_AXN	int	Axe de l'outil : Valeurs : 1 = 1er Axe géométrique 2 = 2ème Axe géométrique sinon 3ème axe géométrique
_PTAB	int	Unité du pas du filet PIT Valeurs : 0... selon système d'unités programmé inch/métrique 1... pas du filet en mm 2... pas du filet en nombre de filets par inch 3... pas du filet en inch/tour

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_TECHNO	int	Réglages technologiques POSITION DES UNITES : Type d'arrêt précis Valeurs : 0...comme programmé avant l'appel du cycle 1...(G601) 2...(G602) 3...(G603) POSITION DES DIZAINES : Commande anticipatrice Valeurs : 0...comme programmé avant l'appel du cycle 1...avec commande anticipatrice (FFWON) 2...sans commande anticipatrice (FFWOF) POSITION DES CENTAINES : point de début du freinage Valeurs : 0...sans calcul 1...avec calcul

Fonction

L'outil taraude avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur programmée.
Avec ce cycle, on peut réaliser des taraudages avec porte-taraud compensateur

- sans capteur et
- avec capteur.

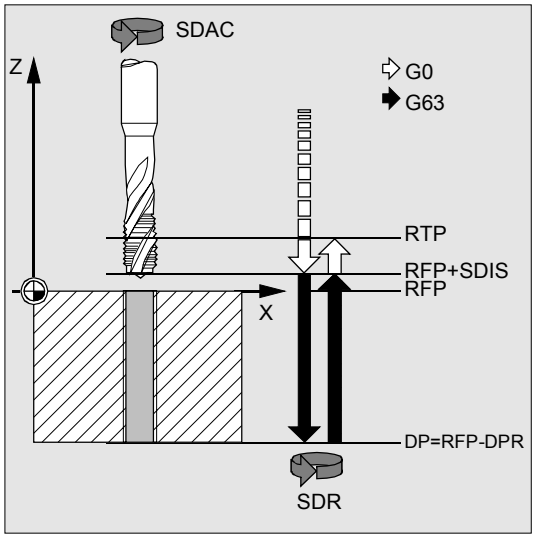
Déroulement

Taraudage avec porte-taraud compensateur et sans capteur (ENC=1)

Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

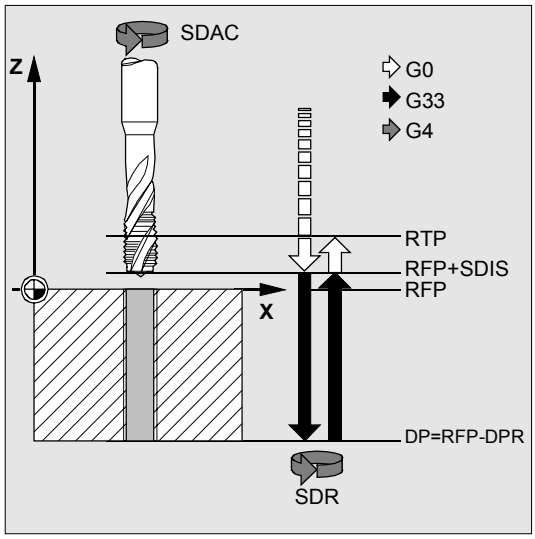
- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Taraudage jusqu'à la profondeur finale de taraudage avec G63
- Retrait en G63 au plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité
- Retrait, en G0, au plan de retrait



La correction de vitesse de rotation de broche doit être réglée sur 100 %.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Taraudage avec porte-taraud compensateur et avec capteur (ENC=0)
Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.



Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Taraudage jusqu'à la profondeur finale de taraudage avec G33
- Exécution d'une temporisation en fond de taraudage (paramètre DTB)
- Retrait en G33 au plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité
- Retrait, en G0, au plan de retrait

Signification des paramètres

Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

DTB (temporisation)
La temporisation se programme en secondes. Elle est prise en compte en fonction de la variante technologique sélectionnée avec le paramètre ENC.

SDR (sens de rotation pour retrait)
Le sens de rotation pour le retrait lors du taraudage est programmé dans le paramètre SDR. Pour le taraudage avec capteur, le changement du sens de rotation de la broche peut s'effectuer automatiquement, il faut alors mettre SDR=0.

SDAC (sens de rotation après fin de cycle)
Comme le cycle peut aussi être appelé en modal (voir chapitre 2.2), il a besoin d'un sens de rotation pour exécuter les autres taraudages. Ce sens de rotation est programmé dans le paramètre SDAC et correspond à celui écrit dans le programme hiérarchiquement supérieur, avant le premier appel. Si SDR=0, la valeur écrite sous SDAC n'a aucune signification dans le cycle ; elle peut être ignorée lors du paramétrage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ENC (taraudage)
Si le taraudage doit être exécuté sans capteur, bien qu'un capteur soit disponible sur la machine, le paramètre ENC doit être mis à 1.

Si au contraire aucun capteur n'est présent et que le paramètre a la valeur 0, il n'est pas pris en compte dans le cycle.

- **Taraudage sans capteur avec introduction du pas :**
  La relation entre l'avance et la vitesse de rotation peut être calculée par le cycle à partir du pas de filet programmé, dans le cas du taraudage sans capteur (taraudage G63). La vitesse de rotation doit être programmée avant l'appel du cycle.
  Le pas peut être programmé à l'aide de MPIT (taille de filetage métrique) ou PIT (pas de filet en tant que valeur), comme dans le cas du taraudage sans capteur.

  Le cycle calcule alors l'avance à partir du pas et de la vitesse de rotation. L'avance programmée en dernier lieu est à nouveau active à la fin du cycle.
  Programmation :
  ENC=11, programmer le pas dans MPIT ou PIT
- **Taraudage avec capteur, avec temporisation :**
  Une temporisation peut être programmée avec le paramètre DTB dans le cas du taraudage avec capteur (filetage G33). Celle-ci est active après le taraudage, avant le retrait au plan de retrait RTP et est requise dans le cas des machines dont la dynamique de la broche est mauvaise.
  Programmation :
  ENC=20, programmer la temporisation dans DTB

MPIT et PIT (taille de filetage et valeur)
Le paramètre de programmation du pas n'a une signification que dans le cadre d'un taraudage avec capteur. Le cycle calcule la valeur de la vitesse d'avance sur la base de la vitesse de rotation et du pas.
La valeur pour le pas du filet peut être déclarée comme taille de filetage (seulement pour des filets métriques entre M3 et M48) ou comme valeur (distance d'un filet au suivant, en valeur numérique). Le paramètre inutilisé est ignoré dans l'appel ou il reçoit la valeur nulle.
Si les deux paramètres de pas ont des valeurs incompatibles, le cycle génère l'alarme 61001 "Pas de filet erroné" et son exécution est abandonnée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

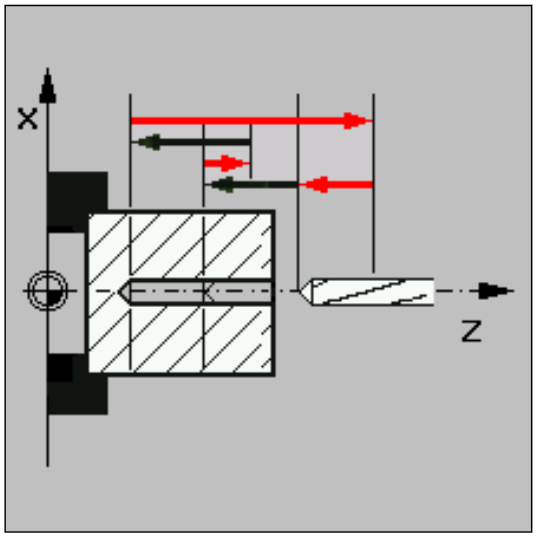
_AXN (axe de l'outil)

La programmation de l'axe de perçage avec _AXN rend superflu le basculement du plan de G18 à G17 en cas d'emploi du cycle de taraudage profond sur des tours. Significations :

_AXN=1 1er axe du plan courant
_AXN=2 2ème axe du plan courant
_AXN=3 3ème axe du plan courant

Pour réaliser un alésage de centrage (dans Z) dans le plan G18 par exemple, vous programmez :

```
G18
_AXN=1
```



_PTAB (unité du pas du filet PIT)

Le paramètre _PTAB détermine l'unité du pas du filet.

- 0=selon système d'unités programmé inch/métrique
- 1=pas du filet en mm
- 2=pas du filet en nombre de filets par inch
- 3=pas du filet en inch/tour

Ce paramètre est requis en liaison avec la possibilité de sélection de différentes tables de filetages dans l'assistance pour les cycles.

_TECHNO (réglages technologiques)

Le paramètre _TECHNO permet d'effectuer différents réglages concernant le comportement lors du taraudage.

Les valeurs possibles sont :

Position des unités (type d'arrêt précis) :

- 0=comme programmé avant l'appel du cycle
- 1=(G601)
- 2=(G602)
- 3=(G603)

Position des dizaines (commande anticipatrice) :

- 0=comme programmé avant l'appel du cycle
- 1=avec commande anticipatrice (FFWON)
- 2=sans commande anticipatrice (FFWOF)

Position des centaines (point de début du freinage) :

- 0=sans calcul
- 1=avec calcul

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de la version de logiciel 6.4 :
Avec les champs "Technologie" "oui", les adaptations de technologie peuvent aussi bien être prises par le constructeur de la machine que par l'opérateur / le programmeur lors du taraudage.

Adaptations du constructeur de la machine (à partir de la version de logiciel 6.4)

- Conditions : Le mot de passe du constructeur est mis à "1", le champ "Technologie" = "oui"
- Lors de l'ouverture du masque de saisie cycle CYCLE840, les paramètres sont préréglés avec la valeur de la variable GUD7 _SC_MASK[1]. Lors d'un changement des paramètres, les valeurs sont directement écrites dans la variable GUD7.
- Le constructeur de la machine a ainsi la possibilité d'adapter les pré-réglages aux particularités de sa machine.

Adaptations de l'opérateur / du programmeur (à partir de la version de logiciel 6.4)

- Conditions : Le mot de passe du constructeur est effacé, le champ "Technologie" = "oui"
- Les données modifiées sont utilisées pour la génération du CYCLE840. Lors du prochain appel du cycle de taraudage, les réglages du constructeur de la machine seront de nouveau utilisés.

Le champ d'introduction "Technologie" et tous les champs d'introduction suivants ne sont pas affichés si le commutateur à clé est en position 0 ou 1.

Remarques complémentaires

Le cycle détermine si le taraudage doit être exécuté avec ou sans capteur en fonction du paramètre machine NUM_ENCS.

Le sens de rotation de la broche est à programmer avant l'appel du cycle, avec M3 ou M4.

Pendant les blocs de taraudage avec G63, les valeurs des commutateurs de correction d'avance et de vitesse de rotation de broche sont figées à 100%.

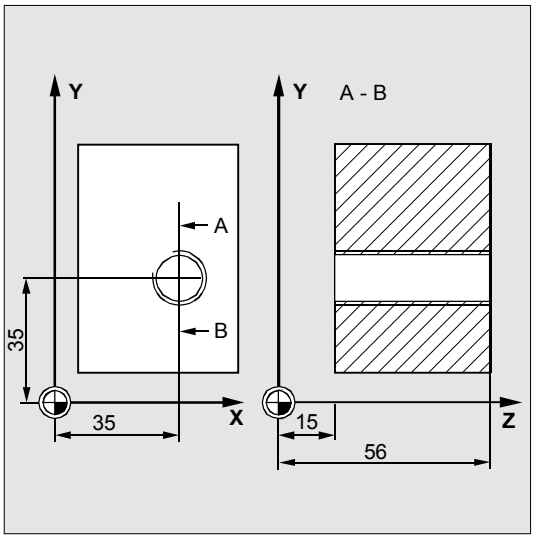
Le taraudage sans capteur nécessite en règle générale un porte-taraud compensateur plus long.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Taraudage sans capteur

Ce programme permet de réaliser un taraudage sans capteur, à la position X35 Y35, dans le plan XY, l'axe Z étant l'axe de taraudage. Les paramètres de sens de rotation SDR et SDAC doivent être déclarés, le paramètre ENC est mis à 1, la profondeur est déclarée en absolu. Le paramètre de pas PIT peut être ignoré. Pour l'usinage, on utilise un porte-taraud compensateur.

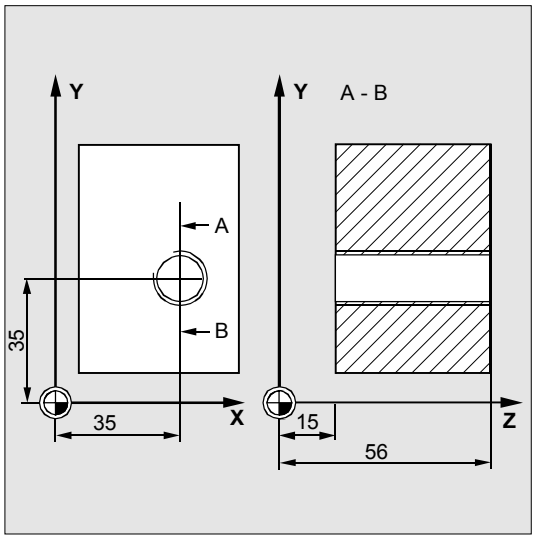


`N10 G90 G0 D2 T2 S500 M3`	;Détermination des valeurs technologiques
`N20 G17 X35 Y35 Z60`	;Accostage de la position d'alésage
`N30 G1 F200`	;Détermination de l'avance
`N40 CYCLE840 (59, 56, , 15, , 1, 4, 3, 1)`	;Appel du cycle, temporisation 1 s, SDR=4, ;SDAC=3, pas de distance de sécurité, ;paramètres MPIT, PIT ne sont pas ;programmés, c.-à-d. que le pas du filet ;résulte de la relation entre l'avance F ;librement programmée et la valeur S.
`N50 M30`	;Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Taraudage avec capteur

Ce programme permet de réaliser un taraudage avec capteur, à la position X35 Y35, dans le plan XY. L'axe d'alésage est l'axe Z. Le paramètre de pas doit être déclaré, une inversion automatique de sens de rotation est programmée. Pour l'usinage, on utilise un porte-taraud compensateur.



`DEF INT SDR=0` `DEF REAL PIT=3.5`	;Définition des paramètres avec affectations ;de valeurs
`N10 G90 G0 D2 T2 S500 M4`	;Détermination des valeurs technologiques
`N20 G17 X35 Y35 Z60`	;Accostage de la position d'alésage
`N30 CYCLE840 (59, 56, , 15, , , , , , ->` `->, PIT)`	;Appel de cycle, sans distance de ;sécurité, avec indication de profondeur ;en absolu, sans SDAC, ENC, MPIT (ces ;paramètres ont donc la valeur zéro)
`N40M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.7 Alésage 1 – CYCLE85

Programmation du cycle

```
CYCLE85 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF)
```

Liste des paramètres

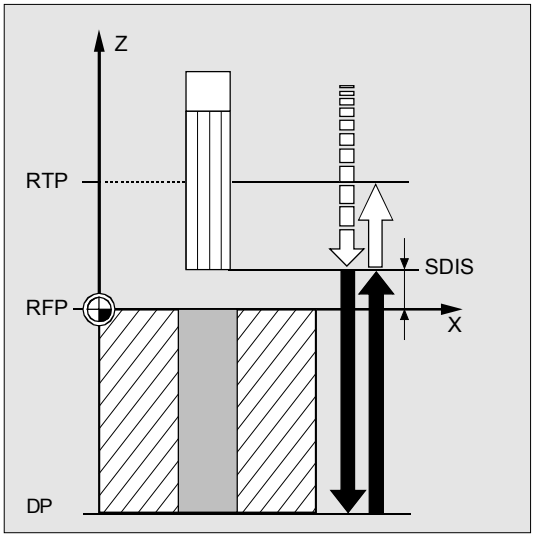
RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DTB	real	Temporisation en fond d'alésage (bris du copeau)
FFR	real	Avance
RFF	real	Vitesse d'avance en retrait

Fonction

L'outil alèse avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmée jusqu'à la profondeur finale introduite.
Les mouvements de pénétration et de retrait se font avec les vitesses d'avance qui sont à préciser sous les paramètres correspondants FFR et RFF.
Ce cycle peut être utilisé pour aléser des trous avec un alésoir.

Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

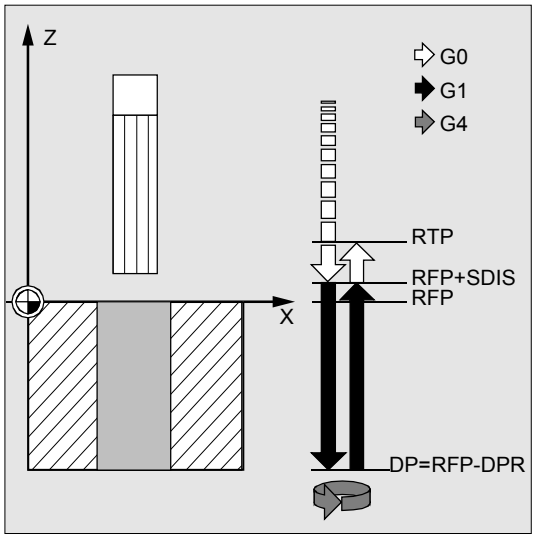


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Déplacement en G1 et à la vitesse d'avance programmée sous le paramètre FFR jusqu'à la profondeur finale d'alésage
- Exécution d'une temporisation en fond d'alésage
- Retrait en G1 au plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité et à la vitesse de retrait précisée sous le paramètre RFF
- Retrait, en G0, au plan de retrait

Signification des paramètres



Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

DTB (temporisation)
DTB sert à programmer la temporisation en fond d'alésage (bris du copeau) en secondes.

FFR (vitesse d'avance)
La valeur d'avance programmée dans FFR agit lors de l'alésage

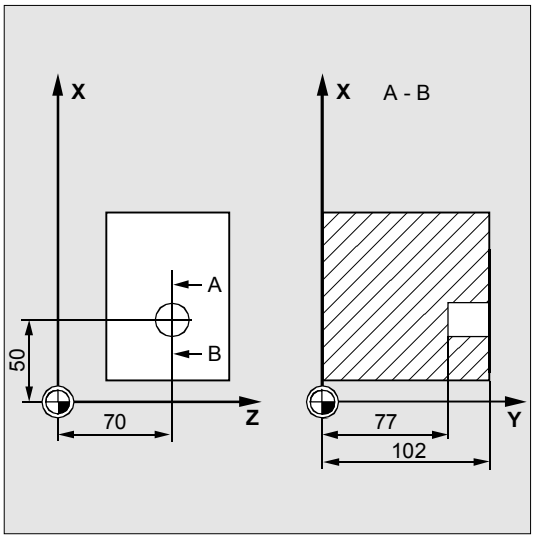
RFF (vitesse d'avance en retrait)
La valeur d'avance programmée dans RFF agit lors du retrait hors du plan.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Alésage 1

Le cycle CYCLE85 est appelé en Z70 X50, dans le plan ZX. L'axe d'alésage est l'axe Y. La profondeur finale d'alésage est déclarée en relatif dans l'appel du cycle, aucune temporisation programmée. La face supérieure de la pièce est à Y102.



`DEF REAL FFR, RFF, RFP=102, DPR=25,SDIS=2`	;Définition des paramètres et affectations ;de valeurs
`N10 G0 FFR=300 RFF=1.5*FFR S500 M4`	;Détermination des valeurs technologiques
`N20 G18 T1 D1 Z70 X50 Y105`	;Accostage de la position d'alésage
`N21 M6`	
`N30 CYCLE85 (RFP+3, RFP, SDIS, , DPR, ,-> -> FFR, RFF)`	;Appel du cycle, pas de temporisation
`N40M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.8 Alésage 2 – CYCLE86



Programmation du cycle

```
CYCLE86 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA, RPO, RPAP, POSS)
```



Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DTB	real	Temporisation en fond d'alésage (bris du copeau)
SDIR	int	Sens de rotation Valeurs : 3 (pour M3) 4 (pour M4)
RPA	real	Course de retrait suivant l'abscisse du plan actif (en incrémental, introduire avec signe)
RPO	real	Course de retrait suivant l'ordonnée du plan actif (en incrémental, introduire avec signe)
RPAP	real	Course de retrait suivant la cote (en incrémental, introduire avec signe)
POSS	real	Position de broche pour l'arrêt orienté de la broche dans le cycle (en degrés)

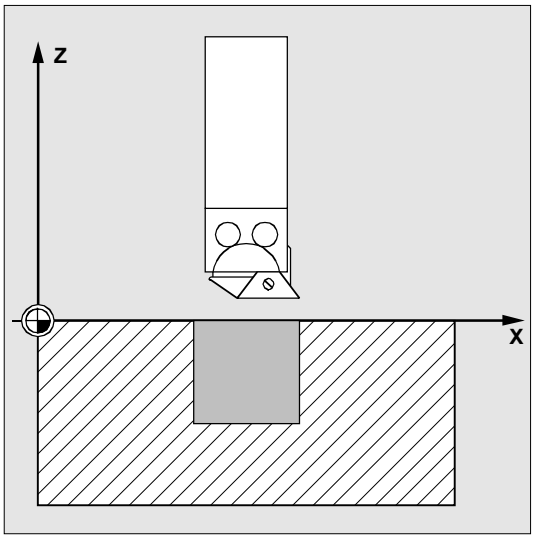


Fonction

L'outil alèse avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur finale introduite.
En alésage 2, il y a un arrêt orienté de la broche avec l'instruction SPOS lorsque la profondeur d'alésage est atteinte. Ensuite, on se déplace en rapide jusqu'aux positions de retrait programmées et, de là, jusqu'au plan de retrait.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déroulement

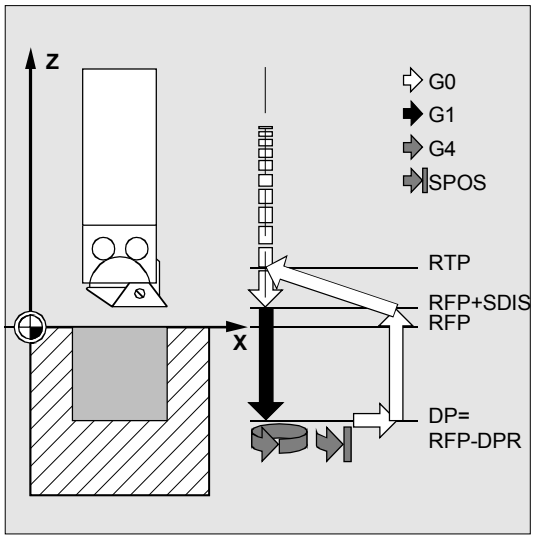


Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Déplacement avec G1 et à la vitesse d'avance programmée avant l'appel du cycle, jusqu'à la profondeur finale d'alésage
- La temporisation en fond d'alésage est exécutée
- Arrêt orienté de la broche à la position programmée sous POSS
- Course de retrait en G0 sur les 3 axes éventuellement
- Retrait en G0 au plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité
- Retrait en G0 au plan de retrait (position d'alésage initiale dans les deux axes du plan)

Signification des paramètres



Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

DTB (temporisation)
DTB sert à programmer la temporisation en fond d'alésage (bris du copeau) en secondes.

SDIR (sens de rotation)
Ce paramètre sert à programmer le sens de rotation pour l'exécution de l'alésage dans le cycle. Pour d'autres valeurs que 3 ou 4 (M3/M4), l'alarme 61102 "Aucun sens de rotation de broche programmé" est générée et le cycle ne sera pas exécuté.

RPA (course de retrait, abscisse)
Ce paramètre sert à programmer un mouvement de retrait suivant l'abscisse exécuté après atteinte de la profondeur finale et arrêt orienté de la broche.

RPO (course de retrait, ordonnée)
Ce paramètre sert à programmer un mouvement de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

retrait suivant l'ordonnée exécuté après atteinte de la profondeur finale et arrêt orienté de la broche.

RPAP (course de retrait, cote)

Ce paramètre sert à programmer un mouvement de retrait suivant l'axe d'alésage exécuté après atteinte de la profondeur finale et arrêt orienté de la broche.

POSS (position de broche)

POSS sert à programmer en degrés la position de broche pour l'arrêt orienté lorsque la position finale est atteinte.



Remarques complémentaires

L'instruction SPOS sert à programmer un arrêt orienté pour la broche maître. La programmation de la valeur angulaire correspondante se fait par un paramètre.



Le cycle CYCLE86 peut être utilisé lorsque la broche prévue pour l'alésage peut techniquement fonctionner en asservissement de position.

Tour sans axe X

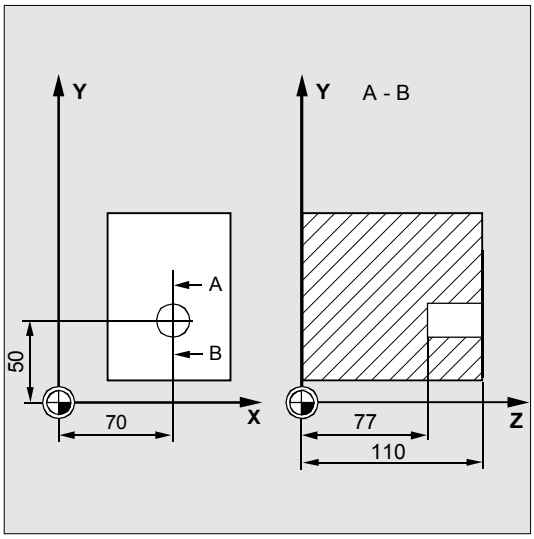
Le cycle CYCLE86 peut maintenant être utilisé sur les tours sans axe Y. Dans ce cas, le retrait n'est effectué que dans 2 axes. Si une course de retrait est programmée pour le 3ème axe, elle est ignorée. Lors de l'appel du cycle sans axe Y dans le plan G18, l'alarme 61005 „3ème axe géométrique inexistant" est générée, car dans ce cas, l'axe Y serait l'axe d'alésage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Alésage 2

Le cycle CYCLE86 est appelé à la position X70 Y50, dans le plan XY. L'axe d'alésage est l'axe Z. La profondeur finale d'alésage est programmée en absolu, une distance de sécurité n'est pas prévue. La temporisation à la profondeur finale est de 2 s. La face supérieure de la pièce est à Z110. Dans ce cycle, la broche doit tourner avec M3 et s'arrêter à 45 degrés.



`DEF REAL DP, DTB, POSS`	;Définition des paramètres
`N10 DP=77 DTB=2 POSS=45`	;Affectations de valeurs
`N20 G0 G17 G90 F200 S300`	;Détermination des valeurs technologiques
`N30 D1 T3 Z112`	;Accostage du plan de retrait
`N40 X70 Y50`	;Accostage de la position d'alésage
`N50 CYCLE86 (112, 110, , DP, , DTB, 3,->` `-> –1, –1, +1, POSS)`	;Appel du cycle avec profondeur ;d'alésage en absolu
`N60 M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.9 Alésage 3 – CYCLE86

Programmation du cycle

```
CYCLE87 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, SDIR)
```

Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
SDIR	int	Sens de rotation Valeurs : 3 (pour M3) 4 (pour M4)

Fonction

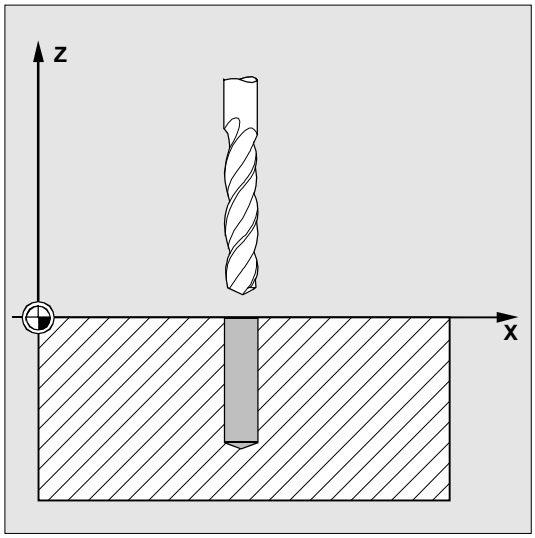
L'outil alèse avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur finale d'alésage introduite.
En alésage 3, il y a un arrêt de la broche sans orientation M5 lorsque la profondeur finale d'alésage est atteinte puis un arrêt programmé M0 est généré.
Par l'actionnement de la touche "Départ progr.", le mouvement de dégagement se poursuit jusqu' au plan de retrait, en rapide.

Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Déplacement avec G1 et à la vitesse d'avance programmée avant l'appel du cycle, jusqu'à la profondeur finale d'alésage
- Arrêt broche avec M5
- Appuyer sur la touche "Départ progr."
- Retrait, en G0, au plan de retrait

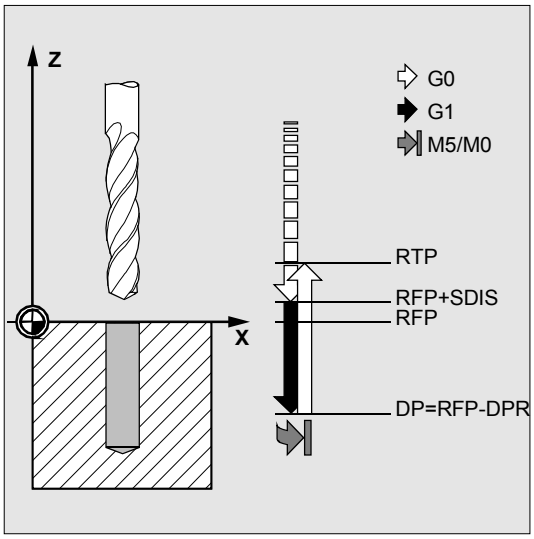


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

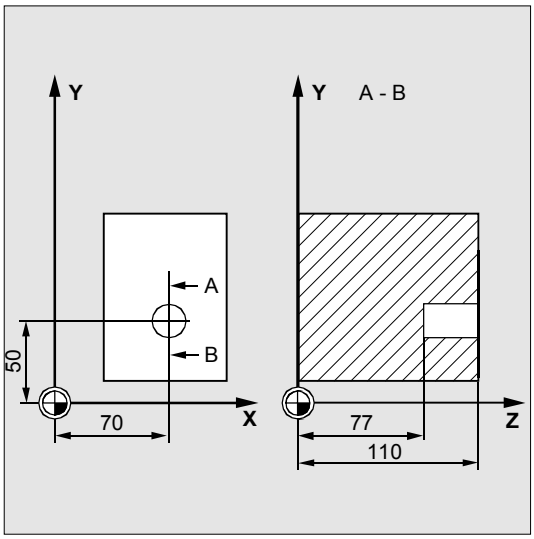
Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

SDIR (sens de rotation)
Ce paramètre définit le sens de rotation pour l'exécution de l'alésage dans le cycle.
Pour d'autres valeurs que 3 ou 4 (M3/M4), l'alarme 61102 «Aucun sens de rotation de broche programmé» est générée et le cycle est abandonné.



Exemple de programmation

Alésage 3
Le cycle CYCLE87 est appelé à la position X70 Y50, dans le plan XY. L'axe d'alésage est l'axe Z. La profondeur finale d'alésage est déclarée en absolu. La distance de sécurité vaut 2 mm.




```
DEF REAL DP, SDIS                          ;Définition des paramètres
N10 DP=77 SDIS=2                           ;Affectations de valeurs
N20 G0 G17 G90 F200 S300                   ;Détermination des valeurs
                                           technologiques
N30 D1 T3 Z113                             ;Accostage du plan de retrait
N40 X70 Y50                                ;Accostage de la position d'alésage
N50 CYCLE87 (113, 110, SDIS, DP, , 3)      ;Appel du cycle avec sens de rotation de
                                           ;broche M3 programmé
N60 M30                                    ;Fin de programme
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.10 Alésage 4 – CYCLE88

Programmation du cycle

```
CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR)
```

Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DTB	real	Temporisation en fond d'alésage
SDIR	int	Sens de rotation Valeurs : 3 (pour M3) 4 (pour M4)

Fonction

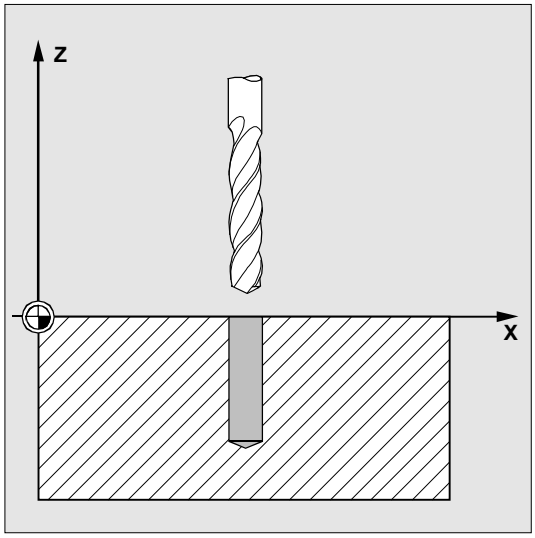
L'outil alèse avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur finale d'alésage introduite. Dans le cycle Alésage 4, une temporisation, un arrêt de broche non orienté M5 et un arrêt programmé M0 sont générés lorsque la profondeur finale est atteinte. Par l'actionnement de la touche "Départ progr.", le mouvement de dégagement se poursuit jusqu' au plan de retrait, en rapide.

Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.

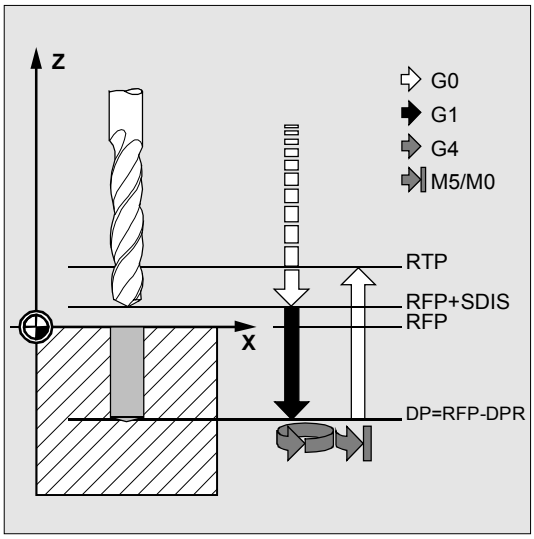
Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Déplacement avec G1 et à la vitesse d'avance programmée avant l'appel du cycle, jusqu'à la profondeur finale d'alésage
- Temporisation en fond d'alésage
- Arrêt broche avec M5 (_ZSD[5]=1) ou
- Arrêt broche et arrêt programmé avec M5 M0 (_ZSD[5]=0). Pour mettre fin à l'arrêt programmé, actionner la touche DEPART PROGRAMME.
- Retrait, en G0, au plan de retrait



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

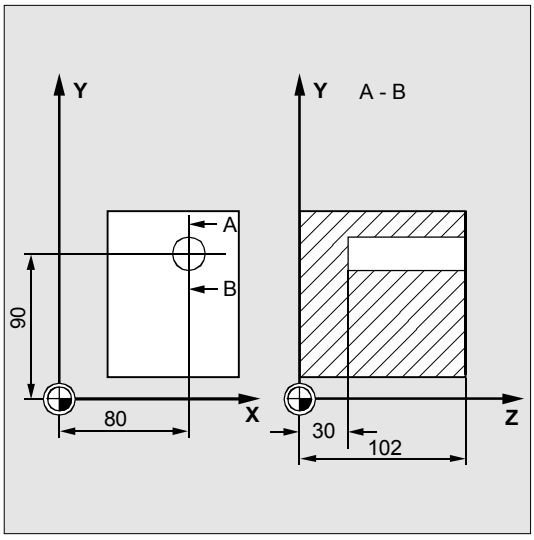


Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)
Données de réglage de cycles _ZSD[5] : voir chap. 3.2.

DTB (temporisation)
DTB sert à programmer la temporisation en fond d'alésage (bris du copeau) en secondes.

SDIR (sens de rotation)
Le sens de rotation programmé est actif pendant le déplacement jusqu'en fond d'alésage.
Pour d'autres valeurs que 3 ou 4 (M3/M4), l'alarme 61102 "Aucun sens de rotation de broche programmé" est générée et le cycle est abandonné.

Exemple de programmation



Alésage 4
Le cycle CYCLE88 est appelé à la position X80 Y90, dans le plan XY. L'axe d'alésage est l'axe Z. La distance de sécurité est programmée à 3 mm. La profondeur finale d'alésage est déclarée par rapport au plan de référence,
M4 agit dans le cycle.

```
DEF REAL RFP, RTP, DPR, DTB, SDIS          ;Définition des paramètres
N10 RFP=102 RTP=105 DPR=72 DTB=3           ;Affectations de valeurs
SDIS=3
N20 G17 G90 T1 D1 F100 S450                ;Détermination des valeurs
                                           technologiques
N21 M6
N30 G0 X80 Y90 Z105                        ;Accostage de la position d'alésage
N40 CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, ->     ;Appel du cycle avec sens de rotation
-> DTB, 4)                                 ;M4 programmé
N50 M30                                    ;Fin de programme
```

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.11 Alésage 5 – CYCLE89

Programmation du cycle

```
CYCLE89 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)
```

Liste des paramètres

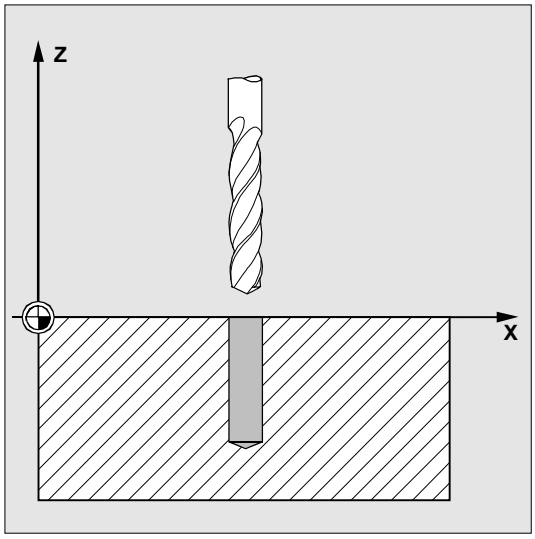
RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DTB	real	Temporisation en fond d'alésage (bris du copeau)

Fonction

L'outil alèse avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur finale d'alésage introduite. Quand la profondeur finale d'alésage est atteinte, une temporisation peut devenir active.

Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position d'alésage est la position définie dans les deux axes du plan sélectionné.



Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

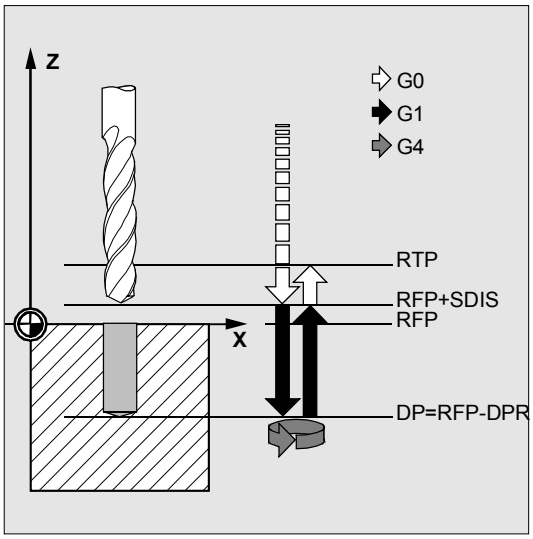
- Accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Déplacement avec G1 et à la vitesse d'avance programmée avant l'appel du cycle, jusqu'à la profondeur finale d'alésage
- La temporisation en fond d'alésage est exécutée
- Retrait en G1 et avec la même vitesse d'avance au plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité
- Retrait, en G0, au plan de retrait

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

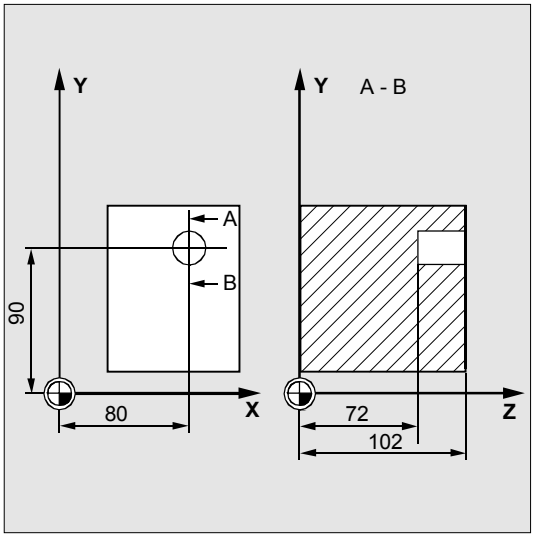
Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

DTB (temporisation)
DTB sert à programmer la temporisation en fond d'alésage (bris du copeau) en secondes.



Exemple de programmation

Alésage 5
Le cycle CYCLE89 est appelé à la position X80 Y90, dans le plan XY. La distance de sécurité est programmée à 5 mm. La profondeur finale d'alésage est déclarée en valeur absolue. L'axe d'alésage est l'axe Z.




```
DEF REAL RFP, RTP, DP, DTB                ;Définition des paramètres
RFP=102 RTP=107 DP=72 DTB=3               ;Affectations de valeurs
N10 G90 G17 F100 S450 M4                  ;Détermination des valeurs technologiques
N20 G0 T1 D1 X80 Y90 Z107                 ;Accostage de la position d'alésage
N21 M6
N30 CYCLE89 (RTP, RFP, 5, DP, , DTB)      ;Appel du cycle
N40M30                                    ;Fin de programme
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.2 Appel modal de cycles

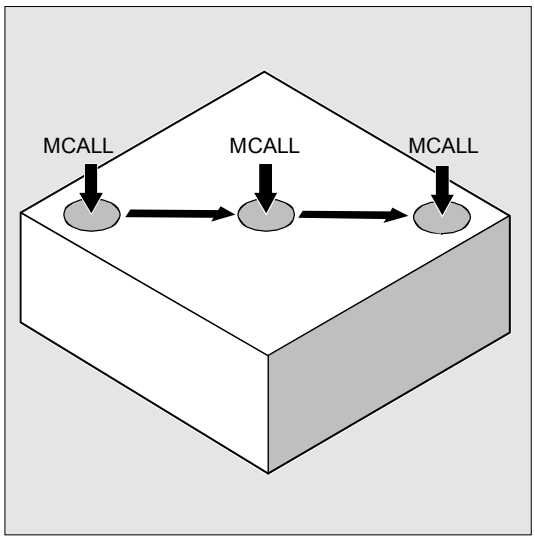
La programmation CN permet d'appeler de façon modale, c'est-à-dire auto-maintenue, chaque sous-programme.
Cette fonctionnalité prend tout son sens en particulier pour les cycles de perçage/taraudage/alésage.

Programmation du cycle

Appel modal d'un sous-programme
`MCALL`

avec cycle de perçage (exemple)
`MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)`

Fonction



La programmation CN permet l'appel modal, c'est-à-dire auto-maintenu, des sous-programmes et des cycles.
Vous générez un appel modal de sous-programme par le mot-clé MCALL (appel modal de SP) devant le nom du sous-programme. Cette fonction appelle et exécute automatiquement le sous-programme après chaque bloc comportant un déplacement de positionnement.
La fonction est annulée par programmation de MCALL sans nom de sous-programme ou par un appel modal d'un autre sous-programme.

Une imbrication d'appels modaux n'est pas admise. Ceci signifie que des sous-programmes qui sont appelés de façon modale ne peuvent contenir aucun autre appel modal de sous-programme.

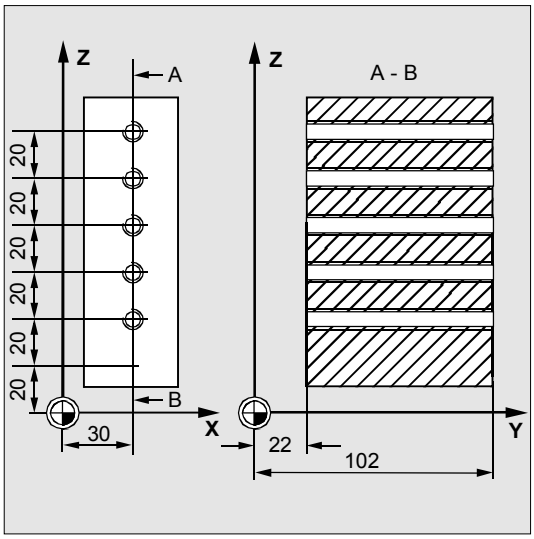
Le nombre de cycles de perçage/taraudage/alésage que l'on peut appeler de façon modale est variable ; il n'est pas limité à un nombre précis de fonctions G réservées à cet effet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Rangée de trous_5

Ce cycle permet l'usinage d'une rangée de 5 trous taraudés parallèle à l'axe Z du plan ZX. Les trous sont à une distance respective de 20 mm entre eux. Le point de départ de la rangée se trouve à Z20 et X30, le premier trou est à 20 mm de ce point. La géométrie de la rangée de trous est décrite dans ce cas sans utilisation d'un cycle. On commence à percer avec le cycle CYCLE81, puis on taraude avec le CYCLE84 (sans porte-taraud compensateur). Les trous ont une profondeur de 80 mm. Ceci correspond à la différence entre le plan de référence et la profondeur finale de taraudage.




```
DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105, ->          ;Définition des paramètres et
-> PIT=4.2, SDIS                              ;Affectations de valeurs
DEF INT COMPT=1
N10 SDIS=3                                    ;Valeur pour la distance de sécurité
N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1                    ;Détermination des valeurs technologiques
N30 G18 G0 Y105 Z20 X30                       ;Accostage position de départ
N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)        ;Appel modal du cycle
N50 MA1: G91 Z20                              ;Accostage de la position suivante
                                              ;(plan ZX)
                                              ;Le cycle est exécuté
N60 COMPT=COMPT+1                             ;Boucle pour les positions d'usinage de la
N70 IF COMPT<6 GOTOB MA1                      ;rangée de trous
N80 MCALL                                     ;Suppression de l'appel modal
N90 G90 Y105 Z20                              ;Réaccostage de la position initiale
N100 COMPT=1                                  ;Réinitialisation à 0 du compteur
N110 ...                                      ;Changement d'outil
N120 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, ->        ;Appel modal du cycle de taraudage
-> DP , , , 3, , PIT, , 400)
N130 MA2: G91 Z20                             ;Position de taraudage suivante
N140 COMPT=COMPT+1                            ;Boucle pour les positions de la rangée
N150 IF COMPT<6 GOTOB MA2                     ;de trous taraudés
N160 MCALL                                    ;Suppression de l'appel modal
N170 G90 X30 Y105 Z20                         ;Réaccostage de la position initiale
N180 M30                                      ;Fin de programme
```

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Explications concernant cet exemple

La révocation de l'appel modal dans le bloc N80 est nécessaire car il y a ensuite accostage d'une position où il ne doit pas y avoir de perçage.
Il est légitime, pour un usinage de cette nature, de ranger les positions de perçage/taraudage dans un sous-programme qui serait à appeler pour MA1 et MA2.

Dans la description des réseaux de trous, vous retrouverez ce programme sous une forme adaptée et donc simplifiée.
Les réseaux de trous décrits dans le paragraphe suivant s'appuient sur le principe d'appel
MCALL CYCLE PERC./TAR./AL. (.....)
IMAGE PERC./TAR./AL. (.....).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3 Cycles pour réseaux de trous

Les réseaux de trous ne font que décrire la géométrie d'un motif de trous dans un plan. La relation avec un cycle de perçage/taraudage/alésage est assurée par l'appel modal (voir paragraphe 2.2) de ce cycle avant la programmation du réseau.

2.3.1 Conditions

Cycles pour réseaux de trous sans appel de cycle de perçage/taraudage/alésage
Les cycles de réseaux de trous peuvent également être utilisés dans d'autres applications sans appel modal préalable d'un cycle de perçage/taraudage/alésage, le paramétrage des cycles de réseaux de trous ne demandant aucune information sur le cycle de perçage/taraudage/alésage utilisé.
Par contre, si aucun sous-programme n'a été appelé en modal avant l'appel du cycle de réseaux de trous, le message d'erreur 62100 "Pas de cycle de perçage/taraudage/alésage actif" est affiché.
Vous pouvez acquitter ce message d'erreur avec la touche d'effacement d'erreur et poursuivre l'usinage avec Départ programme. Le cycle de réseau de trous accoste alors successivement les positions calculées à partir des données d'entrée, sans appeler un sous-programme en ces points.

Comportement de la commande lorsque le paramètre de nombre de trous est zéro
Le nombre de trous d'un réseau doit être paramétré. Si la valeur du paramètre de nombre de trous est zéro à l'appel du cycle (ou si cette valeur a été omise dans la liste des paramètres), l'alarme 61103 "Le nombre de trous est nul" est générée et le cycle est abandonné.

Vérification des paramètres ayant une plage de valeurs limitée
Dans les cycles de réseaux de trous, il n'y a généralement pas de test de plausibilité des paramètres sauf si un test est expressément indiqué pour un paramètre, avec description de la réaction de la commande en cas d'invraisemblance.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3.2 Rangée de trous – HOLES1

Programmation du cycle

```
HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM)
```

Liste des paramètres

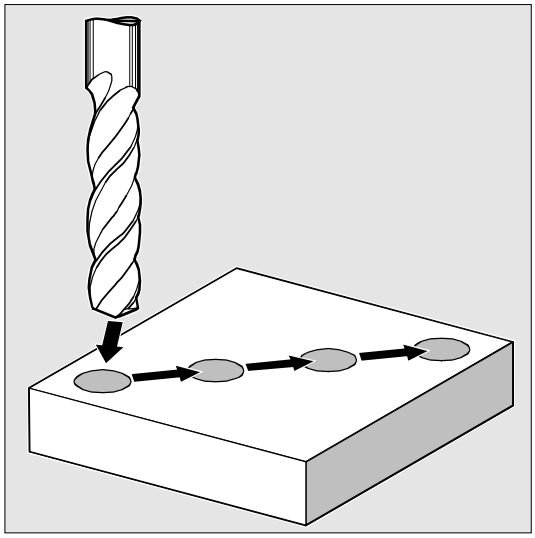
SPCA	real	Abscisse d'un point de référence sur la droite (en absolu)
SPCO	real	Ordonnée de ce point de référence (en absolu)
STA1	real	Angle avec l'axe des abscisses Plage de valeurs : –180<STA1<=180 degrés
FDIS	real	Distance du premier trou par rapport au point de référence (introduire sans signe)
DBH	real	Distance entre les trous (introduire sans signe)
NUM	int	Nombre de trous

Fonction

Ce cycle permet d'usiner une rangée de trous, c.-à-d. plusieurs trous sur une droite ou une grille de trous. Le type de trou est déterminé par la sélection modale antérieure du cycle de perçage/taraudage/alésage.

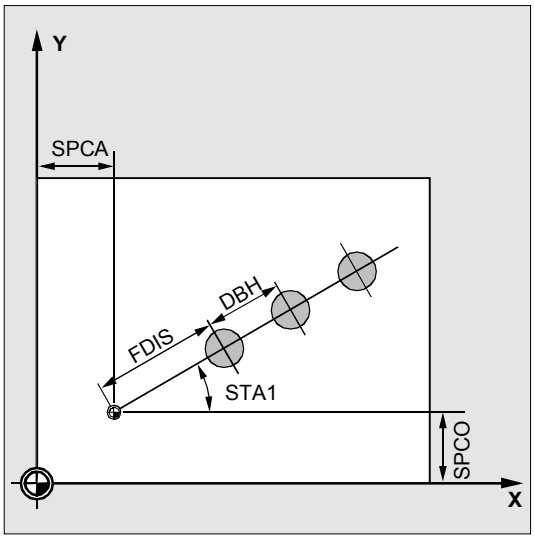
Déroulement

Pour éviter des déplacements à vide inutiles, le cycle détermine - à l'aide de la position réelle des axes du plan et de la géométrie de la rangée de trous - si celle-ci doit être exécutée en commençant par le premier ou par le dernier trou. Ensuite, les positions des trous sont accostées successivement en rapide.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



SPCA et SPCO (point de référence abscisse et ordonnée)
On définit un point sur la droite de la rangée de trous et on le prend comme point de référence pour déterminer les distances entre les trous. C'est à partir de ce point que l'on déclare la distance au premier trou FDIS.

STA1 (angle)
La droite peut prendre n'importe quelle position dans le plan. Elle est définie, en plus du point déterminé par SPCA et SPCO, par l'angle qu'elle fait avec l'axe des abscisses du système de coordonnées pièce actif lors de l'appel du cycle. L'angle est à entrer sous STA1, en degrés.

FDIS et DBH (distances)
Vous déclarez avec FDIS la distance entre le premier trou et le point de référence défini par SPCA et SPCO. Le paramètre DBH contient la distance entre deux trous consécutifs.

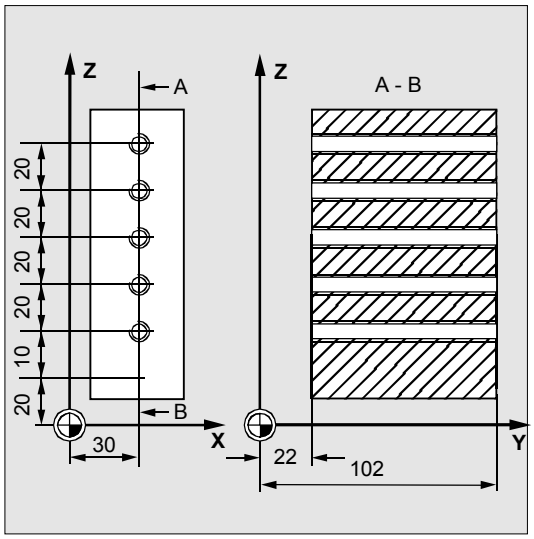
NUM (nombre de rainures)
Ce paramètre sert à programmer le nombre de trous à usiner.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Rangée de trous

Ce cycle permet de percer et tarauder une rangée de 5 trous parallèle à l'axe Z du plan ZX, avec une distance de 20 mm entre deux trous successifs. Le point de départ de la rangée de trous se trouve à la position Z20,X30, le premier trou étant à une distance de 10 mm de ce point. La géométrie de la rangée de trous est décrite par le cycle HOLES1. On perce d'abord avec le CYCLE81, puis on taraude avec le CYCLE84 (sans porte-taraud compensateur). Les trous ont une profondeur de 80 mm (différence entre plan de référence et profondeur finale).




```
DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105                ;Définition des paramètres avec affectations
DEF REAL SDIS, FDIS                             ;de valeurs
DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->
-> DBH=20
DEF INT NUM=5
N10 SDIS=3 FDIS=10                              Valeur de la distance de sécurité ainsi que
                                                ;la distance du premier trou au point de
                                                ;référence
N20 G90 F30 S500 M3 D1 T1                       ;Détermination des valeurs technologiques
                                                ;pour la phase d'usinage
N30 G18 G0 Z20 Y105 X30                         ;Accostage position de départ
N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)          ;Appel modal du cycle de perçage
N50 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, ->          Appel du cycle de rangée de trous; l'usinage
-> DBH, NUM)                                    ;commence par le premier trou ; dans le
                                                ;cycle, seules les positions à usiner sont
                                                ;accostées
N60 MCALL                                       ;Suppression de l'appel modal
...                                             ;Changement d'outil
N70 G90 G0 Z30 Y75 X105                         ;Accostage de la position à côté du
                                                ;5ème trou
N80 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, ->       ;Appel modal du cycle de taraudage
-> , 3, , 4.2, , , 400)
N90 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, ->          ;Appel cycle de rangée de trous; l'usinage
-> DBH, NUM)                                    ;commence par le 5ème trou de la rangée
N100 MCALL                                      ;Suppression de l'appel modal
N110 M30                                        ;Fin de programme
```

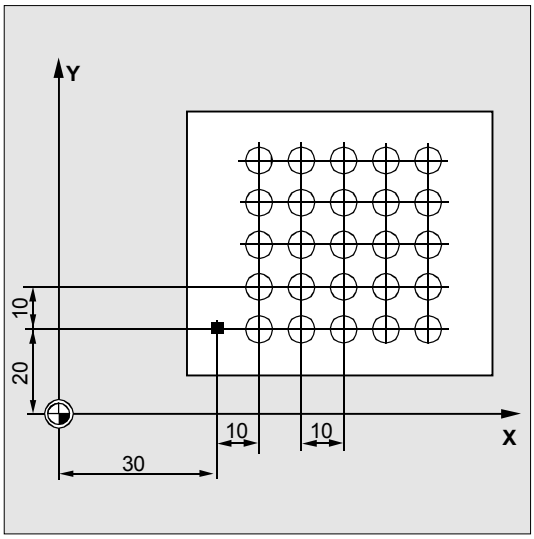
-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Grille de trous

Ce programme permet d'usiner une grille de 5 lignes de 5 trous chacune, avec une distance de 10 mm entre deux trous, dans le plan XY. Le point de départ de la grille de trous est X30,Y20.



`DEF REAL RFP=102, DP=75, RTP=105, SDIS=3`	;Définition des paramètres avec affectations
`DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->`	;de valeurs
`-> DBH=10, FDIS=10`	
`DEF INT NUM=5, NUMLIGN=5, COMPT=0`	
`DEF REAL DISTLIGN`	
`N10 DISTLIGN=DBH`	Distance entre lignes=distance entre trous
`N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1`	;Détermination des valeurs technologiques
`N30 G17 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105`	;Accostage position de départ
`N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)`	;Appel modal du cycle de perçage
`N50 MARQUE1: HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, ->`	;Appel du cycle de trous sur un cercle
`-> FDIS, DBH, NUM)`	
`N60 SPCO=SPCO+DISTLIGN`	;Ordonnée du point de référence pour la
	;ligne suivante
`N70 ZAEL=ZAEL+1`	;Saut en arrière sur MARQUE1 si condition
`N80 IF COMPT<NUMLIGN GOTOB MARQUE1`	;remplie
`N90 MCALL`	;Suppression de l'appel modal
`N100 G90 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105`	;Accostage position de départ
`N110 M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3.3 Trous sur un cercle – HOLES2

Programmation du cycle

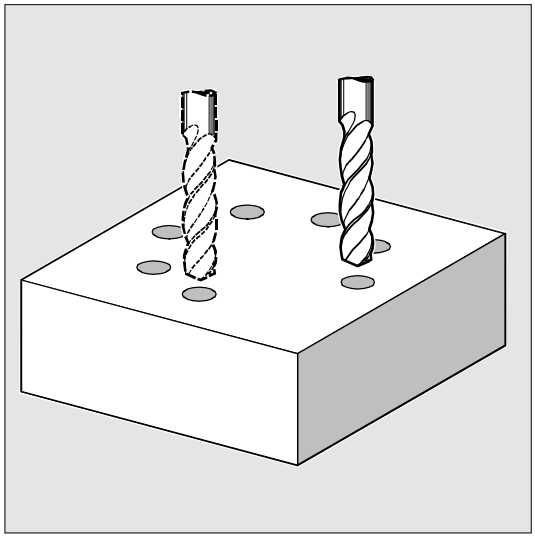
```
HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, NUM)
```

Liste des paramètres

CPA	real	Centre du cercle de trous, abscisse (en absolu)
CPO	real	Centre du cercle de trous, ordonnée (en absolu)
RAD	real	Rayon du cercle de trous (introduire sans signe)
STA1	real	Angle initial Plage de valeurs : –180<STA1<=180 degrés
INDA	real	Angle d'incrémentation
NUM	int	Nombre de trous

Fonction

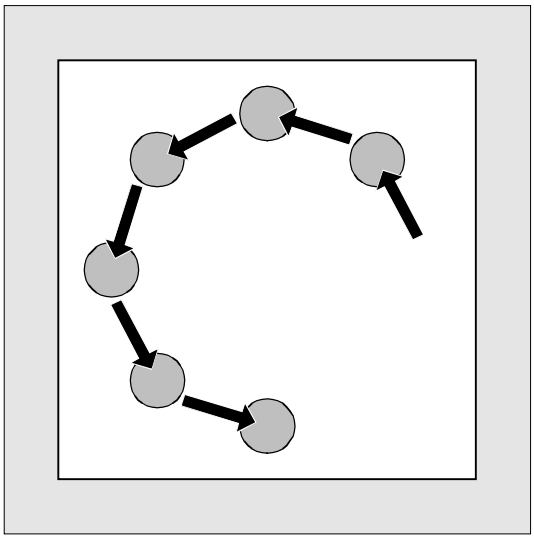
Ce cycle permet d'usiner un cercle de trous. Le plan d'usinage est à définir avant l'appel du cycle.
Le type de trou est déterminé par la sélection modale antérieure du cycle de perçage/taraudage/alésage.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déroulement

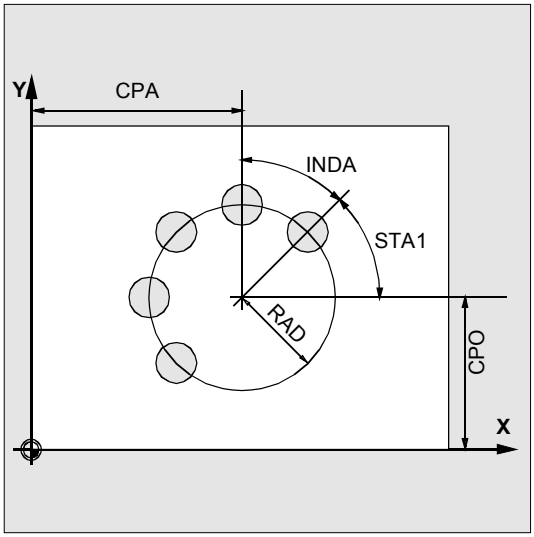
Les positions des trous sur un cercle sont accostées successivement avec G0 dans un plan.



Signification des paramètres

CPA, CPO et RAD (centre et rayon abscisse, ordonnée)
La position du cercle de trous dans le plan d'usinage est définie par le centre (paramètres CPA et CPO) et par le rayon (paramètre RAD) du cercle. Seules des valeurs positives sont admises pour le rayon.

STA1 et INDA (angle initial et angle d'incrémentation)
Ces paramètres déterminent la disposition des trous sur le cercle de trous.
Le paramètre STA1 indique l'angle de rotation entre la direction positive des abscisses du système de coordonnées pièce actif avant appel du cycle et le premier trou. Le paramètre INDA indique l'angle de rotation pour passer d'un trou à l'autre.
Si le paramètre INDA est nul, l'angle d'incrémentation est calculé en interne par le cycle, sur la base du nombre de trous, de telle sorte que ceux-ci soient répartis uniformément sur le cercle.



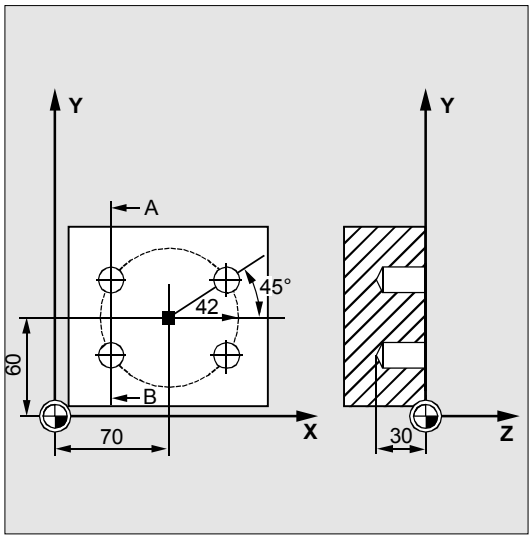
NUM (nombre de rainures)
Ce paramètre sert à programmer le nombre de trous.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Trous sur un cercle

Le programme permet, par appel du cycle CYCLE82, de percer 4 trous de 30 mm de profondeur. La profondeur finale de perçage est déclarée relativement au plan de référence. Le cercle est défini par le centre X70 Y60 et le rayon 42 mm, dans le plan XY. L'angle initial vaut 45 degrés. La distance de sécurité suivant l'axe de perçage Z vaut 2 mm.




```
DEF REAL CPA=70,CPO=60,RAD=42,STA1=45      ;Définition des paramètres avec affectations
DEF INT NUM=4                              ;de valeurs
N10 G90 F140 S710 M3 D1 T40                ;Détermination des valeurs technologiques
N20 G17 G0 X50 Y45 Z2                      ;Accostage position de départ
N30 MCALL CYCLE82 (2, 0,2, , 30)           ;Appel modal du cycle de perçage, sans
                                           ;temporisation, DP n'est pas programmé
N40 HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, , NUM)    ;Appel trous sur un cercle, l'angle
                                           ;d'incrémentation est calculé par le cycle car
                                           ;le paramètre INDA a été omis
N50 MCALL                                  ;Suppression de l'appel modal
N60 M30                                    ;Fin de programme
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3.4 Grille de trous – CYCLE801



Programmation du cycle

```
CYCLE801 (_SPCA, _SPCO, _STA, _DIS1,
_DIS2, _NUM1, _NUM2)
```



Liste des paramètres

_SPCA	real	Point de référence pour la grille de trous dans le 1er axe, abscisse (en absolu)
_SPCO	real	Point de référence pour la grille de trous dans le 2ème axe, ordonnée (en absolu)
_STA	real	Angle avec l'axe des abscisses
_DIS1	real	Distance entre les colonnes (sans signe)
_DIS2	real	Distance entre les lignes (sans signe)
_NUM1	int	Nombre de colonnes
_NUM2	int	Nombre de lignes



Fonction

Avec le cycle CYCLE801, vous pouvez réaliser des trous répartis sur une grille. Le type de trou est déterminé par la sélection modale antérieure du cycle de perçage/taraudage/alésage.

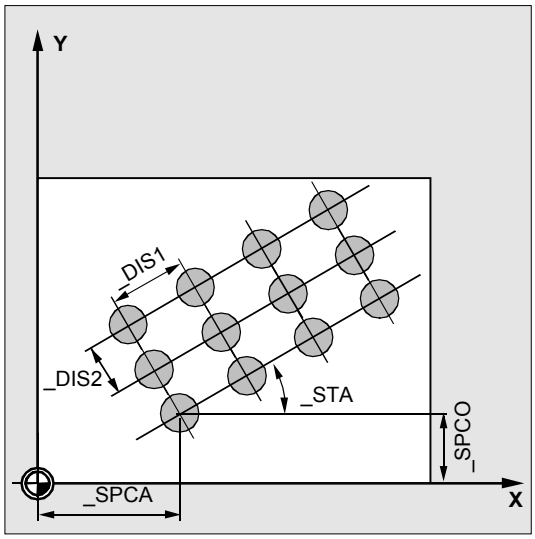


Déroulement

Le cycle détermine l'ordre de réalisation des trous de telle sorte que les trajets de positionnement soient réduits au minimum. La position de départ du cycle découle de la dernière position atteinte dans le plan avant l'appel du cycle.
Les positions de départ possibles sont les quatre coins de la grille.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



_SPCA et _SPCO (point de référence abscisse et ordonnée)
Ces deux paramètres déterminent le premier point de la grille de trous. C'est à partir de ce point que l'on déclare la distance entre les lignes et les colonnes.

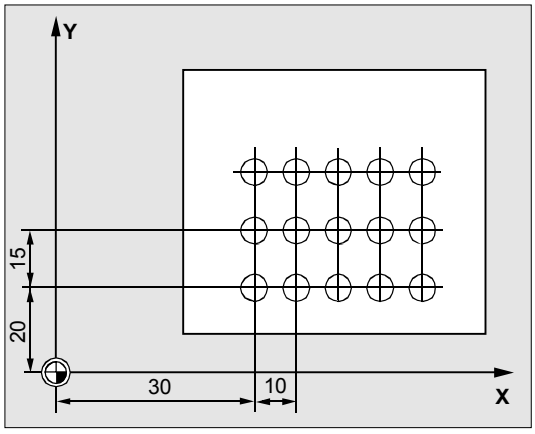
_STA (angle)
La grille de trous peut être positionnée sous un angle quelconque dans le plan. Celui-ci est programmé en degrés avec _STA et se réfère à l'axe des abscisses du système de coordonnées pièce actif lors de l'appel du cycle.

_DIS1 et _DIS2 (distances entre lignes et colonnes)
Ces distances sont à introduire sans signe. Pour éviter les trajets de positionnement inutiles, la grille de trous est réalisée ligne par ligne ou colonne par colonne, en fonction des valeurs de ces paramètres.

_NUM1 et _NUM2 (nombre)
Avec ces paramètres, vous déterminez le nombre de colonnes et de lignes.

Exemple de programmation

Une grille constituée de 15 trous répartis sur 3 lignes et 5 colonnes doit être réalisée avec le cycle CYCLE801. Le programme de perçage correspondant est appelé auparavant de façon modale.



`N10 G90 G17 F900 S4000 M3 T2 D1`	;Détermination des valeurs technologiques
`N15 MCALL CYCLE82(10,0,1,-22,0,0)`	;Appel modal du cycle de perçage
`N20 CYCLE801(30,20,0,10,15,5,3)`	;Appel du cycle "Grille de trous"
`N25 M30`	;Fin de programme

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cycles de fraisage

3.1 Remarques générales ... 3-106
3.2 Conditions ... 3-107
3.3 Fraisage de filetages - CYCLE90 ... 3-109
3.4 Réseau de trous oblongs radiaux - LONGHOLE ... 3-116
3.5 Réseau de rainures radiales - SLOT1 ... 3-121
3.6 Rainures sur un cercle - SLOT2 ... 3-129
3.7 Fraisage d'une poche rectangulaire - POCKET1 ... 3-135
3.8 Fraisage d'une poche circulaire - POCKET2 ... 3-139
3.9 Fraisage d'une poche rectangulaire - POCKET3 ... 3-143
3.10 Fraisage d'une poche circulaire - POCKET4 ... 3-152
3.11 Surfaçage - CYCLE71 ... 3-157
3.12 Fraisage de contours quelconques- CYCLE72 ... 3-163
3.13 Fraisage d'un tourillon rectangulaire - CYCLE76 ... 3-173
3.14 Fraisage d'un tourillon circulaire - CYCLE77 ... 3-178
3.15 Fraisage de poches avec îlots - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75 ... 3-182
3.15.1 Transfert de contour de bord de poche - CYCLE74 ... 3-183
3.15.2 Transfert de contour d'îlot - CYCLE75 ... 3-185
3.15.3 Programmation du contour ... 3-186
3.15.4 Fraisage de poches avec îlots - CYCLE73 ... 3-188
3.16 Orientation- CYCLE800 ... 3-210
3.16.1 Utilisation, paramétrage, masque de saisie ... 3-213
3.16.2 Remarques concernant l'utilisation ... 3-217
3.16.3 Liste des paramètres ... 3-218
3.16.4 Mise en service du CYCLE800 ... 3-222
3.16.5 Cycle utilisateur TOOLCARR.spf ... 3-239
3.16.6 Messages d'erreur ... 3-245
3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (à partir de la version de logiciel 6.3) ... 3-246
3.17.1 Appel du CYCLE832 dans l'arborescence de menus HMI ... 3-249
3.17.2 Liste des paramètres ... 3-252
3.17.3 Adaptation de la technologie ... 3-253
3.17.4 Adaptation de paramètres supplémentaires CYC_832T ... 3-255
3.17.5 Interfaces ... 3-257
3.17.6 Messages d'erreur ... 3-258
3.18 Cycle de gravure CYCLE60 (à partir de la version de logiciel 6.4) ... 3-259

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Remarques générales

Dans les paragraphes suivants, on décrit la programmation des cycles de fraisage.

Ces paragraphes doivent vous servir de guide pour le choix des cycles et la définition de leurs paramètres. A côté d'une description détaillée du but et de l'utilisation de chacun des cycles et des paramètres correspondants, vous trouverez, à la fin de chaque paragraphe, un exemple de programmation qui peut vous faciliter la mise en œuvre du cycle.

Les paragraphes sont structurés suivant le principe suivant :

- **Programmation du cycle**
- **Liste des paramètres**
- **Fonction**
- **Déroulement**
- **Signification des paramètres**
- **Remarques complémentaires**
- **Exemple de programmation**

Les points programmation et paramètres suffisent à l'utilisateur averti pour mettre les cycles en œuvre, alors que le débutant trouvera toutes les informations nécessaires à la programmation des cycles sous les autres points.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Conditions

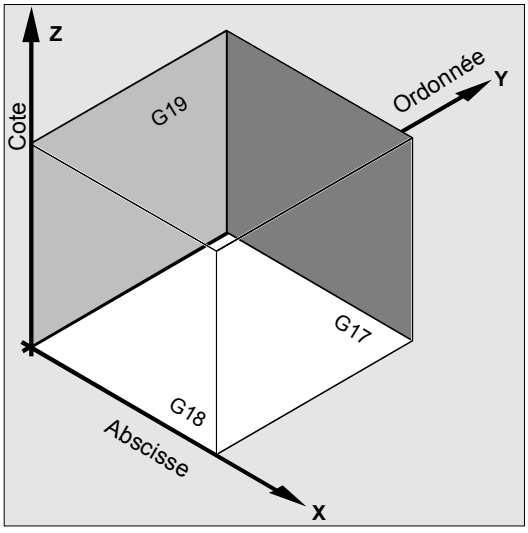
Programmes nécessaires dans la commande
Les cycles de fraisage appellent les programmes

- MESSAGE.SPF et
- PAS.SPF

sous forme de sous-programmes dans la commande.
Vous avez aussi besoin du bloc de données GUD7.DEF et du fichier de définition de macro-instructions SMAC.DEF.
Avant d'exécuter les cycles de fraisage, chargez-les dans la mémoire des programmes pièce de la commande.

Conditions d'appel et de retour
Les cycles de fraisage se programment indépendamment des noms concrets des axes.
Avant l'appel des cycles de fraisage, vous devez activer une correction d'outil.
Les valeurs correspondantes pour l'avance, la vitesse de rotation de la broche et son sens de rotation sont à programmer dans le programme pièce, dans le cas où le cycle de fraisage ne propose pas de paramètres adéquats.
Les coordonnées du centre de l'image de fraisage ou des poches à usiner sont à programmer dans un système direct de coordonnées cartésiennes.
Les fonctions G actives avant l'appel de cycle et le Frame programmé restent maintenus au-delà du cycle.

Définition des plans
Dans les cycles de fraisage, on considère que le système courant de coordonnées pièce est défini par sélection d'un plan G17, G18 ou G19 et l'activation d'un frame programmable (si nécessaire). L'axe de pénétration est toujours le troisième axe de ce système de coordonnées



Bibliographie : /PG/, Manuel de programmation - Notions de base
/PGA/, Manuel de programmation Notions complément.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Traitement de la broche

Les instructions de broche des cycles de fraisage se rapportent toujours à la broche maître active de la commande numérique. Si un cycle doit être mis en œuvre sur une machine ayant plusieurs broches, il faut définir au préalable la broche d'usinage comme broche maître à l'aide de l'instruction SETMS



Bibliographie : /PG/, Manuel de programmation - Notions de base
/PGA/, Manuel de programmation Notions complémentaires

Messages concernant l'état d'usinage

Pendant l'exécution des cycles de fraisage, des messages sont visualisés sur l'écran de la commande numérique. Les messages suivants sont possibles :

- "Trou oblong <n°> Première figure en cours de traitem"
- "Rainures <n°> une autre fig. est en cours de traitement"
- "Rainures sur un cercle <n°> Dernière figure en cours de traitement"

Dans le texte du message, <n°> représente le numéro de la figure actuellement usinée.

Ces messages n'interrompent pas l'exécution du programme et restent visualisés jusqu'à l'apparition du message suivant ou jusqu'à ce que le cycle soit terminé.

Données de réglage des cycles

L'effet de certains paramètres des cycles de fraisage peut être modifié par des données de réglage de cycles. Les données de réglage des cycles sont définies dans le bloc de données GUD7.DEF.

Les nouvelles données de réglage des cycles suivantes sont introduites comme suit:

_ZSD[x]	Valeur	Signification	Cycles concernés
_ZSD[1]	0	Le calcul de la profondeur dans les nouveaux cycles s'effectue entre le plan de référence + distance de sécurité et profondeur (_RFP + _SDIS - _DP)	POCKET1 à POCKET4, LONGHOLE, CYCLE71, SLOT1, CYCLE72, SLOT2
	1	La profondeur est calculée sans tenir compte de la distance de sécurité.	
_ZSD[2]	0	Cotation de la poche rectangulaire ou du tourillon rectangulaire à partir du centre	POCKET3 CYCLE76
	1	Cotation de la poche rectangulaire ou du tourillon rectangulaire à partir d'un coin	
_ZSD[5]	0	Exécuter M5 M0 au fond du trou	CYCLE88
	1	Exécuter M5 au fond du trou	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Fraisage de filetages - CYCLE90

Programmation du cycle

```
CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, TYPTH,
CPA, CPO)
```

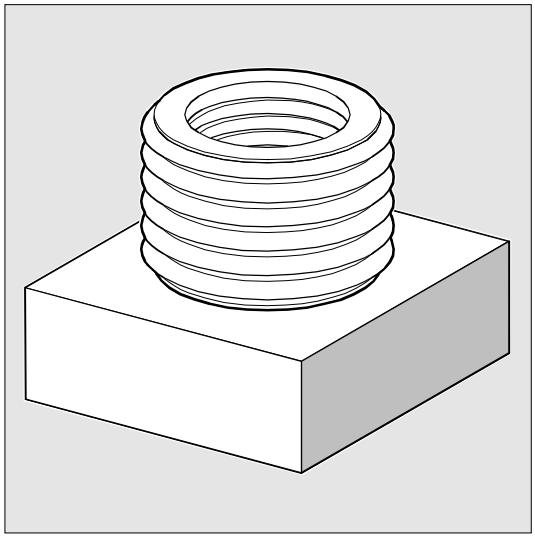
Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
DIATH	real	Diamètre nominal, diamètre extérieur du filetage
KDIAM	real	Diamètre à fond de filet, diamètre intérieur du filetage
PIT	real	Pas du filet; plage de valeurs 0,001 ... 2000,000 mm
FFR	real	Vitesse d'avance pour le fraisage du filetage (introduire sans signe)
CDIR	int	Sens de rotation pour le fraisage du filetage Valeurs : 2 (pour fraisage avec G2) 3 (pour fraisage avec G3)
TYPTH	int	Type de filetage : Valeurs : 0=filetage intérieur 1=filetage extérieur
CPA	real	Centre du cercle, abscisse (en absolu)
CPO	real	Centre du cercle, ordonnée (en absolu)

Fonction

Le cycle CYCLE90 permet de réaliser des filetages intérieurs et extérieurs. La trajectoire en fraisage de filetages est basée sur une interpolation hélicoïdale. L'ensemble des trois axes géométriques du plan courant, que vous déterminez avant l'appel du cycle, sont concernés par ce mouvement.

L'avance F programmée agit suivant le groupement d'axes défini avant l'appel du cycle dans l'instruction FGROUP



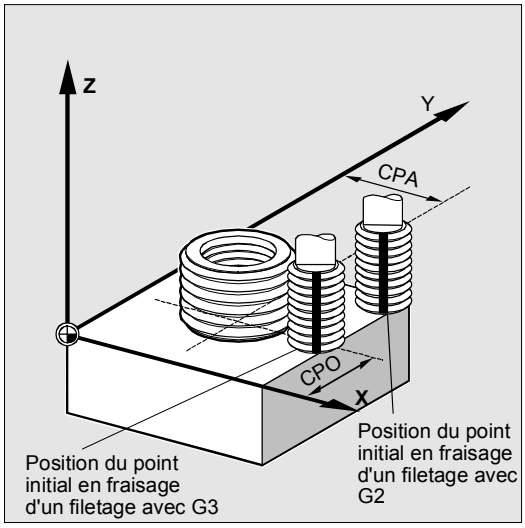
Bibliographie : /PG/, Manuel de programmation - Notions de base
/PGA/, Manuel de programmation Notions complément.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déroulement

Filetage extérieur

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque à partir de laquelle on peut atteindre sans collision la position initiale sur le diamètre externe du filetage, à la hauteur du plan de retrait.
Cette position initiale se trouve, pour le fraisage d'un filetage avec G2, entre les abscisses et les ordonnées positives du plan en courant (donc dans le 1er quadrant du système de coordonnées). Pour le fraisage d'un filetage avec G3, la position initiale se trouve entre les abscisses positives et les ordonnées négatives (donc dans le 4ème quadrant du système de coordonnées).
La distance par rapport au diamètre du filetage dépend de la taille du filetage et du rayon de l'outil utilisé.



Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Positionnement au point initial en G0, à la hauteur du plan de retrait suivant l'axe des cotes
- Positionnement au plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité, en G0
- Mouvement de pénétration au diamètre du filetage, sur une trajectoire circulaire dans le sens opposé au sens G2/G3 programmé sous CDIR
- Fraisage du filetage sur une trajectoire hélicoïdale avec G2/G3 et à la vitesse d'avance FFR
- Mouvement de dégagement sur une trajectoire circulaire dans le sens opposé au sens G2/G3 et à la vitesse d'avance réduite FFR
- Retrait au plan de retrait suivant l'axe des cotes, en G0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Filetage intérieur

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque à partir de laquelle on peut atteindre sans collision le centre du filetage, à la hauteur du plan de retrait.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Positionnement au centre du filetage en G0, à la hauteur du plan de retrait suivant l'axe des cotes
- Positionnement au plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité, en G0
- Accostage en G1 d'une trajectoire d'entrée circulaire, calculée en interne au cycle, avec la vitesse d'avance réduite FFR
- Mouvement de pénétration au diamètre de filetage, sur une trajectoire circulaire dans le sens correspondant au sens G2/G3 programmé sous CDIR
- Fraisage du filetage sur une trajectoire hélicoïdale avec G2/G3 et à la vitesse d'avance FFR
- Mouvement de dégagement sur une trajectoire circulaire avec le même sens de rotation et la vitesse d'avance réduite FFR
- Retrait au centre du filetage, en G0
- Retrait au plan de retrait suivant l'axe des cotes, en G0

Filetage usiné de bas en haut
Des raisons technologiques peuvent justifier d'usiner aussi des filetages de bas en haut. Le plan de retrait RTP se situe alors derrière la profondeur de filetage DP.
Cet usinage est possible, mais les indications de profondeur doivent dans ce cas être programmées en tant que valeurs absolues et, avant d'appeler le cycle, le plan de retrait ou une position située derrière le plan de retrait doit être accosté.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation
(filetage usiné de bas en haut)

On doit fraiser un filetage de -20 à 0 avec un pas de 3 mm. Le plan de retrait se situe à 8.

```
N10 G17 X100 Y100 S300 M3 T1 D1 F1000
N20 Z8
N30 CYCLE90 (8, -20, 0, 0, 0, 46, 40, 3, 800, 3, 0, 50, 50)
N40 M2
```

L'alésage doit présenter une profondeur d'au moins 21,5 (demi pas en plus).

Dépassements dans le sens de la longueur du filetage

Lors du fraisage d'un filetage, les déplacements d'entrée et de sortie sont exécutés dans les trois axes qui participent à l'usinage. Cela signifie qu'il existe, à la sortie du filetage, un trajet supplémentaire dans l'axe perpendiculaire qui excède la profondeur de filetage programmée.
Le dépassement se calcule :

$$\Delta z = \frac{p}{4} * \frac{2*WR + RDIFF}{DIATH}$$

Δz	dépassement interne
p	pas du filetage
WR	rayon de l'outil
DIATH	diamètre extérieur du filetage
RDIFF	différence de rayon pour cercle de sortie

Pour les filetages intérieurs, RDIFF = DIATH/2 - WR, pour les filetages extérieurs, RDIFF = DIATH/2 + WR.

Extension des fonctions à partir de la version de logiciel 6.3
L'avance est recalculée sur le tranchant de l'outil. Pour les filetages intérieurs, les déplacements d'entrée et de sortie sont désormais exécutés sur une trajectoire en demi-cercle technologiquement plus avantageuse. Le rayon du demi-cercle est calculé en interne par le cycle en fonction de l'outil. Ainsi, le dépassement est calculé en interne par le cycle en utilisant la formule suivante :

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Si le diamètre de l'outil <2/3 du diamètre nominal

$$\Delta z = \frac{p}{2} * \frac{WR + DIATH/2}{DIATH}$$

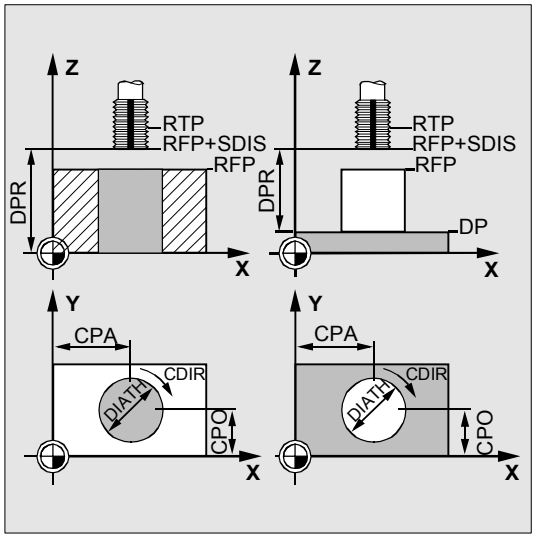
- Si le diamètre de l'outil 2/3 du diamètre nominal

$$\Delta z = \frac{p/2 * KDIAM}{DIATH}$$

Δz	dépassement interne
p	pas du filetage
WR	rayon de l'outil
DIATH	diamètre extérieur du filetage
KDIAM	Diamètre à fond de filet

Signification des paramètres

Paramètres RTP, RFP, SDIS, DP, DPR : voir chap. 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)



DIATH, KDIAM et PIT (diamètre nominal, diamètre à fond de filet et pas du filet)
Avec ces paramètres, vous déterminez les caractéristiques du filetage : diamètre nominal, diamètre à fond de filet et pas. Le paramètre DIATH est le diamètre extérieur, KDIAM le diamètre intérieur du filetage. C'est en se basant sur ces paramètres que le cycle génère les mouvements de pénétration et de dégagement.

FFR (vitesse d'avance)
La valeur du paramètre FFR est indiquée, en fraisage de filetage, comme valeur d'avance courante. Elle agit, pendant le taillage du filetage, sur la trajectoire hélicoïdale.
Pour les mouvements de pénétration et de dégagement, cette valeur est réduite dans le cycle. Le retrait se fait à l'extérieur de la trajectoire hélicoïdale, en G0.

CDIR (sens de rotation)
Sous ce paramètre, vous indiquez la valeur pour le sens de l'usinage du filetage.
Si le paramètre a une valeur inadmissible, le

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

message suivant apparaît :
"Sens de fraisage erroné : G3 est générée" apparaît dans la ligne de dialogue.
Dans ce cas, le cycle se poursuit et G3 est automatiquement générée.

TYPTH (type de filetage)
Vous déterminez avec ce paramètre si on doit usiner un filetage extérieur ou un filetage intérieur.

CPA et CPO (centre)
Sous ces paramètres, vous déterminez le centre de l'alésage ou du tourillon, dans ou sur lequel on doit réaliser le filetage.

Remarques complémentaires

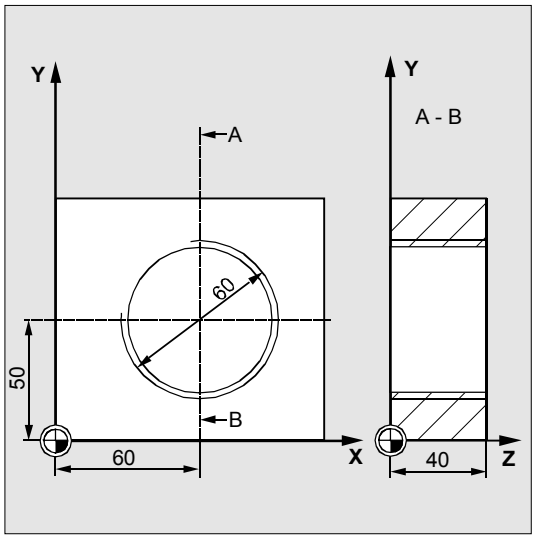
Le rayon de la fraise est utilisé en interne dans les calculs. C'est pourquoi il faut programmer une correction d'outil avant l'appel du cycle, sinon il apparaît l'alarme
61000 "Pas de correction d'outil active"
et le cycle est abandonné.
Si le rayon de l'outil est =0 ou négatif, le cycle est également annulé avec cette alarme.
Pour les filetages intérieurs, le rayon d'outil est surveillé. L'alarme 61105 "Rayon de fraise trop grand" est générée et le cycle est abandonné.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Filetage intérieur

Avec ce programme, vous pouvez fraiser un filetage intérieur au point X60 Y50 du plan G17.



`DEF REAL RTP=48, RFP=40, SDIS=5, ->`
`-> DPR=40, DIATH=60, KDIAM=50`
`DEF REAL PIT=2, FFR=500, CPA=60,CPO=50`
`DEF INT CDIR=2, TYPTH=0`
	;Définition des variables avec affectations
	;de valeurs

`N10 G90 G0 G17 X0 Y0 Z80 S200 M3`	;Accostage position de départ
`N20 T5 D1`	;Détermination des valeurs technologiques

`N30 CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DPR, ->`
`-> DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, ->`
`-> TYPTH, CPA, CPO)`
	;Appel du cycle

`N40 G0 G90 Z100`	;Accostage de la position après le cycle
`N50 M02`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Réseau de trous oblongs radiaux - LONGHOLE

Programmation du cycle

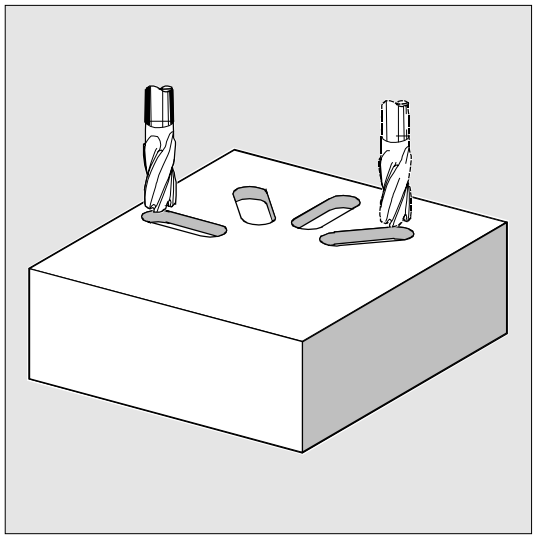
```
LONGHOLE (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID)
```

Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur d'un trou oblong (en absolu)
DPR	real	Profondeur d'un trou oblong par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
NUM	int	Nombre de trous oblongs
LENG	real	Longueur d'un trou oblong (introduire sans signe)
CPA	real	Centre du cercle, abscisse (en absolu)
CPO	real	Centre du cercle, ordonnée (en absolu)
RAD	real	Rayon du cercle (introduire sans signe)
STA1	real	Angle initial
INDA	real	Angle d'incrémentation
FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
MID	real	Profondeur maximale de passe (introduire sans signe)

Le cycle nécessite une fraise ayant une «dent en bout avec coupe au centre» (DIN844).

Fonction

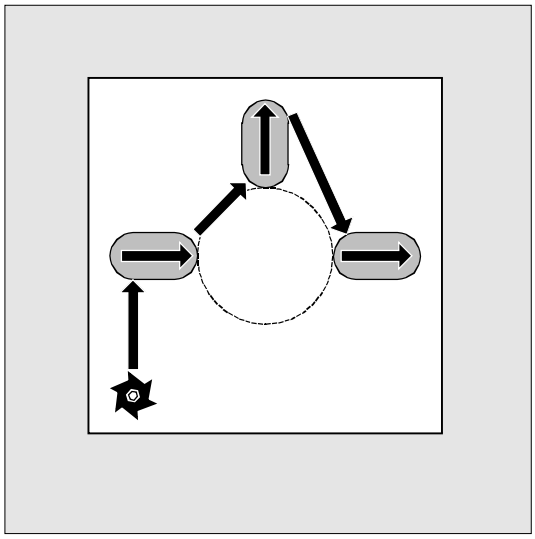


Avec ce cycle, vous pouvez usiner des trous oblongs disposés sur un cercle. L'axe longitudinal des trous oblongs est disposé radialement.
Au contraire de la rainure, la largeur du trou oblong est déterminée par le diamètre de l'outil.
Le cycle génère un déplacement optimal de l'outil afin d'exclure les courses à vide inutiles. Si plusieurs prises de passe sont nécessaires pour l'usinage d'un trou oblong, la pénétration se fait en alternance aux points finaux. La trajectoire à décrire dans le plan suivant l'axe longitudinal du trou oblong change de sens après chaque passe. Le cycle cherche de lui-même le trajet le plus court lors du passage au trou oblong suivant.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque, à partir de laquelle chacun des trous oblongs peut être accosté sans collision.

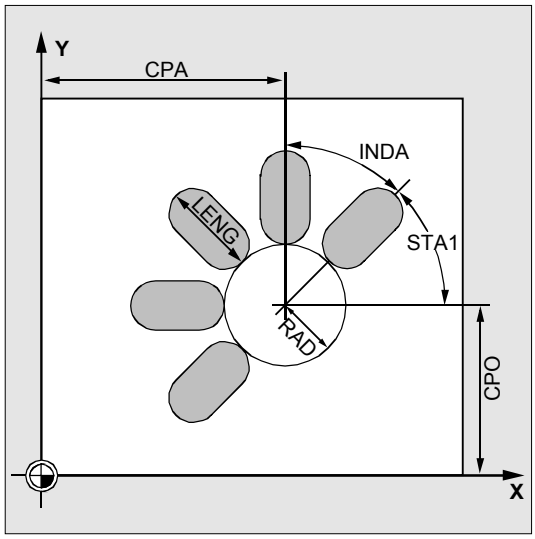


Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- La position de départ pour le cycle est accostée en G0. Dans les deux axes du plan courant, on accoste le point final le plus proche du premier trou oblong à usiner, à la hauteur du plan de retrait, dans la cote de ce plan, puis on descend verticalement au plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité.
- Chaque trou oblong est fraisé suivant un mouvement pendulaire. L'usinage dans le plan se fait en G1 et avec la valeur de vitesse d'avance programmée sous FFP1. A chaque point d'inversion de sens, il y a une pénétration en G1 à la prochaine profondeur d'usinage calculée de façon interne par le cycle, avec l'avance FFD, jusqu'à atteinte de la profondeur finale.
- Retrait en G0 au plan de retrait et accostage du trou oblong suivant par le chemin le plus court.
- Après usinage du dernier trou oblong, l'outil est amené en G0, perpendiculairement à la dernière position atteinte dans le plan d'usinage, au plan de retrait et le cycle est terminé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



Paramètres RTP, RFP, SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)
Données de réglage de cycles _ZSD[1] : voir chapitre 3.2.

DP et DPR (profondeur d'un trou oblong)
La profondeur des trous oblongs peut être introduite en absolu (DP) ou en relatif (DPR) par rapport au plan de référence.
Lorsque la profondeur est introduite en relatif, le cycle calcule la profondeur à atteindre à partir de la position du plan de référence et de la position du plan de retrait.

NUM (nombre de rainures)
Avec ce paramètre, vous déclarez le nombre de trous oblongs.

LENG (longueur d'un trou oblong)
Vous programmez sous LENG la longueur des trous oblongs.
Si le cycle constate que cette longueur est inférieure au diamètre de la fraise, le cycle est annulé avec déclenchement de l'alarme 61105 "Rayon de fraise trop grand".

MID (profondeur de passe maximale)
Avec ce paramètre, vous définissez la profondeur de passe maximale.
Dans le cycle, la pénétration en profondeur s'effectue par pas identiques.
A l'aide de MID et de la profondeur totale, le cycle calcule la profondeur de passe qui est comprise entre 0,5 x profondeur de passe maximale et la profondeur de passe maximale. Il utilise le nombre minimal possible de pas. MID=0 signifie que l'usinage se fait en une seule passe jusqu'à la profondeur de la poche.
La pénétration en profondeur commence au plan de référence - distance de sécurité (selon réglage de _ZSD[1]).

FFD et FFP1 (avance en profondeur et dans le plan)
L'avance FFP1 agit pour tous les déplacements à effectuer avec une vitesse d'avance dans le plan.
FFD agit pour les pénétrations perpendiculaires à ce plan.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CPA, CPO et RAD (centre et rayon)
La position du cercle dans le plan est définie par le centre (CPA, CPO) et le rayon (RAD). Seules des valeurs positives sont admises pour le rayon.
STA1 et INDA (angle initial et angle d'incrémentation)
Avec ces paramètres, vous définissez la disposition des trous oblongs sur le cercle.
Si INDA=0, l'angle d'incrémentation est calculé à partir du nombre de trous oblongs de telle sorte qu'ils se répartissent uniformément sur le cercle.



Remarques complémentaires

Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, le cycle est abandonné avec l'affichage de l'alarme
61000 "Pas de correction d'outil active"

Si, à cause de valeurs erronées des paramètres déterminant la disposition et la taille des trous oblongs, on obtient des violations du contour de ces trous, l'exécution du cycle n'est pas commencée. Le cycle est abandonné après sortie du message d'alarme
61104 "Violation du contour des rainures / des trous".

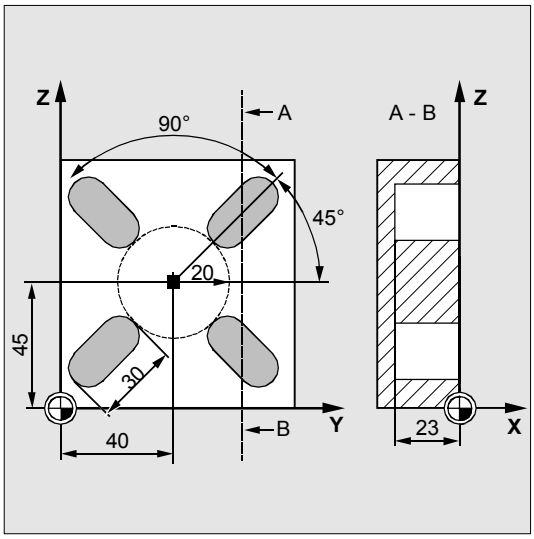
A l'intérieur du cycle, le système de coordonnées pièce est décalé et pivoté. L'affichage des valeurs réelles dans le système de coordonnées pièce est toujours tel que l'axe longitudinal du trou oblong en cours d'usinage se situe dans le premier axe du plan d'usinage.
En fin de cycle, le système de coordonnées pièce se trouve dans la même position qu'avant l'appel du cycle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Usinage de trous oblongs

Avec ce programme, vous pouvez usiner, dans le plan YZ, 4 trous oblongs de longueur 30 mm et de profondeur relative 23 mm (différence entre plan de référence et fond de trou), qui sont disposés sur un cercle dont le centre est Z45 Y40 et le rayon 20 mm. L'angle vaut 45 degrés, l'angle d'incrémentation 90 degrés. La profondeur maximale de passe vaut 6 mm, la distance de sécurité 1 mm.



`N10 G19 G90 S600 M3`	;Détermination des valeurs technologiques
`T10 D1`	
`M6`	
`N20 G0 Y50 Z25 X5`	;Accostage du point de départ
`N30 LONGHOLE (5, 0, 1, , 23, 4, 30, ->` `-> 40,  45, 20, 45, 90, 100 ,320, 6)`	;Appel du cycle
`N40M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Réseau de rainures radiales - SLOT1

Programmation du cycle

```
SLOT1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FALD, _STA2)
```

Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur d'une rainure (en absolu)
DPR	real	Profondeur d'une rainure par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
NUM	int	Nombre de rainures
LENG	real	Longueur d'une rainure (introduire sans signe)
WID	real	Largeur d'une rainure (introduire sans signe)
CPA	real	Centre du cercle, abscisse (en absolu)
CPO	real	Centre du cercle, ordonnée (en absolu)
RAD	real	Rayon du cercle (introduire sans signe)
STA1	real	Angle initial
INDA	real	Angle d'incrémentation
FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
MID	real	Profondeur maximale de passe (introduire sans signe)
CDIR	int	Sens de fraisage pour l'usinage des rainures Valeurs : 0... fraisage en avalant (selon le sens de rotation de la broche) 1...fraisée en opposition 2...avec G2 (indépendamment du sens de rotation de la broche) 3...avec G3
FAL	real	Surépaisseur de finition au bord d'une rainure (introduire sans signe)
VARI	int	Mode d'usinage (introduire sans signe) POSITION DES UNITES : Valeurs : 0...usinage complet 1... ébauche 2...finition POSITION DES DIZAINES : Valeurs : 0...perpendiculairement avec G0 1...perpendiculairement avec G1 3...oscillation avec G1
MIDF	real	Profondeur de passe maximale pour la finition
FFP2	real	Avance pour la finition

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

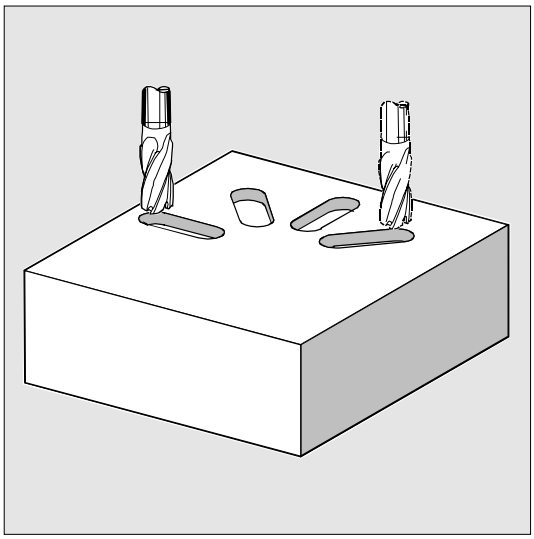
SSF	real	Vitesse de rotation pour la finition
_FALD	real	Surépaisseur de finition en fond de rainure
_STA2	real	Angle maximal en pénétration avec oscillation

Le cycle nécessite une fraise ayant une «dent en bout avec coupe au centre» (DIN844).

Fonction

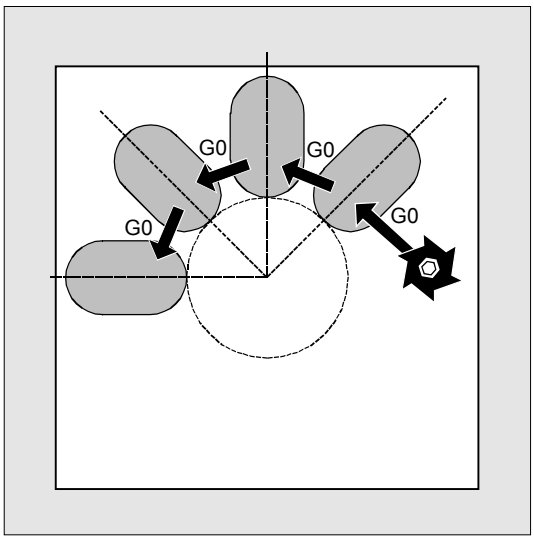
Le cycle SLOT1 est un cycle combiné ébauche-finition.

Avec ce cycle, vous pouvez usiner des rainures qui sont disposées sur un cercle. L'axe longitudinal des rainures est orienté radialement. Contrairement au trou oblong, on donne une valeur à la largeur de la rainure.



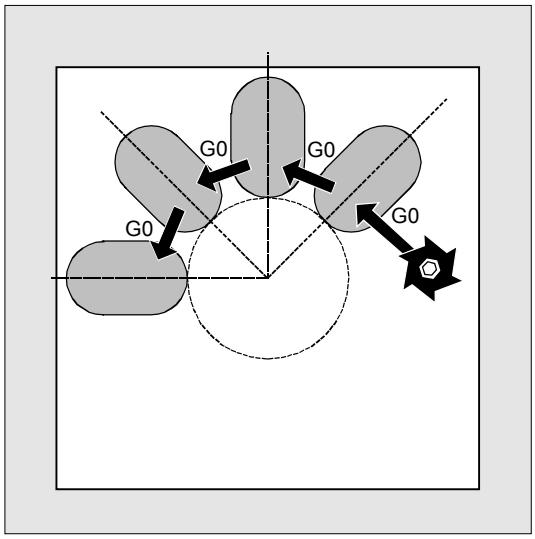
Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque, à partir de laquelle chacune des rainures peut être accostée sans collision.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

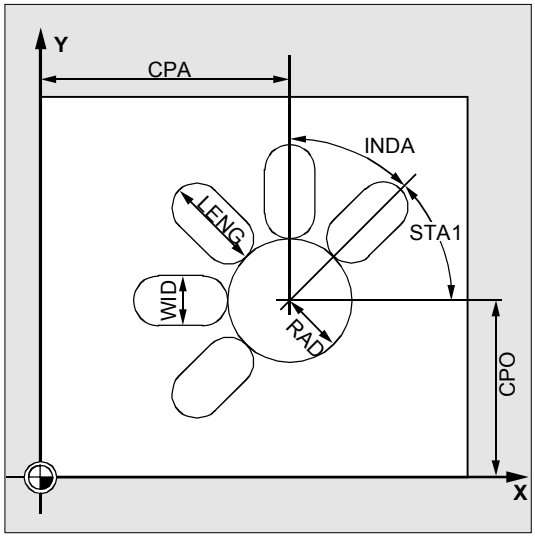
Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :



- Accostage en G0 de la position indiquée sur la figure ci-contre pour le début de cycle
- L'usinage complet d'une rainure se déroule suivant les étapes suivantes :
  - accostage avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
  - pénétration à la prochaine profondeur d'usinage comme programmé sous VARI et à la vitesse d'avance FFD.
  - fraisage de la rainure jusqu'à la surépaisseur de finition au bord et au fond, avec l'avance FFP1. Ensuite, finition périphérique avec le sens d'usinage programmé sous CDIR, l'avance FFP2 et la vitesse de rotation de broche SSF.
  - La pénétration perpendiculaire en G0/G1 se fait toujours à la même position dans le plan d'usinage, jusqu'à obtention de la profondeur finale de la rainure.
  - En pénétration avec oscillation, le point de départ est choisi de telle sorte que le point final se trouve toujours à la même position dans le plan d'usinage.
- Dégager l'outil jusqu'au plan de retrait et passage à la rainure suivante en G0.
- Après usinage de la dernière rainure, l'outil est amené jusqu'au plan de retrait en G0 et le cycle s'achève.

Signification des paramètres

Paramètres RTP, RFP, SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)
Données de réglage de cycles _ZSD[1] : voir chapitre 3.2.



DP et DPR (profondeur d'une rainure)
La profondeur des rainures peut être introduite en absolu (DP) ou en relatif (DPR) par rapport au plan de référence.
Lorsque la profondeur est introduite en relatif, le cycle calcule la profondeur à atteindre à partir de la position du plan de référence et de la position du plan de retrait.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NUM (nombre de rainures)
Avec ce paramètre, vous déclarez le nombre de rainures.

LENG et WID (longueur et largeur d'une rainure)
Avec ces paramètres, vous déterminez la forme d'une rainure dans le plan. Le diamètre de la fraise doit être plus petit que la largeur de la rainure, Sinon l'alarme 61105 "Rayon de fraise trop grand" est déclenchée et le cycle est interrompu.
Le diamètre de la fraise ne doit pas être inférieur à la moitié de la largeur de rainure. Aucun contrôle n'est effectué.

CPA, CPO et RAD (centre et rayon)
La position du cercle de rainures dans le plan est définie par le centre (CPA, CPO) et le rayon (RAD). Seules les valeurs positives sont admises pour le rayon.

STA1 et INDA (angle initial et angle d'incrémentation)
Vous déterminez avec ces paramètres la répartition des rainures sur le cercle.
STA1 est l'angle entre la direction positive des abscisses du système de coordonnées pièce actif avant l'appel du cycle et la première rainure. Le paramètre INDA concerne l'angle entre deux rainures successives.
Si INDA=0, l'angle d'incrémentation est calculé à partir du nombre de rainures de telle sorte qu'elles se répartissent uniformément sur le cercle.

FFD et FFP1 (avance en profondeur et dans le plan)
L'avance FFD est prise en compte pour la pénétration perpendiculaire au plan d'usinage avec G1 ainsi que pour la pénétration avec oscillation.
L'avance FFP1 agit en ébauche pour tous les déplacements dans le plan à vitesse d'avance.

MID (profondeur de passe maximale)
Avec ce paramètre, vous définissez la profondeur de passe maximale. Dans le cycle, la pénétration en profondeur s'effectue par pas identiques.
A l'aide de MID et de la profondeur totale, le cycle calcule la profondeur de passe qui est comprise entre 0,5 x profondeur de passe maximale et la profondeur de passe maximale. Il utilise le nombre minimal possible de pas. MID=0 signifie que la rainure est

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

usinée en une seule passe jusqu'à la profondeur de rainure.
La pénétration en profondeur commence au plan de référence + distance de sécurité (selon réglage de _ZSD[1]).

CDIR (sens de fraisage)
Sous ce paramètre, vous indiquez le sens d'usinage des rainures.
Le paramètre CDIR permet de programmer le sens de fraisage :

- directement "2 pour G2" et "3 pour G3" ou
- en variante, "en avalant" ou "en opposition".

Le fraisage en avalant ou en opposition est déterminé dans le cycle en fonction du sens de rotation de la broche activé avant l'appel du cycle.

en avalant	**en opposition**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3

FAL (surépaisseur de finition au bord d'une rainure)
Avec ce paramètre, vous pouvez programmer une surépaisseur de finition au bord d'une rainure. FAL n'agit pas sur la profondeur de passe. Si la valeur de FAL est déclarée plus grande qu'elle peut l'être pour une largeur donnée et pour la fraise utilisée, FAL est automatiquement réduite à sa valeur maximale possible. Pour l'ébauche, il en résulte dans ce cas un fraisage pendulaire avec pénétration aux deux points extrêmes de la rainure.

VARI, MIDF, FFP2 et SSF (mode d'usinage, profondeur de passe, avance et vitesse de rotation)
Avec le paramètre VARI, vous pouvez déterminer le mode d'usinage.

Les valeurs possibles sont :
POSITION DES UNITÉS

- 0=usinage complet en deux étapes
  - La rainure (SLOT1, SLOT2) ou la poche (POCKET1, POCKET2) est évidée jusqu'à la surépaisseur de finition avec la vitesse de rotation programmée avant l'appel du cycle et avec l'avance FFP1. La profondeur de passe est définie par MID.
  - L'usinage de la surépaisseur de finition se fait avec la vitesse de rotation déclarée avec SSF et avec l'avance FFP2. Le paramètre MIDF permet de programmer une autre valeur de pénétration que

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

celle prévue pour l'ébauche. Cette valeur n'est active que lors de la finition du bord. Si MIDF=0, la pénétration a lieu immédiatement à la profondeur finale.
Si FFP2 n'est pas programmé, l'avance FFP1 est active. De manière analogue, lorsqu'il manque la donnée SSF, c'est la vitesse de rotation programmée avant l'appel du cycle qui est active.

- 1=ébauche
  La rainure (SLOT1, SLOT2) ou la poche (POCKET1, POCKET2) est fraisée jusqu'à la cote de surépaisseur de finition à la vitesse de rotation programmée avant l'appel de cycle et avec l'avance FFP1. La pénétration est définie par MID.
- 2=finition
  Le cycle suppose que la rainure (SLOT1, SLOT2) ou la poche (POCKET1, POCKET2) est déjà évidée jusqu'à la surépaisseur de finition restante et que seul l'usinage de la surépaisseur de finition est encore nécessaire. Dans le cas où FFP2 et SSF ne sont pas programmés, la vitesse d'avance FFP1 et la vitesse de rotation programmée avant l'appel du cycle sont prises en compte. Pour la finition des bords, le paramètre MIDF permet de programmer une valeur pour la profondeur de passe.
  En mode d'usinage VARI=30, la finition des bords a lieu à la dernière profondeur d'ébauche.

POSITION DES DIZAINES (pénétration) :

- 0=perpendiculaire avec G0
- 1=perpendiculaire avec G1
- 3=oscillation avec G1

Si une autre valeur est programmée pour le paramètre VARI, le cycle est abandonné après sortie de l'alarme 61102 "Mode d'usinage mal défini".

Diamètre de la fraise=largeur de la rainure (WID)

- En cas d'usinage complet, la finition n'a lieu qu'au fond.
- En mode d'usinage VARI=32, l'outil est positionné parallèlement à l'axe en Z avec G1 puis la finition est exécutée (pénétration programmable avec MIDF).

_FALD (surépaisseur de finition au fond d'une rainure)

Une surépaisseur de finition au fond spécifique est prise en compte pour l'ébauche.

_STA2 (angle de pénétration)

Avec le paramètre _STA2, vous définissez l'angle

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

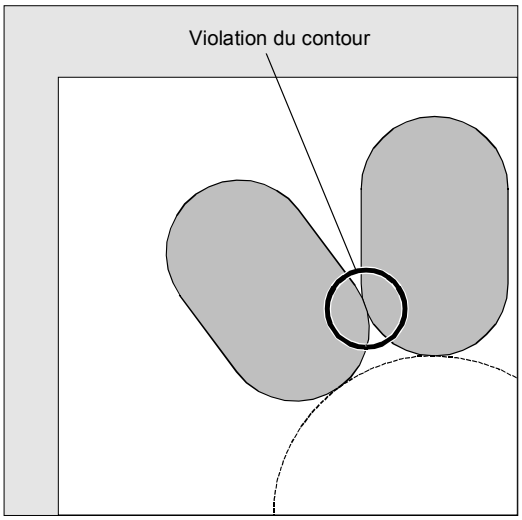
maximal de pénétration avec oscillation.

- **Pénétration perpendiculaire (VARI=0X, VARI=1X)**
  La pénétration perpendiculaire a toujours lieu à la même position du plan d'usinage, jusqu'à ce que la profondeur finale de la rainure soit atteinte.
- **Pénétration avec oscillation dans l'axe longitudinal de la rainure** (VARI=3X)
  signifie que le centre de la fraise pénètre obliquement en oscillant sur une droite jusqu'à la profondeur suivante. L'angle de pénétration maximal est programmé sous _STA2, la longueur du trajet d'oscillation est calculée à partir de LENG-WID.
  La pénétration avec oscillation se termine au même endroit que la pénétration perpendiculaire, car le point de départ dans le plan est calculé en conséquence. Lorsque la profondeur est atteinte, l'opération d'ébauche dans le plan démarre.
  L'avance est programmée sous FFD.

Remarques complémentaires

Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, il y a abandon du cycle avec affichage de l'alarme 61000 "Pas de correction d'outil active".

Si, à cause de valeurs erronées des paramètres définissant la disposition et la taille des rainures, des violations réciproques du contour des rainures se manifestent, l'usinage n'est pas commencé. Le cycle est abandonné après sortie du message d'alarme 61104 "Violation du contour des rainures / des trous oblongs".



A l'intérieur du cycle, le système de coordonnées pièce est décalé et pivoté. L'affichage des valeurs réelles dans le système de coordonnées pièce est toujours tel que l'axe longitudinal de la rainure en cours d'usinage se trouve dans le premier axe du plan d'usinage.

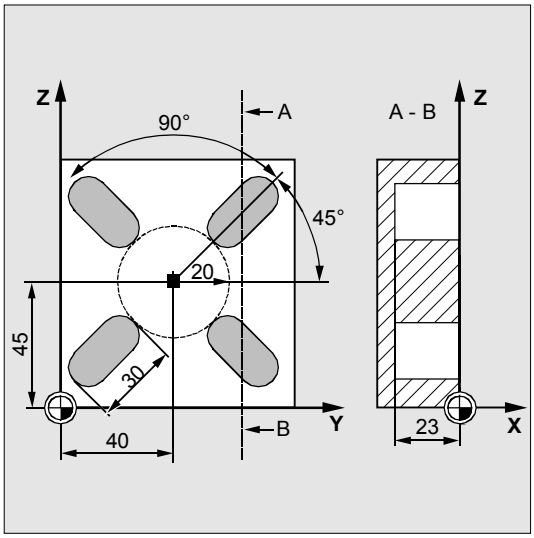
En fin de cycle, le système de coordonnées pièce se trouve dans la même position qu'avant l'appel du cycle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Rainures

Ce programme réalise le même motif de 4 rainures sur un cercle que le programme d'usinage de trous oblongs (voir chapitre 3.4).
Les rainures ont les dimensions suivantes : longueur 30 mm, largeur 15 mm et profondeur 23 mm. La distance de sécurité vaut 1 mm, la surépaisseur de finition 0.5 mm, le sens de fraisage G2, la pénétration maximale en profondeur vaut 10 mm.
Les rainures doivent être usinées complètement en mode pénétration avec oscillation.



`N10 G19 G90 S600 M3`	;Détermination des valeurs technologiques
`N15 T10 D1`	
`N17 M6`	
`N20 G0 Y20 Z50 X5`	;Accostage position de départ

`N30 SLOT1 (5, 0, 1, -23, , 4, 30, 15, ->`
`->40, 45, 20, 45, 90, 100, 320, 10, ->`
`->2, 0.5, 30, 10, 400, 1200, 0.6, 5)`
	;Appel de cycle , paramètres VARI,
	;MIDF, FFP2 et SSF sont omis

`N40M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.6 Rainures sur un cercle - SLOT2

Programmation du cycle

```
SLOT2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, AFSL, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FFCP)
```

Liste des paramètres

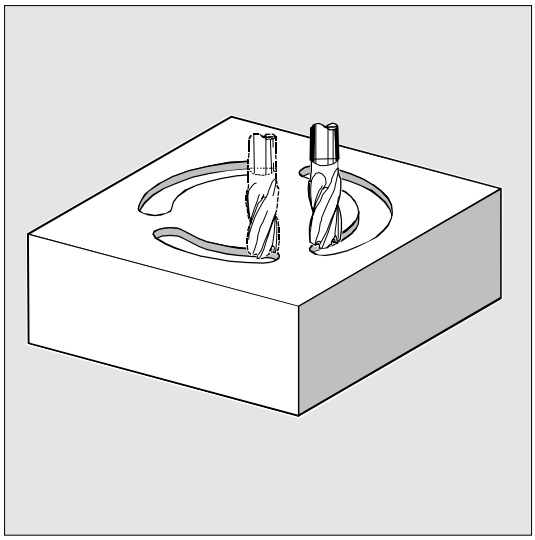
RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur d'une rainure (en absolu)
DPR	real	Profondeur d'une rainure par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
NUM	int	Nombre de rainures
AFSL	real	Angle d'ouverture d'une rainure (introduire sans signe)
WID	real	Largeur d'une rainure (introduire sans signe)
CPA	real	Centre du cercle, abscisse (en absolu)
CPO	real	Centre du cercle, ordonnée (en absolu)
RAD	real	Rayon du cercle (introduire sans signe)
STA1	real	Angle initial
INDA	real	Angle d'incrémentation
FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
MID	real	Profondeur maximale de passe (introduire sans signe)
CDIR	int	Sens de fraisage pour l'usinage des rainures sur un cercle Valeurs : 2 (pour G2) 3 (pour G3)
FAL	real	Surépaisseur de finition au bord d'une rainure (introduire sans signe)
VARI	int	Mode d'usinage POSITION DES UNITÉS : Valeurs : 0=usinage complet 1= ébauche 2= finition POSITION DES DIZAINES (>= V. 6.3) Valeurs : 0=Positionnement de rainure en rainure sur droite avec G0 1=Positionnement de rainure en rainure sur trajectoire circulaire avec avance
MIDF	real	Profondeur de passe maximale pour la finition
FFP2	real	Avance pour la finition
SSF	real	Vitesse de rotation pour la finition
_FFCP (>= V. 6.3)	real	Avance pour positionnement intermédiaire sur trajectoire circulaire, en mm/min

Le cycle nécessite une fraise ayant une «dent en bout avec coupe au centre» (DIN844).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Le cycle SLOT2 est un cycle combiné ébauche-finition.
Avec ce cycle, vous pouvez usiner des rainures circulaires qui sont disposées sur un cercle.

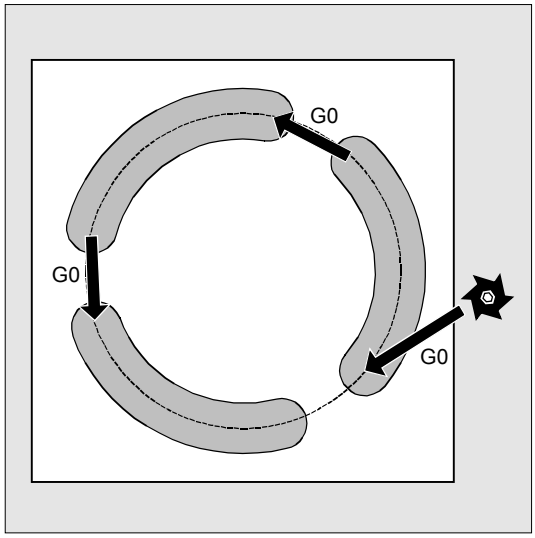


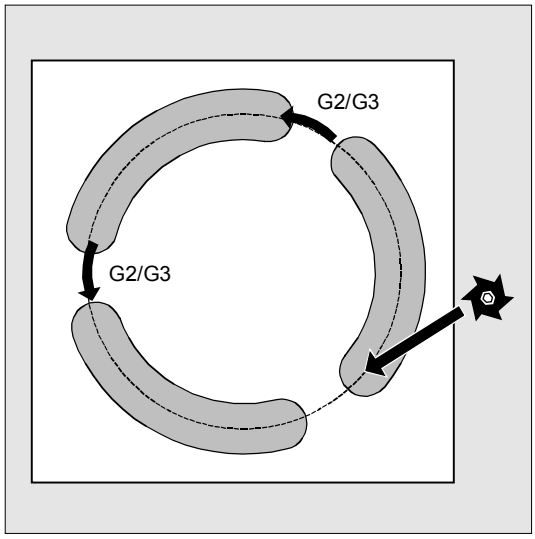
Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque, à partir de laquelle chacune des rainures peut être accostée sans collision.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

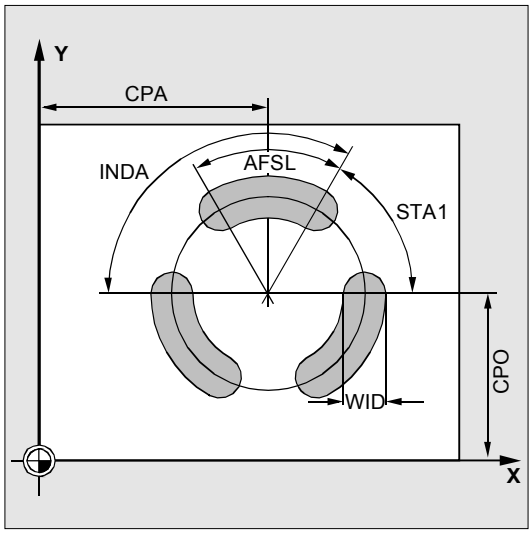
- Accostage en G0 de la position indiquée sur la figure ci-contre pour le début de cycle.
- L'usinage d'une rainure circulaire se déroule suivant les mêmes étapes que l'usinage d'un trou oblong.
- Après le travail de finition d'une rainure circulaire, l'outil est retiré jusqu'au plan de retrait et le passage à la prochaine rainure s'effectue soit sur droite avec G0 ou sur trajectoire circulaire avec l'avance programmée dans _FFCP.
- Après usinage de la dernière rainure, l'outil est amené, en G0, perpendiculairement à la position finale indiquée sur la figure dans le plan d'usinage, jusqu'au plan de retrait et le cycle s'achève.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



Paramètres RTP, RFP, SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

Paramètres DP, DPR, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF voir Chap. 3.5 (SLOT1).
Données de réglage de cycles _ZSD[1] : voir chapitre 3.2.

NUM (nombre de rainures)
Avec ce paramètre, vous déclarez le nombre de rainures.

AFSL et WID (angle d'ouverture et largeur d'une rainure)
Avec ces paramètres, vous déterminez la forme d'une rainure dans le plan. Il est vérifié en interne au cycle que la largeur de la rainure n'est pas violée par l'outil courant, sinon il apparaît l'alarme 61105 "Rayon de fraise trop grand" et le cycle est abandonné.

CPA, CPO et RAD (centre et rayon)
La position du cercle de rainures dans le plan est définie par le centre (CPA, CPO) et le rayon (RAD). Seules des valeurs positives sont admises pour le rayon.

STA1 et INDA (angle initial et angle d'incrémentation)
Vous déterminez avec ces paramètres la répartition des rainures sur le cercle.

STA1 est l'angle entre la direction positive des abscisses du système de coordonnées pièce actif avant l'appel du cycle et la première rainure.

Le paramètre INDA concerne l'angle entre deux rainures successives.
Si INDA=0, l'angle d'incrémentation est calculé à partir du nombre de rainures sur un cercle de telle sorte qu'ils se répartissent uniformément sur le cercle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nouveaux types d'usinage >= V. 6.3 :

Finir uniquement le bord (VARI=x3)

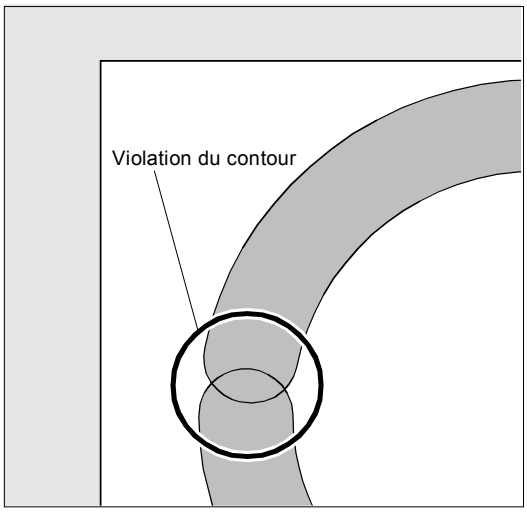
- Une nouvelle sélection est proposée "Finition de bord". Ce n'est qu'avec ce mode d'usinage que le diamètre de fraise peut être inférieur à la moitié de la largeur de la rainure. Le programme ne surveille pas si ce diamètre est suffisamment grand pour exécuter la surépaisseur de finition FAL.
- Plusieurs pénétrations en profondeur sont possibles. Ces pénétrations sont également programmées via les paramètres MID. La rainure est parcourue 1 fois pour chaque profondeur.
- Pour accoster et dégager sur le contour, un accostage doux est créé sur un segment de trajectoire circulaire dans le cycle.

Positionnement intermédiaire sur trajectoire circulaire (VARI=1x)

- En particulier lors de l'application sur des tours, il est possible qu'au milieu du cercle sur lequel les rainures sont situées, se trouve un tourillon empêchant le positionnement direct d'une rainure à l'autre avec G0.
- Le cercle sur lequel se trouvent les rainures (cercle déterminé par les paramètres CPA, CPO, RAD) est pris comme trajectoire circulaire. Le positionnement s'effectue à la même hauteur que le positionnement intermédiaire sur droite avec G0. L'avance de positionnement pour la trajectoire circulaire est programmée au paramètre mm/min.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires



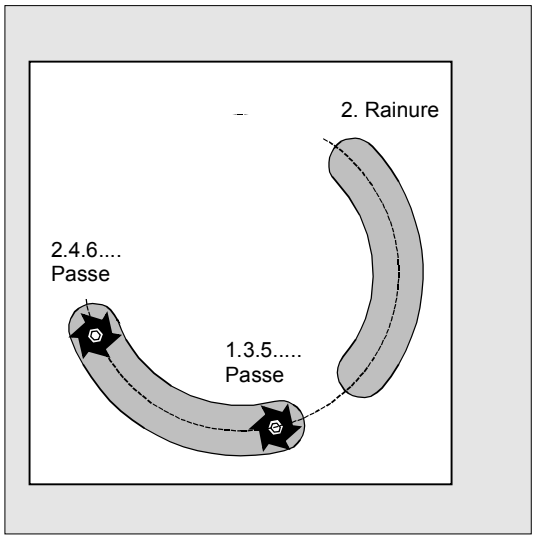
Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, le cycle est abandonné avec l'affichage de l'alarme
61000 "Pas de correction d'outil active"

Si, à cause de valeurs erronées des paramètres définissant la disposition et la taille des rainures, des violations réciproques du contour des rainures se manifestent, l'usinage n'est pas commencé.
Le cycle est abandonné après sortie du message d'alarme
61104 "Violation du contour des rainures / des trous".

A l'intérieur du cycle, le système de coordonnées pièce est décalé et pivoté. L'affichage des valeurs réelles dans le système de coordonnées pièce est toujours tel que la rainure en cours d'usinage débute toujours dans le premier axe du plan d'usinage et que l'origine du système de coordonnées pièce se situe au centre du cercle.
En fin de cycle, le système de coordonnées pièce se trouve dans la même position qu'avant l'appel du cycle.

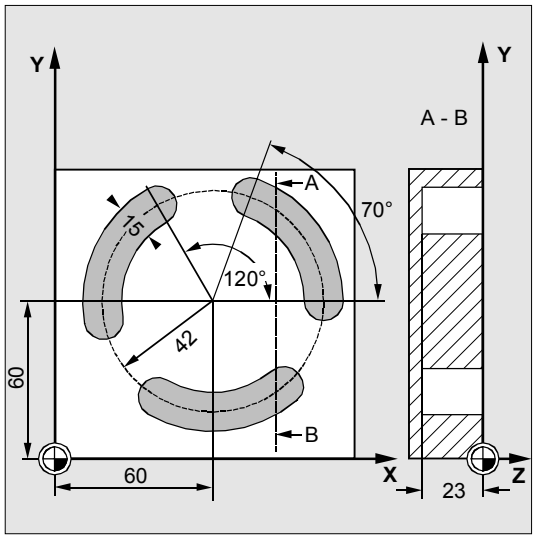
Cas particulier : Largeur de la rainure = diamètre de la fraise

- L'opération largeur de rainure = diamètre de fraise est autorisée pendant l'ébauche et la finition. Cette opération intervient lorsque
  la largeur de rainure WID – 2 * surépaisseur de finition FAL = diamètre de la fraise.
- La stratégie de déplacement est alors la même que pour le cycle LONGHOLE, c.-à-d. que la pénétration en profondeur a lieu en alternance sur les points d'inversion de sens, voir graphique.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation



Rainures 2

Avec ce programme, vous pouvez usiner 3 rainures circulaires se trouvant sur un cercle dont le centre est X60 Y60 et le rayon 42 mm, dans le plan XY. Les rainures circulaires ont les dimensions suivantes : largeur 15 mm, angle d'ouverture d'une rainure 70 degrés, profondeur 23 mm. L'angle initial vaut 0 degré, l'angle d'incrémentation vaut 120 degrés. On a prévu une surépaisseur de finition de 0,5 mm sur le contour des rainures, la distance de sécurité suivant l'axe de pénétration Z vaut 2 mm, la profondeur de passe maximale vaut 6 mm. Les rainures doivent être complètement usinées. La finition doit être réalisée avec la même vitesse de rotation et la même avance. La pénétration de finition doit avoir lieu directement à la profondeur de rainure.

`DEF REAL FFD=100`	;Déf. des variables avec affect. de valeurs
`N10 G17 G90 S600 M3`	;Détermination des valeurs technologiques
`N15 T10 D1`	
`N17 M6`	
`N20 G0 X60 Y60 Z5`	;Accostage de la position de départ

`N30 SLOT2 (2, 0, 2, -23, , 3, 70, ->`
`-> 15, 60, 60, 42, , 120, FFD, ->`
`-> FFD+200, 6, 2, 0.5)`
	;Appel du cycle
	;Plan de référence + SDIS=plan de retrait
	;Signifie : la descente en G0 suivant l'axe
	;de pénétration jusqu'au plan de
	;référence + SDIS n'est plus nécessaire ;
	;les paramètres VARI, MIDF, FFP2 et
	;SSF ont été ignorés

`N40M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Fraisage d'une poche rectangulaire - POCKET1

Programmation du cycle

```
POCKET1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID, CRAD, CPA, CPD, STA1, FFD,
FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
```

Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur de la poche (en absolu)
DPR	real	Profondeur de la poche par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
LENG	real	Longueur de la poche (introduire sans signe)
WID	real	Largeur de la poche (introduire sans signe)
CRAD	real	Rayon des arrondis des coins (introduire sans signe)
CPA	real	Centre de la poche, abscisse (en absolu)
CPO	real	Centre de la poche, ordonnée (en absolu)
STA1	real	Angle entre l'axe longitudinal et l'axe des abscisses Plage de valeurs : 0<=STA1<180 degrés
FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
MID	real	Profondeur maximale de passe (introduire sans signe)
CDIR	int	Sens de fraisage pour l'usinage de la poche Valeurs : 2 (pour G2) 3 (pour G3)
FAL	real	Surépaisseur de finition au bord de la poche (introduire sans signe)
VARI	int	Mode d'usinage Valeurs : 0=usinage complet 1= ébauche 2= finition
MIDF	real	Profondeur de passe maximale pour la finition
FFP2	real	Avance pour la finition
SSF	real	Vitesse de rotation pour la finition

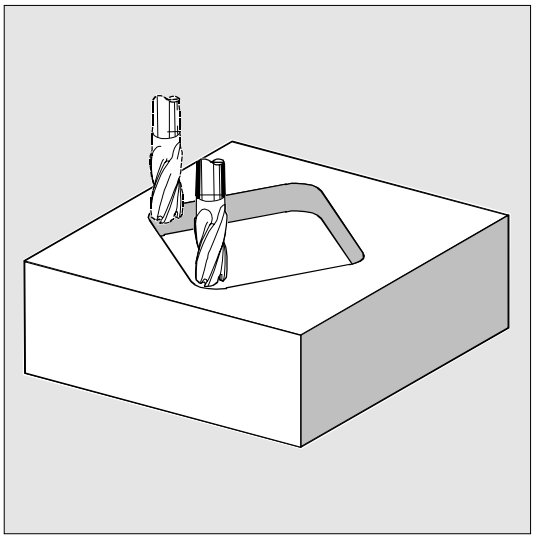
Le cycle nécessite une fraise ayant une «dent en bout avec coupe au centre» (DIN844).

Le cycle de fraisage de poche POCKET3 convient quels que soient les outils utilisés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

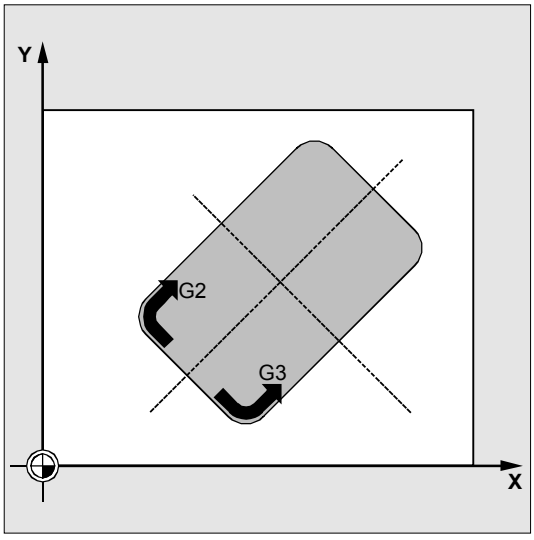
Fonction

Le cycle est un cycle combiné ébauche-finition.
A l'aide de ce cycle, vous pouvez réaliser des poches rectangulaires en position quelconque dans le plan d'usinage.



Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque à partir de laquelle le centre de la poche peut être accosté sans risque de collision à la hauteur du plan de retrait.

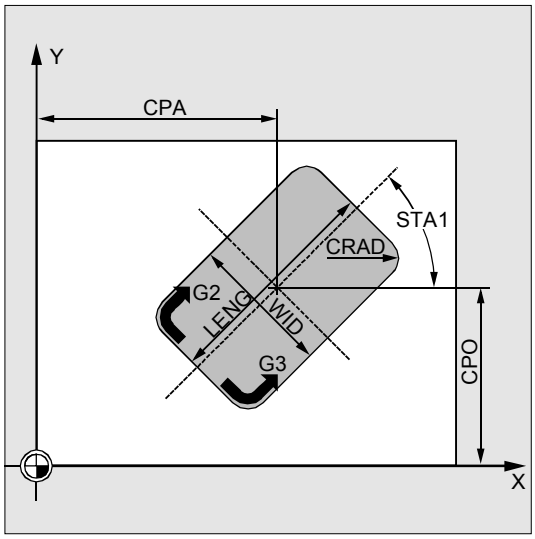


Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Le centre de la poche est accosté en G0 à la hauteur du plan de retrait puis l'outil se déplace également en G0 à cette position dans le plan de référence + distance de sécurité. L'usinage complet de la poche se fait par étapes:
  - pénétration à la prochaine profondeur d'usinage en G1 et à la vitesse d'avance FFD.
  - évidement de la poche jusqu'à la surépaisseur de finition avec l'avance FFP1 et avec la vitesse de rotation de broche active avant l'appel du cycle.
- En fin d'ébauche :
  - pénétration à la profondeur d'usinage paramétrée dans MIDF
  - finition le long du contour avec l'avance FFP2 et la vitesse de rotation SSF.
  - le sens d'usinage est déterminé par CDIR.
- Après usinage de la poche, l'outil est amené, au centre de la poche, jusqu'au plan de retrait et le cycle s'achève.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



Paramètres RTP, RFP, SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

Pour les paramètres FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF : voir chap. 3.5 (SLOT1).
Données de réglage de cycles _ZSD[1] : voir chapitre 3.2.

DP et DPR (profondeur de la poche)
La profondeur de la poche peut être introduite en absolu (DP) ou en relatif (DPR) par rapport au plan de référence.
Lorsque la profondeur est introduite en relatif, le cycle calcule la profondeur à atteindre à partir de la position du plan de référence et de la position du plan de retrait.

LENG, WID et CRAD (longueur, largeur et rayon)
Avec ces paramètres, vous déterminez la forme de la poche dans le plan.
Lorsque le rayon d'arrondi de coin programmé ne peut être effectué avec l'outil actif parce que le rayon de ce dernier est supérieur, le rayon d'arrondi de coin de la poche finie correspond au rayon de l'outil. Si le rayon de la fraise est > longueur/2 ou > largeur/2 de la poche, le cycle est interrompu après affichage de l'alarme 61105 "Rayon de fraise trop grand".

CPA, CPO (centre)
Avec ces paramètres, vous définissez le centre de la poche en abscisse et en ordonnée.

STA1 (angle)
STA1 indique l'angle formé entre l'abscisse positive et l'axe longitudinal de la poche.

Remarques complémentaires

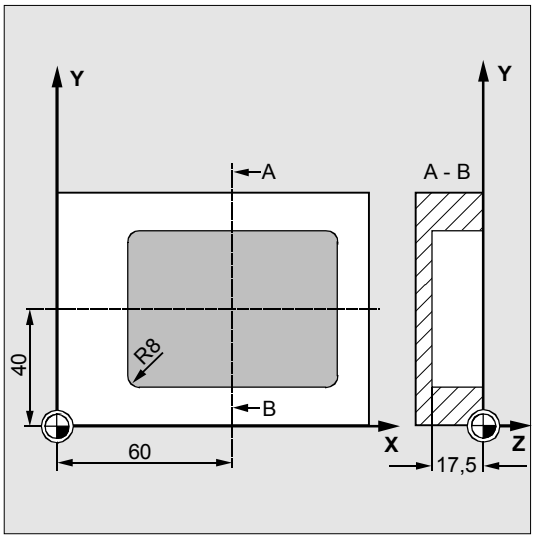
Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, le cycle est abandonné avec l'affichage de l'alarme 61000 "Pas de correction d'outil active"
Le cycle utilise au niveau interne un nouveau système courant de coordonnées pièce qui influence l'affichage des valeurs réelles. L'origine de ce système de coordonnées se situe au centre de la poche.
A la fin du cycle, le système de coordonnées initial redevient actif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Poche

Avec ce programme, vous pouvez réaliser une poche de longueur 60 mm, largeur 40 mm, avec un rayon d'arrondi de coin de 8 mm et une profondeur de 17,5 mm (différence entre le plan de référence et le fond de la poche), dans le plan XY. La poche forme un angle de 0° par rapport à l'axe X. La surépaisseur pour les flancs de la poche vaut 0,75 mm, la distance de sécurité suivant l'axe Z, qui s'additionne au plan de référence, vaut 0,5 mm. Le centre de la poche se situe en X60 et Y40, la pénétration maximale en profondeur s'élève à 4 mm.
Seule une ébauche doit être réalisée.



`DEF REAL LENG, WID, DPR, CRAD` `DEF INT VARI`	;Définition des variables
`N10 LENG=60 WID=40 DPR=17.5 CRAD=8` `N20 VARI=1`	;Affectations de valeurs
`N30 G90 S600 M4`	;Détermination des valeurs technologiques
`N35 T20 D2`	
`N37 M6`	
`N40 G17 G0 X60 Y40 Z5`	;Accostage position de départ

`N50 POCKET1 (5, 0, 0.5, , DPR, ->`
`-> LENG, WID, CRAD, 60, 40, 0, ->`
`-> 120, 300, 4, 2, 0.75, VARI)`
	;Appel du cycle
	;Les paramètres MIDF, FFP2 et SSF
	;sont omis

`N60 M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.8 Fraisage d'une poche circulaire - POCKET2

Programmation du cycle

```
POCKET2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, CPA, CPO, FFD, FFP1, MID, CDIR,
FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
```

Liste des paramètres

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur de la poche (en absolu)
DPR	real	Profondeur de la poche par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
PRAD	real	Rayon de la poche (introduire sans signe)
CPA	real	Centre de la poche, abscisse (en absolu)
CPO	real	Centre de la poche, ordonnée (en absolu)
FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
MID	real	Profondeur maximale de passe (introduire sans signe)
CDIR	int	Sens de fraisage pour l'usinage de la poche Valeurs : 2 (pour G2) 3 (pour G3)
FAL	real	Surépaisseur de finition au bord de la poche (introduire sans signe)
VARI	int	Mode d'usinage Valeurs : 0=usinage complet 1= ébauche 2= finition
MIDF	real	Profondeur de passe maximale pour la finition
FFP2	real	Avance pour la finition
SSF	real	Vitesse de rotation pour la finition

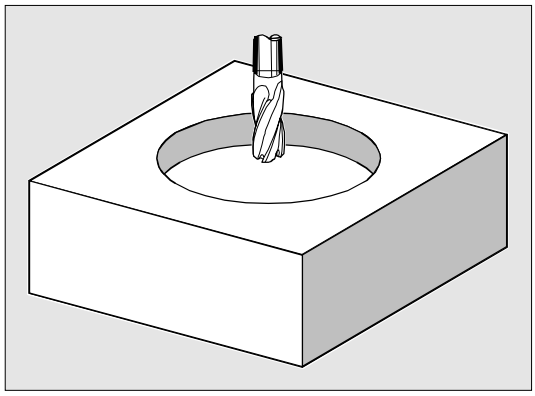
Le cycle nécessite une fraise ayant une «dent en bout avec coupe au centre» (DIN844).

Le cycle de fraisage de poche POCKET4 convient à tous les outils quels qu'ils soient.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Le cycle est un cycle combiné ébauche-finition. A l'aide de ce cycle, vous pouvez réaliser des poches circulaires dans le plan d'usinage.



Déroulement

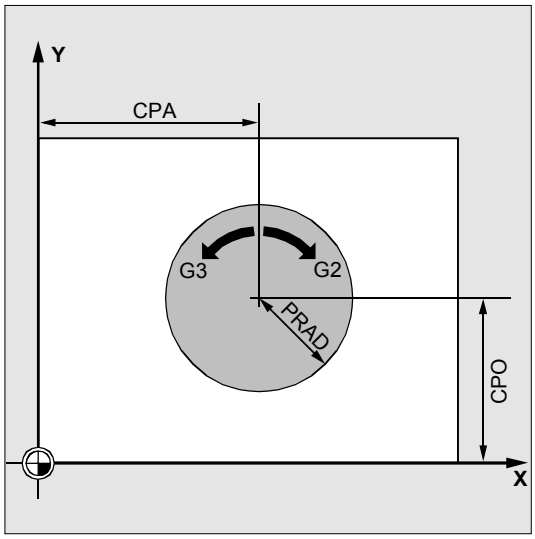
Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque, à partir de laquelle le centre de la poche peut être accosté sans collision à la hauteur du plan de retrait.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Le centre de la poche est accosté en G0 à la hauteur du plan de retrait puis l'outil se déplace également en G0 à cette position dans le plan de référence + distance de sécurité. L'usinage complet de la poche se fait par étapes :
  - pénétration au centre de la poche jusqu'au prochain niveau de profondeur dans le plan de travail suivant avec l'avance FFD.
  - évidement de la poche jusqu'à la surépaisseur de finition avec l'avance FFP1 et avec la vitesse de rotation de broche active avant l'appel du cycle.
- En fin d'ébauche :
  - pénétration à la profondeur définie dans MIDF
  - finition le long du contour avec l'avance FFP2 et la vitesse de rotation SSF.
  - le sens d'usinage est déterminé par CDIR.
- Après usinage de la poche, l'outil est amené, au centre de la poche, jusqu'au plan de retrait et le cycle s'achève.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



Paramètres RTP, RFP, SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)
Paramètres DP, DPR : voir chapitre 3.7.

Pour les paramètres FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF : voir chap. 3.5 (SLOT1).
Données de réglage de cycles _ZSD[1] : voir chapitre 3.2.

PRAD (rayon de la poche)
La forme de la poche circulaire est uniquement déterminée par son rayon.
Lorsque celui-ci est inférieur au rayon de l'outil actif, le cycle est suspendu après l'émission de l'alarme 61105 "Rayon de fraise trop grand".

CPA, CPO (centre de la poche)
Avec ces paramètres, vous définissez le centre de la poche en abscisse et en ordonnée

Remarques complémentaires

Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, le cycle est abandonné avec l'affichage de l'alarme
61000 "Pas de correction d'outil active"

La pénétration en profondeur s'effectue toujours au centre de la poche. Il peut être utile d'y réaliser un perçage préalable.

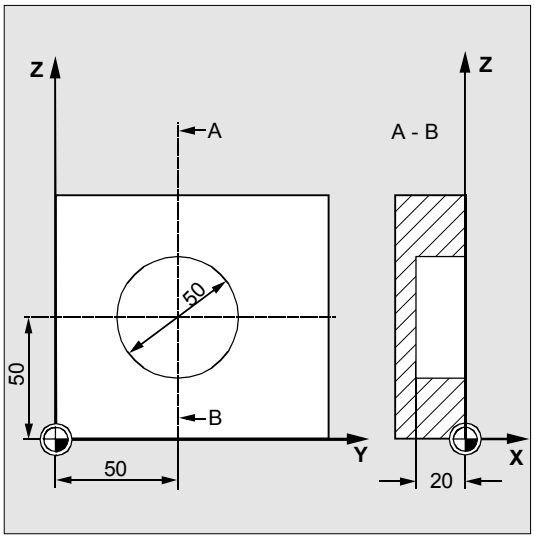
Le cycle utilise au niveau interne un nouveau système courant de coordonnées pièce qui influence l'affichage des valeurs réelles. L'origine de ce système de coordonnées se situe au centre de la poche.
A la fin du cycle, le système de coordonnées initial redevient actif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Poche circulaire

Ce programme vous permet de réaliser une poche circulaire dans le plan YZ. Le centre est déterminé par Y50 Z50. L'axe de pénétration est l'axe X, la profondeur de la poche est déclarée en absolu. Aucune surépaisseur de finition et aucune distance de sécurité ne sont définies.



`DEF REAL RTP=3, RFP=0, DP=-20,->`	;Définition des variables avec affectations
`-> PRAD=25, FFD=100, FFP1, MID=6`	;de valeurs
`N10 FFP1=FFD*2`	
`N20 G19 G90 G0 S650 M3`	;Détermination des valeurs technologiques
`N25 T10 D1`	
`N27 M6`	
`N30 Y50 Z50`	;Accostage position de départ
`N40 POCKET2 (RTP, RFP, , DP, , PRAD, ->`	;Appel du cycle
`-> 50, 50, FFD, FFP1, MID, 3, )`	;Les paramètres FAL, VARI, MIDF,
	;FFP2, SSF sont omis
`N50 M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.9 Fraisage d'une poche rectangulaire - POCKET3

Le cycle POCKET3 est disponible à partir de la version de logiciel 4.

Programmation du cycle

POCKET3 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AP2, _AD, _RAD1, _DP1)

Liste des paramètres

Les paramètres suivants doivent toujours être introduits :

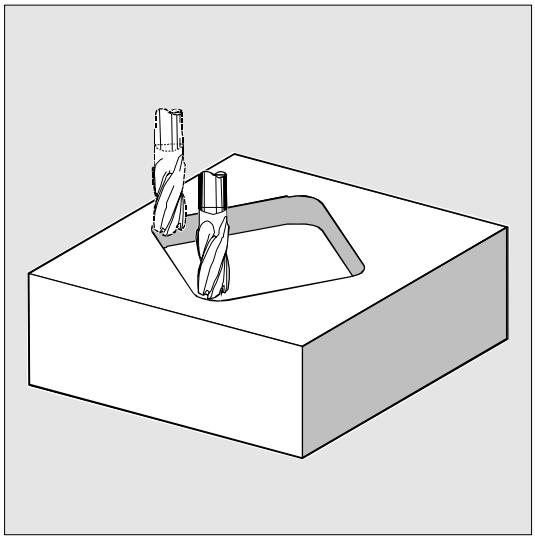
_RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
_RFP	real	Plan de référence (en absolu)
_SDIS	real	Distance de sécurité (ajoutée au plan de référence, introduire sans signe)
_DP	real	Profondeur de la poche (en absolu)
_LENG	real	Longueur de la poche, en cas de cotation à partir du coin avec signe
_WID	real	Largeur de la poche, en cas de cotation à partir du coin avec signe
_CRAD	real	Rayon des arrondis des coins de la poche (introduire sans signe)
_PA	real	Point de référence de la poche, abscisse (en absolu)
_PO	real	Point de référence de la poche, ordonnée (en absolu)
_STA	real	Angle entre l'axe longitudinal de la poche et le premier axe du plan (abscisse, introduire sans signe) ; Plage de valeurs : $0° \leq$ _STA $< 180°$
_MID	real	Profondeur de passe maximale (introduire sans signe)
_FAL	real	Surépaisseur de finition au bord de la poche (introduire sans signe)
_FALD	real	Surépaisseur de finition au fond (introduire sans signe)
_FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
_FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
_CDIR	int	Sens de fraisage : (introduire sans signe) Valeurs : 0...fraisage en avalant (selon le sens de rotation de la broche) 1...fraisage en opposition 2...avec G2 (indépendamment du sens de rotation de la broche) 3...avec G3
_VARI	int	Mode d'usinage : (introduire sans signe) POSITION DES UNITÉS : Valeurs : 1...ébauche 2...finition POSITION DES DIZAINES : Valeurs : 0...perpendiculairement au centre de la poche en G0 1...perpendiculairement au centre de la poche en G1 2...sur trajectoire hélicoïdale 3...oscillation dans l'axe longitudinal de la poche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les autres paramètres peuvent être définis au choix. Ils déterminent la stratégie de pénétration et le chevauchement lors de l'évidement : (introduire sans signe)

_MIDA	real	Profondeur de passe maximale lors de l'évidement dans le plan sous forme de valeur
_AP1	real	Cote brute de la longueur de poche
_AP2	real	Cote brute largeur de poche
_AD	real	Cote brute de la profondeur de poche à partir du plan de référence
_RAD1	real	Rayon de la trajectoire hélicoïdale en pénétration (par rapport à la trajectoire du centre de l'outil) ou angle maximum de pénétration pour mouvement d'oscillation
_DP1	real	Pénétration par tour (360°) en pénétration selon trajectoire hélicoïdale

Fonction



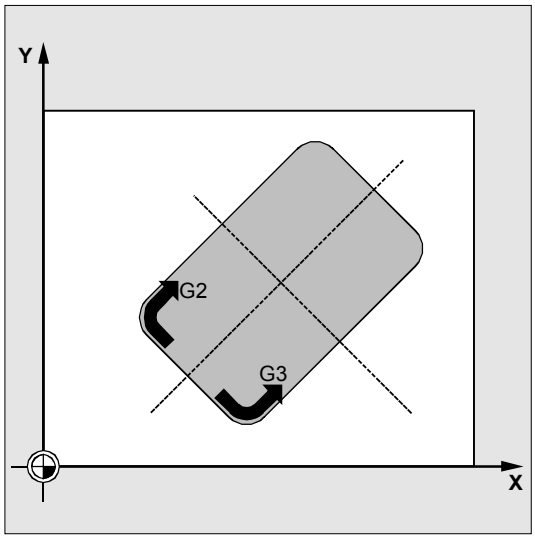
Le cycle peut servir à l'ébauche et à la finition.
La finition requiert une fraise en bout.
La pénétration en profondeur s'effectue toujours à partir du centre de la poche ou y est exécutée perpendiculairement; il est dès lors utile d'y réaliser un perçage préalable.

Nouvelles fonctions par rapport à POCKET1 :

- le sens de fraisage peut être déterminé au choix à l'aide d'une instruction G (G2/G3) ou comme fraisage en avalant ou en opposition à partir du sens de rotation de la broche
- la profondeur maximale de passe dans le plan lors d'un évidement est programmable
- surépaisseur de finition aussi en fond de poche
- trois stratégies de pénétration différentes :
  - perpendiculairement au centre de la poche
  - sur une trajectoire hélicoïdale autour du centre de la poche
  - oscillation dans l'axe longitudinal de la poche
- trajets courts d'accostage dans le plan en finition
- prise en considération d'un contour de pièce brute dans le plan et d'une cote brute au fond (possibilité d'usinage optimal de poches venant de fonderie)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déroulement



Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque à partir de laquelle le centre de la poche peut être accosté sans risque de collision à la hauteur du plan de retrait.

Séquence de déplacements en ébauche (VARI=X1) :
Le centre de la poche est accosté en G0 à la hauteur du plan de retrait puis l'outil se déplace également en G0 à cette position dans le plan de référence + distance de sécurité. La poche est ensuite usinée selon la stratégie de pénétration sélectionnée et en tenant compte des cotes brutes programmées.

Stratégies de pénétration :

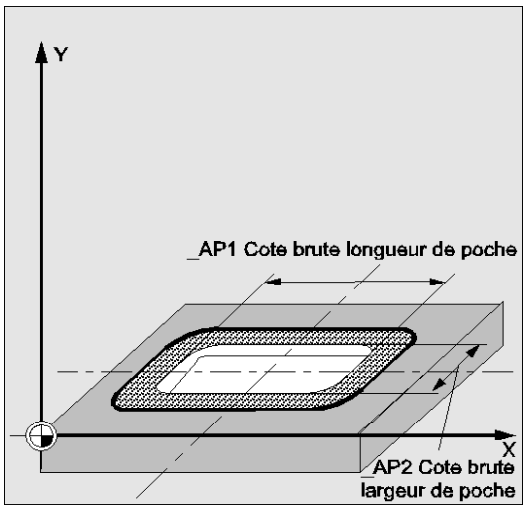
- **Pénétration perpendiculairement au centre de la poche (VARI=0X, VARI=1X)** signifie que la profondeur de passe calculée dans le cycle (≤ profondeur de passe maximale programmée sous _MID) est exécutée dans un bloc contenant G0 ou G1.
- **Pénétration sur une trajectoire hélicoïdale (VARI=2X)**
  signifie que le centre de la fraise se déplace sur une trajectoire hélicoïdale définie par le rayon _RAD1 et la profondeur de pénétration par tour _DP1. Dans ce cas, l'avance est également programmée sous _FFD. Le sens de rotation de cette trajectoire hélicoïdale correspond au sens de rotation lors de l'usinage de la pièce.
  La profondeur de pénétration programmée sous _DP1 est considérée comme profondeur maximale et un nombre entier de tours de trajectoire hélicoïdale est toujours calculé.
  Lorsque la profondeur courante d'une passe (il peut s'agir de plusieurs tours sur la trajectoire hélicoïdale) est atteinte, un cercle complet est encore exécuté afin d'éliminer la trajectoire oblique de la pénétration.
  Ensuite, l'évidement de la poche dans ce plan commence jusqu'à la surépaisseur de finition.
  Le point de départ de la trajectoire hélicoïdale décrite se situe dans l'axe longitudinal de la poche en "sens plus" et est accosté en G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Pénétration avec oscillation dans l'axe longitudinal de la poche (VARI=3X)**
  signifie que le centre de la fraise pénètre obliquement en oscillant jusqu'à la profondeur suivante. L'angle de pénétration maximal est programmé sous _RAD1, la longueur du trajet d'oscillation est calculée dans le cycle. Lorsque la profondeur courante est atteinte, le trajet est encore exécuté une fois sans pénétration afin d'éliminer la trajectoire oblique de la pénétration. L'avance est programmée sous _FFD.

Prise en considération des cotes d'une pièce brute

Les cotes d'une pièce brute (p. ex. brut de fonderie) peuvent être prises en considération lors de l'évidement d'une poche.
Les cotes brutes de longueur et largeur (_AP1 et _AP2) sont programmées sans signe et sont placées, après avoir été calculées par le cycle, symétriquement autour du centre de la poche. Elles déterminent la partie de la poche qui ne doit plus être évidée. La cote brute de profondeur (_AD) est également programmée sans signe et calculée à partir du plan de référence en direction du fond de la poche.
La pénétration qui tient compte des cotes de la pièce brute s'effectue selon le mode programmé (trajectoire hélicoïdale, oscillation, perpendiculaire). Lorsque le cycle détecte que le contour de la pièce brute donné et le rayon de l'outil actif laissent suffisamment de place au centre de la poche, la pénétration s'effectue, aussi longtemps que possible, perpendiculairement au centre de la poche et en descendant afin d'éviter de longues trajectoires de pénétration dans le vide.
La poche est évidée de haut en bas.



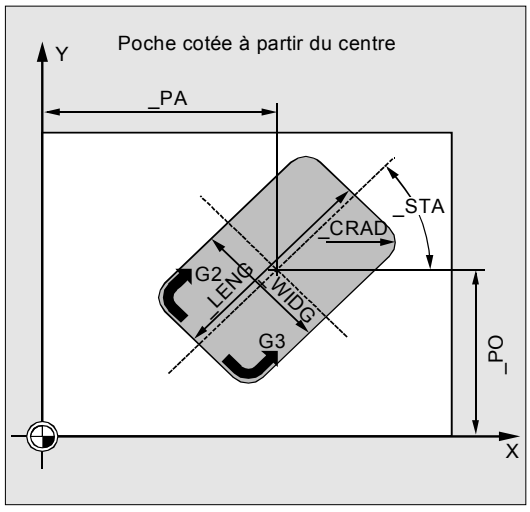
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Séquence de déplacements en finition (VARI=X2)

La finition est exécutée dans l'ordre finition du bord jusqu'à la surépaisseur de finition au fond, puis finition du fond. Lorsqu'une des surépaisseurs de finition est égale à zéro, cette partie de la séquence n'est pas exécutée.

- Finition du bord
  Lors de la finition du bord, la poche n'est parcourue qu'une seule fois.
  Pour finir le bord, l'accostage a lieu le long d'une trajectoire d'un quart de cercle qui débouche dans l'arrondi du coin. Le rayon de cette trajectoire est normalement de 2 mm ou, "lorsqu'il y a moins de place", il est égal à la différence entre le rayon d'arrondi du coin et le rayon de la fraise.
  Lorsque la surépaisseur de finition au bord est supérieure à 2 mm, le rayon d'accostage augmente aussi en conséquence.
  La pénétration est exécutée en G0 dans le vide au centre de la poche et le point de départ de la trajectoire d'accostage est lui aussi atteint en G0.
- Finition du fond
  Pour finir le fond, le centre de la poche est accosté en G0 jusqu'à la profondeur de poche + surépaisseur de finition + distance de sécurité.
  A partir de là, la pénétration en profondeur s'effectue toujours **perpendiculairement** à la vitesse d'avance pour la pénétration en profondeur (étant donné que la finition du fond est réalisée avec un outil capable d'effectuer un usinage frontal).
  La surface du fond de la poche est usinée une fois.

Signification des paramètres



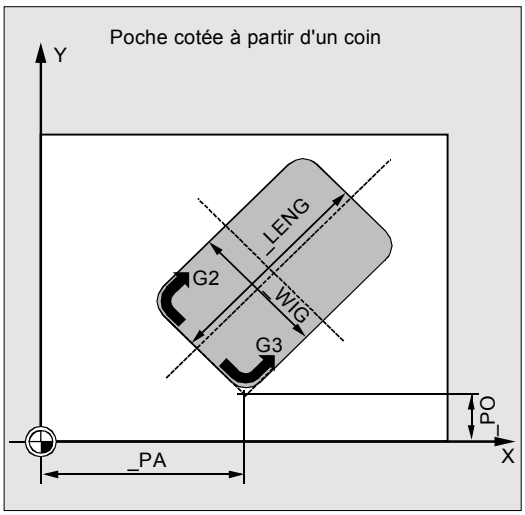
Paramètres _RTP, _RFP, _SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)
Paramètre _DP : voir chapitre 3.7.
Données de réglage de cycles _ZSD[1], _ZSD[2] : voir chapitre 3.2.

_LENG, _WID et _CRAD (longueur et largeur de poche, rayon d'arrondi)

Les paramètres _LENG, _WID et _CRAD vous permettent de définir la forme d'une poche dans le plan. Dans ce cas, la poche peut être cotée à partir du centre

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ou d'un coin. En cas de cotation à partir d'un coin, _LENG et _WID sont introduits avec signe.
Lorsque le rayon d'arrondi de coin programmé ne peut être effectué avec l'outil actif parce que le rayon de ce dernier est supérieur, le rayon d'arrondi de coin de la poche finie correspond au rayon de l'outil.
Si le rayon de la fraise est > longueur/2 ou > largeur/2 de la poche, le cycle est interrompu après affichage de l'alarme
61105 "Rayon de fraise trop grand".



_PA, _PO (point de référence)
Les paramètres _PA et _PO vous permettent de définir le point de référence de la poche en abscisse et ordonnée.
Il s'agit soit du centre de la poche, soit d'un coin.
L'évaluation de ces paramètres dépend du bit donnée de réglage de cycles _ZSD[2] :

- 0 signifie centre de la poche
- 1 signifie coin.

Lorsque la cotation de la poche part d'un coin, les paramètres de longueur et de largeur (_LENG, _WID) sont introduits avec signe, ce qui détermine la position de la poche de manière univoque.

_STA (angle)
_STA est l'angle entre le 1er axe du plan (abscisse) et l'axe longitudinal de la poche.

MID (profondeur de passe maximale)
Ce paramètre vous permet de déterminer la profondeur de passe maximale en ébauche.
Dans le cycle, la pénétration en profondeur s'effectue par pas identiques.
Grâce à _MID et à partir de la profondeur totale, le cycle calcule lui-même cette pénétration. Il utilise le nombre minimal possible de pas.
_MID=0 signifie que la pénétration s'effectue en une seule passe jusqu'à la profondeur de la poche.

_FAL (surépaisseur de finition au bord)
La surépaisseur de finition n'influence l'usinage de la poche dans le plan qu'au niveau du bord.
Dans le cas d'une surépaisseur de finition ≥ diamètre de l'outil, l'évidement complet de la poche n'est pas garanti.
Le message "Attention : surépaisseur de finition ≥ diamètre de l'outil" apparaît, mais le cycle se poursuit.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_FALD (surépaisseur de finition au fond)
En ébauche, il est tenu compte d'une surépaisseur de finition distincte au fond (POCKET1 ne possède aucune surépaisseur de finition au fond).

_FFD et _FFP1 (avance en profondeur et dans le plan)
L'avance _FFD agit lors de la pénétration dans le matériau.
Lors de l'ébauche, l'avance _FFP1 est efficace pour tous les mouvements à exécuter dans le plan à la vitesse d'avance.

_CDIR (sens de fraisage)
Dans ce paramètre, vous définissez le sens d'usinage de la poche.
Le paramètre _CDIR permet de programmer le sens de fraisage :

- directement "2 pour G2" et "3 pour G3" ou
- en variante, "en avalant" ou "en opposition".

Le fraisage en avalant ou en opposition est déterminé dans le cycle en fonction du sens de rotation de la broche activé avant l'appel du cycle.

en avalant	**en opposition**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3

VARI (mode d'usinage)
Le paramètre _VARI vous permet de définir le mode d'usinage.
Les valeurs possibles sont :
Position des unités :

- 1= ébauche
- 2= finition

Position des dizaines (pénétration) :

- 0= perpendiculairement au centre de la poche en G0
- 1= perpendiculairement au centre de la poche en G1
- 2= sur une trajectoire hélicoïdale
- 3= oscillation dans l'axe longitudinal de la poche

Si une autre valeur est programmée pour le paramètre _VARI, le cycle est interrompu avec affichage de l'alarme 61002 "Erreur définition type d'usinage".

_MIDA (largeur de passe maxi dans le plan)
Ce paramètre vous permet de définir la largeur de passe maximale lors d'un évidement dans le plan. Par analogie au calcul de la profondeur de passe (subdivision égale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

de la profondeur totale avec la plus grande valeur possible), la largeur est subdivisée en parts égales, au maximum avec la valeur programmée dans _MIDA. Lorsque ce paramètre n'est pas programmé ou que sa valeur est zéro, le cycle pose en interne 80 % du diamètre de la fraise comme largeur de passe maximale dans le plan.



Remarques complémentaires

S'applique quand la largeur de passe calculée pour l'usinage du bord est recalculée après obtention de la profondeur de poche voulue. Dans le cas contraire, la largeur de passe calculée au début est conservée pendant l'intégralité du cycle.

_AP1, _AP2, _AD (cotes poche brute)
Les paramètres _AP1, _AP2 et _AD vous permettent de définir les cotes (en relatif) de la poche brute dans le plan et en profondeur.

_RAD1 (rayon)
Le paramètre _RAD1 vous permet de définir le rayon de la trajectoire hélicoïdale (par rapport à la trajectoire du centre de l'outil) ou l'angle de pénétration maximal en cas de mouvement d'oscillation.

_DP1 (profondeur de pénétration)
Avec le paramètre _DP1, vous définissez la profondeur de pénétration sur la trajectoire hélicoïdale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

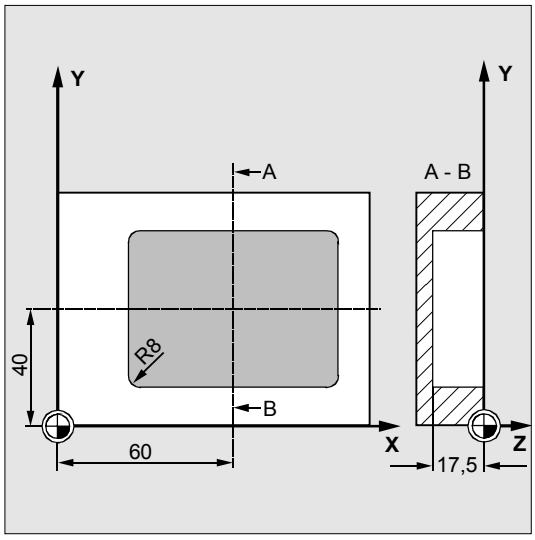
Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, le cycle est abandonné avec l'affichage de l'alarme 61000 "Pas de correction d'outil active".

Le cycle utilise au niveau interne un nouveau système courant de coordonnées pièce qui influence l'affichage des valeurs réelles. L'origine de ce système de coordonnées se situe au centre de la poche.
A la fin du cycle, le système de coordonnées initial redevient actif.

Exemple de programmation

Poche

Ce programme vous permet de réaliser une poche de 60 mm de long, 40 mm de large, 8 mm de rayon d'arrondi de coin et 17,5 mm de profondeur dans le plan XY. La poche forme un angle de 0° par rapport à l'axe X. La surépaisseur de finition pour les bords de la poche s'élève à 0,75 mm, pour le fond à 0,2 mm, tandis que la distance de sécurité dans l'axe Z qui est ajoutée au plan de référence est de 0,5 mm. Le centre de la poche se situe en X60 et Y40, la pénétration maximale en profondeur s'élève à 4 mm.
Le sens d'usinage résulte du sens de rotation de la broche avec fraisage en avalant.
Seule une ébauche doit être réalisée.




```
N10 G90 S600 M4                          ;Détermination des valeurs technologiques
N15 T10 D1
N17 M6
N20 G17 G0 X60 Y40 Z5                    ;Accostage position de départ
N25 _ZSD[2]=0                            ;Cotes de la poche par rapport au centre
N30 POCKET3 (5, 0, 0.5, -17.5, 60, ->    ;Appel du cycle
-> 40, 8, 60, 40, 0, 4, 0.75, 0.2, ->
-> 1000, 750, 0, 11, 5)
N40M30                                   ;Fin de programme
```

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.10 Fraisage d'une poche circulaire - POCKET4

Le cycle POCKET4 est disponible à partir de la version de logiciel 4.

Programmation du cycle

POCKET4 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1)

Liste des paramètres

Les paramètres suivants doivent toujours être introduits :

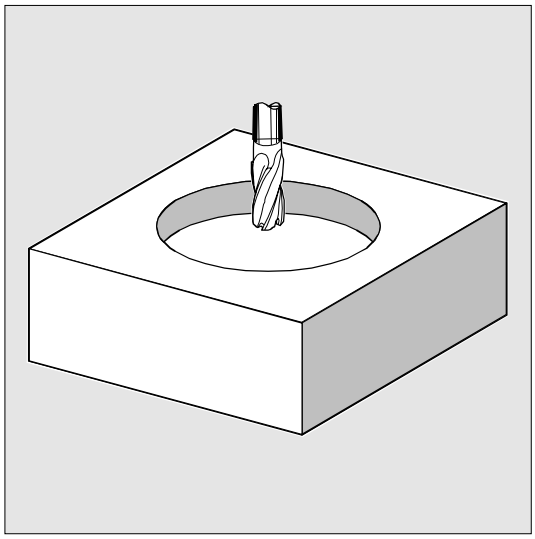
_RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
_RFP	real	Plan de référence (en absolu)
_SDIS	real	Distance de sécurité (ajoutée au plan de référence, introduire sans signe)
_DP	real	Profondeur de la poche (en absolu)
_PRAD	real	Rayon de la poche
_PA	real	Centre de la poche, abscisse (en absolu)
_PO	real	Centre de la poche, ordonnée (en absolu)
_MID	real	Profondeur de passe maximale (introduire sans signe)
_FAL	real	Surépaisseur de finition au bord de la poche (introduire sans signe)
_FALD	real	Surépaisseur de finition au fond (introduire sans signe)
_FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
_FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
_CDIR	int	Sens de fraisage : (introduire sans signe) Valeurs : 0...fraisage en avalant (selon le sens de rotation de la broche) 1...fraisée en opposition 2...avec G2 (indépendamment du sens de rotation de la broche) 3...avec G3
_VARI	int	Mode d'usinage : (introduire sans signe) POSITION DES UNITÉS : Valeurs : 1...ébauche 2...finition POSITION DES DIZAINES : Valeurs : 0...perpendiculairement au centre de la poche en G0 1...perpendiculairement au centre de la poche en G1 2...sur trajectoire hélicoïdale

Les autres paramètres peuvent être définis au choix. Ils déterminent la stratégie de pénétration et le chevauchement lors de l'évidement : (introduire sans signe)

_MIDA	real	Profondeur de passe maximale lors de l'évidement dans le plan sous forme de valeur
_AP1	real	Cote brute du rayon de la poche
_AD	real	Cote brute de la profondeur de poche à partir du plan de référence
_RAD1	real	Rayon de la trajectoire hélicoïdale de pénétration (par rapport à la trajectoire du centre de l'outil)
_DP1	real	Pénétration par tour (360°) en pénétration selon trajectoire hélicoïdale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

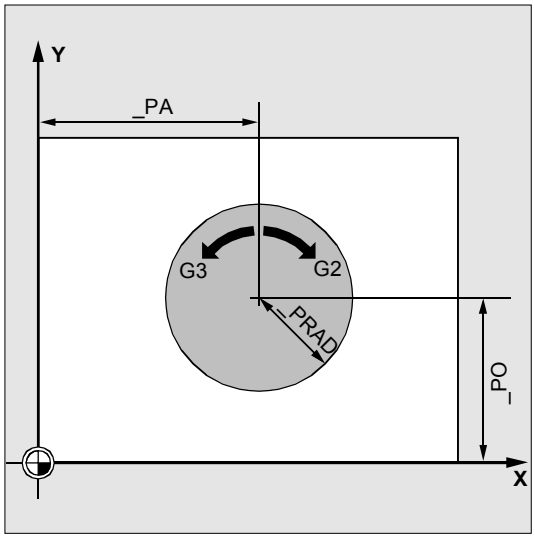


Ce cycle vous permet de réaliser des poches circulaires dans le plan d'usinage.
La finition requiert une fraise en bout.
La pénétration en profondeur s'effectue toujours à partir du centre de la poche ou y est exécutée perpendiculairement; il est dès lors utile d'y réaliser un perçage préalable.

Nouvelles fonctions par rapport à POCKET2 :

- le sens de fraisage peut être déterminé au choix à l'aide d'une instruction G (G2/G3) ou comme fraisage en avalant ou en opposition à partir du sens de rotation de la broche
- la profondeur maximale de passe dans le plan lors d'un évidement est programmable
- surépaisseur de finition aussi en fond de poche
- deux stratégies de pénétration différentes :
  - perpendiculairement au centre de la poche
  - sur une trajectoire hélicoïdale autour du centre de la poche
- trajets courts d'accostage dans le plan en finition
- prise en considération d'un contour de pièce brute dans le plan et d'une cote brute au fond (possibilité d'usinage optimal de poches venant de fonderie)
- Le paramètre _MIDA est recalculé lors de l'usinage du bord.

Déroulement



Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque à partir de laquelle le centre de la poche peut être accosté sans risque de collision à la hauteur du plan de retrait.

Séquence de déplacements en ébauche (VARI=X1) :
Le centre de la poche est accosté en G0 à la hauteur du plan de retrait puis l'outil se déplace également en G0 à cette position dans le plan de référence + distance de sécurité. La poche est ensuite usinée selon la stratégie de pénétration sélectionnée et en tenant compte des cotes brutes programmées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Stratégies de pénétration :
Voir le chapitre 3.9 (POCKET3).

Prise en considération des cotes d'une pièce brute
Les cotes d'une pièce brute (p. ex. brut de fonderie) peuvent être prises en considération lors de l'évidement d'une poche.
Dans le cas des poches circulaires, la cote brute _AP1 est également un cercle (dont le rayon est inférieur à celui de la poche).

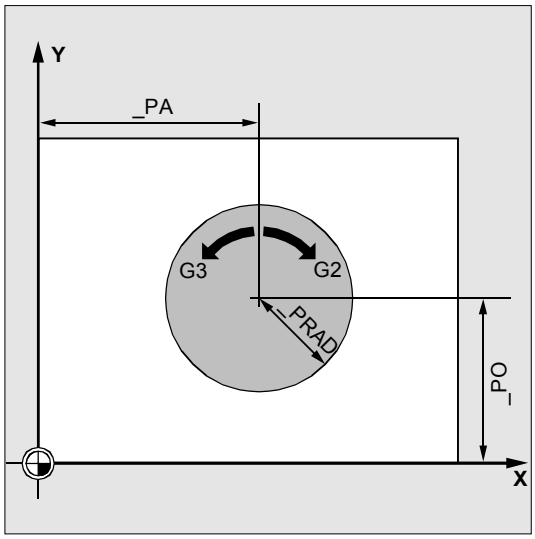
Pour d'autres explications, voir le chapitre 3.9 (POCKET3).

Séquence de déplacements en finition (VARI=X2):
La finition est exécutée dans l'ordre finition du bord jusqu'à la surépaisseur de finition au fond, puis finition du fond. Lorsqu'une des sur-épaisseurs de finition est égale à zéro, cette partie de la séquence n'est pas exécutée.

- Finition du bord
  Lors de la finition du bord, la poche n'est parcourue qu'une seule fois.
  Pour finir le bord, l'accostage a lieu le long d'une trajectoire d'un quart de cercle qui débouche dans l'arrondi du coin. Le rayon de cette trajectoire est normalement de 2 mm ou, "lorsqu'il y a moins de place", il est égal à la différence entre le rayon de la poche et le rayon de la fraise.
  La pénétration est exécutée en G0 dans le vide au centre de la poche et le point de départ de la trajectoire d'accostage est lui aussi atteint en G0.
- Finition du fond
  Pour finir le fond, le centre de la poche est accosté en G0 jusqu'à la profondeur de poche + surépaisseur de finition + distance de sécurité. A partir de là, la pénétration en profondeur s'effectue toujours **perpendiculairement** à la vitesse d'avance pour la pénétration en profondeur (étant donné que la finition du fond est réalisée avec un outil capable d'effectuer un usinage frontal).
  La surface du fond de la poche est usinée une fois.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



Paramètres _RTP, _RFP, _SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)
Paramètres _DP : voir chapitre 3.7 (POCKET1).

Paramètres _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1 : voir chapitre 3.9 (POCKET3).
Données de réglage de cycles _ZSD[1] : voir chap. 3.2.

_PRAD (rayon de la poche)
La forme de la poche circulaire est uniquement déterminée par son rayon.

Lorsque celui-ci est inférieur au rayon de l'outil actif, le cycle est suspendu après l'émission de l'alarme 61105 "Rayon de fraise trop grand".

_PA, _PO (centre de la poche)
Les paramètres _PA et _PO vous permettent de définir le centre de la poche. Les poches circulaires sont toujours cotées à partir du centre.

VARI (mode d'usinage)
Le paramètre _VARI vous permet de définir le mode d'usinage.
Les valeurs possibles sont :
Position des unités :

- 1= ébauche
- 2= finition

Position des dizaines (pénétration):

- 0= perpendiculairement au centre de la poche en G0
- 1= perpendiculairement au centre de la poche en G1
- 2= sur une trajectoire hélicoïdale

Si une autre valeur est programmée pour le paramètre _VARI, le cycle est interrompu avec affichage de l'alarme 61002 "Erreur définition type d'usinage".

Ebaucher uniquement le bord avec POCKET4
POCKET4 (poche circulaire) permet maintenant de n'usiner que le bord lors de l'ébauche.
A cet effet, vous devez définir la cote brute en profondeur (paramètre _AD) de telle sorte qu'elle soit au moins aussi grande que la profondeur de la poche (DP) moins la surépaisseur de finition au fond (_FALD).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :
Condition : calcul de la profondeur sans prise en compte de la distance de sécurité (_ZSD[1]=1)

_RTP=0	Plan de retrait
_SDIS=2	Distance de sécurité
_DP=-21	Profondeur poche
_FALD=1.25	Surépaisseur d'usinage au fond
→_AD≥19.75	Cote brute profondeur doit être supérieure ou égale à profondeur poche incrémentale moins surépaisseur, au fond, c.-à-d. 21-1.25=19.75

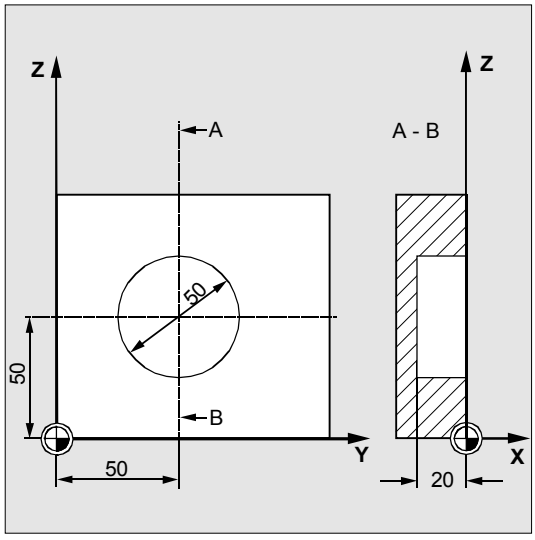
Remarques complémentaires

Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, il y a abandon du cycle avec affichage de l'alarme 61000 "Pas de correction d'outil active".
Le cycle utilise au niveau interne un nouveau système courant de coordonnées pièce qui influence l'affichage des valeurs réelles. L'origine de ce système de coordonnées se situe au centre de la poche. A la fin du cycle, le système de coordonnées initial redevient actif.

Exemple de programmation

Poche circulaire

Ce programme vous permet de réaliser une poche circulaire dans le plan YZ. Le centre est déterminé par Y50 Z50. L'axe de pénétration en profondeur est l'axe X. Aucune surépaisseur de finition et aucune distance de sécurité ne sont définies. La poche est fraisée en opposition. La pénétration s'effectue le long d'une trajectoire hélicoïdale.




```
N10 G19 G90 G0 S650 M3                    ;Détermination des valeurs technologiques
N15 T20 D1
N17 M6
N20 Y50 Z50                               ;Accostage position de départ
N30 Pocket4(3, 0, 0, -20, 25, 50, ->      ;Appel du cycle
50, 6, 0, 0, 200, 100, 1, 21, 0, ->
0, 0, 2, 3)
N40M30                                    ;Fin de programme
```

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.11 Surfaçage - CYCLE71

Le cycle CYCLE71 est disponible à partir de la version de logiciel 4.

Programmation du cycle

CYCLE71 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PA, _PO, _LENG, _WID, _STA,_MID, _MIDA, _FDP, _FALD, _FFP1, _VARI, _FDP1)

Liste des paramètres

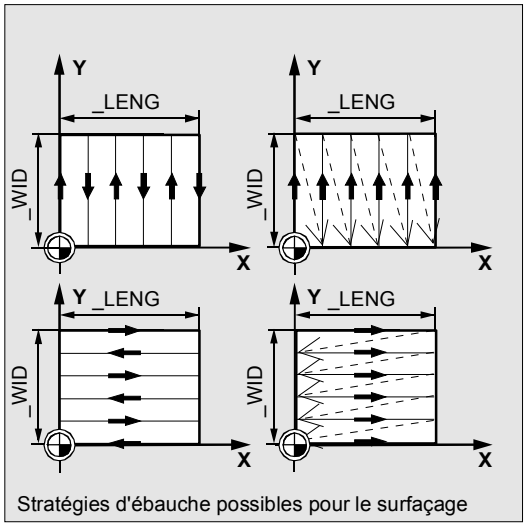
Les paramètres suivants doivent toujours être introduits :

_RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
_RFP	real	Plan de référence (en absolu)
_SDIS	real	Distance de sécurité (ajoutée au plan de référence, introduire sans signe)
_DP	real	Profondeur (en absolu)
_PA	real	Point de départ, abscisse (en absolu)
_PO	real	Point de départ, ordonnée (en absolu)
_LENG	real	Longueur du rectangle dans le premier axe, en relatif. Le coin d'où part la cotation résulte du signe.
_WID	real	Longueur du rectangle dans le deuxième axe, en relatif. Le coin d'où part la cotation résulte du signe.
_STA	real	Angle entre l'axe longitudinal du rectangle et le premier axe du plan (abscisse, introduire sans signe) ; Plage de valeurs : $0° \leq$ _STA $< 180°$
_MID	real	Profondeur de passe maximale (introduire sans signe)
_MIDA	real	Pénétration maximale en largeur lors de l'ébauche dans le plan sous forme de valeur (introduire sans signe)
_FDP	real	Trajet de dégagement dans direction de coupe, (en relatif, sans signe)
_FALD	real	Surépaisseur de finition en profondeur (en relatif, introduire sans signe). En mode de finition, _FALD représente la matière résiduelle sur la surface.
_FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
_VARI	int	Mode d'usinage : (introduire sans signe) POSITION DES UNITÉS : Valeurs : 1...ébauche 2...finition POSITION DES DIZAINES : Valeurs : 1...parallèlement à l'abscisse, dans un sens 2...parallèlement à l'ordonnée, dans un sens 3...parallèlement à l'abscisse, avec changement de sens 4...parallèlement à l'ordonnée, avec changement de sens
_FDP1	real	Trajet de dépassement dans axe de pénétration, (en relatif, introduire sans signe)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Le cycle CYCLE71 permet de surfacer une surface rectangulaire quelconque. Le cycle distingue entre l'ébauche (usinage de la surface en plusieurs passes jusqu'à la surépaisseur de finition) et la finition (surfaçage unique de la pièce). La pénétration maximale en largeur et profondeur peut être définie.
Le cycle n'utilise pas de correcteurs de rayon de fraise. Le mouvement de pénétration s'effectue dans le vide.



Stratégies d'ébauche possibles pour le surfaçage

Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque à partir de laquelle le point de pénétration peut être accosté sans risque de collision à la hauteur du plan de retrait.

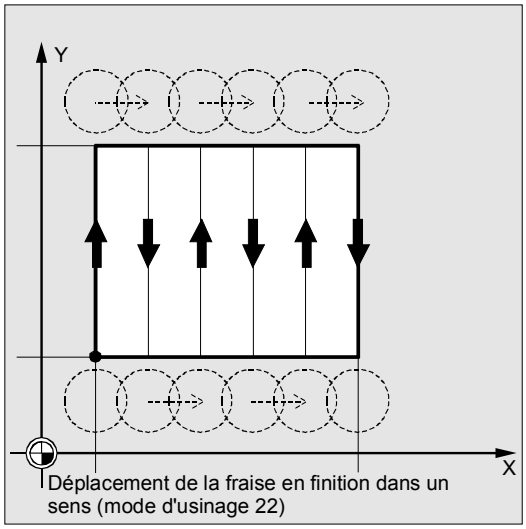
Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Le point de pénétration est accosté à la hauteur de la position courante en G0 puis on se déplace également en G0 jusqu'à cette position dans le plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité. Ensuite, également en G0, approche jusqu'au plan d'usinage. G0 est possible étant donné que la pénétration se déroule dans le vide.
  Plusieurs stratégies d'ébauche sont prévues (paraxiale dans un sens ou dans un sens puis dans l'autre).
- Séquence de déplacements en ébauche (VARI=X1) :
  En fonction des valeurs _DP, _MID et _FALD programmées, le surfaçage peut avoir lieu sur plusieurs niveaux. L'usinage se fait de haut en bas, c'est-à-dire qu'une couche est enlevée à chaque passe et que le niveau d'usinage suivant (paramètre _FDP) est accosté dans le vide.
  Les déplacements effectués pour l'ébauche dans le plan sont fonction des valeurs des paramètres _LENG, _WID, _MIDA, _FDP, _FDP1 et du rayon de la fraise active.
  La première trajectoire à fraiser est toujours parcourue de manière à ce que la pénétration dans le plan soit précisément égale à _MIDA afin de ne pas obtenir une

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

pénétration dans le plan supérieure à la passe maximale possible. Ce faisant, le centre de l'outil ne se déplace pas toujours précisément sur le bord (uniquement quand _MIDA = rayon de la fraise). L'outil dépasse toujours le bord de la pièce de la distance Diamètre de la fraise - _MIDA,
et ce, même s'il n'est effectué qu'une seule passe dans le plan, c'est-à-dire même si Largeur à fraiser + Dépassement inférieur à _MIDA. Les autres trajectoires de la pénétration dans le plan sont calculées par la commande de manière à obtenir une profondeur de passe uniforme (<=_MIDA).

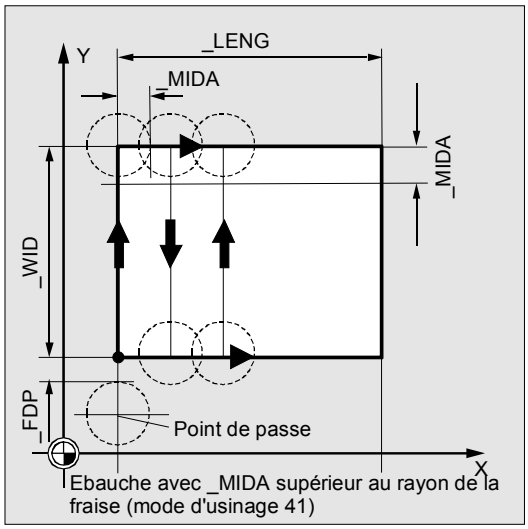
- Séquence de déplacements en finition (VARI=X2)
  En finition, la surface est fraisée une fois dans le plan. La surépaisseur de finition en ébauche doit donc être choisie de sorte que l'outil de finition puisse usiner la profondeur résiduelle en une seule passe. Après chaque surfaçage, l'outil se dégage véritablement dans le plan. Le trajet du dégagement est programmé sous le paramètre _FDP.
- En cas d'usinage dans un sens, l'outil est relevé à concurrence de la surépaisseur de finition + la distance de sécurité et le point de départ suivant est accosté en rapide.
  En cas d'ébauche dans un sens, le relèvement s'effectue à concurrence de la profondeur de passe calculée + la distance de sécurité. La pénétration en profondeur est exécutée au même point que lors de l'ébauche. Une fois la finition achevée, l'outil se retire à la dernière position atteinte jusqu'au plan de retrait _RTP.



Déplacement de la fraise en finition dans un sens (mode d'usinage 22)

Signification des paramètres

Paramètres _RTP, _RFP, _SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)
Paramètres _STA, _MID, _FFP1 : voir chapitre 3.9 (POCKET3).
Données de réglage de cycles _ZSD[1] : voir chap. 3.2.



Ebauche avec _MIDA supérieur au rayon de la fraise (mode d'usinage 41)

_DP (profondeur)
La profondeur peut être introduite en absolu (_DP) par rapport au plan de référence.

_PA, _PO (point de départ)
Les paramètres _PA et _PO servent à définir l'abscisse et l'ordonnée du point de départ de la surface.

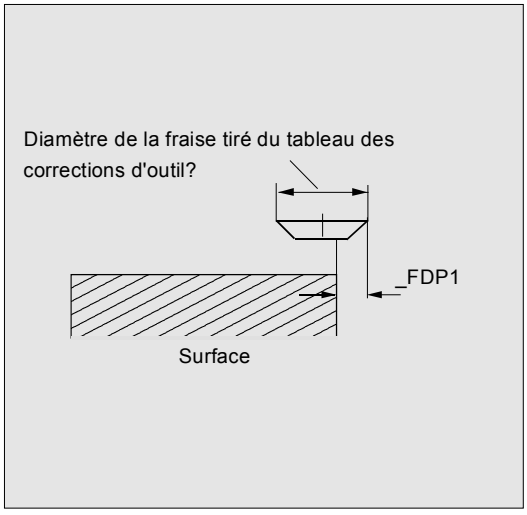
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_LENG, _WID (longueur)
Les paramètres _LENG et _WID vous permettent de définir la longueur et la largeur du rectangle dans le plan. Le signe donne la position du rectangle par rapport à _PA et _PO.

_MIDA (largeur de passe maxi dans le plan)
Ce paramètre vous permet de définir la largeur de passe maximale lors de l'ébauche dans un plan. Par analogie au calcul de la profondeur de passe (subdivision égale de la profondeur totale avec la plus grande valeur possible), la largeur est subdivisée en parts égales, au maximum avec la valeur programmée dans _MIDA.
Lorsque ce paramètre n'est pas programmé ou que sa valeur est zéro, le cycle pose en interne 80 % du diamètre de la fraise comme largeur de passe maximale dans le plan.

_FDP (trajet de dégagement)
Ce paramètre définit la cote du trajet de dégagement dans le plan. Ce paramètre doit être programmé avec une valeur supérieure à zéro.

_FDP1 (trajet de dépassement)
Ce paramètre permet d'indiquer un dépassement dans l'axe de la pénétration dans le plan (_MIDA). Ceci permet de compenser la différence entre le rayon courant de la fraise et la pointe du tranchant (p. ex. rayon de la plaquette ou disposition inclinée des plaquettes). La dernière trajectoire du centre de la fraise est donc toujours _LENG (ou _WID) + _FDP1 -rayon d'outil (tableau des corrections).



_FALD (surépaisseur de finition)
En ébauche, il est tenu compte d'une surépaisseur d'usinage en profondeur qui est programmée dans ce paramètre.
En finition, vous devez introduire l'épaisseur de matière laissée comme surépaisseur de finition pour que le relèvement de l'outil et l'accostage du point de départ de la passe suivante puissent se faire sans collision.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

VARI (mode d'usinage)
Le paramètre _VARI vous permet de définir le mode d'usinage.
Les valeurs possibles sont :

Position des unités :
- 1=ébauche jusqu'à surépaisseur de finition
- 2=finition

Position des dizaines :
- 1=parallèlement à l'abscisse, dans un sens
- 2=parallèlement à l'ordonnée, dans un sens
- 3=parallèlement à l'abscisse, avec changement de sens
- 4=parallèlement à l'ordonnée, avec changement de sens

Si une autre valeur est programmée pour le paramètre _VARI, le cycle est interrompu avec affichage de l'alarme 61002 "Erreur définition type d'usinage".



Remarques complémentaires

Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, le cycle est abandonné avec l'affichage de l'alarme
61000 "Pas de correction d'outil active"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Surfaçage

Paramètres d'appel du cycle :

- Plan de retrait : 10 mm
- Plan de référence : 0 mm
- Distance de sécurité : 2 mm
- Profondeur de fraisage : -11 mm
- Profondeur de passe maxi : 6 mm
- Pas de surépaisseur de finition -
- Point de départ du rectangle : X = 100 mm
  Y = 100 mm
- Taille du rectangle : X = +2,36 in
  Y = +1,57 in
- Angle de rotation dans le plan : 10 degrés
- Largeur de passe maxi dans le plan 10 mm
- Trajet de dégagement à l'extrémité de la trajectoire de fraisage : 5 mm
- Avance pour l'usinage de la surface : 4000 mm/min
- Mode d'usinage : ébauche parallèle à l'axe X avec changement de sens
- Dépassement à la dernière passe dû à la géométrie des tranchants 2 mm

```
%_N_TSTCYC71_MPF                                ;Programme de surfaçage avec CYCLE71
;$PATH=/_N_MPF_DIR
;*
$TC_DP1[1,1]=120                                ;Type d'outil
$TC_DP6[1,1]=10                                 ;Rayon de l'outil
N100 T1
N102 M06
N110 G17 G0 G90 G54 G94 F2000 X0 Y0 Z20         ;Accostage position de départ
;
CYCLE71(  10,  0,   2,-11, 100, 100, ->         ;Appel du cycle
-> 60, 40, 10, 6, 10, 5, 0, 4000, 31, 2)
N125 G0 G90 X0 Y0
N130 M30                                        ;Fin de programme
```

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.12 Fraisage de contours quelconques - CYCLE72

Le cycle CYCLE72 est disponible à partir de la version de logiciel 4 (pas pour la FM-NC).

Programmation du cycle

CYCLE72 (_KNAME, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _VARI, _RL, _AS1, _LP1, _FF3, _AS2, _LP2)

Liste des paramètres

Les paramètres suivants doivent toujours être introduits :

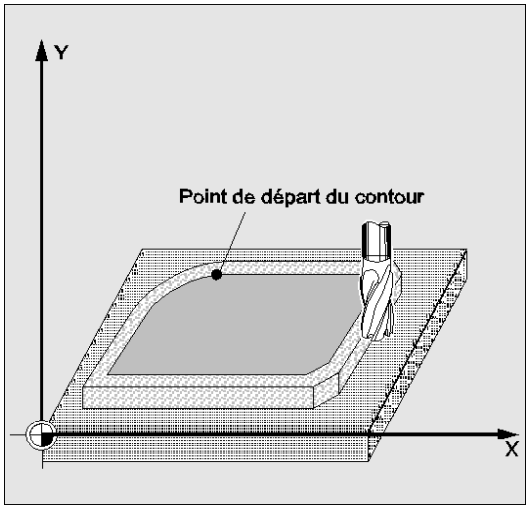
_KNAME	string	Nom du sous-programme décrivant le contour
_RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
_RFP	real	Plan de référence (en absolu)
_SDIS	real	Distance de sécurité (ajoutée au plan de référence, introduire sans signe)
_DP	real	Profondeur (en absolu)
_MID	real	Profondeur de passe maximale (en relatif, introduire sans signe)
_FAL	real	Surépaisseur de finition au bord (introduire sans signe)
_FALD	real	Surépaisseur de finition au fond (en relatif, introduire sans signe)
_FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
_FFD	real	Avance pour la pénétration en profondeur (introduire sans signe)
_VARI	int	Mode d'usinage : (introduire sans signe) POSITION DES UNITÉS : Valeurs : 1...ébauche 2...finition POSITION DES DIZAINES : Valeurs : 0...trajets intermédiaires avec G0 1...trajets intermédiaires avec G1 POSITION DES CENTAINES : Valeurs : 0...retrait en fin de contour jusqu'en _RTP 1...retrait en fin de contour jusqu'en _RFP + _SDIS 2...retrait en fin de contour jusqu'en par la valeur _SDIS 3...pas de retrait en fin de contour
_RL	int	Exécution du contour à droite, à gauche, sur le contour (introduction avec G40, G41 ou G42, introduire sans signe) Valeurs : 40...G40 (accostage du point de départ et dégagement au point final selon droite uniquement) 41...G41 42...G42

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_AS1	int	Spécification sens / trajectoire d'accostage : (introduire sans signe) POSITION DES UNITÉS : Valeurs : 1... droite tangentielle 2...quart de cercle 3...demi-cercle POSITION DES DIZAINES : Valeurs : 0... accostage du contour dans le plan 1... accostage du contour sur une trajectoire spatiale
_LP1	real	Longueur du trajet d'accostage (dans le cas d'une droite) ou rayon de l'arc de cercle d'accostage (dans le cas d'un cercle) (introduire sans signe)
Les autres paramètres peuvent être définis au choix (introduire sans signe).		
_FF3	real	Avance de retrait et avance pour positionnements intermédiaires dans le plan (dans le vide)
_AS2	int	Spécification sens / trajectoire de retrait : (introduire sans signe) POSITION DES UNITÉS : Valeurs : 1... droite tangentielle 2...quart de cercle 3...demi-cercle POSITION DES DIZAINES : Valeurs : 0... retrait du contour dans le plan 1... retrait du contour le long d'une trajectoire spatiale
_LP2	real	Longueur du trajet de dégagement d'outil (pour une droite) ou rayon de l'arc de cercle de dégagement (pour un cercle) (introduction sans signe)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction



Le cycle CYCLE72 permet de fraiser le long d'un contour quelconque défini dans un sous-programme. Ce cycle fonctionne avec ou sans correction du rayon de la fraise.
Le contour ne doit pas être impérativement fermé. C'est la position de la correction du rayon de la fraise (à gauche, à droite ou sur le contour) qui définit si l'usinage est intérieur ou extérieur.
Le contour doit être programmé dans le sens du fraisage et se trouver dans un plan. En outre, il doit comporter au moins 2 blocs de contour (point de départ et d'arrivée) étant donné que le sous-programme de contour est directement appelé à l'intérieur du cycle.

Fonctions du cycle :

- Sélection entre ébauche (parcours unique parallèle au contour avec prise en compte d'une surépaisseur de finition, le cas échéant à plusieurs profondeurs jusqu'à la surépaisseur de finition) et finition (parcours unique du contour final, le cas échéant à plusieurs profondeurs)
- Accostage et retrait en douceur du contour, au choix tangentiellement ou radialement (quart de cercle ou demi-cercle)
- Pénétrations en profondeur programmables
- Déplacements intermédiaires au choix en rapide ou à la vitesse d'avance

Pour pouvoir exécuter le cycle, il faut posséder une version de logiciel CN égale ou supérieure à 4.3 qui comporte la fonction "Accostage et retrait en douceur".

Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque à partir de laquelle le point de départ du contour peut être accosté sans risque de collision à la hauteur du plan de retrait.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante en ébauche (VARI=XX1) :

La pénétration en profondeur est subdivisée de manière uniforme en utilisant la plus grande valeur possible selon les paramètres définis.

- Accostage du point de départ pour la première passe avec G0/G1 (et _FF3). Ce point est calculé par la commande et est fonction
  - du point de départ du contour (premier point du sous-programme),
  - de la direction du contour au point de départ,
  - du mode d'accostage et de ses paramètres
  - du rayon de la fraise.

  La correction du rayon de la fraise est activée dans ce bloc.
- Pénétration en profondeur à la première profondeur d'usinage ou à la profondeur suivante plus la distance de sécurité programmée (paramètre _SDIS) en G0/G1. La première profondeur d'usinage dépend de :
  - de la profondeur totale,
  - de la surépaisseur de finition et
  - de la pénétration maximale possible en profondeur.
- Accostage perpendiculaire au contour avec l'avance en profondeur puis dans le plan avec l'avance programmée pour l'usinage de la surface ou en 3D avec l'avance programmée sous _FAD selon la programmation pour l'accostage en douceur.
- Fraisage le long du contour avec G40/G41/G42.
- Retrait en douceur du contour en G1, toujours à la vitesse d'avance pour l'usinage de la surface calculée en interne par le cycle.
- Retrait avec G0 /G1 (et avance pour trajets intermédiaires _FF3) selon programmation.
- Retour au point de pénétration en profondeur en G0/G1 (et _FF3).
- Cette séquence est répétée au plan d'usinage suivant jusqu'à la surépaisseur de finition à la profondeur.

Une fois l'ébauche terminée, l'outil se trouve au-dessus du point de retrait du contour (calculé dans la commande) à la hauteur du plan de retrait.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

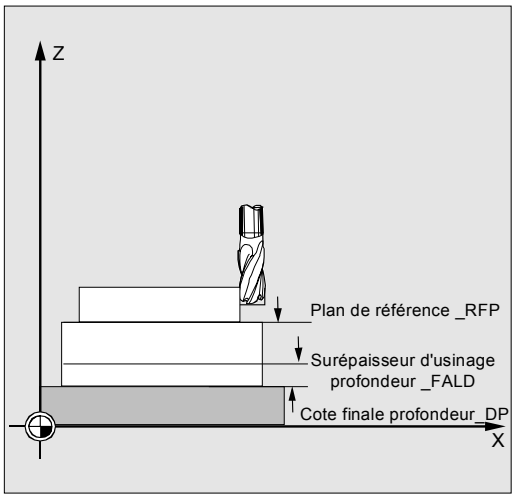
Le cycle génère la séquence de déplacements suivante en finition (VARI=XX2) :
En finition, le fraisage a lieu le long du contour en une ou plusieurs passes en profondeur jusqu'à ce que la cote finale du fond soit atteinte.
L'accostage et le retrait du contour s'effectuent en douceur selon les paramètres existants. La trajectoire est calculée dans la commande.
Une fois le cycle terminé, l'outil se trouve au-dessus du point de retrait du contour à la hauteur du plan de retrait.

Programmation du contour
La programmation du contour doit tenir compte des éléments suivants :

- Aucun frame programmable (TRANS, ROT, SCALE, MIRROR) ne peut être sélectionné dans le sous-programme avant la première position programmée.
- Le premier bloc d'un sous-programme de contour est un bloc linéaire comportant G90, G0 et définit le départ du contour.
- La correction du rayon de la fraise est activée et désactivée par le cycle de niveau supérieur, ce qui explique que le sous-programme de contour est programmé avec G40, G41, G42.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



Paramètres _RTP, _RFP, _SDIS : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

Paramètres _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD : voir chapitre 3.9. Paramètre _DP : voir chapitre 3.11. Données de réglage de cycles _ZSD[1] : voir chap. 3.2.

_KNAME (nom)
Le contour à fraiser est programmé complètement dans un sous-programme. _KNAME sert à définir le nom du sous-programme de contour.

Le contour à fraiser peut également être une section du programme appelant ou d'un programme quelconque. La section de programme est repérée par des étiquettes de début et de fin ou des numéros de bloc. Le nom du programme et les étiquettes/numéros de bloc doivent être séparés par ":".

Exemples :

_KNAME="CONTOUR_1"	Le contour à fraiser est défini entièrement dans le programme CONTOUR_1.
_KNAME="DEBUT.FIN"	Le contour à fraiser est défini dans la section du programme appelant comprise entre le bloc repéré par l'étiquette DEBUT et le bloc repéré par l'étiquette FIN.
_KNAME= "/_N_SPF_DIR/_N_CONTOUR_1_SPF:N130:N210"	Le contour à fraiser est défini dans les blocs N130 à N210 du programme CONTOUR_1. Le nom du programme doit être indiqué intégralement avec chemin d'accès et extension ; voir description de call dans bibliographie : /PGA/ Manuel de programmation Notions complémentaires

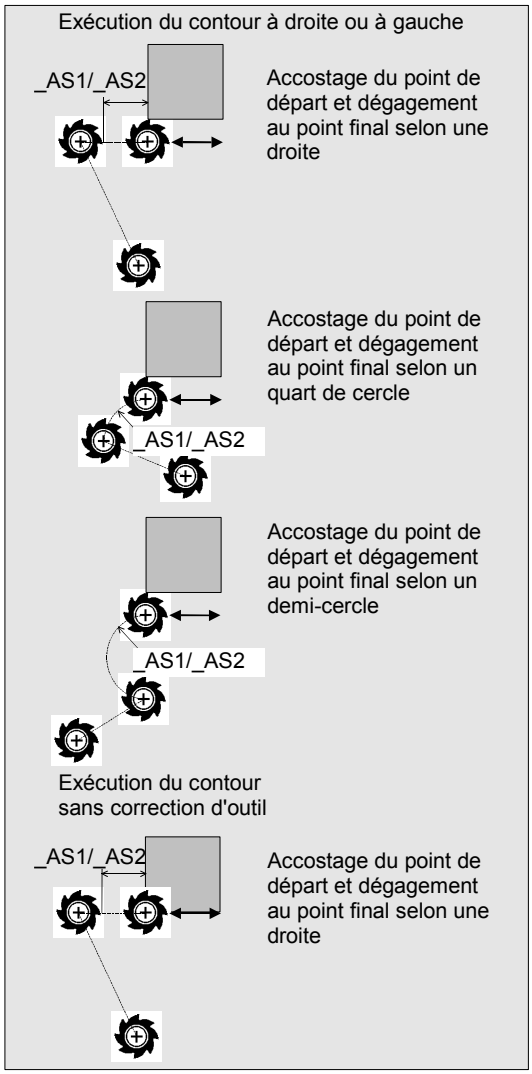
Si vous définissez la section de programme par des numéros de bloc, vous devez adapter ces numéros sous _KNAME après une modification de programme suivie de la commande "re-numéroter".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

VARI (mode d'usinage)
Le paramètre _VARI vous permet de définir le mode d'usinage. Pour les valeurs possibles, voir sous "Paramètres CYCLE72".
Si une autre valeur est programmée pour le paramètre _VARI, le cycle est interrompu avec affichage de l'alarme 61002 "Erreur définition type d'usinage".

_RL (exécution du contour)
Le paramètre _RL sert à programmer la trajectoire de la fraise à droite, à gauche ou sur le contour avec G40, G41 ou G42. Pour les valeurs possibles, voir sous "Paramètres CYCLE72".

_AS1, _AS2 (sens / trajectoire d'accostage, sens / trajectoire de retrait)
Le paramètre _AS1 vous permet de programmer la spécification du trajet d'accostage et _AS2 celle du trajet de retrait. Pour les valeurs possibles, voir sous "Paramètres CYCLE72". Si aucune valeur n'est programmée pour _AS2, le retrait se fait comme l'accostage.
L'accostage du contour en douceur le long d'une trajectoire spatiale (hélice ou droite) ne doit être programmé que lorsque l'outil n'est pas encore en prise ou lorsqu'il est conçu pour cela.



Pour le pilotage de l'outil sans correction de rayon (G40), accostage et retrait selon trajectoires rectilignes uniquement.

_LP1, _LP2 (longueur, rayon)
Le paramètre _LP1 sert à programmer le trajet rectiligne ou le rayon d'accostage (distance entre l'arête extérieure de la fraise et le point de départ du contour) et _LP2 le trajet ou le rayon de retrait (distance entre l'arête extérieure de la fraise et le point où se termine le contour).
Les valeurs de _LP1, _LP2 doivent être > 0. La programmation d'une valeur nulle déclenche l'alarme 61116 "Trajet d'accostage ou de retrait=0"

Avec G40 le trajet d'accostage ou de retrait est la distance entre le centre de la fraise et le point de départ ou le point final du contour.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_FF3 (avance de retrait)
Le paramètre _FF3 vous permet de définir une vitesse d'avance de retrait pour des positionnements intermédiaires dans le plan (dans le vide), quand les déplacements intermédiaires doivent être assortis d'une avance (G01). Dans le cas où aucune avance n'est programmée, les déplacements intermédiaires sont effectués pour G01 avec l'avance de surface.

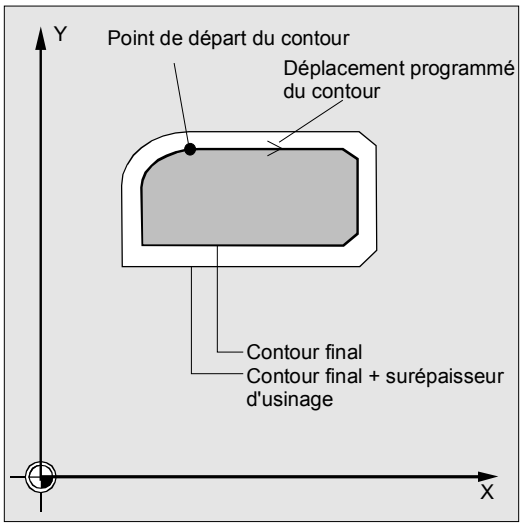


Remarques complémentaires

Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, le cycle est abandonné avec l'affichage de l'alarme
61000 "Pas de correction d'outil active"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 1



Fraisage extérieur d'un contour fermé
Ce programme doit fraiser un contour tel qu'illustré.

Paramètres d'appel du cycle :

- Plan de retrait 250 mm
- Plan de référence 200
- Distance de sécurité 3 mm
- Profondeur 175 mm
- Pénétration maxi en profond. 10 mm
- Surépaisseur de finition en profondeur 1.5 mm
- Vitesse d'avance pénétration en profondeur 400 mm/min
- Surépaisseur de finition dans le plan 1 mm
- Vitesse d'avance dans le plan 800 mm/min
- Usinage : ébauche jusqu'à la surépaisseur de finition, trajets intermédiaires en G1, en cas de trajets intermédiaires, retrait en Z à _RFP + _SDIS

Paramètres d'accostage :

- G41 à gauche du contour, donc usinage extérieur
- Accostage et retrait selon quart de cercle dans le plan Rayon 20 mm
- Vitesse d'avance en retrait 1000 mm/min

```
%_N_CONTOURBORD1_MPF                          ;Programme de fraisage d'un contour
;$PATH=/_N_MPF_DIR                            ;avec le CYCLE72
N10 T20 D1                                    ;T20 : fraise de rayon 7
N15 M6                                        ;Montage de l'outil T20
N20 S500 M3 F3000                             ;Programmation de la vitesse d'avance,
                                              ;vitesse de rotation
N25 G17 G0 G90 X100 Y200 Z250 G94             ;Accostage position de départ
N30 CYCLE72 ("MYCONTOUR", 250, 200, ->        ;Appel du cycle
-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 111, ->
-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)
N90 X100 Y200
N95 M02                                       ;Fin de programme
```

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

%_N_MYCONTOUR_SPF ;$PATH=/_N_SPF_DIR	Sous-programme contour de fraisage (à titre d'exemple)
N100 G1 G90 X150 Y160	;Point de départ du contour
N110 X230 CHF=10	
N120 Y80 CHF=10	
N130 X125	
N140 Y135	
N150 G2 X150 Y160 CR=25	
N160 M17	



Exemple de programmation 2

Fraisage extérieur d'un contour fermé comme dans l'exemple 1, avec programmation du contour dans le programme appelant

$TC_DP1[20,1]=120 $TC_DP6[20,1]=7	
N10 T20 D1	;T20 : fraise de rayon 7
N15 M6	;Montage de l'outil T20
N20 S500 M3 F3000	;Programmation de la vitesse d'avance, ;vitesse de rotation
N25 G17 G0 G90 G94 X100 Y200 Z250 -> CYCLE72 (“DEBUT:FIN“, 250, 200, -> -> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 11, -> -> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)	;Accostage de la position de départ, ;appel du cycle
N30 G0 X100 Y200	
N35 GOTOF FIN	
DEBUT:	
N100 G1 G90 X150 Y160	
N110 X230 CHF=10	
N120 Y80 CHF=10	
N130 X125	
N140 Y135	
N150 G2 X150 Y160 CR=25	
FIN:	
N160 M02	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.13 Fraisage d'un tourillon rectangulaire - CYCLE76



Programmation du cycle

CYCLE76 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1, _AP2)



Liste des paramètres

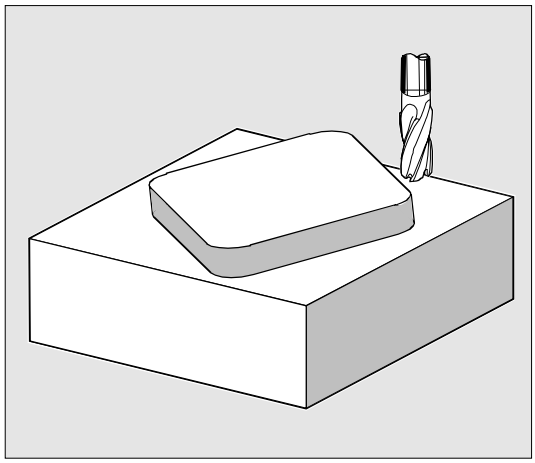
Les paramètres suivants doivent toujours être introduits :

_RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
_RFP	real	Plan de référence (en absolu)
_SDIS	real	Distance de sécurité (ajoutée au plan de référence, introduire sans signe)
_DP	real	Profondeur (en absolu)
_DPR	real	Profondeur par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
_LENG	real	Longueur du tourillon, avec signe en cas de cotation à partir d'un coin
_WID	real	Largeur du tourillon, avec signe en cas de cotation à partir d'un coin
_CRAD	real	Rayon des arrondis des coins du tourillon (introduire sans signe)
_PA	real	Point de référence du tourillon, abscisse (en absolu)
_PO	real	Point de référence du tourillon, ordonnée (en absolu)
_STA	real	Angle entre l'axe longitudinal et le 1er axe du plan
_MID	real	Profondeur de passe maximale (en relatif, introduire sans signe)
_FAL	real	Surépaisseur de finition au bord (en relatif)
_FALD	real	Surépaisseur de finition au fond (en relatif, introduire sans signe)
_FFP1	real	Avance au niveau du contour
_FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
_CDIR	int	Sens de fraisage : (introduire sans signe) Valeurs : 0...fraisage en avalant 1... fraisage en opposition 2...avec G2 (indépendamment du sens de rotation de la broche) 3...avec G3
_VARI	int	Mode d'usinage : Valeurs : 1...ébauche jusqu'à surépaisseur de finition 2...finition (surépaisseur X/Y/Z=0)
_AP1	real	Longueur du tourillon brut
_AP2	real	Largeur du tourillon brut

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

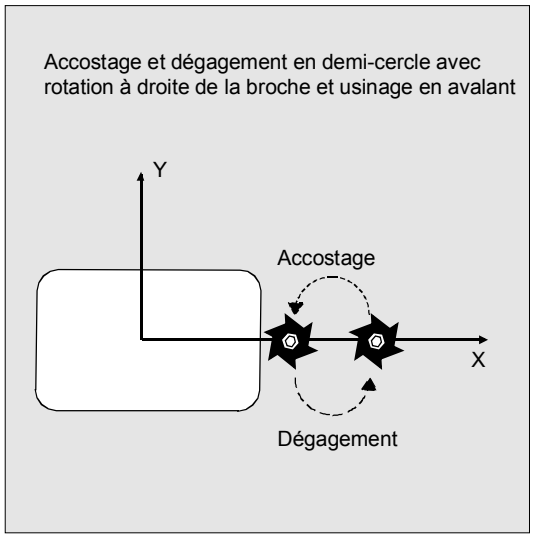
Ce cycle vous permet de réaliser des tourillons rectangulaires dans le plan d'usinage. La finition requiert une fraise en bout. La prise de passe a toujours lieu immédiatement avant l'accostage en demi-cercle du contour.



Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
Le point de départ est une position située dans le domaine positif des abscisses et calculée en prenant en considération le demi-cercle d'accostage et la cote du tourillon brut programmée en abscisse.

Séquence de déplacements en ébauche (_VARI=1)
***Accostage et retrait du contour* :**
Le plan de retrait (_RTP) est accosté en vitesse rapide puis a lieu, au même niveau, le positionnement à la normale du point de départ dans le plan d'usinage. Le point de départ est fixé à 0 degré par rapport à l'axe des abscisses.
Suivent le positionnement en vitesse rapide à la distance de sécurité (_SDIS) et le déplacement en vitesse d'avance à la profondeur d'usinage.
Le contour du tourillon est accosté en demi-cercle.
Pour le sens de fraisage, vous pouvez choisir fraisage en avalant ou en opposition.
Après un tour autour du tourillon, le contour est quitté en demi-cercle dans le plan puis a lieu la prise de passe suivante.
Ensuite, le contour est à nouveau accosté en demi-cercle et la fraise effectue un tour autour du tourillon. Cette opération se répète jusqu'à ce que la profondeur de tourillon programmée soit atteinte.
Puis l'accostage du plan de retrait (_RTP) a lieu en rapide.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Prise de passe :

- positionnement à la distance de sécurité
- pénétration à la profondeur d'usinage

La première profondeur d'usinage est calculée à partir :

- de la profondeur totale,
- de la surépaisseur de finition et
- de la profondeur de passe maximale.

Séquence de déplacements en finition (_VARI=2)

En fonction du réglage des paramètres _FAL et _FALD, une finition du bord, du fond ou de ces deux parties est effectuée. La stratégie d'accostage est la même que pour l'ébauche.

Signification des paramètres

Paramètres _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR : voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81).
Paramètres _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD : voir chapitre 3.9.
Données de réglage de cycles _ZSD[2] : voir chap. 3.2.

_LENG, _WID et _CRAD (longueur et largeur du tourillon, rayon d'arrondi)

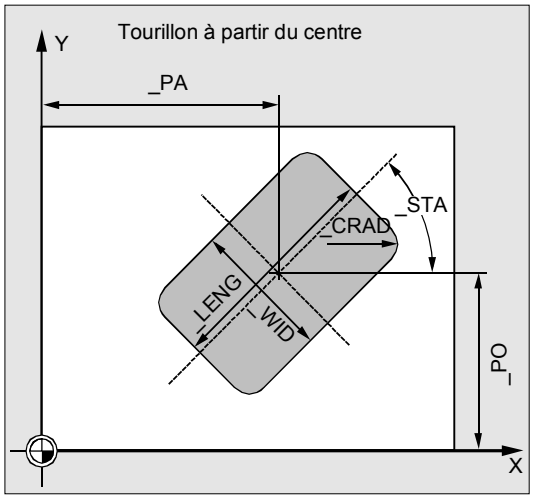
Avec ces paramètres, vous déterminez la forme du tourillon dans le plan.
Le tourillon peut être coté à partir du centre ou d'un coin. En cas de cotation à partir d'un coin, _LENG et _WID sont introduits avec signe.
La longueur (_LENG) se réfère toujours à l'axe des abscisses (dans le cas d'un angle de zéro degré).

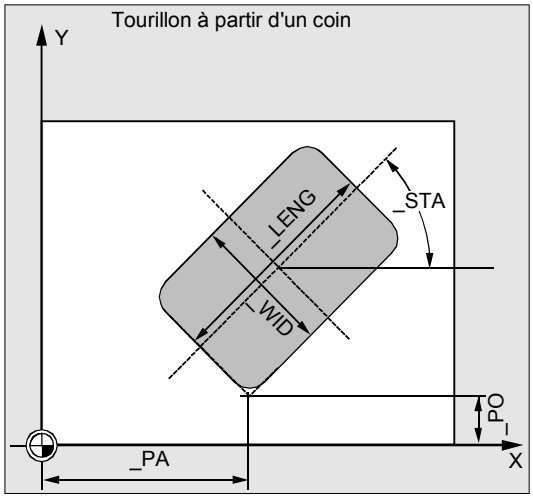
_PA, _PO (point de référence)

Les paramètres _PA et _PO vous permettent de définir le point de référence du tourillon en abscisse et ordonnée.
Il s'agit soit du centre du tourillon, soit d'un coin.
L'évaluation de ces paramètres dépend du bit donnée de réglage de cycles _ZSD[2] :

- 0 signifie centre du tourillon
- 1 signifie coin.

Lorsque la cotation du tourillon part d'un coin, les paramètres de longueur et de largeur (_LENG, _WID) sont introduits avec signe, ce qui détermine la position du tourillon sans ambiguïté.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_STA (angle)
_STA est l'angle entre le 1er axe du plan (abscisse) et l'axe longitudinal du tourillon.

_CDIR (sens de fraisage)
Dans ce paramètre, vous définissez le sens d'usinage du tourillon.
Le paramètre _CDIR permet de programmer le sens de fraisage :

- directement "2 pour G2" et "3 pour G3" ou
- en variante, "en avalant" ou "en opposition".

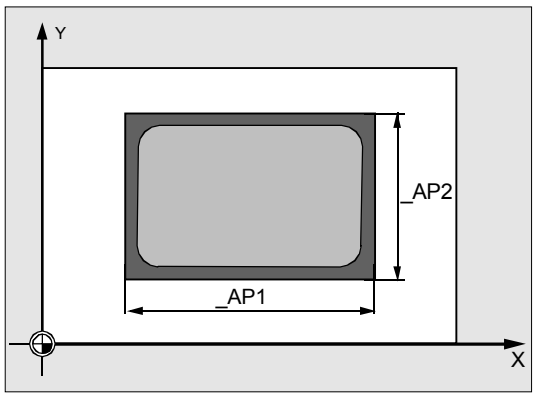
Le fraisage en avalant ou en opposition est déterminé dans le cycle en fonction du sens de rotation de la broche activé avant l'appel du cycle.

en avalant	**en opposition**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3

VARI (mode d'usinage)
Le paramètre _VARI vous permet de définir le mode d'usinage.
Les valeurs possibles sont :

- 1= ébauche
- 2= finition

_AP1, _AP2 (cotes du brut)
Les cotes d'une pièce brute (p. ex. brut de fonderie) peuvent être prises en considération lors de l'usinage d'un tourillon.
Les cotes brutes de longueur et largeur (_AP1 et _AP2) sont programmées sans signe et sont placées par le cycle symétriquement autour du centre du tourillon. Le rayon du demi-cercle d'accostage est calculé en fonction de la longueur brute.



Remarques complémentaires

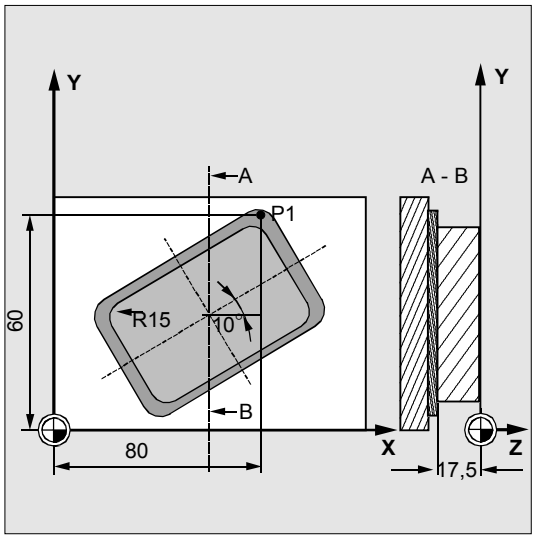
Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, il y a abandon du cycle avec affichage de l'alarme 61009 "Numéro d'outil actif=0".
Le cycle utilise au niveau interne un nouveau système courant de coordonnées pièce qui influence l'affichage des valeurs réelles. L'origine de ce système de coordonnées se situe au centre de la poche.
A la fin du cycle, le système de coordonnées initial redevient actif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Tourillon

Ce programme vous permet de réaliser un tourillon de 60 mm de long, 40 mm de large et 15 mm de rayon d'arrondi de coin dans le plan XY. L'axe longitudinal du tourillon fait un angle de 10 degrés par rapport à l'axe X et la programmation des cotes du tourillon s'effectue à partir du coin P1. En cas de cotation à partir d'un coin, la longueur et la largeur du tourillon doivent être introduites avec signe pour déterminer de façon univoque la position du tourillon. L'usinage s'effectue avec un tourillon brut de 80 mm de longueur et 50 mm de largeur.



`N10 G90 G0 G17 X100 Y100 T20 D1 S3000 M3`	;Détermination des valeurs technologiques
`N11 M6`	
`N25 _ZSD[2]=1`	;Cotation du tourillon à partir d'un coin
`N30 CYCLE76 (10, 0, 2, -17.5, , -60, -> -> -40, 15, 80, 60, 10, 11, , , 900, -> -> 800, 0, 1, 80, 50)`	;Appel du cycle
`N40M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.14 Fraisage d'un tourillon circulaire - CYCLE77



Programmation du cycle

CYCLE77 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1)



Liste des paramètres

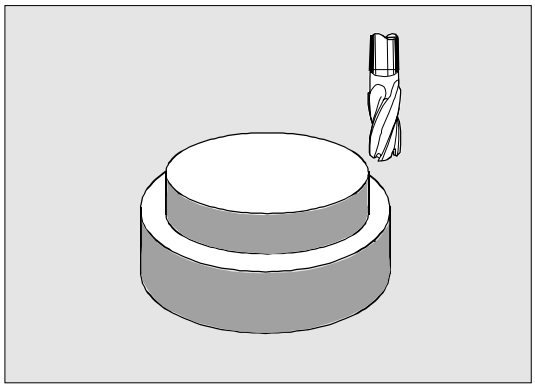
Les paramètres suivants doivent toujours être introduits :

_RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
_RFP	real	Plan de référence (en absolu)
_SDIS	real	Distance de sécurité (ajoutée au plan de référence, introduire sans signe)
_DP	real	Profondeur (en absolu)
_DPR	real	Profondeur par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
_PRAD	real	Diamètre du tourillon (introduire sans signe)
_PA	real	Centre du tourillon, abscisse (en absolu)
_PO	real	Centre du tourillon, ordonnée (en absolu)
_MID	real	Profondeur de passe maximale (en relatif, introduire sans signe)
_FAL	real	Surépaisseur de finition au bord (en relatif)
_FALD	real	Surépaisseur de finition au fond (en relatif, introduire sans signe)
_FFP1	real	Avance au niveau du contour
_FFD	real	Avance pour la pénétration en profondeur (ou pénétration spatiale)
_CDIR	int	Sens de fraisage : (introduire sans signe) Valeurs : 0...fraisage en avalant 1...fraisée en opposition 2...avec G2 (indépendamment du sens de rotation de la broche) 3...avec G3
_VARI	int	Mode d'usinage Valeurs : 1...ébauche jusqu'à surépaisseur de finition 2...finition (surépaisseur X/Y/Z=0)
_AP1	real	Diamètre du tourillon brut

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

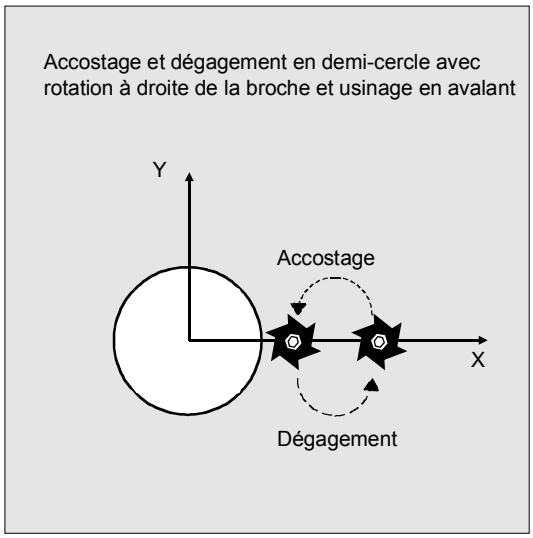
Ce cycle vous permet de réaliser des tourillons circulaires dans le plan d'usinage. La finition requiert une fraise en bout. La prise de passe a toujours lieu immédiatement avant l'accostage en demi-cercle du contour.



Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
Le point de départ est une position située dans le domaine positif des abscisses et calculée en prenant en considération le demi-cercle d'accostage et la cote du tourillon brut programmée.

Séquence de déplacements en ébauche (_VARI=1)
Accostage et retrait du contour **:**
Le plan de retrait (_RTP) est accosté en vitesse rapide puis a lieu, au même niveau, le positionnement à la normale du point de départ dans le plan d'usinage. Le point de départ est fixé à 0 degré par rapport à l'axe des abscisses.
Suivent le positionnement en vitesse rapide à la distance de sécurité (_SDIS) et le déplacement en vitesse d'avance à la profondeur d'usinage.
L'accostage du contour s'effectue sur une trajectoire en demi-cercle, compte tenu du tourillon brut programmé.
Pour le sens de fraisage, vous pouvez choisir fraisage en avalant ou en opposition.
Après un tour autour du tourillon, le contour est quitté en demi-cercle dans le plan puis a lieu la prise de passe suivante.
Ensuite, le contour est à nouveau accosté en demi-cercle et la fraise effectue un tour autour du tourillon. Cette opération se répète jusqu'à ce que la profondeur de tourillon programmée soit atteinte.
Puis l'accostage du plan de retrait (_RTP) a lieu en rapide.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Prise de passe :

- positionnement à la distance de sécurité
- pénétration à la profondeur d'usinage

La première profondeur d'usinage est calculée à partir :

- de la profondeur totale,
- de la surépaisseur de finition et
- de la profondeur de passe maximale.

Séquence de déplacements en finition (_VARI=2)

En fonction du réglage des paramètres _FAL et _FALD, une finition du bord, du fond ou de ces deux parties est effectuée. La stratégie d'accostage est la même que pour l'ébauche.

Signification des paramètres

Paramètres _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR :
voir chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81).
Paramètres _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD :
voir chapitre 3.9.

_PRAD (diamètre du tourillon)

Le diamètre du tourillon est à introduire sans signe.

_PA, _PO (centre du tourillon)

Les paramètres _PA et _PO vous permettent de définir le point de référence du tourillon.
Les tourillons circulaires sont toujours cotés à partir du centre.

_CDIR (sens de fraisage)

Dans ce paramètre, vous définissez le sens d'usinage du tourillon.
Le paramètre _CDIR permet de programmer le sens de fraisage :

- directement "2 pour G2" et "3 pour G3" ou
- en variante, "en avalant" ou "en opposition".

Le fraisage en avalant ou en opposition est déterminé dans le cycle en fonction du sens de rotation de la broche activé avant l'appel du cycle.

en avalant	**en opposition**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3

VARI (mode d'usinage)

Le paramètre _VARI vous permet de définir le mode d'usinage.
Les valeurs possibles sont :

- 1= ébauche
- 2= finition

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

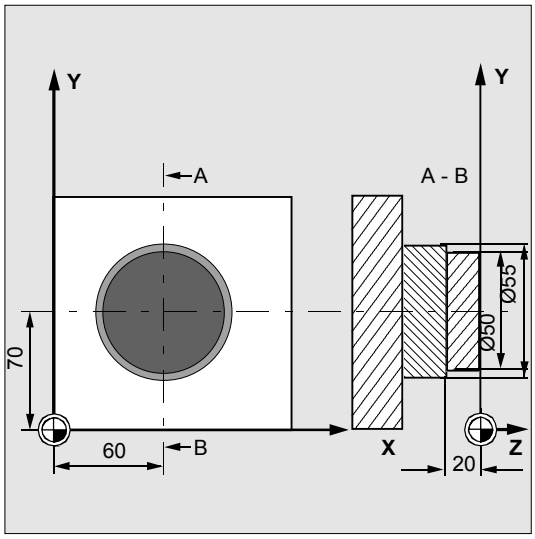
_AP1 (diamètre du tourillon brut)
Avec ce paramètre, vous définissez la cote du tourillon brut (sans signe). Le rayon du demi-cercle d'accostage est calculé en fonction de la longueur brute.

Remarques complémentaires

Avant d'appeler le cycle, il faut activer une correction d'outil. Sinon, il y a abandon du cycle avec affichage de l'alarme 61009 "Numéro d'outil actif=0".
Le cycle utilise au niveau interne un nouveau système courant de coordonnées pièce qui influence l'affichage des valeurs réelles. L'origine de ce système de coordonnées se situe au centre de la poche.
A la fin du cycle, le système de coordonnées initial redevient actif.

Exemple de programmation

Tourillon circulaire
Réalisation d'un tourillon à partir d'un brut de diamètre 55 mm et avec une profondeur de passe maximale de 10 mm. Définition d'une surépaisseur pour la finition du bord du tourillon. L'ensemble de l'usinage s'effectue en opposition.



`N10 G90 G17 G0 S1800 M3 D1 T1`	;Détermination des valeurs technologiques
`N11 M6`	
`N20 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, ,50, 60, ->` `-> 70, 10, 0.5, 0, 900, 800, 1, 1, 55)`	;Appel du cycle - ébauche
`N30 D1 T2 M6`	;Changement d'outil
`N40 S2400 M3`	;Détermination des valeurs technologiques
`N50 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, , 50, 60, ->` `-> 70, 10, 0, 0, 800, 800, 1, 2, 55)`	;Appel du cycle - finition
`N40M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15 Fraisage de poches avec îlots - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75

Le fraisage de poches avec îlots est une option qui nécessite la version de logiciel 6 dans le NCK et HMI Advanced.

Condition préalable
Pour l'application du cycle de fraisage de poche avec îlots, un réglage particulier des paramètres machine est nécessaire.

Bibliographie : Pour informations actuelles, voir :
- Fichier "siemensd.txt" du logiciel de livraison (cycles standard) ou
- pour HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

Fonction

Des poches avec îlots peuvent être usinées à l'aide des cycles CYCLE73, CYCLE74 et CYCLE75.
Les contours de la poche et des îlots sont définis en code DIN dans le programme d'usinage de la poche ou dans des sous-programmes.
Les cycles CYCLE74 et CYCLE75 servent à transférer le contour du bord de la poche et des îlots au cycle CYCLE73, le cycle de fraisage de poches proprement dit.
Le cycle CYCLE73 génère, à l'aide d'un processeur de géométrie, un programme d'usinage puis exécute celui-ci. Pour l'exécution correcte du programme, l'ordre suivant des appels de cycle doit être respecté :

- CYCLE74( ) ;Transfert du contour du bord
- CYCLE75( ) ;Transfert du contour d'îlot 1
- CYCLE75( ) ;Transfert du contour d'îlot 2
- ...
- CYCLE73( ) Usinage poche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15.1 Transfert de contour de bord de poche - CYCLE74

Le fraisage de poches avec îlots est une option qui nécessite la version de logiciel 6 dans le NCK et HMI Advanced.

Programmation du cycle

CYCLE74 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)

Liste des paramètres

_KNAME	string	Nom du sous-programme définissant le contour du bord de la poche
_LSANF	string	Numéro de bloc/étiquette repérant le début de la définition du contour
_LSEND	string	Numéro de bloc/étiquette repérant la fin de la définition du contour

Fonction

Le cycle CYCLE74 sert au transfert du bord de la poche au cycle de fraisage de poche CYCLE73. A cet effet, un fichier temporaire contenant les paramètres et valeurs transmises est créé dans la répertoire des cycles standard.

Si un tel fichier existe déjà, il est effacé puis un nouveau fichier est créé.

C'est pourquoi une séquence de fraisage de poche avec îlots doit toujours commencer par un appel de CYCLE74.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

Le contour peut être programmé dans un programme distinct ou dans le programme principal appelant. Il est indiqué au cycle par l'intermédiaire des paramètres _KNAME, Nom du programme ou _LSANF, _LSEND, Marquage de la section de programme de ... à par des numéros de bloc ou des étiquettes.

Il existe trois possibilités de programmation du contour :

- **Le contour est décrit dans un programme spécifique** :
  alors, il suffit de programmer _KNAME ;
  p. ex. CYCLE74 ("BORD","","")
- **Le contour est décrit dans le programme appelant :**
  alors, il suffit de programmer _LSANF et _LSEND ;
  p. ex. CYCLE74 ("","N10","N160")
- **Le contour est décrit dans un autre programme que le programme appelant :**
  alors les 3 paramètres doivent être programmés.
  p. ex. CYCLE74("BORD","MARQUE_DEBUT", "MARQUE_FIN")

Le nom de programme peut être indiqué avec le chemin d'accès et le type de programme.
Exemple :
_KNAME="/N_WKS_DIR/_N_EXEMPLE3_WPD/_N_BORD_MPF"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15.2 Transfert de contour d'îlot - CYCLE75

Le fraisage de poches avec îlots est une option qui nécessite la version de logiciel 6 dans le NCK et HMI Advanced.

Programmation du cycle

CYCLE75 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)

Liste des paramètres

_KNAME	string	Nom du sous-programme définissant le contour d'îlot
_LSANF	string	Numéro de bloc/étiquette repérant le début de la définition du contour
_LSEND	string	Numéro de bloc/étiquette repérant la fin de la définition du contour

Fonction

Le cycle CYCLE75 sert au transfert de contour d'îlot au cycle de fraisage de poche CYCLE73. Le cycle est appelé une fois pour chaque contour d'îlot. Si la poche ne comporte pas d'îlot, il n'est pas nécessaire de l'appeler.

Les valeurs de paramètres transférées sont inscrites dans le fichier temporaire créé par CYCLE74.

Signification des paramètres

Le nombre et la signification des paramètres correspondent au CYCLE74.

(voir CYCLE74)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15.3 Programmation du contour



Les contours de bord de poche et d'îlots doivent toujours être fermés, c.-à-d. que le point de départ et le point final doivent être identiques.

Vous devez toujours programmer le point de départ, c.-à-d. le premier point de chaque contour, avec G0, tous les autres éléments de contour avec G1 à G3.

Le dernier élément de contour (bloc avec étiquette ou numéro de bloc pour fin du contour) ne doit comporter aucun rayon ni chanfrein.

Avant l'appel de CYCLE73, l'outil ne doit pas se trouver à une position de départ des éléments de contour programmés.

Vous ne pouvez ranger les programmes requis que dans un répertoire unique (répertoire pièce ou répertoire des programmes pièce). L'utilisation de la mémoire des sous-programmes globaux pour les contours de bord de poche et d'îlots est permise.

Vous pouvez programmer les indications géométriques relatives à la pièce dans le système métrique ou anglo-saxon. Un changement de système d'unités dans les différents programmes de contour conduit à un programme d'usinage erroné.

En cas de programmation alternée de G90/G91 dans les programmes de contour, il faut veiller à ce que, en fonction de l'ordre d'exécution de ces programmes, l'instruction de cote correcte figure à leur début.

Seules les indications géométriques dans le plan sont prises en compte pour le calcul du programme d'usinage de la poche.

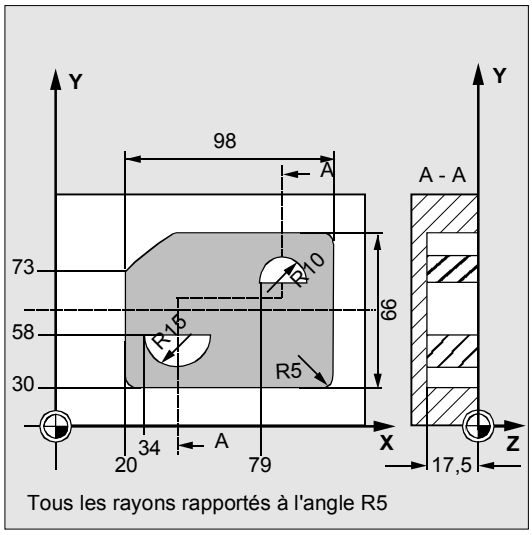
Si d'autres axes ou des fonctions (T.., D.., S.. M.. etc.) sont programmés dans les sections de contour, ces indications sont ignorées lors de la préparation du contour réalisée dans le cycle.

Vous devez programmer toutes les instructions nécessaires spécifiques à la machine (p. ex. appel d'outil, vitesse de rotation, fonctions M) avant le début du cycle. Les avances sont à définir sous forme de paramètres dans CYCLE73.
Le rayon de l'outil doit être > 0.
Vous ne pouvez pas répéter des contours d'îlots par décalage avec les instructions appropriées (p. ex. décalage d'origine, frame, etc.). Chaque îlot à répéter doit être reprogrammé, les décalages devant être pris en considération dans les coordonnées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Programme exemple 1.mpf (poche avec îlots)




```
%_N_EXEMPLE1_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
; Exemple_1 : Poche avec îlots
;
```

$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=6 $TC_DP3[5,1]=111	;Corrections d'outil fraise T5 D1
$TC_DP1[2,2]=120 $TC_DP6[2,2]=5 $TC_DP3[2,2]=130	
N100 G17 G40 G90	;Initialisation des codes G
N110 T5 D1	;Mise en place de la fraisage
N120 M6	
N130 S500 M3 F2000 M8	
GOTOF _USINAGE	
;	
N510 _BORD:G0 G64 X25 Y30 F2000	;Définition du contour du bord
N520 G1 X118 RND=5	
N530 Y96 RND=5	
N540 X40 RND=5	
N545 X20 Y75 RND=5	
N550 Y35	
N560 _FINBORD:G3 X25 Y30 CR=5	
;	
N570 _ILOT1:G0 X34 Y58	;Définition de l'îlot inférieur
N580 G1 X64	
N590 _FINILOT1:G2 X34 Y58 CR=15	
;	
N600 _ILOT2:G0 X79 Y73	;Définition de l'îlot supérieur
N610 G1 X99	
N620 _FINILOT2:G3 X79 Y73 CR=10	
;	
_USINAGE:	
;Programmation des contours	
CONT_EXEMPLE:	
CYCLE74 ("EXEMPLE1","_BORD","_FINBORD")	;Transfert du contour du bord
CYCLE75 ("EXEMPLE","_ILOT1","_FINILOT1")	;Transfert du contour d'îlot 1
CYCLE75 ("EXEMPLE1","_ILOT21","_FINILOT2")	;Transfert du contour d'îlot 2
ENDLABEL:	
M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15.4 Fraisage de poches avec îlots - CYCLE73

Le fraisage de poches avec îlots est une option qui nécessite la version de logiciel 6 dans le NCK et HMI Advanced.

Programmation du cycle

CYCLE73 (_VARI, _BNAME, _PNAME, _TN, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _MID, _MIDA, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _PA, _PO, _RAD, _DP1)

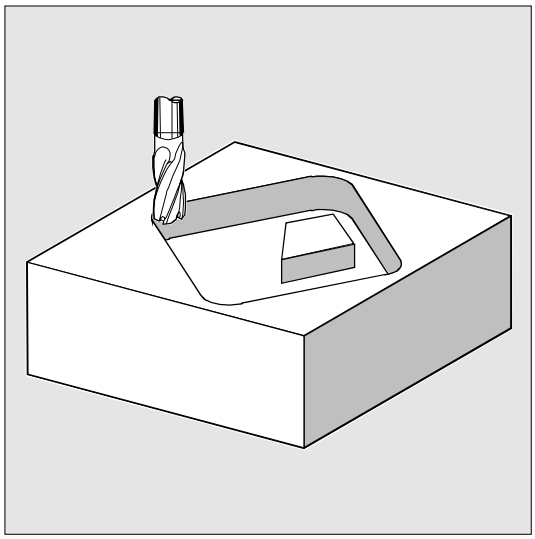
Liste des paramètres

_VARI	int	Mode d'usinage : (introduire sans signe) POSITION DES UNITES (sélection opération) : Valeurs : 1...ébauche (évidement) dans le plein 2...ébauche matière restante 3...finition bord 4...finition du fond 5...perçage des avant-trous POSITION DES DIZAINES (sélection stratégie de pénétration) : Valeurs : 1...perpendiculairement avec G1 2...sur trajectoire hélicoïdale 3...oscillation POSITION DES CENTAINES (sélection mode de relèvement) : Valeurs : 0...sur plan de retrait (_RTP) 1...sur la distance de sécurité (_SDIS) plan de référence (_RFP) POSITION DES MILLIERS (sélection point de départ) : Valeurs : 1...automatiquement 2...manuellement
_BNAME	string	Nom du programme définissant les positions des avant-trous
_PNAME	string	Nom du programme de fraisage de poche
_TN	string	Nom de l'outil d'ébauche
_RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
_RFP	real	Plan de référence (en absolu)
_SDIS	real	Distance de sécurité (ajoutée au plan de référence, introduire sans signe)
_DP	real	Profondeur de la poche (en absolu)
_DPR	real	Profondeur de la poche (en relatif)
_MID	real	Profondeur maximale de passe (introduire sans signe)
_MIDA	real	Profondeur de passe maximale dans le plan (introduire sans signe)
_FAL	real	Surépaisseur de finition dans le plan (introduire sans signe)
_FALD	real	Surépaisseur de finition au fond (introduire sans signe)
_FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface
_FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_CDIR	int	Sens de fraisage pour l'usinage de la poche : (introduire sans signe) Valeurs : 0...fraisage en avalant (selon le sens de rotation de la broche) 1... fraisage en opposition 2...avec G2 (indépendamment du sens de rotation de la broche) 3...avec G3
_PA	real	Point de départ dans le premier axe (uniquement si sélection manuelle point de départ)
_PO	real	Point de départ dans le second axe (uniquement si sélection manuelle point de départ)
_RAD	real	Rayon de la trajectoire du centre de l'outil en pénétration hélicoïdale ou angle maximum de pénétration en oscillant
_DP1	real	Pénétration par tour (360°) en pénétration selon trajectoire hélicoïdale

Fonction



Le cycle CYCLE73 est un cycle d'usinage permettant de réaliser des poches avec ou sans îlots. Il convient à l'usinage complet de telles poches et propose les opérations d'usinage suivantes :

- Perçage d'avant-trous
- Evidement de la poche
- Semi-finition
- finition du bord
- finition du fond

Les contours de poche et d'îlots sont créés en programmation DIN libre, p. ex. à l'aide du processeur de géométrie.
Le cycle est exécuté une fois pour chaque opération d'usinage, selon le mode d'usinage programmé (_VARI). Dans le cas où une ébauche et une finition doivent être effectuées ou une semi-finition supplémentaire est nécessaire, il faut appeler CYCLE73 pour chacune de ces opérations.

Evidement de la poche
Lors de l'évidement, la poche est usinée avec l'outil actif jusqu'aux surépaisseurs de finition programmées. Vous pouvez choisir la stratégie de pénétration de l'outil. En fonction des valeurs programmées, un plan de passes en direction du fond de la poche (axe de l'outil) est déterminé.

Semi-finition
Cette opération d'usinage permet d'enlever de la matière avec une fraise plus petite. Le programme généré comporte les déplacements résultant de la matière restante de la dernière passe et du rayon de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

la nouvelle fraise utilisée. Vous pouvez répéter l'opération de semi-finition plusieurs fois de suite avec des fraises ayant des rayons de plus en plus petits.
La CN ne vérifie pas si de la matière restante se trouve encore dans la poche après une opération de semi-finition.

Finition du bord/fond
Le cycle permet également la finition du fond de la poche et la finition du bord de la poche et des différents îlots en une seule passe.

Perçage d'avant-trous
Selon le type de fraise utilisé, il peut être nécessaire de percer des avant-trous avant l'évidement. Le cycle calcule automatiquement les positions des avant-trous en fonction de l'opération d'évidement qui suit. Le cycle de perçage appelé de façon modale auparavant est exécuté à chacune de ces positions. Le perçage des avant-trous peut être réalisé en plusieurs opérations (p. ex. 1. Centrage, 2. Perçage).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déroulement du perçage d'avant-trous

La première section du programme de perçage d'avant-trous doit contenir un appel modal du cycle de perçage suivi d'un appel d'une séquence d'instructions contenant CYCLE73 et la répétition de contours à l'aide d'une instruction REPEAT. Vous devez désactiver de façon modale le cycle de perçage avant le prochain changement d'outil. D'autres opérations de perçage peuvent suivre.
Dans la section de programme suivante doit figurer CYCLE73 qui contient tous les paramètres requis ainsi que les programmes d'évidement et de perçage.
Tous les paramètres, exceptés _VARI, sont des paramètres pour l'évidement et doivent toujours être programmés.
A ce moment-là, le cycle génère exclusivement les programmes pour l'évidement de la poche et les positions de perçage puis appelle et exécute le programme définissant les positions de perçage.
La présence de plusieurs poches distinctes impose, dans cette section, un nouvel appel des contours correspondants. Ce bloc n'est pas nécessaire s'il n'y a qu'une poche.
Cette section de programme doit être précédée d'une instruction de branchement vers la section suivante où est programmé l'évidement de la poche.

Exemple

Perçage d'avant-trous, avec évidement

POCHE4_CONT:	;Etiquette avec nom pour début contour de poche
CYCLE74("BORDA01", ,)	;Définition contour bord de poche
CYCLE75("INS11A01", ,)	;Définition contour 1er îlot
CYCLE75("INS1A01", ,)	
CYCLE75("INS2A01", ,)	
CYCLE75("INS3A01", ,)	
ENDLABEL:	;Etiquette pour fin contour de poche
T4 M6	
D1 M3 F1000 S4000	
MCALL CYCLE81(10,0,1,-3)	;Appel modal du cycle de perçage
REPEAT POCHE4_BEAR POCHE4_BEAR_END	;Exécution programme positions de perçage
MCALL	;Désactivation modale cycle de perçage
GOTOF POCHE4_BEAR_END	;Saut vers évidement poche
POCHE4_BEAR:	;Début section génération des programmes
;REPEAT POCHE4_CONT ENDLABEL	;Nécessaire seulement si plus d'un

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	contour de poche
CYCLE73(1015,“POCHE4_DRILL“,“POCHE4_MILL1“,“3 “,10,0,1,-12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,)	
POCHE4_BEAR_END:	;Fin section génération des programmes
T3 M6	
D1 M3 S2000	
;REPEAT POCHE4_CONT ENDLABEL	;Nécessaire seulement si plus d'un contour de poche
CYCLE73(1011,“POCHE4_DRILL“,“POCHE4_MILL1“,“3 “,10,0,1,-12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,)	;Evidement poche

Déroulement de l'ébauche/évidement (_VARI=XXX1)

Vous devez re-programmer l'instruction CYCLE73 avec tous les paramètres.

Le programme exécute les opérations suivantes :

- Accostage d'un point de départ introduit manuellement ou calculé automatiquement et se trouvant à hauteur du plan de retrait. Déplacement en G0 au plan de référence avancé de la distance de sécurité.
- Pénétration à la profondeur courante d'usinage selon la stratégie de pénétration sélectionnée (_VARI) et avec l'avance _FFD.
- Evidement de la poche avec îlots jusqu'à la surépaisseur de finition et avec l'avance _FFP1. Le sens d'usinage est déterminé par _CDIR. La poche peut être divisée en plusieurs parties si le rapport entre le diamètre de la fraise et les espacements entre les îlots ainsi qu'entre les îlots et le bord est défavorable. Dans ce cas, le cycle calcule des points de départ supplémentaires pour la pénétration de la fraise.
- Relèvement selon le mode de relèvement sélectionné puis retour au point de départ pour la pénétration suivante.
- Lorsque l'évidement de la poche est terminé, l'outil est dégagé jusqu'au plan de retrait ou jusqu'au plan de référence avancé de la distance de sécurité, en fonction du mode de relèvement sélectionné. La position de l'outil dans le plan résulte du programme généré et se trouve au-dessus de la surface de la poche.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Déroulement de la finition (_VARI=XXX3)

- La finition du bord ainsi que des îlots a lieu en une seule passe. La stratégie de pénétration "perpendiculairement en G1" doit être programmée (_VARI). L'accostage, respectivement le dégagement, du point de départ, respectivement du point final, de la passe de finition s'effectuent sur un segment circulaire tangentiel.
- Pour la finition du fond, l'outil est déplacé en G0 à la profondeur de poche + surépaisseur de finition + distance de sécurité. A partir de cette position, la pénétration a toujours lieu perpendiculairement avec l'avance de pénétration. La surface du fond de la poche est usinée une fois.
- Le relèvement et le retrait s'effectuent comme lors de l'évidement.
- Pour la finition simultanée dans le plan et au fond, les paramètres _FAL, _FALD et _VARI=XXX4 doivent être programmés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

VARI (mode d'usinage)
Avec le paramètre _VARI, vous définissez le mode d'usinage. Les valeurs possibles sont :
Position des unités :

- 1=ébauche (évidement) dans le plein
- 2=semi-finition
- 3=finition du bord
- 4=finition du fond
- 5=perçage d'avant-trous

Dans le cas du réglage "Ebauche dans le plein", la poche est évidée entièrement jusqu'aux surépaisseurs de finition.
Si le diamètre de la fraise sélectionnée est tel qu'il reste de la matière dans certaines parties de la poche, il est possible d'enlever cette matière ultérieurement avec le réglage "2" et une fraise plus petite. Pour cela, vous devez appeler à nouveau le cycle CYCLE73.

Position des dizaines :

- 1=perpendiculairement en G1
- 2= sur une trajectoire hélicoïdale
- 3=en oscillant

Stratégies de pénétration :

- **Pénétration perpendiculaire (_VARI=XX1X)**
  signifie que le trajet de pénétration calculé dans le cycle est effectué en un bloc.
- **Pénétration sur une trajectoire hélicoïdale (_VARI=XX2X)**
  signifie que le centre de la fraise se déplace sur une trajectoire hélicoïdale définie par le rayon _RAD et la profondeur de pénétration par tour _DP1. Dans ce cas, l'avance est également programmée sous _FFD. Le sens de rotation de cette trajectoire hélicoïdale correspond au sens de rotation lors de l'usinage de la pièce.
  La profondeur programmée sous _DP1 est considérée comme profondeur maximale et un nombre entier de tours de trajectoire hélicoïdale est toujours calculé.
  Lorsque la profondeur courante d'une passe (il peut s'agir de plusieurs tours sur la trajectoire hélicoïdale) est atteinte, un cercle complet est encore exécuté afin d'éliminer la trajectoire oblique de la pénétration. Ensuite, l'évidement de la poche dans ce plan commence jusqu'à la surépaisseur de finition.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Pénétration en oscillant (_VARI=XX3X)**
  signifie que le centre de la fraise pénètre obliquement en oscillant sur une droite jusqu'à la profondeur d'usinage suivante. L'angle de pénétration maximal est programmé sous _RAD, la longueur du trajet d'oscillation est calculée dans le cycle. Lorsque la profondeur courante est atteinte, le trajet est encore exécuté une fois sans pénétration afin d'éliminer la trajectoire oblique de la pénétration. L'avance est programmée sous _FFD.

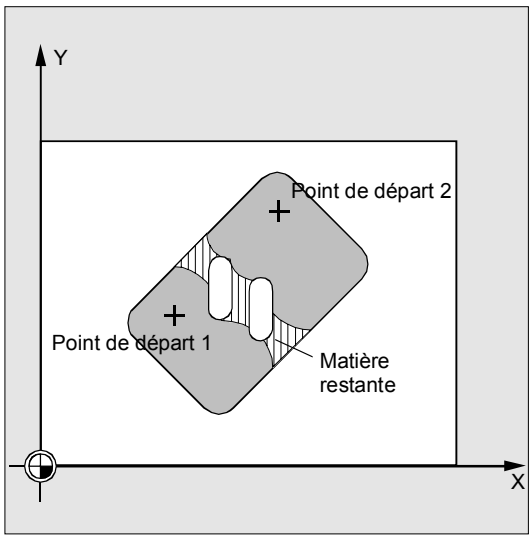
Position des centaines : (_VARI=X1XX)

- 0=jusqu'au plan de retrait (_RTP)
- 1=jusqu'au plan de référence (_RFP) avancé de la distance de sécurité (_SDIS)

Position des milliers : (_VARI=1XXX)

- 1=sélection automatique point de départ
- 2=sélection manuelle point de départ

Dans le cas de la sélection automatique du point de départ, le cycle calcule lui-même le point de départ de l'usinage.



Important : Les positions de départ indiquées manuellement ne doivent pas se trouver au voisinage des îlots. Cette condition ne fait pas l'objet d'un contrôle par le cycle.
Si la poche doit être divisée en plusieurs parties du fait de la position des îlots et du diamètre de la fraise utilisée, le cycle calcule automatiquement plusieurs points de départ.
En cas de détermination manuelle, les paramètres _PA et _PO doivent également être programmés. Dans ce cas, un seul point de départ peut être indiqué.
En cas de division de la poche, les points de départ requis sont déterminés automatiquement.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_BNAME (nom du programme pour les positions de perçage)
_PNAME (nom du programme pour l'usinage de la poche)
Le cycle de fraisage de poches génère des programmes comportant des blocs de déplacement nécessaires au perçage d'avant-trous ou au fraisage. Ces programmes sont rangés dans la mémoire des programmes pièce, dans le répertoire dans lequel se trouve également le programme appelant, c'est-à-dire dans le répertoire "Programmes pièce" (MPF.DIR), si le cycle est appelé dans ce répertoire, ou dans le répertoire pièce correspondant. Ce sont toujours des programmes principaux (de type MPF).
Les paramètres _BNAME et _PNAME permettent de définir les noms de ces programmes.
Le nom du programme pour les positions de perçage n'est requis que pour _VARI=XXX5.
Exemple : pas de nom de programme de perçage
CYCLE73(1011,"",POCHE4_MILL,...)

_TN (nom de l'outil d'évidement)
Introduisez, dans ce paramètre, l'identificateur de l'outil utilisé pour l'évidement. En présence d'une gestion d'outils, cet identificateur est un nom, sinon un numéro.
Exemple :

- avec gestion d'outils
  CYCLE73(1015,"PIECE1_DRILL","PIECE1_MILL",
  "FRAISE3",...)
- sans gestion d'outils
  CYCLE73(1015,"PIECE1_DRILL","PIECE1_MILL",
  "FRAISE3",...)

Le paramètre _TN est un paramètre ayant une longueur maximale de 16 caractères à définition obligatoire et doit donc contenir l'identificateur de l'outil d'évidement à chaque appel de CYCLE73. En cas de répétition de l'opération de semi-finition, il faut indiquer l'outil utilisé pour la dernière opération de semi-finition.

OUTIL ET CORRECTEUR :
Employez exclusivement D1 comme correcteur d'outil. Des stratégies d'outils de rechange ne doivent pas être utilisées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_RFP et _RTP (plan de référence et plan de retrait)
En règle générale, les plans de référence (RFP) et de retrait (RTP) ont des valeurs différentes. Dans le cycle, le plan de retrait se trouve avant le plan de référence. La distance du plan de retrait à la profondeur finale de perçage est donc plus grande que la distance du plan de référence à la profondeur finale de perçage.

_SDIS (distance de sécurité)
La distance de sécurité (SDIS) se réfère au plan de référence. Celui-ci est décalé ver l'avant de la valeur de cette distance de sécurité.
Le sens d'action de la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle.

_DP (profondeur de la poche en absolu) et _DPR (profondeur de la poche en relatif)
La profondeur de la poche peut être introduite en absolu (_DP) ou en relatif (_DPR) par rapport au plan de référence. Si la profondeur est introduite en relatif, le cycle calcule la profondeur à atteindre à partir de la position du plan de référence et du plan de retrait.

_MID (profondeur de passe maximale)
Avec ce paramètre, vous définissez la profondeur de passe maximale. Dans le cycle, la pénétration en profondeur s'effectue par pas identiques.
Grâce à _MID et à la profondeur totale, le cycle calcule lui-même cette pénétration.
Il utilise le nombre minimal possible de pas. _MID=0 signifie que la pénétration s'effectue en une seule passe jusqu'à la profondeur de la poche.

_MIDA (largeur de passe maxi dans le plan)
Ce paramètre vous permet de définir la largeur de passe maximale lors d'un évidement dans le plan. Cette largeur n'est jamais dépassée.
Si ce paramètre n'est pas programmé ou si sa valeur est 0, le cycle définit en interne 80 % du rayon de la fraise comme largeur de passe maximale dans le plan.
Si des valeurs supérieures à 80 % du diamètre de la fraise sont programmées, il se produit un abandon du cycle après émission de l'alarme 61982 "Largeur de passe dans le plan trop grande".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_FAL (surépaisseur de finition dans le plan)
La surépaisseur de finition n'influence l'usinage de la poche dans le plan qu'au niveau du bord.
Dans le cas d'une surépaisseur de finition ≥ diamètre de l'outil, l'évidement complet de la poche n'est pas garanti.

_FALD (surépaisseur de finition au fond)
Une surépaisseur de finition au fond est prise en compte séparément pour l'ébauche.

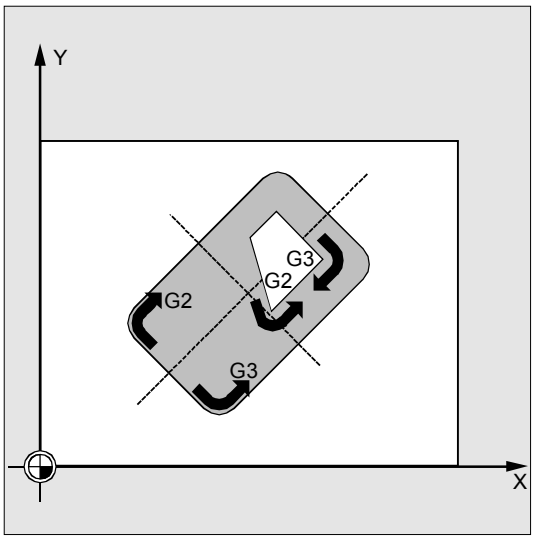
_FFD et _FFP1 (avances pour pénétration en profondeur et usinage de la surface)
L'avance _FFD agit lors de la pénétration dans le matériau. Lors de l'ébauche, l'avance _FFP1 est efficace pour tous les mouvements à exécuter dans le plan à la vitesse d'avance.

_CDIR (sens de fraisage)
Dans ce paramètre, vous définissez le sens d'usinage de la poche. Le paramètre _CDIR permet de programmer le sens de fraisage :

- directement "2 pour G2" et "3 pour G3" ou
- en variante, "en avalant" ou "en opposition".

Le fraisage en avalant ou en opposition est déterminé dans le cycle en fonction du sens de rotation de la broche activé avant l'appel du cycle.

en avalant	**en opposition**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3



_PA, _PO (point de départ dans le premier et le second axe)
En cas de sélection manuelle du point de départ, vous programmez, sous ces paramètres, un point de départ qui peut être accosté sans risque de collision. Tenez compte du fait que vous ne pouvez programmer qu'un seul point de départ (voir description du paramètre _VARI).

_RAD (trajectoire du centre ou angle de pénétration)
Le paramètre _RAD vous permet de définir le rayon de la trajectoire hélicoïdale (par rapport à la trajectoire du centre de l'outil) ou l'angle de pénétration maximal en cas de mouvement d'oscillation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_DP1 (prof. de pénétration en trajectoire hélicoïdale)
Avec le paramètre _DP1, vous définissez la profondeur de pénétration sur la trajectoire hélicoïdale.



Remarques complémentaires

Nom pour l'usinage de la poche (NAME)
La réalisation d'une poche nécessite généralement plusieurs opérations d'usinage. Vous ne définissez cependant qu'une fois les contours qui décrivent la géométrie de la poche.
Pour permettre une affectation automatique des contours aux différentes opérations d'usinage, la description des contours est marquée par des étiquettes et cette section de programme est répétée ultérieurement à l'aide d'une instruction REPEAT.
C'est pourquoi, en cas d'élaboration du programme à l'aide de l'assistance pour les cycles, vous introduisez un nom pour l'usinage de la poche dans les différents masques. La longueur de ce nom est limitée à 8 caractères. Dans l'exemple de programmation 2, ce nom est p. ex. "POCHE4". Le numéro T correspond, dans le cas de toutes les opérations d'usinage, à l'outil d'évidement. C'est pourquoi, en cas de répétition de l'opération de semi-finition, il faut toujours indiquer l'outil utilisé précédemment.

Structure du cycle
Le cycle CYCLE73 sert à résoudre des problèmes très complexes d'évidement de poches avec îlots qui mobilisent une puissance de calcul importante de la commande. Pour réaliser cela en un temps optimal, les calculs ont lieu dans l'interface HMI.

Les calculs sont déclenchés par le cycle et ont pour résultat des programmes comportant des blocs de déplacement pour le perçage ou le fraisage ; ces programmes sont rangés dans le système de fichiers de la commande. Ils sont ensuite appelés et exécutés par le cycle. Grâce à cette structure, il ne faut s'attendre à un appel de CYCLE73 que lors de la première exécution d'un programme. A partir de la seconde exécution du programme, le programme de déplacement existe et peut être appelé immédiatement par le cycle.
Les calculs sont à nouveau effectués si :

- un des contours concernés a subi une modification ;
- des paramètres du cycle ont été modifiés ;
- un outil ayant d'autres données de correction a été

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

activé avant l'appel du cycle ;

- dans le cas d'opérations distinctes, telles qu'évidement et semi-finition avec des programmes d'usinage générés différemment.

Rangement des programmes dans le système de fichiers

Si les contours pour CYCLE73 sont programmés en dehors du programme principal appelant, la recherche dans le système de fichiers de la commande se déroule de la manière suivante :

- Si le programme appelant se trouve dans un répertoire pièce, les programmes contenant les contours du bord de la poche et des îlots doivent se trouver dans le même répertoire pièce ;
- Si le programme appelant se trouve dans le répertoire "Programmes pièce" (MPF.DIR), les programmes sont recherchés dans ce répertoire.

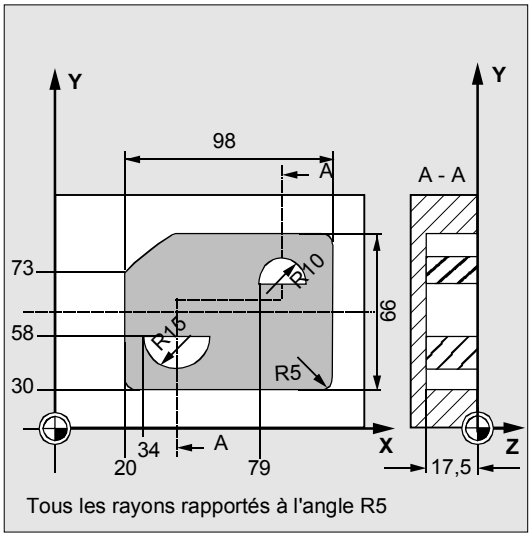
Les programmes générés par le cycle sont également rangés dans le répertoire dans lequel se trouve le programme qui appelle le cycle, c'est-à-dire dans le même répertoire pièce ou MPF.DIR / SPF.DIR.

Remarques concernant la simulation

Lors de la simulation du fraisage de poche, les programmes générés sont rangés dans le système de fichiers de la NCU. C'est pourquoi seul le réglage "Données CN actives" est judicieux, car des données de correction d'outil sont prises en compte pour le calcul des programmes.

Exemple de programmation 1

La tâche à réaliser consiste à usiner dans le plein une poche avec 2 îlots puis d'exécuter la finition dans le plan X, Y.
Programme exemple 1.mpf (poche avec îlots)



Tous les rayons rapportés à l'angle R5

```
%_N_EXEMPLE1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX1_WPD
; Exemple_1 : Poche avec îlots
;évidement et finition
```

```
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP3[5,1]=111          ;Corrections d'outil fraise T5 D1
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
$TC_DP6[5,1]=4
$TC_DP1[2,1]=120 $TC_DP3[2,1]=130
$TC_DP6[2,1]=5
N100 G17 G40 G90                          ;Initialisation des codes G
N110 T5 D1                                ;Mise en place fraise dans la broche
N120 M6
N130 M3 F2000 S500 M8
N140 GOTOF _USINAGE
;
N510 _BORD:G0 G64 X25 Y30                 ;Définition du contour du bord
N520 G1 X118 RND=5
N530 Y96 RND=5
N540 X40 RND=5
N545 X20 Y75 RND=5
N550 Y35
N560 _FINBORD:G3 X25 Y30 CR=5
;
N570 _ILOT1:G0 X34 Y58                    ;Définition de l'îlot inférieur
N580 G1 X64
N590 _FINILOT1:G2 X34 Y58 CR=15
;
N600 _ILOT2:G0 X79 Y73                    ;Définition de l'îlot supérieur
N610 G1 X99
N620 _FINILOT2:G3 X79 Y73 CR=10
;

;Programmation des contours
_USINAGE:
EXEMPLE1_CONT:
CYCLE74 (“”,“_BORD“,“_FINBORD“)
CYCLE75 (“”,“_ILOT1“,“_FINILOT1“)
CYCLE75 (“”,“_ILOT2“,“_FINILOT2“)
ENDLABEL:

;Programmation fraisage poche
CYCLE73 (1021,“”,“EXEMPLE1_MILL1“,“5“,10,0,1,
-17.5,0,,2,0.5,,9000,3000,0,,,4,3)

T2 D1 M6
S3000 M3
;Programmation finition poche
CYCLE73 (1113,“”,“EXEMPLE1_MILL3“,“5“,10,0,1,
-17.5,0,,2,,,8000,1000,0,,,4,2)
M30
```

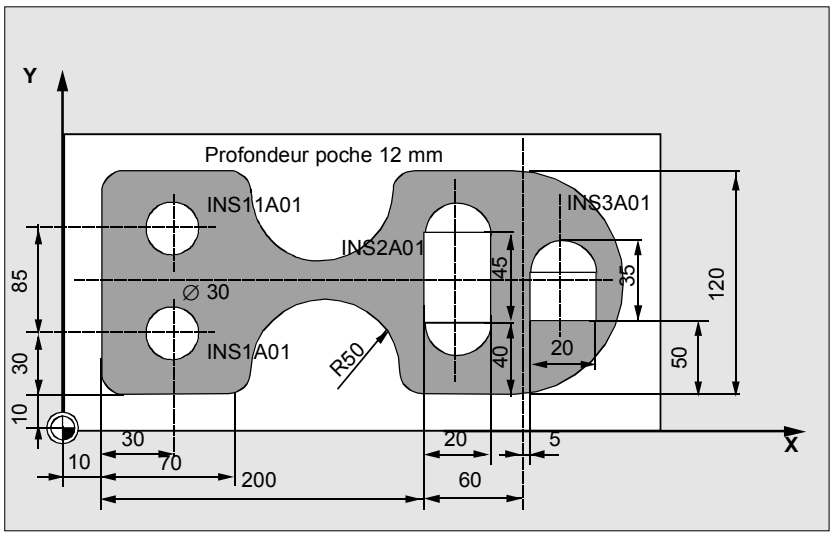
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 2

Tâche à réaliser :
Des avant-trous doivent être percés pour garantir la pénétration optimale de la fraise.

- Centrage pour pré-perçage
- Perçage des avant-trous
- Evidement de la poche avec îlots, rayon de fraise 12 mm
- Semi-finition, rayon de fraise 6 mm
- Finition, rayon de fraise 5 mm

Dessin de la pièce



Programme d'usinage :

```
%_N_EXEMPLE2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX2_WPD
; Exemple_2 : Poche avec îlots
; 2*avant-trou, évidement, semi- finition, finition
;
; Données de correction d'outil
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[4,1]=220 $TC_DP6[4,1]=3
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=5
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP6[6,1]=6
TRANS X10 Y10

;Définition des contours
POCHE4_CONT:
CYCLE74("RANDA01", ,)
CYCLE75("INS11A01", ,)
CYCLE75("INS1A01",,)
CYCLE75("INS2A01",,)
CYCLE75("INS3A01",,)
ENDLABEL:
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;Programmation centrage
T4 M6
D1 M3 F1000 S4000
MCALL CYCLE81 (10,0,1,-3,)
REPEAT POCHE4_BEAR POCHE4_BEAR_END
MCALL

;Programmation perçage
T2 M6
D1 M3 F2222 S3000
MCALL CYCLE81 (10,0,1,-12,)
REPEAT POCHE4_BEAR POCHE4_BEAR_END
MCALL

GOTOF POCHE4_BEAR_END
POCHE4_BEAR:
REPEAT POCHE4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1015,“POCHE4_DRILL“,“POCHE4_MILL1“,
“3“,10,0,1,-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)
POCHE4_BEAR_END:

;Programmation évidement
T3 M6
D1 M3 S4000
REPEAT POCHE4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1011,““,“POCHE4_MILL1“,“3“,10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)

;Programmation semi-finition
T6 M6
D1 M3 S4000
REPEAT POCHE4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,““,“POCHE4_2_MILL4“,“3“,10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,1500,800,0,,,,)

;Programmation finition
T5 M6
D1 M3 S4500
REPEAT POCHE4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1013,““,“POCHE4_MILL3“,“3“,10,0,1,
-12,0,,2,,,3000,700,0,,,,)
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contour bord exemple de programmation 2 :

```
%_N_BORDA01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX2_WPD
;Ste 17.05.99
;Contour bord exemple de programmation 2

N5 G0 G90 X260 Y0
N7 G3 X260 Y120 CR=60
N8 G1 X170 RND=15
N9 G2 X70 Y120 CR=50
N10 G1 X0 RND=15
N11 Y0 RND=15
N35 X70 RND=15
N40 G2 X170 Y0 CR=50
N45 G1 X260 Y0
N50 M30
```

Contours d'îlots exemple de programmation 2 :

```
%_N_INS1A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX2_WPD
;Ste 18.06.99
;Contour d'îlot exemple de programmation 2

N5 G90 G0 X30 Y15
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30

%_N_ILOT11A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX2_WPD
;Ste 18.06.99
;Contour d'îlot exemple de programmation 2

N5 G90 G0 X30 Y70
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30

%_N_ILOT2A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX2_WPD
;Ste 18.06.99
;Contour d'îlot exemple de programmation 2

N5 G90 G0 X200 Y40
N10 G3 X220 Y40 CR=10
N15 G1 Y85
N20 G3 X200 Y85 CR=10
N25 G1 Y40
N30 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
%_N_ILOT3A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX2_WPD
;Ste 18.06.99
;Contour d'îlot exemple de programmation 2

N5 G0 G90 X265 Y50
N10 G1 G91 X20
N15 Y25
N20 G3 X-20 I-10
N25 G1 Y-25
N30 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 3

Tâche à réaliser :
Cet exemple montre le déroulement d'une tâche d'usinage consistant à réaliser deux poches différentes avec îlots. L'usinage a lieu en fonction des outils, c.-à-d. que, dès qu'un outil est mis en place dans la broche, toutes les opérations réalisables avec cet outil sont exécutées sur les deux poches, avant le changement d'outil.

- Perçage d'avant-trous
- Evidement des poches avec îlots
- Semi-finition

```
%_N_EXEMPLE3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX3_WPD
; exemple 3
; 07.04.2000

; Données de correction d'outil
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP3[2,1]=330 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP3[3,1]=210 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP3[6,1]=199 $TC_DP6[6,1]=6

; Origines pièce
;G54
$P_UIFR[1,X,TR]=620
$P_UIFR[1,Y,TR]=50
$P_UIFR[1,Z,TR]=-320
;G55
$P_UIFR[2,X,TR]=550
$P_UIFR[2,Y,TR]=200
$P_UIFR[2,Z,TR]=-320
;
N10 G0 G17 G54 G40 G90
N20 T2
M6
D1 M3 F2000 S500 M8
N30 G0 Z20

;Définition des contours poche 1
GOTOF ENDLABEL
POCHE1_CONT:
CYCLE74("BORD","","")
CYCLE75("ILOT1","","")
CYCLE75("ILOT1","","")
ENDLABEL:
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;Définition des contours poche 2
GOTOF ENDLABEL
EXEMPLE2_CONT:
CYCLE74("RANDA01", ,)
CYCLE75("INS11A01", ,)
CYCLE75("INS1A01",,)
CYCLE75("INS2A01",,)
CYCLE75("INS3A01",,)
ENDLABEL:

;Perçage des avant-trous
T2 M6
D1 M3 F6000 S4000
MCALL CYCLE81 (10,0,1,-8,)
REPEAT POCHE1_BEAR POCHE1_BEAR_END
MCALL

G55
MCALL CYCLE81 (10,0,1,-8,)
REPEAT EXEMPLE2_BEAR EXEMPLE2_BEAR_END
MCALL

; Evidement de la poche POCHE1
T3 M6
G54 D1 M3 S3300
GOTOF POCHE1_BEAR_END
POCHE1_BEAR:
REPEAT POCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1025,"POCHE1_DRILL","POCHE1_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
POCHE1_BEAR_END:
REPEAT POCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1021,"POCHE1_DRILL","POCHE1_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)

; Evidement de la poche 2
G55
GOTOF EXEMPLE2_BEAR_END

EXEMPLE2_BEAR:
REPEAT EXEMPLE2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1015,"EXEMPLE2_DRILL","EXEMPLE2_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
EXEMPLE2_BEAR_END:
REPEAT EXEMPLE2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1011,"EXEMPLE2_DRILL","EXEMPLE2_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
; Evidement matière restante POCHE1 et POCHE2
T6 M6
D1 G54 M3 S222
REPEAT POCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,"","POCHE1_3_MILL2","3",10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)

G55
REPEAT EXEMPLE2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,"","EXEMPLE2_3_MILL2","3",10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)
G0 Z100
M30

; Contours de bord et d'îlots
; Poche 2 correspond à l'exemple de programmation 2
Poche 1 :
%_N_Bord_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX3_WPD
;29.03.99

N1 G0 X0 Y0 G90
N3 G1 X200 Y0
N5 X200 Y100
N10 X0 Y100
N20 X0 Y0
M30

%_N_ILOT1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX3_WPD
;29.03.99
N100 G0 X130 Y30 Z50 G90
N110 G1 X150 Y30
N120 X150 Y60
N130 X130 Y60
N200 X130 Y30
M30

%_N_ILOT2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73EX3_WPD
;29.03.99
N12 G0 X60 Y20
N13 G1 X90 Y20
N14 X90 Y50
N30 X60 Y50
N40 X60 Y20
M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

Alarmes source CYCLE73...CYCLE75

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Explication, remède
61703	"défaut interne de cycle sur effacement fichier"	
61704	"défaut interne de cycle sur écriture fichier"	
61705	"défaut interne de cycle sur lecture de fichier"	
61706	"défaut interne de cycle sur le calcul de la somme de contrôle"	
61707	"défaut sur ACTIVATE à la MMC"	
61708	"défaut sur READYPROG à la MMC"	
61900	"pas de contour existant"	
61901	"contour non fermé"	
61902	"plus de mémoire disponible"	
61903	"trop d'éléments de contour"	
61904	"trop d'intersections"	
61905	"rayon de la fraise trop petit"	
61906	"trop de contours"	
61907	"cercle sans définition du centre"	
61908	"point de départ manque"	
61909	"rayon d'hélice trop petit"	
61910	"hélice viole le contour"	
61911	"plusieurs points de plongée nécessaires"	
61912	"pas de trajectoire à générer"	
61913	"pas de génération de matériau restant"	
61914	"l'hélice programmée viole le contour"	
61915	"accostage/retrait viole le contour"	
61916	"longueur de la rampe trop courte"	
61917	"matière restante aux angles possible avec moins de 50% de recouvrement"	
61918	"rayon de fraise trop grand pour matière restante"	
61980	"défaut dans le contour d'îlot"	
61981	"défaut le long du contour d'îlot"	
61982	"largeur de passe dans le plan trop grande"	
61983	"contour de bord de poche manque"	
61984	"paramètre outil _TN non défini"	
61985	"nom programme pour position de perçage manque"	
61986	"programme fraisage de poche manque"	
61987	"programme position de perçage manque"	
61988	"nom du programme de fraisage de poche manque"	
61989	"D1 pas programmé comme tranchant actif de l'outil"	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16 Orientation - CYCLE800

Appel orientation – CYCLE800

Entrée de la zone Programmes / **Fraisage**

La touche logicielle [>>] → [Pivotement]
est affichée si l'enregistrement de pivotement (PM 18088 : MM_NUM_TOOL_CARRIER >0) a été créé.

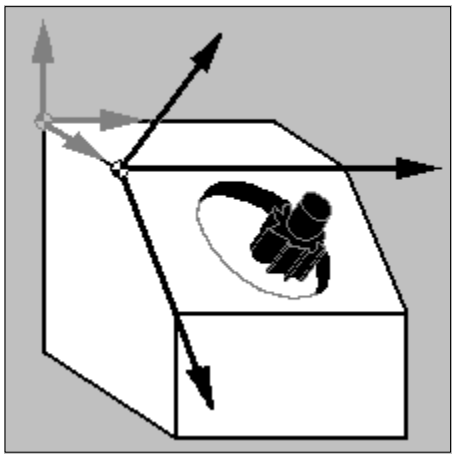
L'orientation n'est pas une option et elle est disponible dans la NC avec la version de logiciel 6.3 (CCU version de logiciel 6.3).
Les fonctions

- Usinage sur surface inclinée 3/2 axes et
- Organe porte-outil orientable

sont disponibles dans la version de base.

Bibliographie : Descriptions de fonctions 840D/840Di/810D
/W1/ "Correction d'outil"
/R2/ "Axes rotatifs"
/K2/ "Frames système"

Fonction



Le cycle sert, en fraisage, à orienter l'organe porte-outil ou porte-pièce afin d'usiner ou de mesurer une surface quelconque. Il transforme, en appelant les fonctions CN correspondantes, les origines pièce et les corrections d'outil actives dans le système de référence de la surface oblique, compte tenu de la chaîne cinématique de la machine, et positionne les axes rotatifs (option).
L'orientation peut avoir lieu axe par axe, selon les angles projetés ou les angles dans l'espace.
Les axes linéaires peuvent être dégagés avant le positionnement des axes rotatifs.

Cinématiques de machine

1. Organe porte-outil orientable (tête orientable) → Type T
2. Organe porte-pièce orientable (table orientable) → Type P
3. Cinématique mixte (combinaison de 1 et 2) → Type M

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Important

Avant le 1er appel du cycle d'orientation dans le programme principal, il faut programmer un outil (tranchant de l'outil D>0) et le décalage d'origine (DO) avec lequel la pièce a été effleurée ou mesurée. Dans le cycle d'orientation, ce décalage d'origine est transformé dans le système de référence du plan d'usinage. La valeur du DO est conservée. Les composantes de translation et de rotation sont sauvegardées dans les frames système (frame d'orientation), référence d'outil (TOOLFRAME), organe porte-outil (PARTFRAME) et référence de pièce (WPFRAME) (voir HMI → paramètre, DO actif).

Le plan d'usinage actuel (G17, G18, G19) est pris en compte par le cycle d'orientation.

L'orientation (surface d'usinage ou auxiliaire) s'effectue toujours en 3 étapes :

- décalage du point de référence avant la rotation (correspond à TRANS ou ATRANS)
- rotation (correspond à AROT ou AROTS)
- décalage de l'origine après la rotation (correspond à ATRANS)

Les décalages et rotations ne dépendent pas de la machine et se rapportent au système de coordonnées X,Y,Z de la pièce. Aucun frame programmable n'est utilisé dans le cycle d'orientation. Les frames programmés par l'utilisateur sont pris en compte dans le cas d'une orientation additive. Dans le cas d'un **nouveau** plan orienté, les frames programmables sont annulés (TRANS). Après un Reset du programme ou une coupure de courant, le dernier plan orienté reste actif (selon le réglage de paramètres machine). Des opérations quelconques peuvent être exécutées sur le plan orienté,
p. ex. en appelant des cycles standard ou des cycles de mesure.

Remarques concernant l'appel de la transformation 5 axes

Si un programme, qui active la transformation 5 axes (TRAORI), doit être exécuté sur le plan orienté, alors les systèmes frames pour la tête/la table orientables doivent être désactivés avant l'appel de TRAORI (voir exemple).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple (machine avec table orientable)

```
N1 G54
N2 T="MILL_10mm"
N3 M6
N4 CYCLE800(1,"",0,57,0,40,0,-45,0,0,0,0,0,-1)          ;Cycle d'orientation
N5 CYCLE71(50,24,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)    ;Surfaçage
N6 TCARR=0                                              ;Désactivation
                                                        enregistrement de
                                                        pivotement
N7 PAROTOF
N8 TOROTOF                ;(uniquement pour les types de cinématique "T" et "M")
N9 TRAORI
N10 G54                   ;Nouveau calcul du décalage d'origine
N11 EXTCALL „WALZ"        ;Programme d'usinage 5 axes avec vecteurs directionnels
                          ;(A3, B3, C3)
N12 M2
```

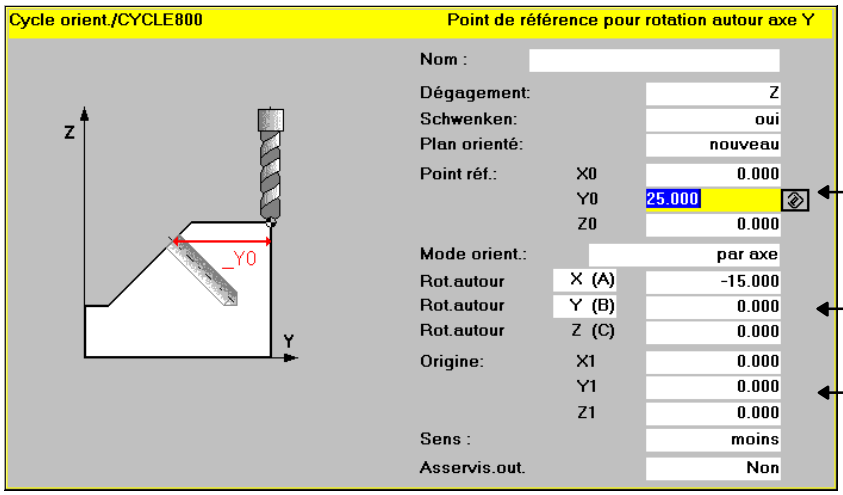
Si la transformation 5 axes est activée par le cycle "High Speed Settings" CYCLE832, les blocs N6...N10 peuvent être ignorés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.1 Utilisation, paramétrage, masque de saisie

Signification des paramètres

Masque de saisie du CYCLE800 dans l'interface utilisateur standard



_TC (nom de l'enregistrement de pivotement)
Vous pouvez sélectionner (champ à basculement) un des enregistrements de pivotement déclarés (voir Mise en service CYCLE800),

Chaque enregistrement de pivotement reçoit un nom, sauf s'il n'y a qu'un seul enregistrement de pivotement.
“0“ → désactivation enregistrement de pivotement

_FR (dégagement)

- aucun dégagement
- dégagement dans l'axe Z
- dégagement dans les axes Z, X, Y (uniquement si activé dans le masque de mise en service CYCLE800)

Vous pouvez introduire les positions de dégagement dans le masque de mise en service.

Les positions de dégagement sont des positions absolues. Si vous désirez un autre ordre chronologique ou un positionnement incrémental, le cycle utilisateur TOOLCARR doit être modifié lors de la mise en service.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarque:
Si les conditions programmation de cycles standard, plan de retrait très éloigné de la pièce et angles de pivotement élevés (pivotement de 90 ° en cas d'usinage multiface) sont réunies, il est possible que le volume de travail de la machine soit trop petit (Erreur fin de course logiciel), car, lors de l'accostage, le déplacement a d'abord lieu dans le plan d'usinage (X, Y pour G17) puis dans l'axe de pénétration (Z). Ce comportement peut être optimisé en réduisant l'éloignement du plan de retrait.

_DIR (pivotement, direction)

- **Pivotement oui**
  Les axes rotatifs sont positionnés ou encore les axes rotatifs manuels peuvent être tournés par l'opérateur.
- **Pivotement non (uniquement le calcul)**
  Sélectionner ce réglage si les axes rotatifs ne doivent pas se déplacer après l'activation du cycle d'orientation. Application : plans orientés auxiliaires selon le dessin de la pièce
- **Sens moins/plus**
  La référence pour la sélection du sens de déplacement est l'axe rotatif 1 ou 2. Du fait de la plage angulaire des axes rotatifs de la machine, la NCU détermine deux solutions possibles. Cependant, seulement une des solutions présente un intérêt sur le plan technologique. Le choix de l'axe rotatif (1er ou 2ème axe rotatif) auquel les deux solutions doivent se rapporter s'effectue dans le masque de mise en service CYCLE800. Le choix de l'exécution entre les deux solutions s'effectue par la sélection du sens "moins" ou "plus".

_ST (plan orienté)

- **nouveau**
  Les frames d'orientation et les frames programmés actifs précédemment sont annulés et les valeurs introduites dans le masque de saisie constituent le nouveau frame d'orientation. Chaque programme principal doit commencer par un cycle d'orientation avec le réglage **nouveau** pour être sûr qu'aucun frame d'orientation provenant d'un autre programme ne soit actif.
- **additif**
  Le frame d'orientation est ajouté au frame d'orientation du dernier cycle d'orientation.
  Si, dans un programme, plusieurs cycles d'orientation sont programmés et si des frames programmables (p. ex. AROT ATRANS) sont également actifs entre ces cycles, ces frames sont pris en compte dans le frame d'orientation.

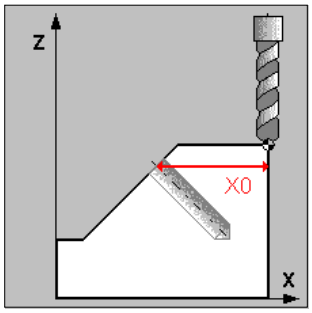
Si la DO actuellement en cours contient des rotations, par exemple issues de mesures précédentes de la pièce, ces rotations seront prises en compte dans le cycle d'orientation.

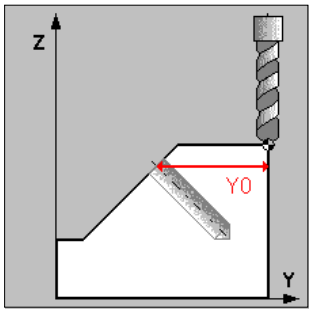
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

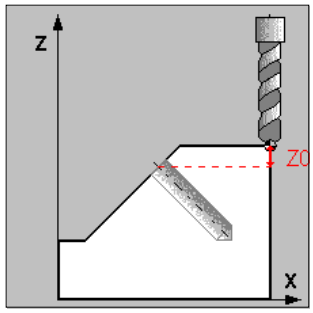
Les masques d'aide qui suivent se rapportent au plan d'usinage G17 (axe d'outil Z).

X0, Y0, Z0 (points de référence avant l'orientation)

Points de référence







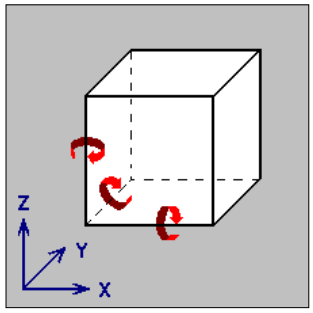
_MODE (mode d'orientation)

Avec ce paramètre, vous déterminez le mode d'orientation :

- axe par axe
- angle projeté[1)2)]
- angle d'espace[1)]

Le mode d'orientation se rapporte toujours au système de coordonnées pièce et est, par conséquent, indépendant de la machine.

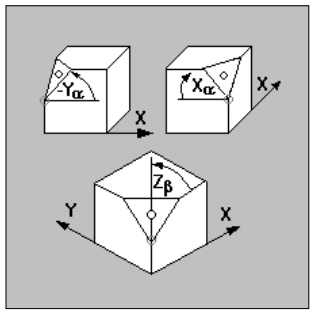
axe par axe



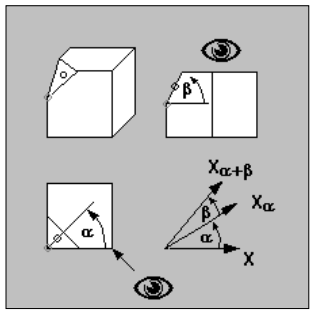
Le réglage des modes d'orientation disponibles a lieu dans le masque de mise en service du CYCLE800.

- Dans le cas de l'orientation axe par axe, des pivotements ont lieu successivement autour des différents axes, chaque pivotement se référant au pivotement précédent. Vous pouvez choisir l'ordre des axes.
- Dans le cas de l'orientation avec angles projetés, les valeurs angulaires de la surface orientée sont projetées sur les deux premiers axes du système de coordonnées. Le troisième pivotement se réfère au pivotement précédent. Vous pouvez choisir l'ordre des axes.
- Dans le cas de l'orientation par le biais d'angles dans l'espace, un pivotement a d'abord lieu autour de l'axe Z puis de l'axe Y. Le second pivotement se réfère au premier.

Angles projetés



Angles dans l'espace



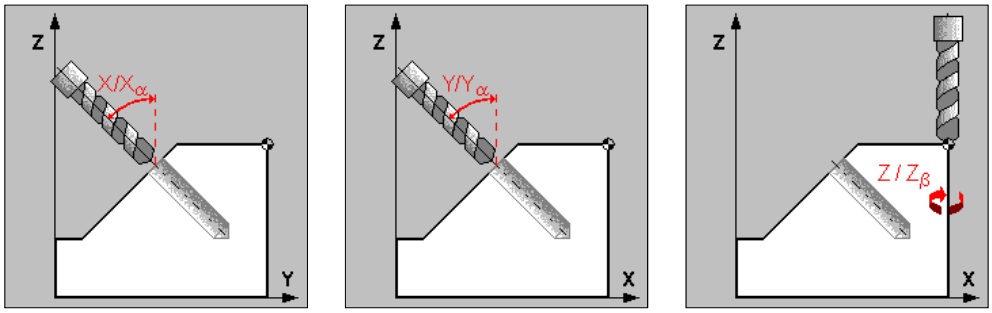
Les sens de rotation positifs pour les différentes variantes d'orientation figurent dans les masques d'aide.

1) ne sont disponibles que lorsque le constructeur de la machine a sélectionné dans le masque de mise en service.
2) Lors de la programmation de X et Y, le nouvel axe X se trouvera dans l'ancien plan Z-X.
   Lors de la programmation de Z et X, le nouvel axe Z se trouvera dans l'ancien plan Y-Z.
   Lors de la programmation de Y et Z, le nouvel axe Y se trouvera dans l'ancien plan X-Y.
   La troisième rotation s'effectuera dans le plan pivoté.

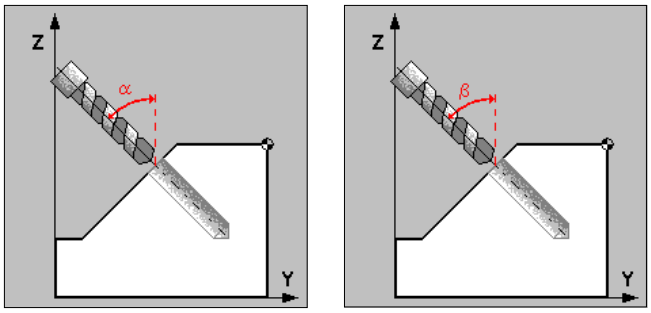
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A, B, C (rotations)

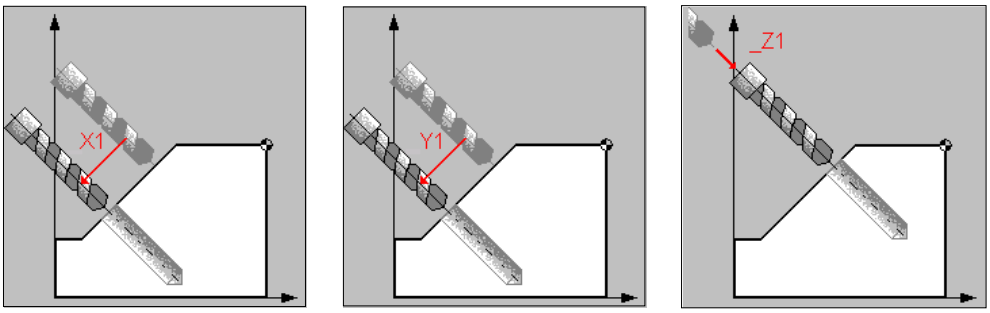
- Rotations (axe par axe, angles projetés)



- Rotations (angles dans l'espace)



X1, Y1, Z1 (origine après l'orientation)



Poursuite outil (_TC_N_WZ)

- **oui / non**
  L'affichage peut être inhibé par le menu de mise en service du CYCLE800.
- **Oui :** Les axe rotatifs peuvent être asservis lors de l'orientation pour éviter les collisions.
  Conditions :

1. L'option TRAORI est requise.
2. Le constructeur de la machine a adapté le cycle utilisateur TOOLCARR.spf.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.2 Remarques concernant l'utilisation

- Si les axes rotatifs de la machine sont déclarés en tant qu'axes manuels (menu de mise en service CYCLE800), les angles de pivotement à régler sont indiqués dans les alarmes Cancel 62180/62181. Après le réglage de ces angles, la poursuite du programme CN a lieu en actionnant Départ programme.
- Il est possible de déplacer des axes dans le plan orienté actif en mode JOG, si la touche SCP est active sur le tableau de commande machine. Dans ce cas, ce ne sont pas les axes machine, mais les axes géométriques qui sont déplacés.
- La désactivation de l'enregistrement de pivotement et l'annulation du frame d'orientation (WPFRAME, PARTFRAME, TOOLFRAME) sont possibles en programmant **CYCLE800()** (sans guide-opérateur).
- Les valeurs d'introduction du CYCLE800 peuvent également être des paramètres (p. ex. la variable résultat de cycle de mesure _OVR[19]).
- Si le décalage d'origine actif contient des valeurs d'axe rotatif (rotation de base de la pièce), ces valeurs seront prises en compte lors d'une orientation. Une orientation sur la **position d'origine** de la cinématique de machine (...,0,0,0,...) [rotation=0], peut entraîner des rotations dans le frame d'orientation (WPFRAME).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.3 Liste des paramètres

Programmation du cycle

CYCLE800(_FR, _TC, _ST, _MODE, _XO, _YO, _ZO, _A, _B, _C, _X1, _Y1, _Z1, _DIR)

Liste des paramètres

_FR	int	Dégagement Valeurs : 0...aucun dégagement 1...dégagement axe Z (standard)[1)] 2...dégagement dans l'axe Z, X, Y[1)] 1) peut être adapté dans le cycle utilisateur TOOLCARR
_TC	String[20]	Nom de l'enregistrement de pivotement „“ enregistrement de pivotement 1 (standard) “HEAD1“ nom de l'enregistrement de pivotement “0“ désactivation de l'enregistrement de pivotement
_ST	int	Plan orienté POSITION DES UNITÉS : Valeurs : 0... nouveau 1... additif POSITION DES DIZAINES[2)] : Valeurs : 0x...ne pas asservir la pointe de l'outil 1x... asservir la pointe de l'outil POSITION DES CENTAINES : Valeurs : réservé 2) Condition : l'option TRAORI doit être disponible
_MODE	int	Modes d'orientation Valeurs : 0x...axe par axe (standard) 4x...angles dans l'espace 8x...angles projetés Affectation des angles : 7 6 5 4 3 2 1 0 01: Rotation autour 1er axe 10: Rotation autour 2me axe 11: Rotation autour 3me axe } Angle rotation 1 01: Rotation autour 1er axe 10: Rotation autour 2me axe 11: Rotation autour 3me axe } Angle rotation 2 01: Rotation autour 1er axe 10: Rotation autour 2me axe 11: Rotation autour 3me axe } Angle rotation 3 00: Orientation axe par axe (_A, _B, _C) 01: Angles dans l'espace (_A, _B) 10: Angles projetés (_A, _B, _C) Remarque: bits 0 à 5 sans signification dans le cas des angles dans l'espace
_X0, _Y0, _Z0	real	Point de référence avant l'orientation

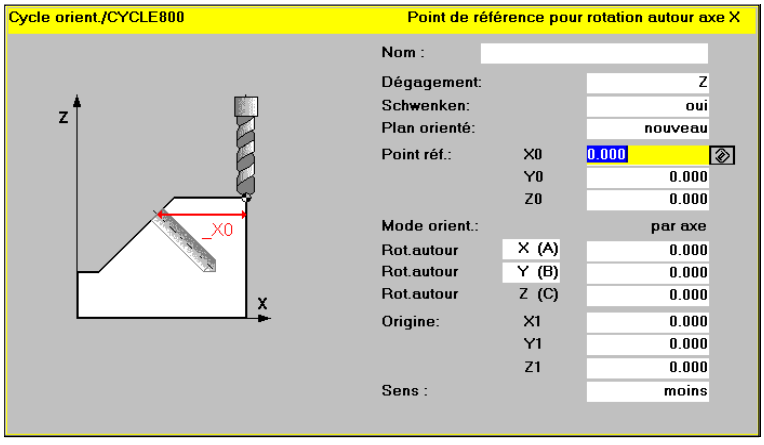
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_A	real	1. Angle d'axe (mode d'orientation axe par axe) 2. Angle de rotation dans le plan XY autour de l'axe Z (mode d'orientation angles dans l'espace) 3. Angle d'axe (mode d'orientation angles projetés), ordre des axes
_B	real	1. Angle d'axe (mode d'orientation axe par axe) 2. Angle de rotation dans l'espace autour de l'axe Y (mode d'orientation angles dans l'espace)
_C	real	Angle d'axe (mode d'orientation axe par axe, angles projetés)
_X1, _Y1, _Z1	real	Origine après l'orientation
_DIR	int	sens Si la CN calcule 2 solutions lors de l'appel du cycle d'orientation, vous pouvez choisir un sens préférentiel. Le constructeur de la machine détermine l'axe auquel se réfère le sens préférentiel. Valeurs : -1 (moins)...petite valeur de l'axe rotatif (standard) +1 (plus)...grande valeur de l'axe rotatif 0...aucun déplacement des axes rotatifs (uniquement calculer)

Exemple de programmation 1

Régler le plan orienté ZERO

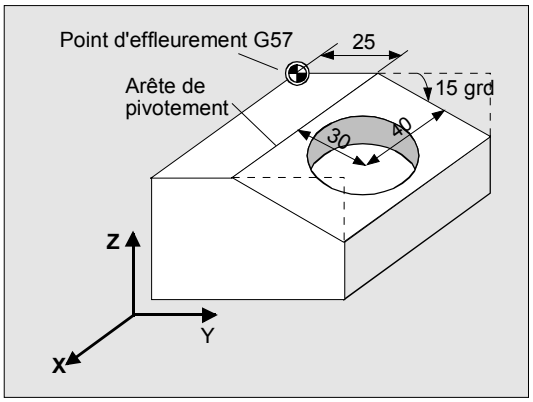
```
%_N_ORIENT_0_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_ORIENT_WPD
G54
CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,-1)
M2
```



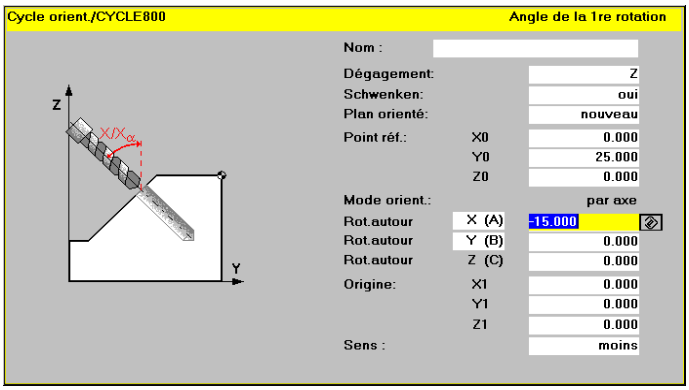
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 2

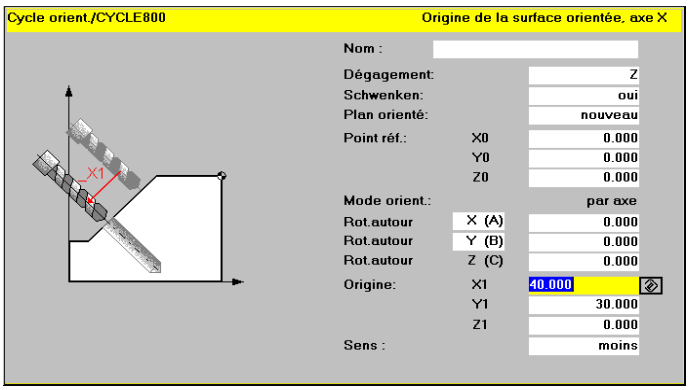
Surfaçage et fraisage d'une poche circulaire sur un plan pivoté de 15 °




```
%_N_ORIENT_POCHE_CIRCUL_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_ORIENT_WPD
N12 T="MILL_26mm"
N14 M6
N16 G57
N18 CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)
N20 M3 S5000
N22 CYCLE71(50,2,2,0,0,0,80,60,0,4,15,5,0,2000,31,5)        ;Surfaçage
N24 CYCLE800(1,"",0,57,0,25,0,-15,0,0,0,0,0,-1)
```




```
N26 CYCLE71(50,12,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)       ;Surfaçage
N28 CYCLE800(1,"",1,57,0,0,0,0,0,0,40,30,0,1)
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N30 T="MILL_10mm"
N32 M6
N34 M3 S5000
N36 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0.5,0.5,1000,1000,0,11,,,,,);Poche
                                                              circulaire
N38 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0,0,1000,1000,0,12,,,,,)
N40 M2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.4 Mise en service du CYCLE800

Activation

Touche logicielle [Mise en service] → [>] → [Cycle d'orientat.]
Uniquement disponible si le masque de mise en service est activé.

Lors de la mise en service du CYCLE800, les données d'outil $TC_CARR1...40 (enregistrement de pivotement) sont définies. Ces données sont regroupées dans les masques de mise en service de l'orientation.
→ groupe fonctionnel "Mise en service" ; touche logicielle "cycle d'orientation"

Bibliographie : Pour informations actuelles, voir :
- Fichier "siemensd.txt" du logiciel de livraison (cycles standard) ou
- pour HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt
- Description de fonctions 840D/840Di/810D
  /W1/ "Correction d'outil (Usinage sur surface inclinée 3/2 axes)

Les cycles suivants doivent être chargés :
- CYCLE800.SPF, CYCPE_SC.SPF (cycles standard)
- TOOLCARR-SPF (cycle standard)
- PROG_EVENT.SPF (cycle constructeur)

Les variables GUD _TC_FR à _TC_NUM (GUD7) doivent être actives.

Activation du masque de mise en service
Pour activer le masque dans le groupe fonctionnel de mise en service, procéder de la manière suivante :
- HMI Embedded
  La touche logicielle "Cycle d'orientation" du fichier COMMON.COM doit être activée. Ouvrir à cet effet le fichier COMMON.COM et supprimer le caractère ";" situé avant SC616. Ce fichier se trouver dans le répertoire "Cycles utilisateur". La CN doit ensuite être réinitialisée.
- HMI Advanced :
  Supprimer, dans le fichier startup.com, le caractère ";" placé devant les lignes suivantes :

```
;HS14=($82084,ac7)
;PRESS(HS14)
;LM("ORIENT1a"," ORIENT1.com")
;END_PRESS
```

  Ce fichier se trouve également dans le répertoire "Cycles standard".
  Après avoir effectué ces modifications, HMI Advanced doit être redémarré.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Paramètres machine

Pour utiliser le cycle d'orientation, il faut que les paramètres machine suivants soient réglés comme indiqué ci-dessous :

- Les paramètres machine avec affectation de valeur exacte (G)
  → sont des paramètres machine ne pouvant être modifiés
- Les paramètres machine avec affectation de valeur variable (V)
  → sont des paramètres machine pour lesquels la valeur standard peut être modifiée pour une valeur supérieure ou inférieure

Nº PM	Descripteur PM	Valeur	Commentaire	Modifiable
10602	$MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE	1	1)	V
11450	$MN_SEARCH_RUN_MODE	bit 1=1	1)	G
18088	$MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER	n>0	n → Nombre des enregistrements de pivotement 1)	G
20108	$MC_PROG_EVENT_MASK	0	-	V
20110	$MC_RESET_MODE_MASK	'H4041'	bit 14=1	G
20112	$MC_START_MODE_MASK	'H400'	-	G
21100	$MC_ORIENTATION_IS_EULER	0	Les angles des rotations sont interprétés comme RPY	G
21110	$MC_X_AXIS_IN_OLD_X_Z_PLANE	1		G
20126	$MC_TOOL_CARRIER_RESET_VALUE	0...n	est décrit dans le CYCLE800	V
20150	$MC_GCODE_RESET_VALUES[41]	1	TCOABS 1)	G
20150	$MC_GCODE_RESET_VALUES[51]	2	PAROT 1)	G
20150	$MC_GCODE_RESET_VALUES[52]	1	TOROTOF 2) (uniquement pour le type de cinématique T et M)	V
20152	$MC_GCODE_RESET_MODE[41]	0	(standard) 1)	G
20152	$MC_GCODE_RESET_MODE[51]	0	(standard) 1)	V
20152	$MC_GCODE_RESET_MODE[52]	0	(standard) 1)	V
20180	$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[0]	0	(standard) 1)	G
20180	$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[1]	0	(standard) 1)	G
20182	$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[0]	0	(standard) 1)	G
20182	$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[1]	0	(standard) 1)	G
20184	$MC_TOCARR_BASE_FRAME_NUMBER	-1	(standard) 1)	G
22530	$MC_TOCARR_CHANGE_M_CODE	0	1)	V
24006	$MC_CHSFRAME_RESET_MASK	bit 4=1	lorsque le frame système WPFRAME doit rester actif après mise à zéro	V
24008	$MC_CHSFRAME_POWERON_MASK	bit 4, 3, 2=1	lorsque les frames système PAROT, TOROT, WPFRAME doivent être effacés à la mise sous tension	V
28082	$MC_MM_SYSTEM_FRAME_MASK	bit 4, 3, 2=1	Réglage des frames système	G
30455	MISC_FUNCTION_MASK	bit 2, 0=1	pour axes rotatifs déclarés en tant qu'axes à valeur modulo 1)	V

1) Remarque sur le paramètre machine, voir pages suivantes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Données de réglage

N° SD	Descripteur SD	Valeur	Commentaire	Modifiable
42980	$SC_TOFRAME_MODE	1000	Voir remarques 2)	V

Une modification des paramètres machine requis entraîne la réorganisation de la mémoire secourue (perte de données !). Une mise en service de série est nécessaire après réglage des PM et avant un Reset de NCK.

Bibliographie : /IAM/, Manuel de mise en service HMI

1) remarque sur le paramètre machine voir ci-dessous et page suivante

Remarque concernant le PM 10602 :
Lorsqu'aucune nouvelle programmation ne doit avoir lieu après TRAORI DO. Par exemple lors de la poursuite de l'outil.

Remarque sur PM 11450/PM 20108 :
Activer PROGEVENT par recherche de bloc

Remarque concernant le PM 18088 :
Si plusieurs canaux sont déclarés dans la NCU, les enregistrements de pivotement sont répartis compte tenu du PM 28085 : MM_LINK_TOA_UNIT.
Exemple :
PM 18088 MM_NUM_TOOL_CARRIER = 4
nombre de canaux = 2
2 enregistrements de pivotement sont disponibles par canal.

Remarque sur PM 20180/PM 20182 :
Dans le cas des axes rotatifs avec denture Hirth, les valeurs correspondantes sont saisies dans le masque de mise en service "Orientation".

Remarque concernant le PM 22530 :
Si plusieurs enregistrements de pivotement sont déclarés par canal et si des fonctions machine doivent être déclenchées lors du remplacement des têtes orientables ou des tables orientables, une fonction M peut être déclenchée dans le programme AP lors du changement d'enregistrement de pivotement.
Exemple : nombre d'enregistrements de pivotement dans le canal 1 = 2
PM 22530 : TOCARR_CHANGE_M_CODE = **-800**
Programm. de l'enregistrement de pivotement 1 (TCARR=1)
→ M801
Programm. de l'enregistrement de pivotement 2 (TCARR=2)
→ M802

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lors de la sortie de ces fonctions M, l'AP peut, p. ex., limiter la vitesse de rotation de la broche ou inverser son sens de rotation.

Remarques concernant le PM 30455 :
Avec ce réglage, l'axe se déplace avec DC (trajet minimal) lorsque G90 est sélectionné ; voir cycle utilisateur TOOLCARR.spf

2) Remarque sur PM 20150 / PM 20152 et SD 42980 :
Remarques sur les types de cinématique (tête orientable / cinématiquement) avec denture Hirth :

Pour le calcul (dans la NCU) du frame de compensation, en cas de denture Hirth dans le CYCLE800, la fonction TOROT (ou TOROTX, TOROTY) est programmée (groupe G 53) en fonction du plan actif (G17,G18,G19).
Si en raison de la denture Hirth, la rotation programmée dévie des positions possibles des axes rotatifs, un TOOLFRAME est généré dans le cas d'une cinématique de type tête orientable et de cinématiques mixtes (voir HMI, DO active / Détails référence d'outil).
Le calcul est indépendant de la donnée de réglage SD 42980 : $SC_TOFRAME_MODE ainsi que du PM 21110 : $MC_X_AXIS_IN_OLD_X_Z_PLANE=1 (standard).
En présence de cinématiques (tête orientable / cinématiques mixtes) avec denture Hirth, la donnée de réglage SD 42980 $SC_TOFRAME_MODE=1000 doit être réglée !
Après une réinitialisation ou une fin de programme, si le frame de compensation (TOOLFRAME) doit rester actif, la valeur suivante doit être saisie dans le PM 20150 : $MC_GCODE_RESET_VALUES[52] :

- pour G17 (TOROT) → PM 20150=2
- pour G18 (TOROTY) → PM 20150=3
- pour G19 (TOROTX) → PM 20150=4

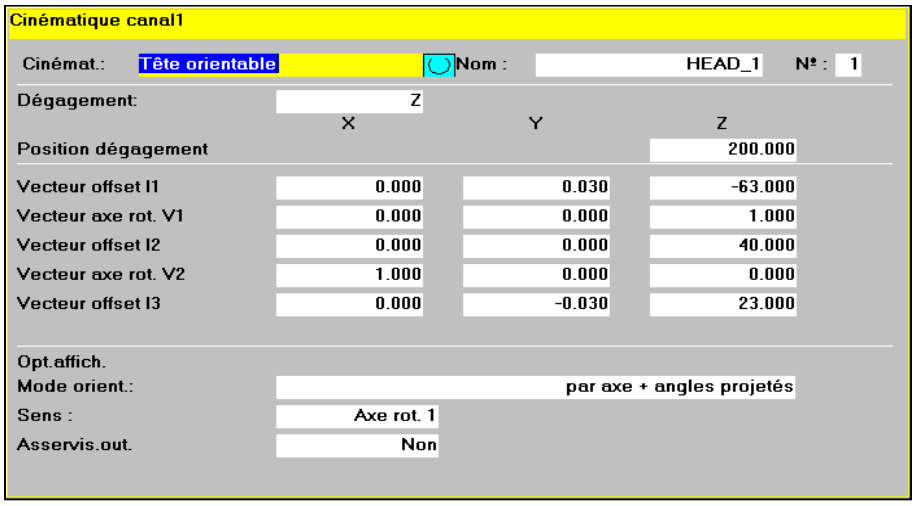
Touche logicielle Sauvegard. enregistr.
L'enregistrement de pivotement courant est sauvegardé comme programme pièce. Le programme pièce correspond au nom de l'enregistrement de pivotement.

Touche logicielle Supprimer enregistr.
L'enregistrement de pivotement courant est supprimé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les masques ci-dessous sont disponibles pour la mise en service du CYCLE800 :

Mise en service - chaîne cinématique



Vous devez créer un enregistrement de pivotement pour chaque tête orientable, table orientable et combinaison tête orientable/table orientable.
Des enregistrements de pivotement peuvent être déclarés dans plusieurs canaux.
Le nombre d'enregistrements de pivotement est limité par les paramètres machine suivants :

- PM 18088 : MM_NUM_TOOL_CARRIER ou
- PM : NUM_CHANNELS (option nombre de canaux)
- PM 28085 : MM_LINK_TOA_UNIT

L'enregistrement de pivotement est associé aux données d'outil par le biais des paramètres $TC_CARR1[n] à $TC_CARR40[n].

Les paramètres figurant dans le masque "Cinématique" ont la signification suivante :
Nom : enregistrement de pivotement $TC_CARR34[n]
n → n° de l'enregistrement de pivotement
Si plusieurs enregistrements de pivotement par canal CN sont déclarés, vous devez attribuer un nom à chaque enregistrement de pivotement. Si l'organe porte-outil orientable ne peut être remplacé (un enregistrement de pivotement par canal), il n'est pas nécessaire d'indiquer un nom. La sélection de l'enregistrement de pivotement ou du canal suivant a lieu avec les touches logicielles (Bloc données pivotement +/-, Canal +/-).

Ce nom ne doit comprendre que des caractères autorisés par la programmation CN !

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Type de cinématique $TC_CARR23[n]

- Tête orientable (type T)
- Table orientable (type P)
- Tête orientable + table orientable (type M)

Dégagement/position de dégagement
$TC_CARR38[n] X; $TC_CARR39[n] Y; $TC_CARR40[n] Z
n → n° de l'enregistrement de pivotement
Vous déterminez si les sélections "Dégagement dans l'axe Z" et "Dégagement dans les axes Z, X,Y" sont possibles dans le masque de saisie du cycle d'orientation.
Toute modification du mode de dégagement doit être effectuée dans le cycle utilisateur TOOLCARR.spf (marque _M41, _M42). Si le cycle utilisateur TOOLCARR.spf n'est pas modifié, les positions de dégagement sont des positions machine absolues.

⚠ Tenez compte de la remarque suivante lors du dégagement des axes de l'outil :
Dégagez l'axe de l'outil de telle sorte qu'aucune collision ne puisse avoir lieu entre l'outil et la pièce lors de l'orientation.

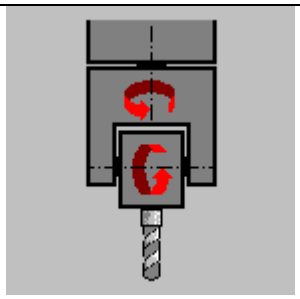
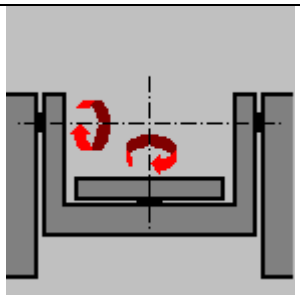
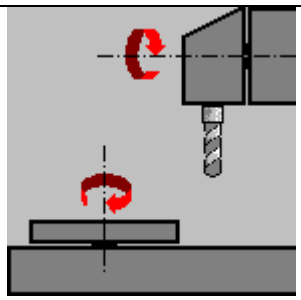
Vecteurs offset - vecteurs axe rotatif (cinématique de la machine)
$TC_CARR1[n] ... $TC_CARR20[n]
Les vecteurs comportent toujours 3 composantes représentant la relation par rapport aux axes machine (X, Y, Z).

Ces valeurs sont déterminées par le constructeur de la machine et ne sont valables que pour une tête ou table orientable (enregistrement de pivotement).
Les vecteurs offset I1 à I4 se rapportent à **l'état non pivoté des axes rotatifs.**

Du point de vue de la commande, les cinématiques utilisées ne doivent pas être réalisées intégralement. Dans ce cas, la zone de déplacement peut cependant être limitée dans les plans orientés.

Si une cinématique de machine doit être réalisée avec un seul axe rotatif, celui-ci doit toujours être déclaré en tant que 1er axe rotatif.
Les axes rotatifs à commande manuelle avec ou sans système de mesure sont possibles et mis en œuvre sur les machines "rudimentaires".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tête orientable (type T)	Table orientable (type P)	Tête orientable + table orientable (type M)
		
Vecteur offset I1	Vecteur offset I2	Vecteur offset I1
Vecteur axe rotatif V1	Vecteur axe rotatif V1	Vecteur axe rotatif V1
Vecteur offset I2	Vecteur offset I3	Vecteur offset I2
Vecteur axe rotatif V2	Vecteur axe rotatif V2	Vecteur offset I3
Vecteur offset I3	Vecteur offset I4	Vecteur axe rotatif V2
		Vecteur offset I4

Bibliographie :

- Descriptions de fonctions 840D/840Di/810D
  /W1/ "Correction d'outil
  (Usinage sur surface inclinée 3/2 axes)
- ISO 841-2001 ou DIN 66217

Tête orientable

→ I3 Distance entre le porte-outil et
le centre de rotation de l'axe rotatif 1
→ I2 Distance entre le centre de rotation de l'axe rotatif 1
et le centre de rotation de l'axe rotatif 2
→ I1 Résultat vectoriel I1=-(I2+I3)

Table orientable

→ I2 Distance entre le porte-outil et
le centre de rotation de l'axe rotatif 1
→ I3 Distance entre le centre de rotation de l'axe rotatif 1
et le centre de rotation de l'axe rotatif 2
→ I4 Résultat vectoriel I4=-(I2+I3)

Tête orientable / Table orientable (cinématique mixte)

→ I2 Distance entre le porte-outil et
le centre de rotation de l'axe rotatif 1
→ I1 Résultat vectoriel I1=-I2
→ I3 Distance entre le porte-outil et
le centre de rotation de l'axe rotatif 2
→ I4 Résultat vectoriel 4=-I3

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les vecteurs offset ne doivent pas obligatoirement pointer sur le centre de rotation des axes rotatifs. Ce qui importe c'est qu'ils pointent sur un point de l'axe rotatif. Le signe des vecteurs offset et des vecteurs d'axe rotatif dépend du sens de rotation de l'axe machine selon ISO 841-2001 ou DIN 66217 (règle de la main droite).

Rapport entre données Toolcarrier ↔ transformation 5 axes

Tête orientable (outil orientable)

$TC_CARR23[1]=**"T"**		$MC_TRAFO_TYPE_1**=24**
I1 $TC_CARR1..3[n]	⇔	$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1[0..2]
I2 $TC_CARR4..6[n]		$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1[0..2]
I3 $TC_CARR15..17[n]		$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]

Résultat vectoriel **I1=-(I2+I3)**

Table orientable (pièce orientable)

$TC_CARR23[1]="**P"**		$MC_TRAFO_TYPE_1=**40**
I2 $TC_CARR4..6[n]	⇔	$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]
I3 $TC_CARR15..17[n]		$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1[0..2]
I4 $TC_CARR18..20[n]		$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1[0..2]

Résultat vectoriel **I4=-(I2+I3)**

Tête orientable + table orientable (outil orientable + pièce orientable)

$TC_CARR23[1]="**M"**		$MC_TRAFO_TYPE_1=**56**
I1 $TC_CARR1..3[n]		$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1[0..2]
I2 $TC_CARR4..6[n]	⇔	$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]
I3 $TC_CARR15..17[n]		$MC_
I4 $TC_CARR18..20[n]		TRAFO5_JOINT_OFFSET_PART_1[0..2]
		$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1[0..2]

Résultat vectoriel **I1=-I2 I4=-I3**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Options d'affichage

- **$TC_CARR37[n]** (n → enregistrement de pivotement)
  Si certaines options d'affichage ne sont pas activées, la valeur correspondante n'est pas affichée dans le masque de saisie (voir chapitre 3.16.1).

8 7 6 5 4 3 2 1 0 (décimales)

- 0: axe par axe
  1: axe par axe + angle projeté
  2: axe par axe + angle projeté + angle dans l'espace
- Axe rotatif 1
  0: automatique
  1: manuel
- Axe rotatif 2
  0: automatique
  1: manuel
- Sélection du sens préférentiel des angles
  0: no
  1: Référence à l'axe rotatif 1
  2: Référence à l'axe rotatif 2
- Asservissement de la pointe d'outil
  0: non
  1: oui
- réservé
- Mode de dégagement
  0: axe Z
  1: axe Z ou axe ZXY
- Correction automatique pour la denture Hirth
  0: aucune
  1: 1er axe rotatif
  2: 2ème axe rotatif
  3: 1er et 2ème axe rotatif
- Changement d'enregistrement de pivotement / changement d'outil[1)]

0:	non	2)
1:	manuel	automatique
2:	automatique	automatique
3:	non	2)
4:	manuel	manuel
5:	automatique	manuel

1) Ne présente un intérêt que pour ShopMill / ShopTurn.
2) Dans le cas où aucun changement d'enregistrement de pivotement n'est déclaré, le paramétrage changement d'outil automatique / manuel n'est pas important.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les options d'affichage suivantes modifient le masque de saisie du cycle d'orientation :

- **Modes d'orientation**
  → **axe par axe**
  → **axe par axe + angle projeté**
  → **axe par axe + angle projeté + angle dans l'espace**
  Exemple :
  Modes d'orientation sélectionnés lors de la mise en service
  axe par axe, angles projetés
  Seuls les réglages "axe par axe" et "angles projetés" sont proposés dans le masque de saisie. Dans ce cas, la programmation d'angles dans l'espace n'est pas souhaitée et est impossible.

- **Sens**
  → **Axe rotatif 1**
  → **Axe rotatif 2**
  → **non**
  Référence pour la sélection du sens de déplacement dans le masque de saisie du cycle d'orientation (**axe rotatif** 1 ou 2).
  Du fait de la plage angulaire des **axes rotatifs** de la machine, la NCU détermine deux solutions possibles. Cependant, seulement une des solutions présente en général un intérêt sur le plan technologique. La sélection de l'**axe rotatif** auquel s'appliquent les deux solutions a lieu dans le menu de mise en service. La sélection de la solution a lieu dans le masque de saisie du cycle d'orientation.
  En cas de "non", le paramètre de commande "sens" n'apparaît pas dans le masque de commande.

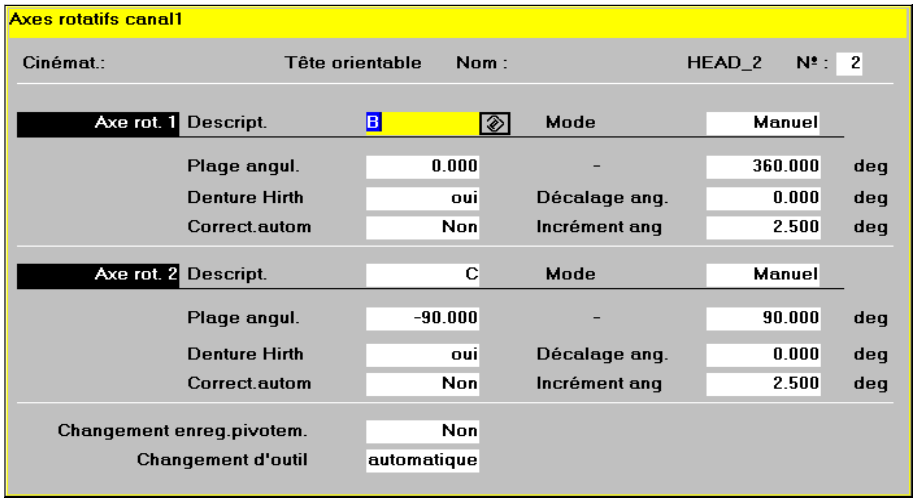
- **Asservissement outil**
  → **non**
  → **oui**
  Affichage "Asservissement outil" dans le masque de saisie du cycle d'orientation. La fonction "Asservissement outil" requiert l'option "Transformation 5 axes" (TRAORI).
  Dans le cycle utilisateur TOOLCARR.spf, interroger la variable GUD7 _TC_N_WZ.



Voir exemple de programmation TOOLCARR.spf

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mise en service - paramètres d'axe rotatif



Introduction des données des axes rotatifs 1 et 2 présentant un intérêt pour le cycle d'orientation
Nom/Cinématique→ voir masque de mise en service CYCLE800 "Chaîne cinématique "

Descripteur des axes rotatifs
$TC_CARR35[n] Axe rotatif 1
$TC_CARR36[n] Axe rotatif 2
Choisissez, de préférence, les descripteurs suivants :
Axe tourne autour de l'axe machine X --> A
Axe tourne autour de l'axe machine Y --> B
Axe tourne autour de l'axe machine Z --> C

Si les axes sont déclarés dans la NCU, il faut utiliser les descripteurs des axes rotatifs CN correspondants (voir Mode "automatique").
Si les axes ne sont pas déclarés dans la NCU, des descripteurs d'axe quelconques peuvent être utilisés (6 lettres / chiffres au maximum).

Mode
$TC_CARR37[n] voir options d'affichage

- **automatique**
  Les axes rotatifs CN sont déplacés automatiquement jusqu'aux positions angulaires requises.
- **manuel**
  Les axes rotatifs sont déplacés par l'opérateur jusqu'aux positions angulaires requises. Dans le cas des machines très "rudimentaires" équipées d'**axes rotatifs** à commande manuelle (système de mesure : règle en acier). Les angles de pivotement à régler sont affichés dans les messages 62180 et 62181.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **semi-automatique**
  Le mode "semi-automatique" permet de masquer les messages 62180/62181 (affichage des angles à régler).
  Application : Axes rotatifs qui seront positionnés dans un angle calculé à l'aide d'un dispositif mécanique correspondant. A cet effet, le constructeur de machine peut adapter le cycle utilisateur TOOLCARR de manière à transférer l'angle de pivotement (variables _A1, A2) vers un sous-programme (marques _M21... pour axes rotatifs manuels).



Des cinématiques mixtes
(p. ex. 1er axe rotatif automatique, 2ème axe rotatif manuel), aussi bien que des cinématiques "incomplètes" (p. ex. 1er axe rotatif tourne autour de l'axe X) sont admissibles.
Si une cinématique de machine doit être réalisée avec un seul axe rotatif, celui-ci doit toujours être déclaré en tant que 1er axe rotatif.



Affichage des angles de pivotement : voir messages d'erreur du CYCLE800 → 62180/62181

Plage angulaire
$TC_CARR30[n] .. $TC_CARR33[n]
Une plage angulaire valide doit être affectée à chaque **axe rotatif**. Celle-ci peut différer de la plage angulaire des fins de course logiciels de l'axe rotatif correspondant.
Dans le cas des axes à valeur modulo, la plage de déplacement doit être comprise entre **0 et 360 °**.

Offset cinématique (à partir de la version de logiciel 6.3)
Le champ "Offset cinématique" permet de saisir la valeur offset de l'axe rotatif 1 ($TC_CARR24[n]) ou de l'axe rotatif 2 ($TC_CARR25[n]) si, dans la position d'origine de la cinématique, la position des axes rotatifs est différente de zéro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Denture Hirth
$TC_CARR26[n]... $TC_CARR29[n]
non
Les champs ci-dessous ne sont pas affichés.

- **oui**
  → **décalage angulaire** au début de la denture Hirth.
  → **Incrément angulaire** de la denture Hirth
  → **Correction automatique oui / non** (fonction supprimée à partir de la version de logiciel 6.3)

Changement d'enregistrement de pivotement (ne présente un intérêt que pour ShopMill/ShopTurn)

- **non**
- **automatique**
- **manuel**

changement d'outil (ne présente un intérêt que pour ShopMill/ShopTurn)

- **automatique**
- **manuel**

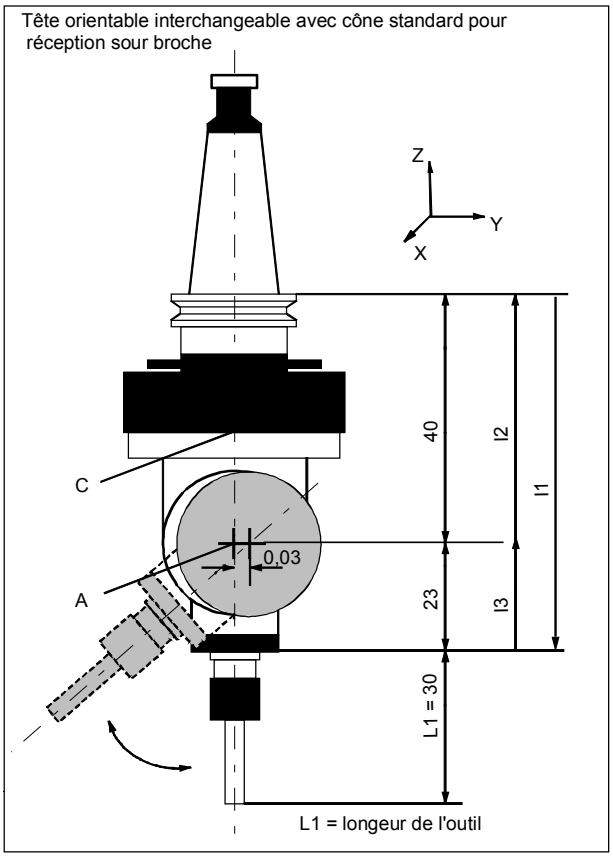
Affichage "changement d'outil" uniquement pour le type de cinématique T et M

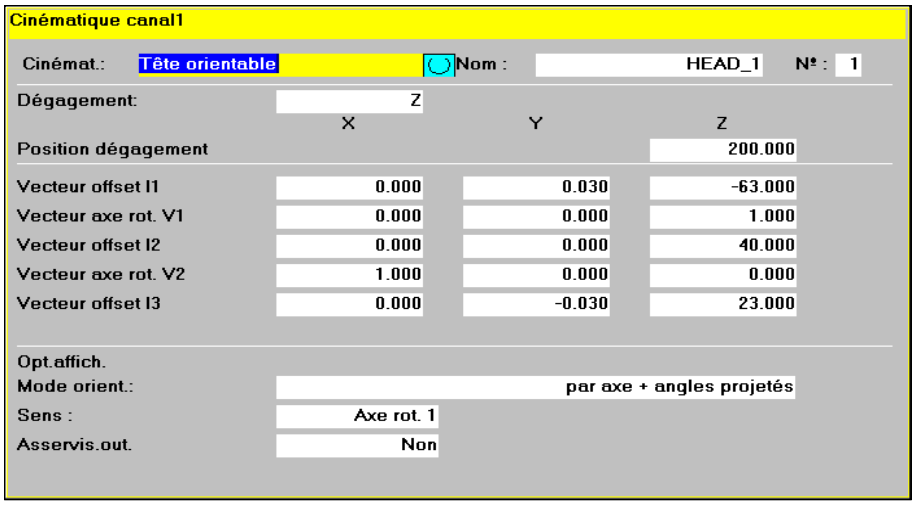
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemples de mise en service de cinématiques de machines

Exemple 1 tête orientable 1 "HEAD_1"

Axe rotatif 1(C) (manuel) autour de Z; Axe rotatif 2(A) (manuel) autour de X
(Dessin non mis à l'échelle)





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple 2 tête orientable 2 "HEAD_1"

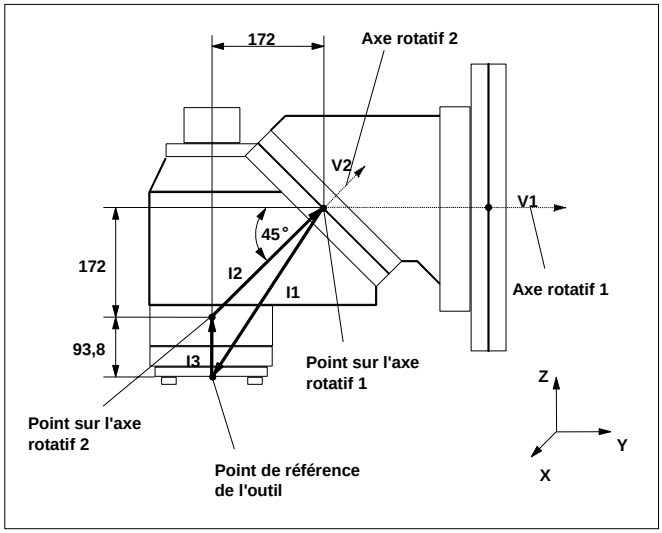
Vecteur axe rotatif V1 : axe rotatif B tourne autour d'Y

Vecteur axe rotatif V2 : axe rotatif C tourne autour d'Y **et** Z

Vecteur offset I1 : Résultat vectoriel dans le cas d'une tête orientable fixe I1=-(I2+I3)

Vecteur offset I2 : distance entre le point de rotation de l'**axe rotatif 1** et et le point de rotation de l'**axe rotatif 2**

Vecteur offset I3 : distance entre point de référence de l'outil et le point de rotation de l'axe **rotatif 2**



Cinématique canal1

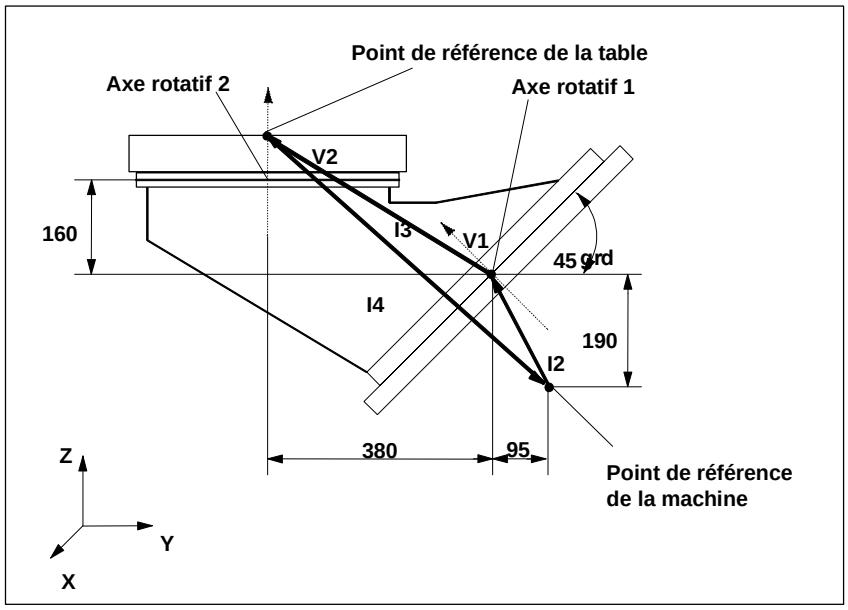
Cinémat.: Tête orientable	Nom : HEAD_2		Nº : 2
Dégagement:	Z		
	X	Y	Z
Position dégagement			200.000
Vecteur offset I1	0.000	-172.000	-265.800
Vecteur axe rot. V1	0.000	1.000	0.000
Vecteur offset I2	0.000	172.000	172.000
Vecteur axe rot. V2	0.000	-1.000	1.000
Vecteur offset I3	0.000	0.000	93.800
Opt.affich.			
Mode orient.:			par axe + angles projetés
Sens :	Axe rot. 1		
Asservis.out.	Non		

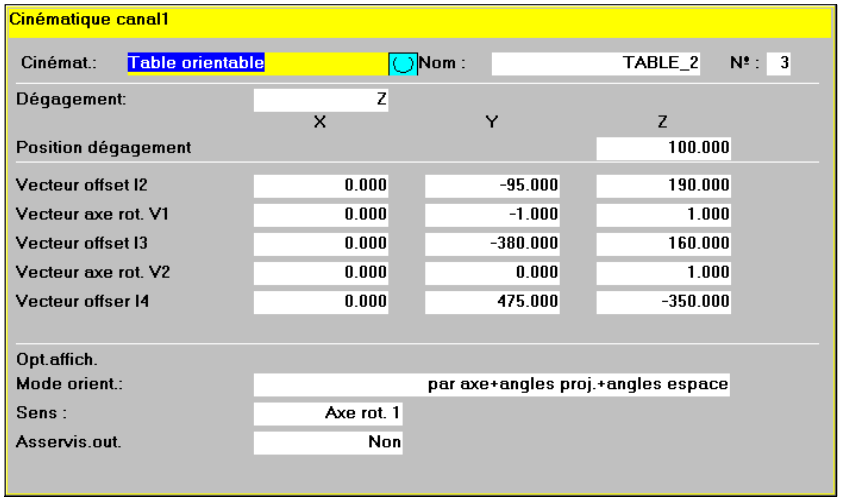
Le point de référence du point de rotation des axes 1, 2 peut être décalé sur la ligne de rotation et ne correspond pas nécessairement au point de rotation mécanique.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple 3 table 2

Vecteur axe rotatif V1 : axe rotatif B tourne autour d'Y
Vecteur axe rotatif V2 : axe rotatif C tourne autour d'Y **et** Z
vecteur offset I2 : distance entre point de référence de la machine et le point de rotation de l'**axe rotatif 1**
Vecteur offset I3 : distance entre le point de rotation de l'**axe rotatif 1** et le point de rotation de l'**axe rotatif 2**
Vecteur offset I4 : Résultat vectoriel I4=-(I2+I3)

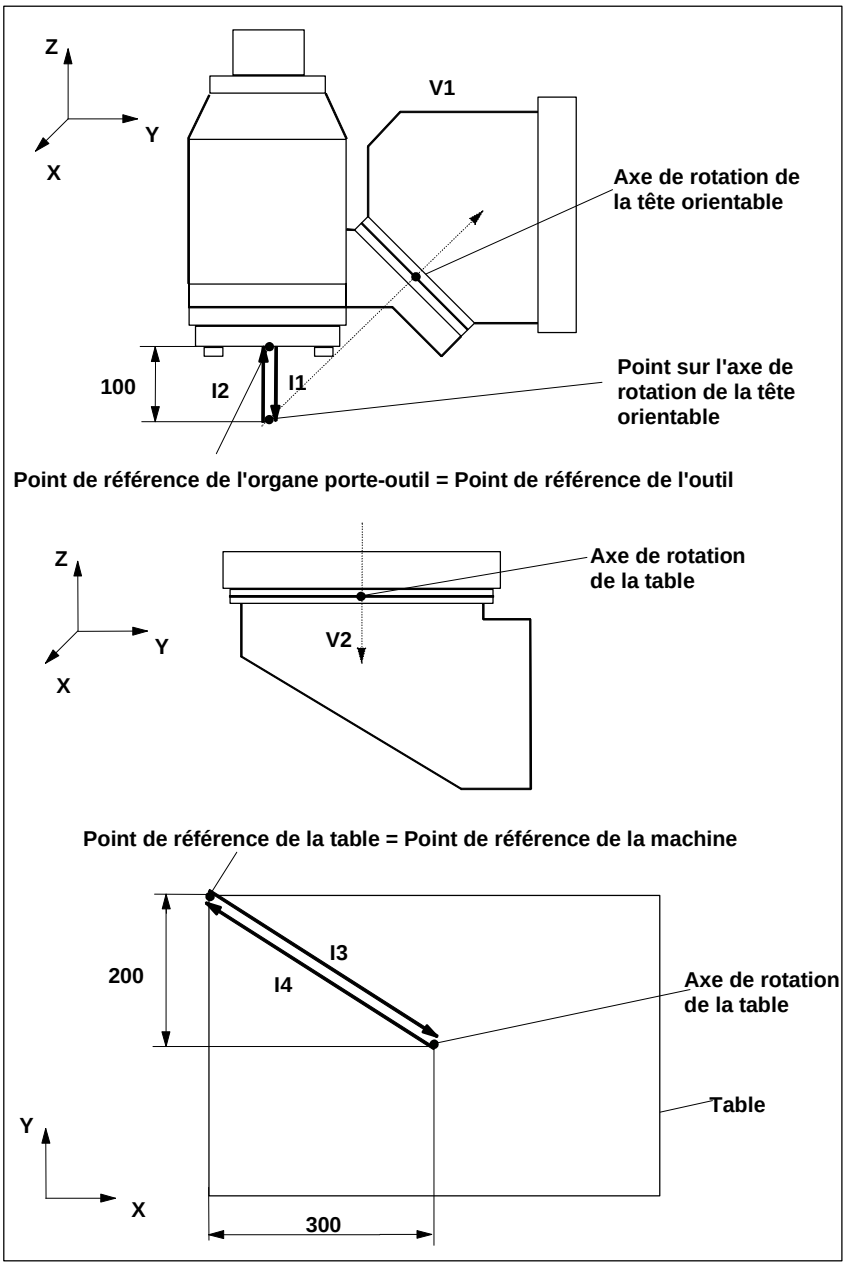




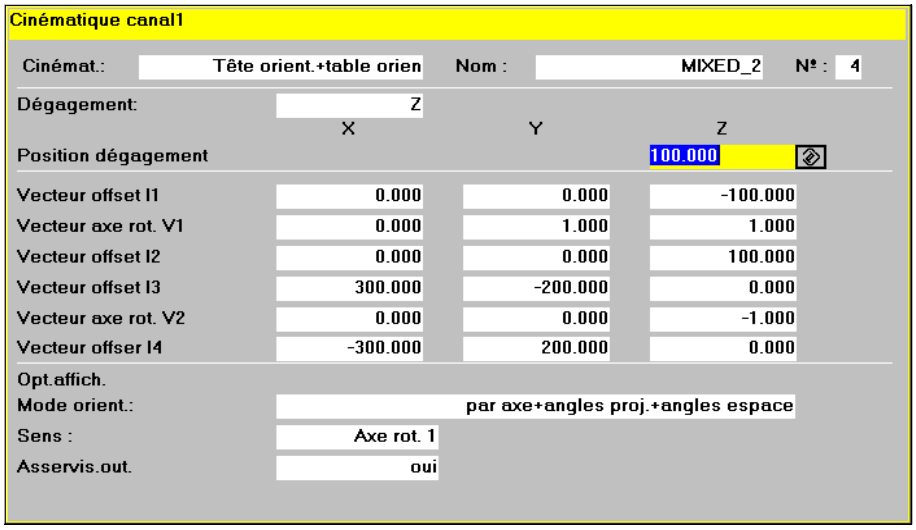
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple 4 MIXED 2

Dans cet exemple, les points de référence de l'organe porte-outil et de l'outil, ainsi que les points de référence de la table et de la machine sont identiques.
Il en résulte que : I1=-I2 et I3=-I4
On est donc en présence d'un système fermé.
L'avantage de ce type de définition est que les valeurs de position ne sont pas modifiées à l'état non orienté, que l'enregistrement de pivotement soit sélectionné ou non.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



3.16.5 Cycle utilisateur TOOLCARR.spf

Programmation du cycle

CYCLE800(_MODE, _TC1, _A1, _A2, _TC2

Liste des paramètres

_MODE	correspond aux marques de la structure décrite ci-après
_TC1	numéro de la tête / de la table orientable
_A1	angle du 1er axe de rotation
_A2	angle du 2ème axe de rotation (si présent
_TC2	Réserve

Remarque:
Les paramètres ne sont valables qu'en liaison avec la marque de saut correspondante dans TOOLCARR --> voir la structure de programme ci-après.

Adaptations du constructeur de la machine

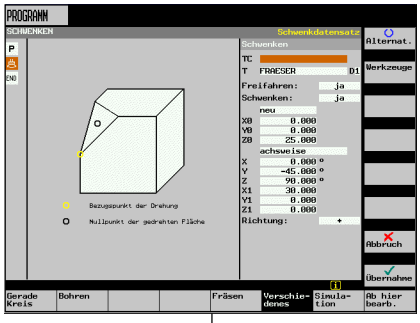
Lors de l'orientation, toutes les positions d'axe sont accostées par le biais du cycle TOOLCARR.spf. Celui-ci est appelé par le cycle d'orientation CYCLE800 voire E_TCARR (ShopMill) ou F_TCARR (ShopTurn). Le constructeur de la machine peut, lors de la mise en service, modifier le cycle pour l'adapter à une structure spécifique de machine.
Si le cycle utilisateur n'est pas modifié, le dégagement avant l'orientation a lieu d'abord dans l'axe Z (marque _M41) ou dans l'axe Z puis dans les axes X, Y (marque _M42).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

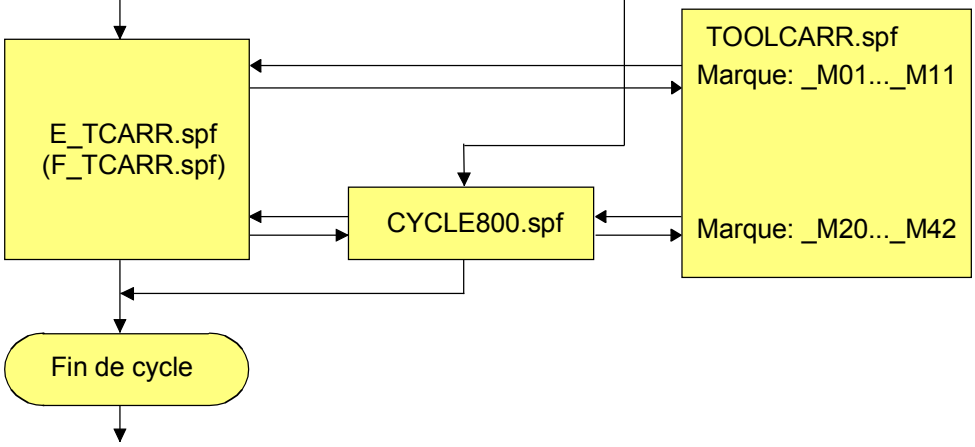
Les positions de dégagement sont celles introduites dans le masque de mise en service CYCLE800 "Chaîne cinématique" → Positions de dégagement.

Structure (grossière) Cycles d'orientation

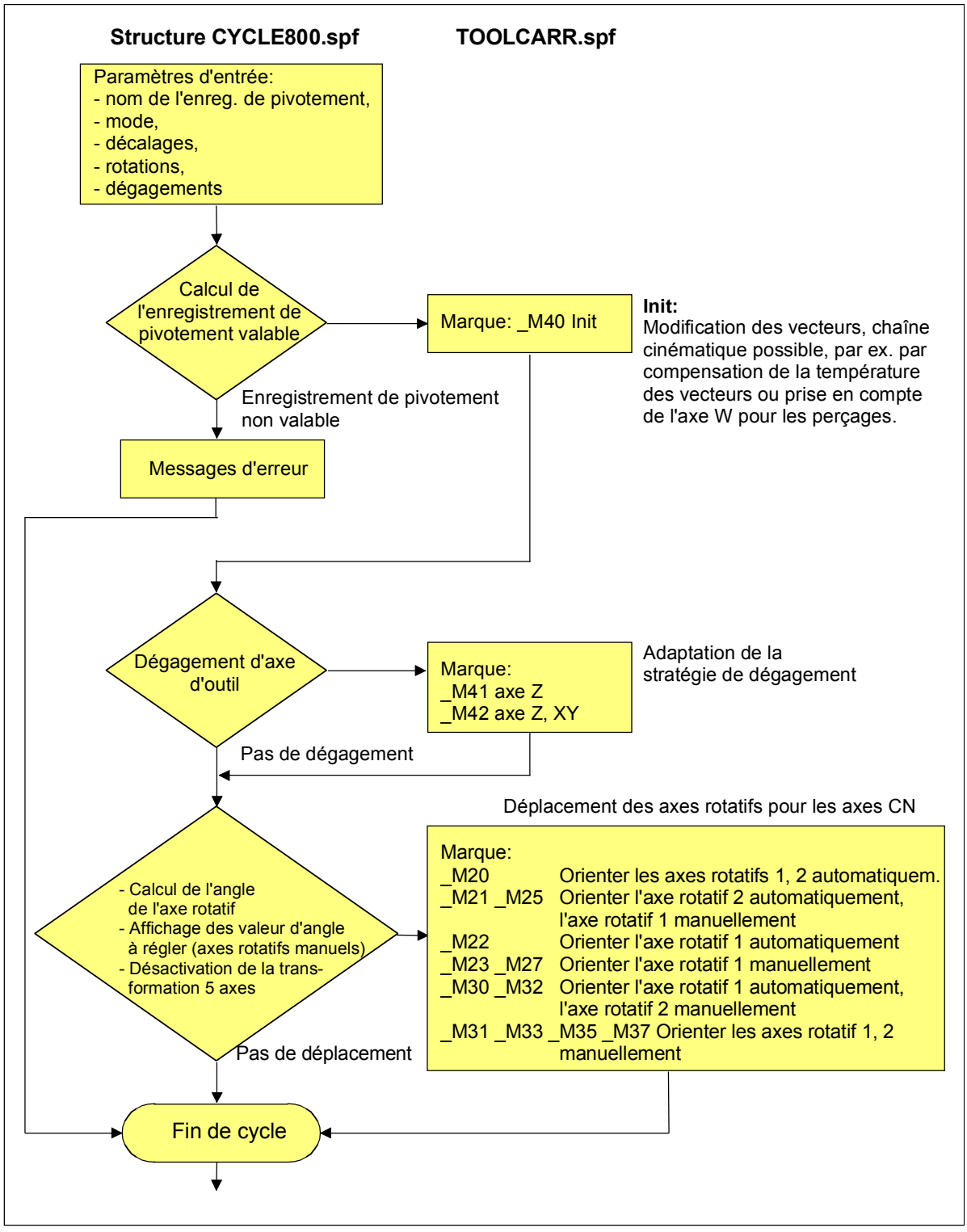
Masque de saisie ShopMill/ShopTurn Masque de saisie cycle standard CYCLE 800



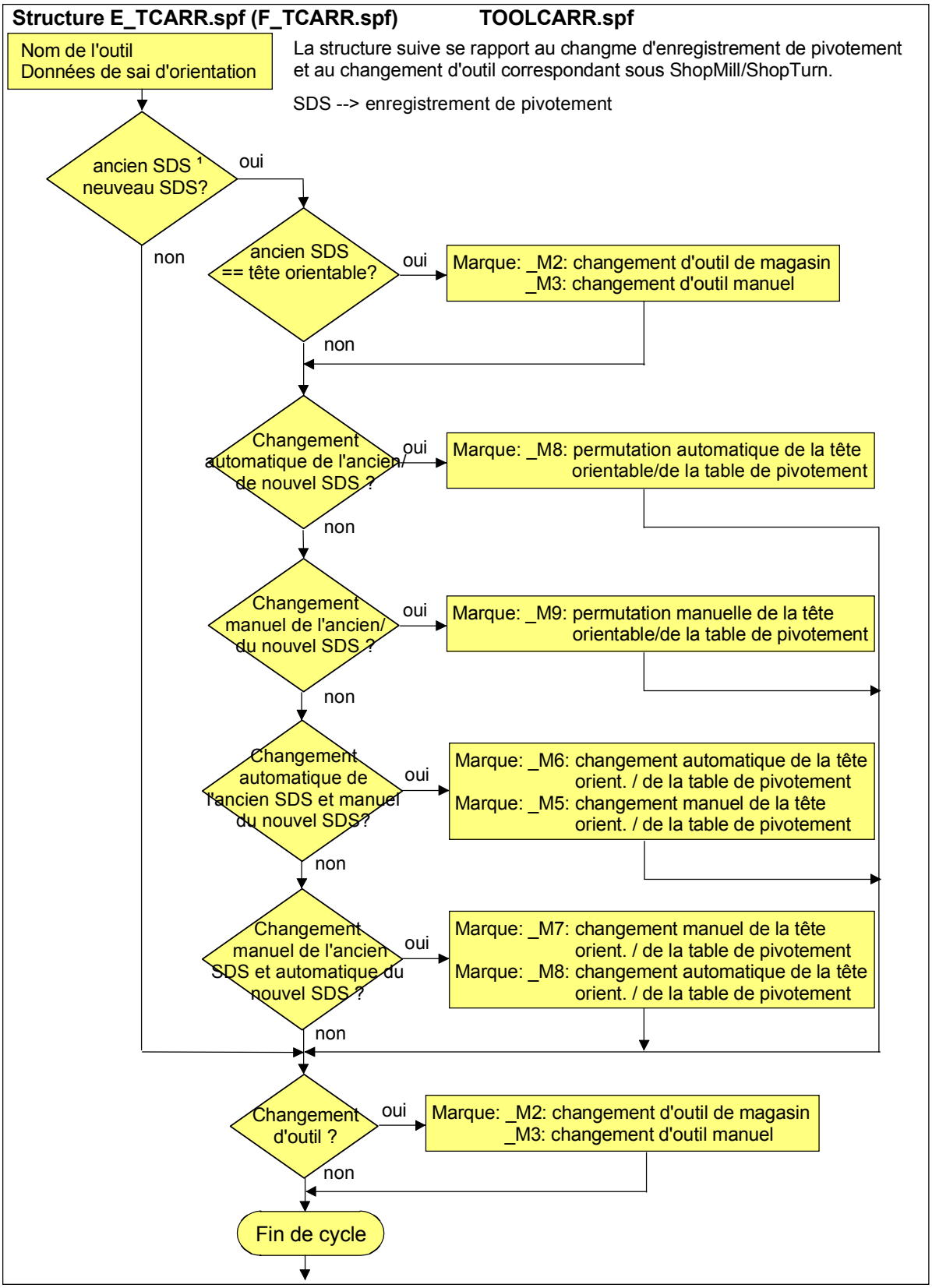




© Siemens AG 2004 All rights reserved.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarque concernant les marques _M20 à _M37
Les marques _M20 à _M37 se différencient par des cinématiques avec deux ou un axe rotatif. Par ailleurs la différence est faite entre axes rotatifs automatiques (déclarés dans la NCU) et axes rotatifs manuels.
Une seule marque est valable pour l'enregistrement de pivotement courant. Contrôles par paramètre / variable GUD7 _TC_ST.

Remarque concernant ShopMill/ShopTurn
Dans le cycle utilisateur TOOLCARR.spf,
le cycle E_SWIV_H ou F_SWIV_H est appelé sous ShopMill/ShopTurn (voir marques _M2 à _M9).

Paramètre E_SWIV_H (Par 1, Par 2, Par 3)

- Par 1 : numéro d'enregistrement de pivotement (_TC1)
- Par 2 : angle du premier axe rotatif
- Par 3 : angle du 2ème axe rotatif

Exemples de modifications :
Lorsque les axes rotatifs (tête/table orientable) ne doivent **pas être positionnés** lors du changement d'enregistrement de pivotement / du changement d'outil, l'appel du cycle E_SWIV_H aux marques correspondantes peut être commenté.
Lorsque les axes rotatifs doivent être déplacés sur une position particulière, une valeur d'angle peut être transmise aux paramètres Par 2, Par 3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation activation / désactivation de la fonction "Asservissement outil"

L'exemple suivant présuppose qu'une transformation 5 axes ayant été créée qui est équivalente à l'enregistrement de pivotement correspondant. La partie à programmer est intégrée dans la marque _M20 du cycle constructeur de machine TOOLCARR.spf

_M20 :

```
IF (_TC_N_WZ==1) AND (NOT $P_SEARCH)      ;Asservissement outil
AND (NOT $P_ISTEST)                       ;oui=1 non=0
TCARR=0
PAROTOF
TRAORI
N820 G0 G90
AX[AXNAME($TC_CARR35[_TC1])]=_A1
AX[AXNAME($TC_CARR36[ _TC1])]=_A2
TRAFOOF
TCARR=_TC1
ELSE                                      ;Pas d'asservissement outil
N820 G0 G90
AX[AXNAME($TC_CARR35[_TC1])]=_A1
AX[AXNAME($TC_CARR36[ _TC1])]=_A2
ENDIF
GOTOF _MEND
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.6 Messages d'erreur

Signification des paramètres

Alarmes source CYCLE800

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Explication, remède
61180	"Pas affecté de nom à l'enregistrement de pivotement, bien que param. mach. $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER > 1"	Aucun nom attribué à l'enregistrement de pivotement malgré plusieurs enregistrements de pivotement existants ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0) ou aucun enregistrement de pivotement déclaré ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0)
61181	"Version de logiciel NCK postérieure requise (fonction TOOLCARRIER manque)"	Fonctions TOOLCARRIER à partir de NCU 6.3xx
61182	"Nom de l'enregistrement de pivotement inconnu"	Voir mise en service du cycle d'orientation CYCLE800 → Cinématique Nom (enregistrement de pivotement)
61183	"Mode de dégagement GUD7 _TC_FR hors plage de valeurs 0..2"	Voir mise ne service du cycle d'orientation CYCLE800 → dégagement ; 1er paramètre d'échange CYCLE800(x,...) erroné >2
61184	"Pas de solution possible avec les valeurs angulaires introduites"	
61185	"Plages angulaires absentes ou erronées (min > max) pour les axes rotatifs"	Vérifier la mise en service du cycle d'orientation CYCLE800
61186	"Vecteurs axe rotatif non valables"	Mise en service du cycle d'orientation CYCLE800 : saisie manquante ou erronée du vecteur d'axe rotatif V1 ou V2
61187	"Recherche bloc avec calculs sur point final bloc pas permise avec ORIENTATION"	Sélectionner recherche bloc avec calculs sur contour
61188	"Pas de nom d'axe défini pour 1er axe rotatif"	Mise en service du cycle d'orientation CYCLE800 : aucune saisie pour le descripteur de l'axe rotatif 1
62180	"Régler des axes rotatifs x.x [grd]"	Angles à régler avec des axes rotatifs manuels
62181	"Régler des axes rotatifs x.x [grd]"	Axe à régler en cas d'axe rotatif manuel

Exemple pour l'affichage de l'angle de pivotement à régler dans le cas d'un axe rotatif manuel dans le CYCLE800

62180	"Régler axes rotatifs B: 32.5 [grd]"	

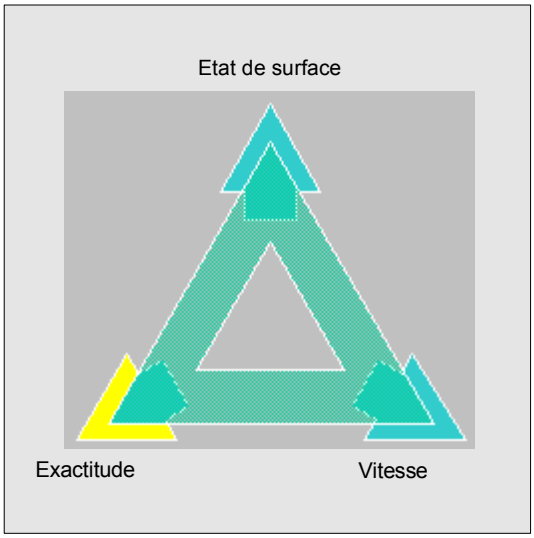
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (à partir de la version de logiciel 6.3)

Le cycle standard High Speed Settings CYCLE832 est disponible pour HMI à partir de la version de logiciel 6.3 et NCU version 6.3 (CCU version 4.3).

Application du cycle CYCLE832 :

- pour l'assistance technologique lors de l'usinage de contours de formes quelconques (surfaces) dans 3 voire 5 axes zone d'usinage à grande vitesse (High Speed Cutting - HSC)
- mise en œuvre prioritaire dans la zone de fraisage UGV (possibilité d'application pour le tournage ou le polissage)
- reprend les principaux codes G et les paramètres machine ou données de réglage nécessaires à l'usinage UGV
- Séparation technologie-géométrie par une structure de programme CN adéquate



Pendant l'exécution de programmes FAO en zone de fraisage UGV, la commande doit traiter des avances importantes pour des blocs CN les plus courts possibles. L'utilisateur attend un bon **état de surface** avec une grande **exactitude** dans une plage de 1 micron pour de très grandes **avances d'usinage** >10 m/min. Par différentes stratégies d'usinage, l'utilisateur peut ajuster avec une grande précision le programme à l'aide du CYCLE832.
Pour l'usinage **d'ébauche**, par arrondissement du contour, l'accent sera mis sur la **vitesse**.
Pour l'usinage de **finition**, l'accent sera mis sur **l'exactitude**.
Dans les deux cas, le contour d'usinage est respecté par l'indication d'une tolérance pour obtenir l'état de surface souhaité.
Lors de la définition des tolérances pour arrondir le contour, l'opérateur doit posséder une connaissance exacte du programme FAO qui suit. Le cycle CYCLE832 assiste des types de machine pour lesquelles, lors de l'usinage, 3 axes linéaires et 2 axes rotatifs au plus sont impliqués.

Le CYCLE832 permet de définir voire d'activer / de désactiver les fonctions suivantes :

- 4 types d'usinage : finition, pré-finition, ébauche, désactivation (réglages par défaut)
- Bande de tolérance du contour à usiner
- Arrondissement (G64, G641, G642)
- Compresseur de bloc CN (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF)[1)]
- Commande anticipatrice (FFWON, FFWOF)
- Limitation des à-coups (SOFT, BRISK)
- Transformation 5 axes (TRAORI, TRAFOF) [1)]
- B-SPLINE[1)]

1) uniquement lorsque l'option correspondante a été choisie.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Le cycle CYCLE832 reprend les principaux codes G et les paramètres machine ou les données de réglage nécessaires au fraisage UGV.
Dans le CYCLE832, on distingue quatre technologies d'usinage :

- "Finition"
- "Pré-finition"
- "Ebauche"
- "Désactivation" (réglage par défaut).

Ces quatre types d'usinage sont situés dans les programmes FAO au niveau de la zone de fraisage grande vitesse, en relation directe avec l'exactitude et la vitesse de la trajectoire (voir le masque d'aide). L'opérateur / le programmeur peuvent apporter une certaine pondération avec la **tolérance**.
Aux quatre types d'usinage peuvent être assignées différentes tolérances et réglages (adaptation de la technologie).

Dans le masque de saisie, sont préréglés (adaptation de la technologie) les codes G correspondants qui assurent un arrondissement de la trajectoire voire l'exécution du programme FAO à la vitesse optimale.
Le cycle est placé avant le programme FAO dans le programme principal (voir l'exemple d'appel CYCLE832).
Les différentes interprétations des valeurs de tolérance sont prises en compte. La tolérance est par exemple transmise comme ADIS= pour G641 et le PM 33100 COMPRESS_POS_TOL[AX]
spécifique à l'axe est actualisé pour G642.

Lors de l'activation du champ d'introduction, "Adaptation de la technologie" peut être activé ou désactivé
(commutateur à clé en position ≥2)

- la compression (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF, B-SPLINE),
- le contournage (G64, G641, G642) ou
- le pilotage de la vitesse (FFWON, FFWOF, SOFT, BRISK)

En cas de transformation 5 axes (TRAORI) réglée, cette transformation peut être activée/désactivée dans le champ d'introduction Transformation.

Tenir compte des indications du constructeur de la machine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple d'appel du CYCLE832

```
T1 D1
G54
M3 S12000
CYCLE832(0.2,1003)          ;Ebauche
EXTCALL "FAO_moule_ébauche"
CYCLE832(0.01,102001)       ;Finition
EXTCALL "FAO_moule_ébauche"
CYCLE832(0.1,0)             ;Désactivation (réglage par défaut)
M02
```

Le CYCLE832 ne décharge pas le constructeur de la machine des tâches d'optimisation nécessaires lors de la mise en service de la machine. Cela concerne l'optimisation des axes impliqués dans l'usinage et le réglage de la NCU (commande anticipatrice, limitation des à-coups, etc.).

Appel de programme raccourci

Les possibilités d'appel suivantes du CYCLE832 avec transmission raccourcie des paramètres sont possibles :

- CYCLE832() correspond au choix du masque de saisie "usinage" "désactivation" Les codes G utilisés dans le CYCLE832 (voir chapitre 3.17.5) sont réglés sur les valeurs paramétrées dans le PM 20150 : GCODE_RESET_VALUE
- CYCLE832(0.01) saisie de la tolérance. Les commandes G actives ne sont pas modifiées dans le cycle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

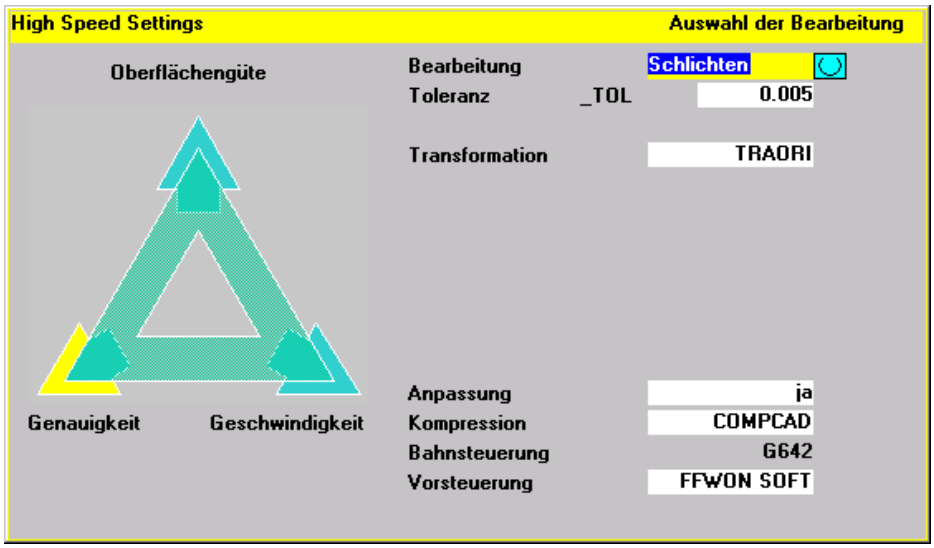
3.17.1 Appel du CYCLE832 dans l'arborescence de menus HMI

Signification des paramètres

Entrée de la zone Programmes / **Fraisage**

La touche logicielle [>>] → [High Speed Settings] est visualisée.

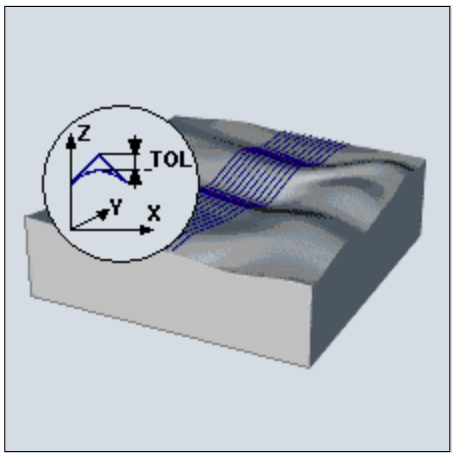
Masque de saisie du CYCLE832 dans l'interface utilisateur standard



Usinage (_TOLM)

- Finition (préréglage)
- Pré-finition
- Ebauche
- Désactivation

Variable _TOLM code voir chapitre 3.17.2, paramètre.



Tolérance (_TOL)

Tolérance des axes participant à l'usinage. La valeur de tolérance sera écrite en fonction des codes G (G642, COMPCAD, COMPCURV,..) dans les paramètres machine ou données de réglage correspondants (voir chapitre 3.1.7.5).

Si l'axe d'usinage est un axe rotatif, la tolérance est inscrite avec un facteur (facteur préréglé = 8) dans les paramètres machine ou données de réglage correspondants de l'axe rotatif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avec G641, la tolérance correspond à la valeur ADIS.
La tolérance est préréglée avec les valeurs suivantes lors de la première saisie :

- **Finition** : 0,01 (axes linéaires) 0,08 grd (axes rotatifs)
- **Pré-finition** : 0,05 (axes linéaires) 0,4 grd (axes rotatifs)
- **Ebauche** : 0,1 (axes linéaires) 0,8 grd (axes rotatifs)
- **Désactivation** : 0,01 (axes linéaires) 0,1 (axes rotatifs)

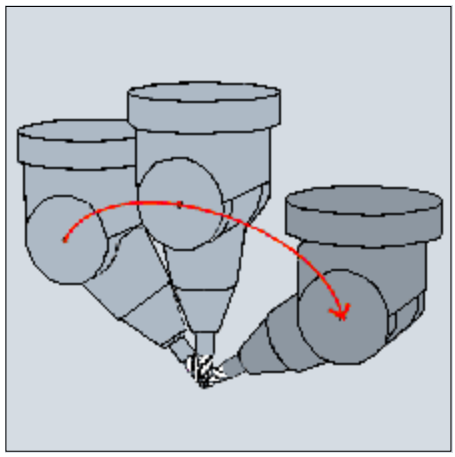
Le système de mesure mm/inch est pris en compte.

Si la tolérance doit également agir sur les axes rotatifs, devra être créée par le constructeur de la machine la transformation 5 axes mais ne sera pas activée dans tous les cas, par ex. exécution de programmes FAO avec axes rotatifs décomposés.

Transformation (_TOLM)

Le champ d'introduction Transformation n'est visualisé que si l'option CN est activée (paquet pour usinage 5 axes activé).

- **NON**
- **TRAORI** → 1. activer la deuxième transformation 5 axes
- **TRAORI(2)** → 2. activer la deuxième transformation 5 axes



Sélection du numéro de transformation ou du cycle constructeur à l'appel de la transformation 5 axes.

- Le nom d'un cycle constructeur conduisant à l'appel du cycle constructeur de la transformation peut être sauvegardé dans les variables GUD _TOLT2. Si _TOLT2 est vide ("" préréglage), la transformation 1,2... la transformation 5 axes sont appelées avec TRAORI(1), TRAORI(2) lors de la sélection.
- Si une transformation 5 axes doit être activée pour un plan pivoté (voir CYCLE800), le porte-outil est effacé et le frame d'orientation (référence de pièce) WPFRAME est transféré après l'activation de TRAOR.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adaptation, adaptation de la technologie (voir chapitre 3.17.3)

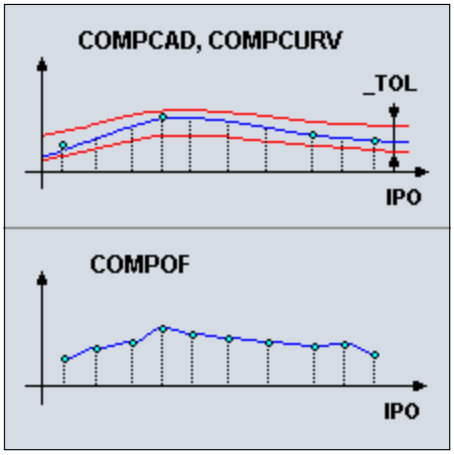
- **oui**
- **non**

Les paramètres d'entrée suivants ne sont modifiables que si l'adaptation est mise sur "oui".

Dans les positions 0 et 1 du commutateur à clé, les champs de saisie "Adaptation" ainsi que les champs de saisie suivants "Compression", "Commande de contournage" et "Commande anticipatrice" ne sont pas affichés.

Compression, compresseur de bloc CN (_TOLM)

- **COMPOF** (préréglage)
- **COMPCAD**
- **COMPCURV**
- **B-SPLINE**



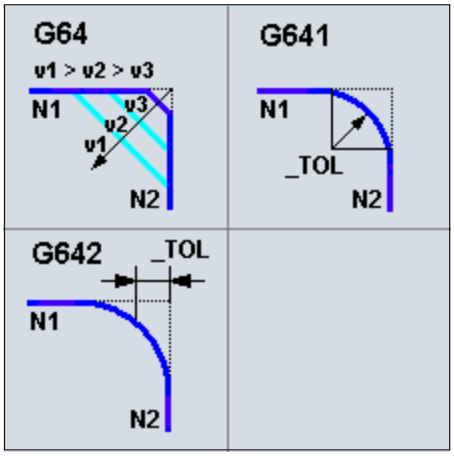
Le champ d'introduction n'est visualisé que lorsque l'option fonction de compresseur est activée.
La sélection B-spline n'a lieu que lorsque l'option interpolation de type spline est mise à "1".

Option → A-spline, B- spline et C-spline /fonction compression

Commande de contournage (_TOLM)

- **G642** (préréglage)
- **G641**
- **G64**

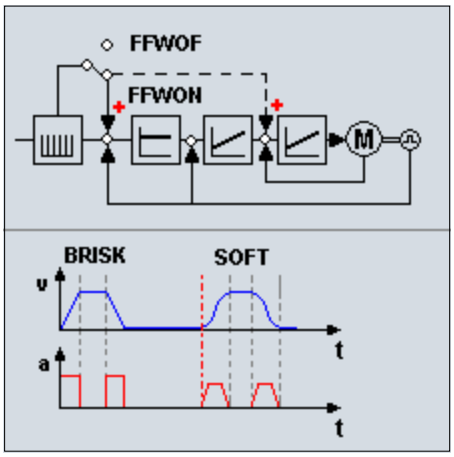
En cas de compresseur de bloc NC avec COMPCAD, COMPCURV, G642 est toujours sélectionné.



Commande anticipatrice, pilotage de la vitesse (_TOLM)

- **FFWON SOFT** (préréglage)
- **FFWON SOFT**
- **FFWOF BRISK**

La sélection de la commande anticipatrice (FFWON) et de la limitation des à-coups (SOFT) impose l'optimisation de la commande ou des axes d'usinage par le constructeur de la machine.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.2 Liste des paramètres



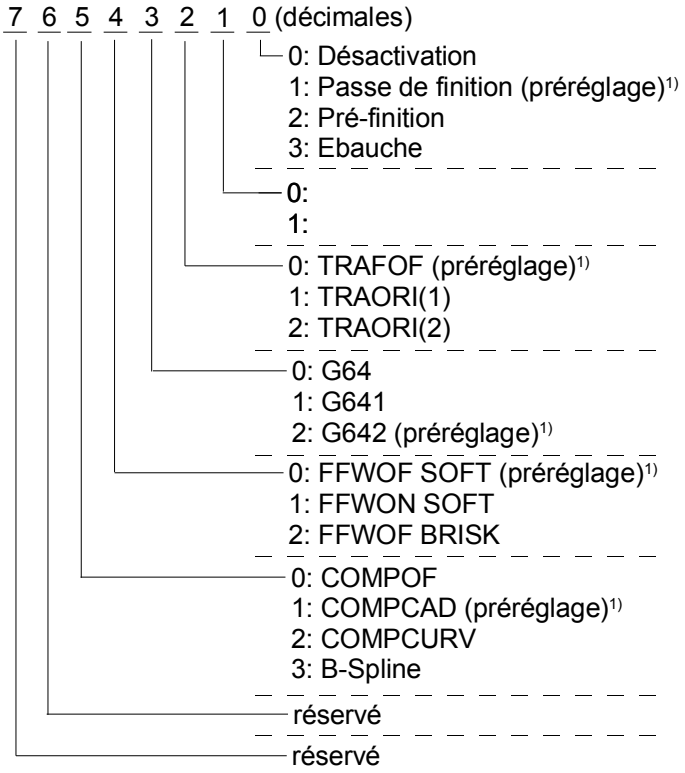
Programmation du cycle

CYCLE832(_TOL, _TOLM)



Liste des paramètres

_TOL	real	Tolérance axes d'usinage → unité. mm/inch ; grd
_TOLM	int	Mode Tolérance



1) Le constructeur de la machine peut modifier ce réglage, voir chapitre "Adaptation de la technologie"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.3 Adaptation de la technologie

Avec les champs "Adaptation de la technologie" "oui", les adaptations de technologie peuvent aussi bien être prises par le constructeur de la machine que par le régleur / le programmeur lors de l'usinage à grande vitesse. La technologie du programme FAO suivant reste cependant toujours à respecter.

Adaptations du constructeur de la machine

Conditions :

- **Le mot de passe du constructeur est mis à "1"**,
- Champ d'introduction "Adaptation de la technologie" → "oui"

Lors de l'ouverture du masque de saisie cycle CYCLE832, les paramètres sont préréglés avec les valeurs des variables GUD7 _TOLV[n], _TOLT[n]

n → type d'usinage : finition, pré-finition, ébauche, Désactivation.

Lors de la modification des paramètres, les valeurs sont directement écrites dans les variables GUD7 _TOLV[n] ou _TOLT[n].

Le constructeur de la machine a ainsi la possibilité d'adapter les préréglages à ses tâches d'usinage.

Exemple :

Appel de cycle CYCL832 Ebauche avec 3 axes Tolérance des axes d'usinage 0,1 mm avec G642 (préréglage Siemens).

Le constructeur de la machine peut modifier la technologie ébauche avec le réglage :

Tolérance axes d'usinage 0.3 mm, TRAORI, G641.

A chaque appel du cycle de tolérance ce réglage est alors affiché et actif pendant l'exécution.

Remarques pour les constructeurs de machines

1. Pour optimiser le comportement de la trajectoire lors du déplacement d'axe avec G64, le facteur de surcharge des sauts de vitesse est recalculé dans le CYCLE832 selon le tableau suivant :

Calcul du facteur de surcharge des sauts de vitesse de tous les axes d'usinage

IPO [ms]	Facteur de surcharge
≥ 12	1.2
9	1.3
6	1.4
4	1.6
3	1.8

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

IPO : PM 10071 : $MN_IPO_CYCLE_TIME
Facteur de surcharge : PM 32310 :
$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]

Le calcul du facteur de surcharge par le CYCLE832 peut être désactivé en positionnant la variable locale **_OVL_on=0** dans le cycle CYC_832T.

2. La tolérance en cas de compresseur de bloc CN actif (COMPCAP) ou d'arrondissement (G642) est inscrite dans le CYCLE832 sur le PM 33100 : $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] (axes d'usinage linéaires). Lorsque des axes rotatifs sont impliqués dans l'usinage (TRAORI), cette tolérance est inscrite avec le **facteur 8** sur le PM 33100 : $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] des axes rotatifs. Lorsqu'un autre facteur doit être utilisé, la variable locale **FACTOR** du cycle CYC_832T peut être préréglée avec la valeur correspondante.

Adaptations du régleur / programmeur
Conditions :

- **Le mot de passe du constructeur est effacé**
- le commutateur à clé est positionné sur 2 ou 3
- niveau de protection 5, 4, 3, 2
- Variable de saisie "Adaptation de la technologie" → "oui"

Pour l'adaptation de la technologie, le régleur ou le programmeur doit posséder une connaissance exacte du programme d'usinage FAO suivant.
Les données modifiées sont utilisées pour la génération du CYCLE832 et sont valables pour l'appel actuel de ce cycle. Les réglages par défaut du constructeur de la machine ne sont pas affectés pour autant.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.4 Adaptation de paramètres supplémentaires CYC_832T

Si le constructeur de la machine souhaite un comportement supplémentaire du cycle CYCLE832 au delà des adaptations de la technologie prévues, les modifications requises peuvent être effectuées dans le cycle CYC_832T. A cet effet, le cycle CYC_832T doit être copié dans le répertoire CMA.dir (HMI constructeur) et chargé dans la NCU.
Le cycle CYC_832T représente un programme cadre. Les modifications doivent être documentées par le constructeur de la machine.
Le cycle CYC_832T est **automatiquement** appelé par le cycle CYCLE832 si ce dernier est chargé dans la NCU.
Les adaptations du cycle CYCLE832T ne nécessitent aucune modification du cycle CYC_832.

Liste des paramètres

CYC_832T(_ASVS, _FACTOR, _OVL_on)

_ASVS	Les marques _M0 à _M4 permettent d'effectuer des adaptations spécifiques à la machine. _M4 = Init CYCLE832 appel avant le début d'exécution du programme du CYCLE832 _M0 = désélection du CYCLE832 _M1 = type d'usinage : finition _M2 = type d'usinage : pré-finition _M3 = type d'usinage : ébauche
_FACTOR[1)]	Facteur de tolérance d'axe rotatif
_OVL_on[1)]	0=ne pas adapter le facteur de surcharge MD $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR

1) Les paramètres _FACTOR et _OVL_on ne sont activés qu'à la marque_M4(INIT).

Exemple de programmation

Le constructeur de la machine veut effectuer les adaptations suivantes :

1. La tolérance des axes rotatifs doit être 12 fois supérieure par rapport aux tolérances des axes linéaires.
2. Dans les types d'usinage "finition", "pré-finition" et "ébauche", l'à-coup de trajectoire (PM $MC_MAX_PATH_JERK) doit être fixé à la valeur 15 et l'à-coup d'axe (PM $MA_MAX_AX_JERK[AX]) à la valeur 150.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. Après désélection du CYCLE832, les paramètres machine modifiés doivent être réinitialisés avec les valeurs par défaut (1000,15).

```
%_N_CYC_832T_SPF
;$PATH=/_N_CST_DIR
PROC CYC_832T(INT _ASVS,VAR INT
_FACTOR,VAR INT _OVL_on) SAVE DISPLOF
...
N801 CASE _ASVS OF 0 GOTOF _M0 1 GOTOF
_M1 2 GOTOF _M2 3 GOTOF _M3 4 GOTOF
_M4 DEFAULT GOTOF _MEND
...
_M4:
_FACTOR=12 ;Init
GOTOF _MEND

_M0: ;Désactivation
$MC_MAX_PATH_JERK=1000
$MA_MAX_AX_JERK[X]=15
$MA_MAX_AX_JERK[Y]=15
$MA_MAX_AX_JERK[Z]=15
GOTOF _MEND

_M1: ;Finition
_M2: ;Pré-finition
_M3: ;Ebauche
$MC_MAX_PATH_JERK=15
$MA_MAX_AX_JERK[X]=150
$MA_MAX_AX_JERK[Y]=150
$MA_MAX_AX_JERK[Z]=150

GOTOF _MEND
_MEND:
RET
```

Afin que les paramètres machine du CYC_832T puissent être réécrits à tous les niveaux de protection, ils doivent être redéfinis à l'aide de la fonction REDEF.
Exemple :

```
%_N_MGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR

REDEF $MC_MAX_PATH_JERK APR 7 APW 7
REDEF $MA_MAX_AX_JERK APR 7 APW 7

M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.5 Interfaces

Codes G

Liste des commandes G programmées dans le CYCLE832 :

- G64, G641, G642
- G601
- FFWON, FFWOF
- SOFT, BRISK
- COMPCAD, COMPCURV, COMPOF, B-SPLINE
- TRAORI, TRAORI(2), TRAOFOF
- UPATH

Remarque: les commandes G ne doivent pas être générées dans le programme FAO suivant. Séparation technologie – géométrie.

Paramètres machine

Les paramètres machine suivants sont évalués dans le CYCLE832 afin de définir les valeurs de tolérance de manière appropriée.

Nº PM	Descripteur PM	Commentaire
10071	$MN_IPO_CYCLE_TIME	Période d'appel de l'interpolateur
20480	$MC_SMOOTHING_MODE	
20482	$MC_COMPRESSOR_MODE	
24100 à 24462	Paramètres machine de la transformation 5 axes	

Les paramètres machine suivants sont modifiés dans le CYCLE832 :

Nº PM	Descripteur PM	Commentaire
20490	$MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS	
33100	$MA_COMPRESS_POS_TOL[AX]	Axe géométrique 1...3
33100	$MA_COMPRESS_POS_TOL[AX]	Axe rotatif 1 et 2 [1)]
32310	$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]	Axe géométrique 1...3
32310	$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]	Axe rotatif 1 et 2 [1)]

1) Selon le paramètres machine de la transformation 5 axes

données de réglage

Liste des données de réglage modifiées dans le CYCLE832 :

N° SD	Descripteur SD	Commentaire
42450	$SC_CONTPREC	pour CPRECON et G64
42465	$SC_SMOOTH_CONTUR_TOL	correspond à la tolérance des axes linéaires
42466	$SC_SMOOTH_ORI_TOL	correspond à la tolérance des axes rotatifs
42475	$SC_COMPRESS_CONTUR_TOL	uniquement pour COMPCURV
42476	$SC_COMPRESS_ORI_TOL	uniquement pour COMPCURV

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1) L'efficacité des données de réglage $SC_SMOOTH_CONTUR_TOL et $SC_SMOOTH_ORI_TOL dépend du PM 20480 : $MC_SMOOTHING_MODE
L'efficacité des données de réglage $SC_COMPRESS_CONTUR_TOL et $SC_COMPRESS_ORI_TOL dépend du PM20482 : $MC_COMPRESSOR_MODE

Variables spécifiques au canal GUD7

Les variables suivantes spécifiques au canal doivent être activées pour la fonctionnalité du CYCLE832 (constructeur de la machine).
Les définitions sont éléments des définitions GUD7 du paquet de cycles standard SIEMENS.

Liste des paramètres	Format	Affectation	Commentaire
_TOLT2[2]	STRING[32]	"" (préréglage)	Nom de programme sous-programme pour l'appel de la transformation 5 axes
_TOLT[4]	int	**champ (4) :** 0: Désactivation 1: Finition 2: Pré-finition 3: Ebauche	Champ de sauvegarde du réglage des données technologiques du constructeur de la machine Code correspondant à la variable _TOLM (voir paramètres)
_TOLV[4]	real	**champ (4) :** 0: Désactivation 1: Finition 2: Pré-finition 3: Ebauche	Champ de sauvegarde des tolérances des axes d'usinage par les réglages du constructeur de la machine (voir adaptation de la technologie). Valeurs par défaut : 0.01 désactivation (GUD7.def) 0.01 finition 0.05 pré-finition 0.1 ébauche

3.17.6 Messages d'erreur

Signification des paramètres

Alarmes source CYCLE832

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Explication, remède
61191	"transformation 5 axes non réglée"	1. Option paquet pour usinage 5 axes ou interpolation de plusieurs axes non activée. 2. Vérification des PM 24100 : $MC_TRAFO_TYPE_1 à $MC_TRAFO_TYPE_8 pour assurer la validité du type de transformation 5 axes
61192	"deuxième transformation 5 axes non réglée"	
61193	"Option compresseur non réglée"	Mise à "1" de l'option d'interpolation de (A-spline, B- spline et C-spline / fonction compression
61194	"Option interpolation de type spline non réglée"	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.18 Cycle de gravure CYCLE60 (à partir de la version de logiciel 6.4)

Programmation du cycle

```
CYCLE60 (_TEXT, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PA, _PO, _STA, _CP1,
_CP2, _WID, _DF, _FFD, _FFP1, _VARI, _CODEP)
```

Liste des paramètres

_TEXT	STRING	texte à graver (max. 91 caractères)
_RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
_RFP	real	Plan de référence (en absolu)
_SDIS	real	Distance de sécurité (ajoutée au _RFP, à saisir sans signe)
_DP	real	Profondeur (en absolu)
_DPR	real	Profondeur par rapport au plan de référence (introduire sans signe)
_PA	real	Point de référence pour la disposition du texte (en absolu) • Position 1er axe (pour _VARI = coordonnées cartésiennes), ou • Rayon du cercle (pour _VARI = polaire)
_PO	real	Point de référence pour la disposition du texte (en absolu) • Position 2ème axe (pour _VARI = coordonnées cartésiennes), ou • Angle par rapport au 1er axe (pour _VARI = polaire)
_STA	real	Angle par rapport au 1er axe (uniquement pour _VARI = linéaire)
_CP1	real	Centre du cercle (en absolu), (uniquement pour texte positionné sur un cercle) • Position 1er axe (pour _VARI = coordonnées cartésiennes), ou • Rayon du cercle (pour _VARI = polaire) par rapport au centre du cercle
_CP2	real	Centre du cercle (en absolu), (uniquement pour texte positionné sur un cercle) • Position 2ème axe (_VARI = coordonnées cartésiennes), ou • Angle par rapport au 1er axe (pour _VARI = polaire)
_WID	real	Taille de police (saisir sans signe)
_DF	real	Spécification de la largeur de police (corresp. à la position des centaines de milliers de _VARI) • espacement des caractères en relatif, en mm/inch, ou • largeur totale du texte en relatif, en mm/inch, ou • angle d'ouverture en degrés
_FFD	real	Avance pour pénétration en profondeur
_FFP1	real	Avance pour l'usinage de la surface

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VARI	int	Mode d'usinage : (introduire sans signe) POSITION DES UNITÉS : Point de référence Valeurs : 0...rectangulaire (en coordonnées cartésiennes) 1...polaire POSITION DES DIZAINES : Orientation du texte Valeurs : 0...texte sur une ligne 1...texte sur le côté convexe du cercle 2...texte sur le côté concave du cercle POSITION DES CENTAINES : Réservé POSITION DES MILLIERS : Point de référence horizontal du texte Valeurs : 0...à gauche 1...centre 2...à droite POSITION DES DIZAINES DE MILLIERS : Point de référence vertical du texte Valeurs : 0...dessous 1...centre 2...dessus POSITION DES CENTAINES DE MILLIERS Largeur du texte Valeurs : 0...espacement des caractères 1...largeur totale du texte (disposition linéaire du texte uniquement) 2...angle d'ouverture (disposition du texte sur cercle uniquement) 7. position à partir de la droite (millions) centre du cercle Valeurs : 0...rectangulaire (en coordonnées cartésiennes) 1...polaire
_CODEP	int	Numéro de code page de la police spécifiée 1252...code page pour les langues de l'Europe centrale (la valeur 0 est traitée en interne comme 1252)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

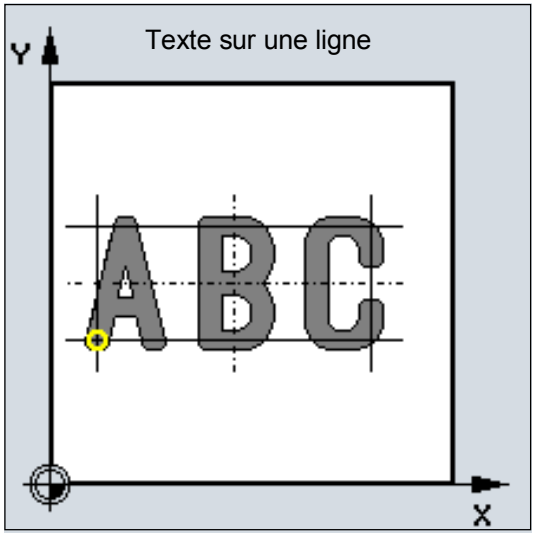
3.18 Cycle de gravure CYCLE60 (à partir de la version de logiciel 6.4)

Fonction

Le cycle de gravure CYCLE60 permet de fraiser des textes positionnés sur une ligne ou sur un cercle. Le texte peut être positionné du côte convexe ou du côte concave du cercle.

La hauteur de police et la largeur totale du texte, l'espacement des caractères ou l'angle d'ouverture en cas de disposition sur un cercle ainsi que l'orientation des caractères peuvent être modifiés à l'aide de divers paramètres.

Toutefois, la forme des caractères ne peut être modifiée. Le cycle utilise une police proportionnelle, c.-à-d. que les caractères ont une largeur variable. La largeur des caractères correspond au diamètre de l'outil.

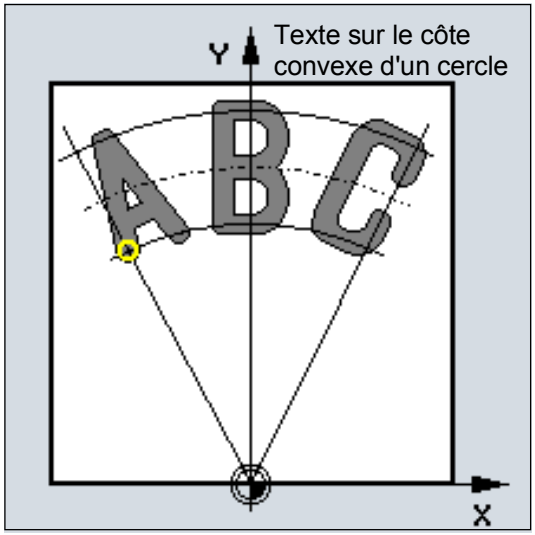


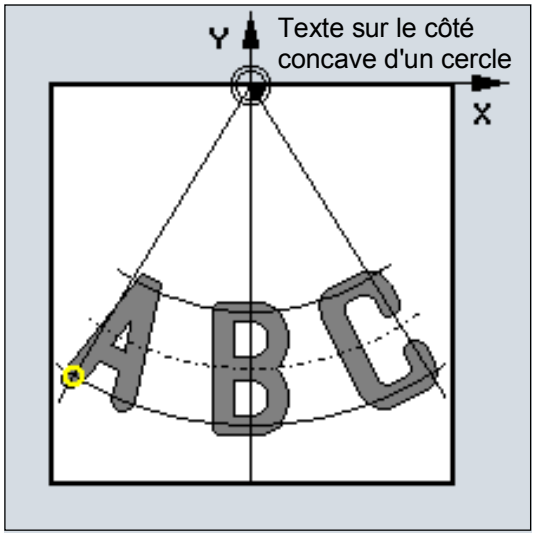
Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
La position de départ est une position quelconque, à partir de laquelle la position de départ du premier caractère peut être accostée sans collision.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage en vitesse rapide de la position de départ dans le plan d'usinage puis avec G0 de la position plan de référence + distance de sécurité
- Pénétration à la profondeur programmée avec l'avance pour pénétration _FFD
- Usinage d'un caractères avec l'avance pour l'usinage de la surface _FFP1
- Après la finition de chaque caractère, le retrait s'effectue avec G0 sur le plan de sécurité, puis la machine le positionne avec G0 sur le point de départ du caractère suivant
- Après l'usinage de tous les caractères programmés, l'outil est positionné avec G0 sur le plan de retrait.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

Paramètres _RTP, _RFP, _SDIS : voir par analogie RTP, RFP, SDIS
chapitre 2.1.2 (Perçage, centrage – CYCLE81)

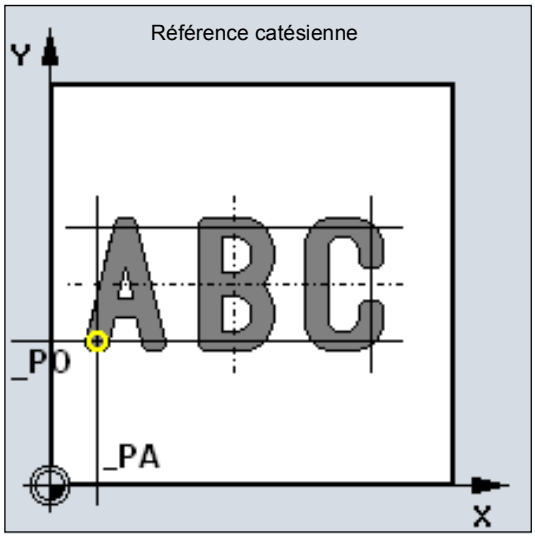
_TEXT (texte à graver)
Le texte à graver est limité à 91 caractères. Sont admis toutes les majuscules et minuscules, les chiffres ainsi que la majorité des caractères spéciaux du code page 1252.

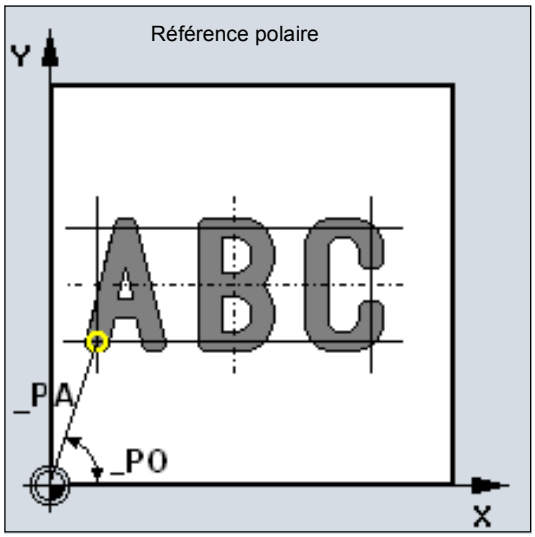
Concernant les caractères spéciaux, voir la remarque sous "Police" à la page suivante.
Si le texte contient des caractères non autorisés, le cycle est abandonné avec l'alarme
61179 "Caractère non existant".

_DP, _DPR (profondeur de la police)
La profondeur de la police peut être introduite en absolu (_DP) ou en relatif (_DPR) par rapport au plan de référence. Lorsque la profondeur est introduite en relatif, le cycle calcule lui même la profondeur à atteindre à partir de la position du plan de référence et de la position du plan de retrait.
La profondeur de la police est atteinte en une passe, le mouvement de pénétration n'étant pas décomposé en plusieurs étapes. La pénétration en profondeur pour chaque caractère est effectuée perpendiculairement ave G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

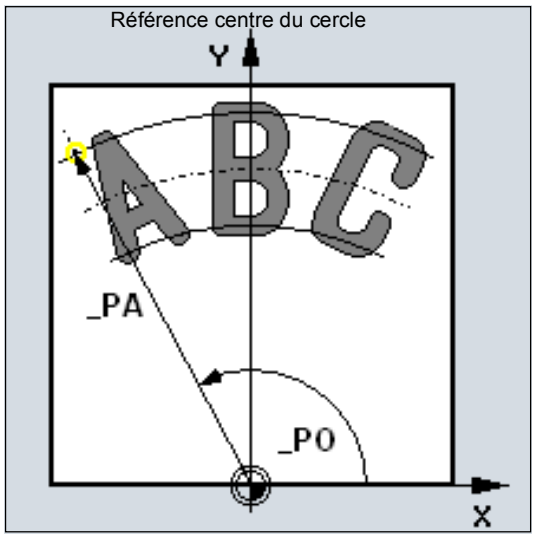
_PA, _PO (point de référence pour la disposition du texte)
Indépendamment de la disposition du texte (sur une ligne ou sur un arc de cercle), le point de référence peut être programmé au choix en coordonnées cartésiennes (rectangulaire) ou en polaire.
Si le texte est placé sur une ligne, le point de référence est toujours défini par rapport à l'origine actuelle de la pièce.





Si le texte est placé sur un arc de cercle et en programmation polaire du point de référence, celui-ci est toujours défini par rapport au centre du cercle.

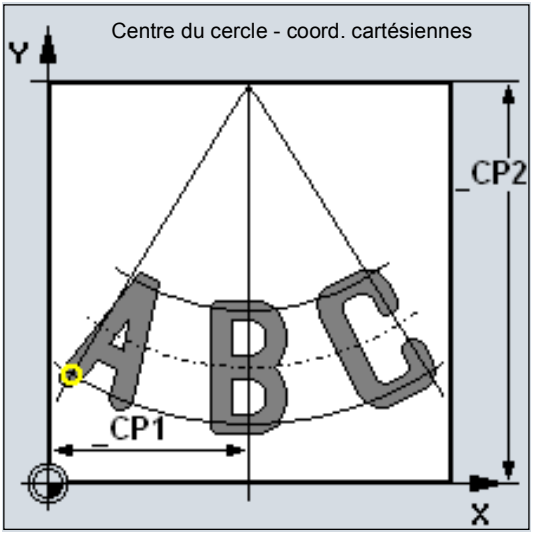
La programmation en coordonnées cartésiennes ou polaires du point de référence est spécifiée à l'aide du paramètre _VARI.



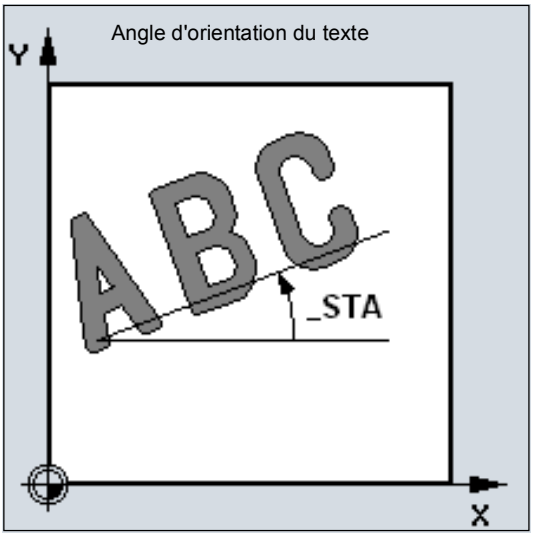
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_CP1, _CP2 (centre du cercle)

Le centre du cercle pour la disposition du texte peut également être programmé en coordonnées cartésiennes ou polaires.
La programmation en coordonnées cartésiennes ou polaires du centre du cercle est spécifiée à l'aide du paramètre _VARI.
Ces paramètres ne sont actifs que pour la disposition du texte sur un cercle.



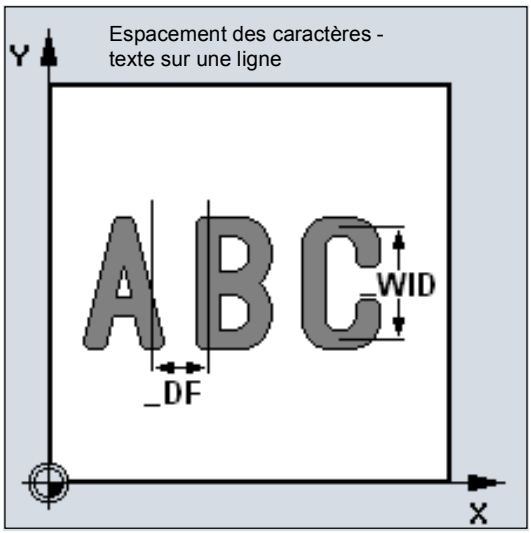
_STA (angle d'orientation du texte)
_STA définit l'angle entre le premier axe du plan (abscisse) et la ligne sur laquelle le texte doit être placé. Ce paramètre n'est actif qu'en cas de disposition linéaire du texte.



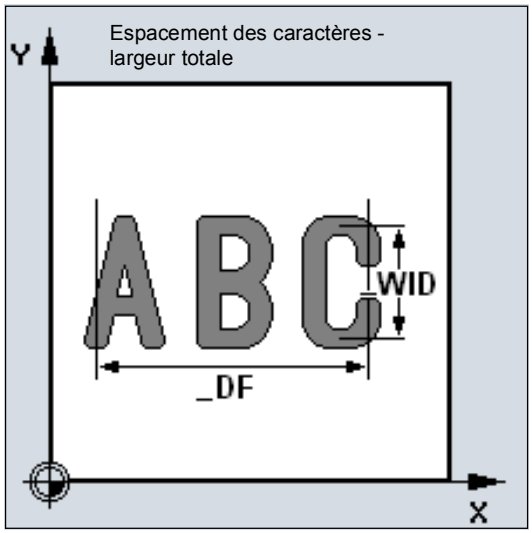
_WID (taille de police)
La taille de la police est définie par la hauteur des majuscules ou chiffres moins 2 fois le rayon de la fraise.
Pour les caractères spéciaux, par ex. (), la cote 0,15*_WID doit être additionnée vers le haut et vers le bas.

_DF (espacement des caractères)
En cas de texte linéaire, il est possible d'indiquer l'espacement des caractères ou bien la largeur totale du texte. Ces valeurs sont indiquées en relatif.

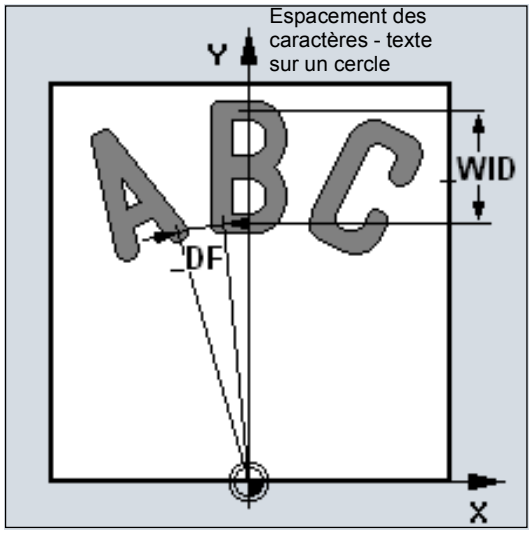
Le cycle vérifie si la largeur totale programmée peut être réalisée c.-à-d. si la somme des largeurs des caractères ne dépasse pas la largeur totale indiquée.
En cas d'erreur, l'alarme :
61176 "Longueur du texte _DF programmée insuffisante“ est générée.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

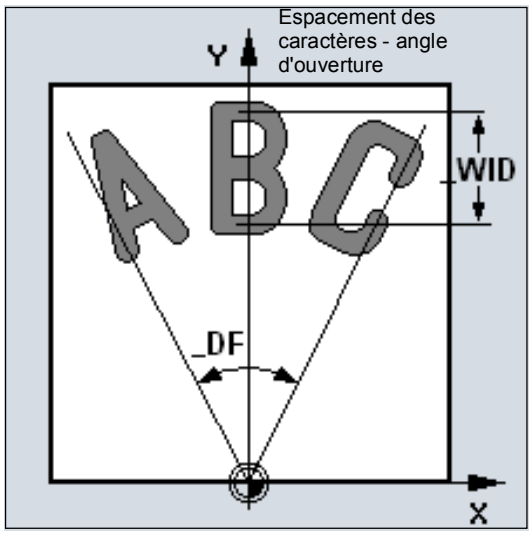


En cas de disposition du texte sur un arc de cercle, il est possible d'indiquer, soit l'espacement des caractères, soit l'angle d'ouverture entre le premier et le dernier caractère. Ainsi, l'espacement n'est pas une distance linéaire entre deux caractères, mais définit la longueur d'un arc de cercle.
L'angle d'ouverture est toujours indiqué en tant que valeur positive. Cette valeur décrit l'angle entre la ligne médiane du premier caractère et la ligne médiane du dernier caractère.



L'espacement des caractères, la largeur totale du texte ou l'angle d'ouverture sont spécifiés à l'aide du paramètres _VARI.

Si les caractères doivent être répartis uniformément sur un cercle complet, il convient de programmer simplement _DF=360. Le cycle se charge alors de la répartition uniforme des caractères sur le cercle. Il n'est pas nécessaire de calculer l'angle d'ouverture entre le premier et le dernier caractère.



_FFD, _FFP1 (avance)
L'avance _FFP1 est active pour tous les mouvements dans le plan (fraisage des caractères) alors que l'avance _FFD est active pour la pénétration perpendiculaire avec G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VARI (réglage de la disposition du texte)
Le paramètre _VARI définit la disposition du texte.
Pour les valeurs, consulter le paramètre _VARI dans ce chapitre.

_CODEP (numéro de code page)
Actuellement, seuls les caractères du code page 1252 sont réalisés dans le CYCLE60. Ainsi, le paramètre a toujours la valeur 1252.
Si une autre valeur non reconnue par le cycle est transférée, l'alarme
61178 "Canal %1 bloc %2 : cycle de gravure : code page inexistant" est générée et le cycle est abandonné.



Police
Hormis les lettres et chiffres, les caractères spéciaux suivants (signes de ponctuation, parenthèses, signes arithmétiques, symboles de monnaie et autres caractères spéciaux) peuvent être gravés :

.	,	:	;	!	?	"	'	`	´	^	_
(	)	[	]	{	}	|	#	Ø	ø	°	
+	-	*	/	\	÷	×	<	>	=	~	
€	$	£	§	&	%	@	©	®			
à	á	â	ã	ä	å	À	Á	Â	Ã	Ä	Å
è	é	ê		ë		È	É	Ê		Ë	
ì	í	î		ï		Ì	Í	Î		Ï	
ò	ó	ô	õ	ö		Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	
ù	ú	û		ü		Ù	Ú	Û		Ü	
	ý			ÿ			Ý			Ÿ	
ñ	Ñ	š	Š	ž	Ž	ç	Ç	¢	¥		
ß	µ	ð	Ð	þ	Þ	æ	Æ	œ	Œ		

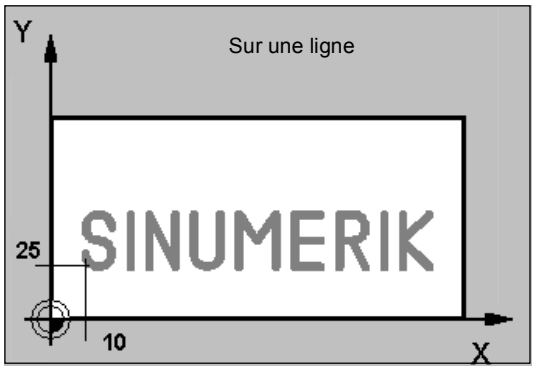
Pour la programmation des deux caractères spéciaux "apostrophe" et "guillemet", une règle spéciale s'applique car ces deux caractères ont déjà une fonction particulière dans le traitement des chaînes de caractères par la CN. Dans une chaîne de caractères, ces deux caractères mentionnés doivent être placés entre apostrophes.

Exemple :
La phrase suivante doit être gravée :
Ceci est un texte avec " et ' .
La programmation dans _TEXT se présente ainsi :
Ceci est un texte avec ' " ' et ' ' ' .

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Le programme suivant permet de graver le texte "SINUMERIK“ sur une ligne.
Le point de référence est à X10 Y25 en bas à gauche. La taille de police est de 14 mm et l'espacement entre caractères de 5 mm.

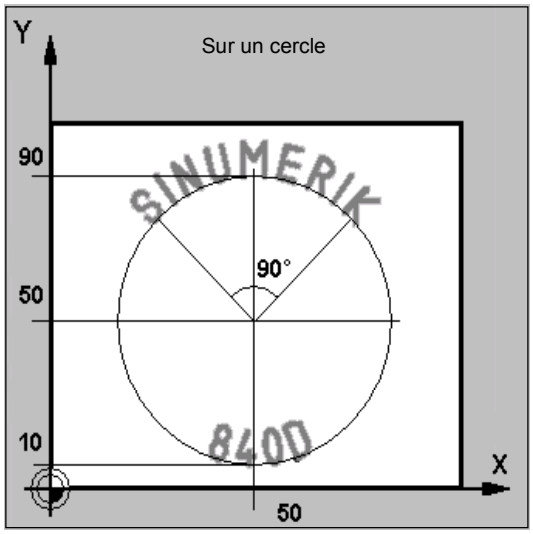



```
N10 G17 DIAMOF F2000 S1500 M3
N20 T1 D1
N30 M6
N40 G0 G90 Z100
N50 CYCLE60("SINUMERIK",100,0,1,-
1.5,0,10,25,0,,,14,5,2500,2000,0,1252)
N60 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 2

Le programme suivant permet de graver deux textes disposé sur un cercle : "SINUMERIK“ sur la partie convexe et "840D" sur la partie concave.
Les points de référence sont respectivement "milieu" et "dessous" à X50, Y90 et à X50 Y10. Le rayon du cercle de 40 mm résulte de la distance entres les points de référence et le centre du cercle à X50, Y50.
La taille de police des deux textes est de 9 mm, l'espacement résultant des angles d'ouverture programmés de 90 et de 30 degrés.




```
N10 G17 DIAMOF F2000 S800 M3
N20 T1 D1
N30 M6
N40 G0 G90 Z100
N50 CYCLE60("SINUMERIK",100,0,1,-1.5,          ;Texte sur la partie convexe du cercle
0,50,90,0,50,50,9,90,2500,2000,
201010,1252)
N60 CYCLE60("840D",100,0,1,-1.5,               ;Texte sur la partie concave du cercle
0,50,10,0,50,50,9,30,2500,2000,201020,
1252)
M30
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cycles de tournage

4.1 Remarques générales 4-270
4.2 Conditions 4-271
4.3 Cycle d'usinage de gorges – CYCLE93 4-274
4.4 Cycle d'usinage de dégagements – CYCLE94 4-283
4.5 Cycle de chariotage – CYCLE95 4-287
4.6 Usinage de dégagements de filetage – CYCLE96 4-300
4.7 Filetage – CYCLE97 4-304
4.8 Concaténation de filetages – CYCLE98 4-311
4.9 Retaillage de filetages 4-317
4.10 Cycle de chariotage étendu - CYCLE950 4-319

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.1 Remarques générales

Les paragraphes suivants décrivent la programmation des cycles de tournage. Ces paragraphes doivent vous servir de guide pour le choix des cycles et la définition de leurs paramètres. A côté d'une description précise du but et de l'utilisation de chacun des cycles et des paramètres correspondants, vous trouverez, à la fin de chaque paragraphe, un exemple de programmation qui peut vous faciliter la mise en œuvre du cycle.

Les paragraphes sont structurés suivant le principe suivant :

- **Programmation du cycle**
- **Liste des paramètres**
- **Fonction**
- **Déroulement**
- **Signification des paramètres**
- **Remarques complémentaires**
- **Exemple de programmation**

Les points programmation et paramètres suffisent à l'utilisateur averti pour mettre les cycles en œuvre, alors que le débutant trouvera toutes les informations nécessaires à la programmation des cycles sous les autres points.

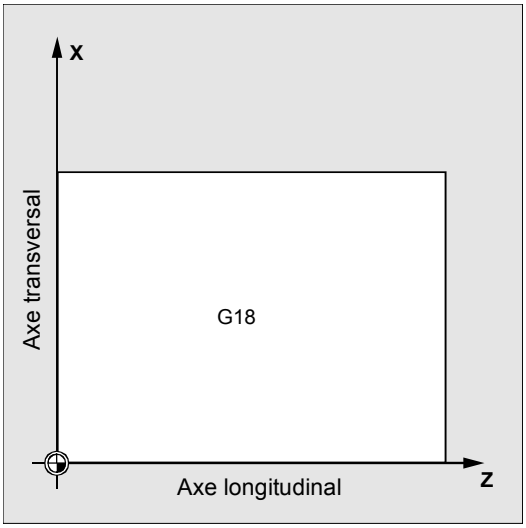
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Conditions

Bloc de données pour cycles de tournage
Les cycles de tournage nécessitent le bloc GUD7.DEF. Ce dernier est sur une disquette livrée avec les cycles.

Conditions d'appel et de retour
Les fonctions G actives avant l'appel du cycle et le frame programmé restent maintenus au-delà du cycle.

Définition des plans
Le plan d'usinage est à définir avant l'appel du cycle. En règle générale en tournage, il s'agit de G18 (plan ZX). Les deux axes du plan courant sont désignés dans ce qui suit par axe longitudinal (premier axe de ce plan) et par axe transversal (deuxième axe de ce plan).
Lorsque la programmation au diamètre est employée dans les cycles de tournage, c'est toujours le deuxième axe du plan qui est pris en compte dans les calculs comme axe transversal



Bibliographie : /PG/, Manuel de programmation

Traitement de la broche
Les cycles de tournage sont conçus de telle sorte que les instructions de broche qui y sont intégrées sont toujours relatives à la broche maître active de la commande numérique.
Si un cycle doit être mis en œuvre sur une machine ayant plusieurs broches, il faut alors définir préalablement la broche active comme étant la broche maître.

Bibliographie : /PG/, Manuel de programmation

Messages concernant l'état d'usinage
Pendant l'exécution des cycles de tournage, des messages d'état sont visualisés sur l'écran de la commande numérique. Les messages suivants sont possibles :

- "Filet <N°> - Usinage longitudinal de filetage"
- "Filet <N°> - Usinage transversal de filetage"

Dans le texte du message, <n°> représente le numéro de la figure actuellement usinée.
Ces messages n'interrompent pas l'exécution du programme et restent visualisés jusqu'à l'apparition du

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

message suivant ou jusqu'à ce que le cycle soit terminé.

Données de réglage de cycles
Il existe, pour le cycle de chariotage CYCLE95, une donnée de réglage rangée dans le bloc GUD7.DEF. La donnée de réglage de cycles _ZSD[0] permet de modifier la prise en considération de la profondeur de passe MID dans le CYCLE95. Lorsque cette valeur est à zéro, le paramètre est pris en considération comme précédemment.

- _ZSD[0]=1 MID est une valeur de rayon
- _ZSD[0]=2 MID est une valeur de diamètre

Il existe, pour le cycle d'usinage de gorges CYCLE93, une donnée de réglage rangée dans le bloc GUD7.DEF. La donnée de réglage de cycles _ZSD[4] permet de modifier le type de retrait après la 1ère plongée.

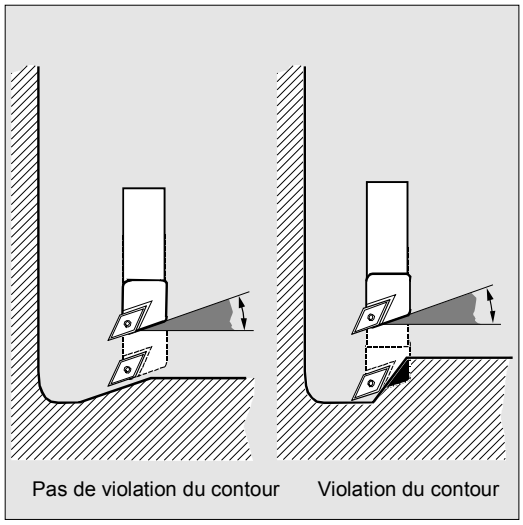
- _ZSD[4[=1 Retrait en G0
- _ZSD[4]=0 Retrait en G1 (comme précédemment)

Il existe, pour le cycle d'usinage de gorges CYCLE93, une possibilité de réglage du comportement en cas de fonction miroir avec _ZSD[6].

- _ZSD[6]=0 les corrections d'outil sont inversées dans le cycle si la fonction miroir est activée (application : organe porte-outil non orientable)
- _ZSD[6]=1 les corrections d'outil ne sont pas inversées dans le cycle si la fonction miroir est activée (application : organe porte-outil orientable)

Contrôle du contour concernant l'angle de dépouille de l'outil

Dans le cas de certains cycles de tournage, dans lesquels des déplacements en détalonnage sont générés, un contrôle de non violation du contour de l'angle de dépouille de l'outil actif a lieu. L'angle de dépouille de l'outil est introduit comme valeur dans le correcteur d'outil (sous le paramètre P24 dans le correcteur D).
C'est une valeur comprise entre 0 et 90 degrés sans signe qu'il faut introduire.

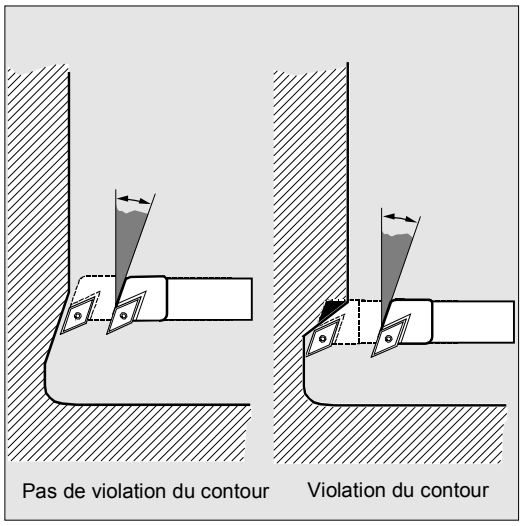


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lors de l'introduction de l'angle de dépouille, il faut tenir compte du fait qu'il dépend du mode d'usinage, longitudinal ou transversal. Si un outil doit être mis en œuvre pour usiner en longitudinal et en transversal, il faut utiliser deux correcteurs d'outil pour des angles de dépouille différents.
Le cycle vérifie si le contour programmé peut être usiné avec l'outil sélectionné.
Si l'usinage n'est pas possible avec cet outil,

- le cycle est abandonné avec message d'erreur (en chariotage), ou
- l'usinage du contour se poursuit avec sortie d'un message (en cycles d'usinage de dégagements). La géométrie de la plaquette détermine alors le contour.

Il faut faire attention au fait que des facteurs d'échelle actifs ou des rotations dans le plan courant modifient les rapports angulaires, ce qui ne peut pas être pris en compte par la surveillance du contour interne au cycle. Si un angle de dépouille nul est déclaré dans le correcteur d'outil, cette surveillance ne s'effectue pas. Les réactions précises sont indiquées pour chacun des cycles.



Cycles de tournage avec transformation Adaptateur activée

A partir du logiciel 6.2 de NCK, les cycles de tournage peuvent également être exécutés avec transformation Adaptateur activée. Pour la position de la plaquette et l'angle de dépouille, les données de correction transformées sont alors toujours lues.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Cycle d'usinage de gorges – CYCLE93



Programmation du cycle

```
CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, RCI1,
RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI, _VRT)
```



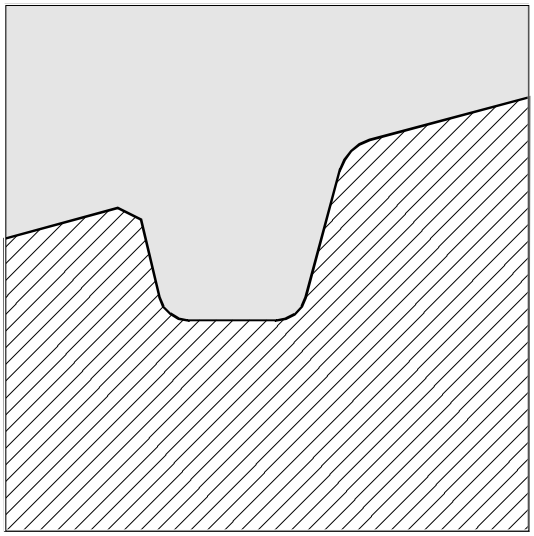
Liste des paramètres

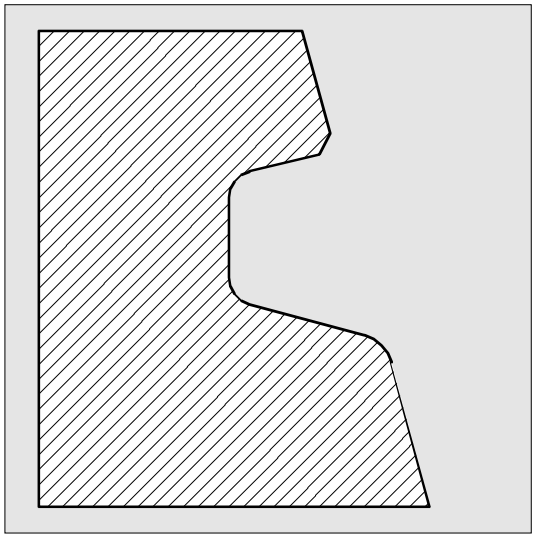
SPD	real	Point de départ dans l'axe transversal (introduire sans signe)
SPL	real	Point de départ dans l'axe longitudinal
WIDG	real	Largeur de la gorge (introduire sans signe)
DIAG	real	Profondeur de la gorge (introduire sans signe)
STA1	real	Angle entre le contour et l'axe longitudinal Plage de valeurs : 0<=STA1<=180 degrés
ANG1	real	Angle d'inclinaison de flanc 1 : sur le côté déterminé par le point de départ de la plongée (introduire sans signe) Plage de valeurs : 0<=ANG1<89.999 degrés
ANG2	real	Angle d'inclinaison de flanc 2 : sur le côté opposé (introduire sans signe) Plage de valeurs : 0<=ANG2<89.999
RCO1	real	Rayon/chanfrein 1, extérieur : sur le côté déterminé par le point de départ
RCO2	real	Rayon/chanfrein 2, extérieur
RCI1	real	Rayon/chanfrein 1, intérieur : du côté du point de départ
RCI2	real	Rayon/chanfrein 2, intérieur
FAL1	real	Surépaisseur de finition en fond de gorge
FAL2	real	Surépaisseur de finition sur les flancs
IDEP	real	Profondeur de passe (introduire sans signe)
DTB	real	Temporisation en fond de gorge
VARI	int	Mode d'usinage Plage de valeurs : 1...8 et 11...18
_VRT	real	Trajet variable de retrait du contour, incrémental (introduire sans signe)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Le cycle d'usinage de gorges permet de réaliser des gorges symétriques et asymétriques par usinage longitudinal ou transversal à des éléments de contour rectilignes quelconques. Vous pouvez usiner des gorges extérieures et intérieures.





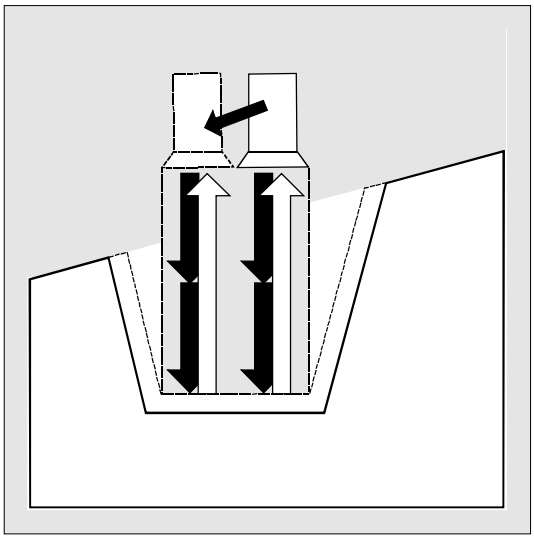
Déroulement

La pénétration en profondeur (à fond de gorge) et en largeur (de flanc à flanc) est répartie uniformément, la profondeur de passe étant choisie maximale.
En plongée sur des cônes, on se déplace, d'une passe à la suivante, selon le plus court chemin, donc parallèlement au cône sur lequel on va usiner la gorge. Le cycle calcule en interne une distance de sécurité.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1ère étape

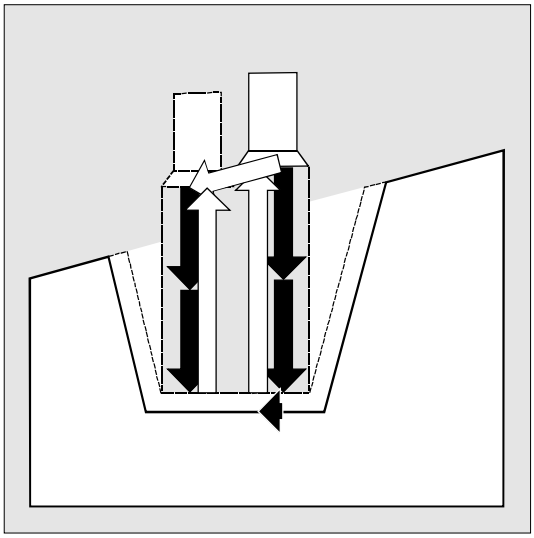
Ebauche en paraxial jusqu'au fond de la gorge en divers incréments de pénétration. Après chaque pénétration, on se dégage pour briser le copeau.



2ème étape

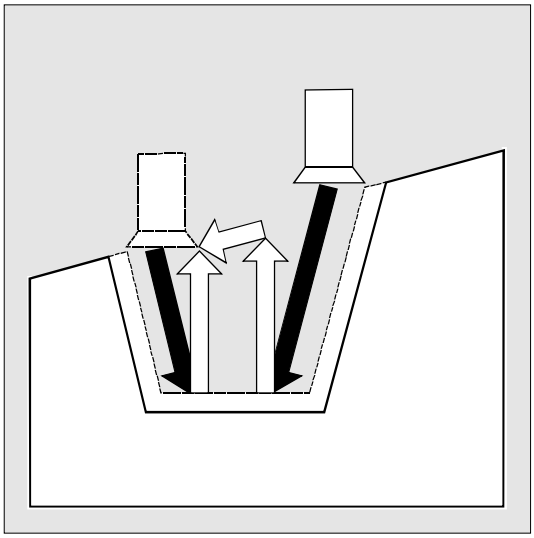
La gorge est usinée en une ou plusieurs passes, perpendiculairement à la direction de pénétration. De plus, chaque passe est à nouveau divisée en fonction de la profondeur de plongée. A partir de la deuxième passe sur le flanc, un dégagement de 1 mm est exécuté avant le retrait

.



3ème étape

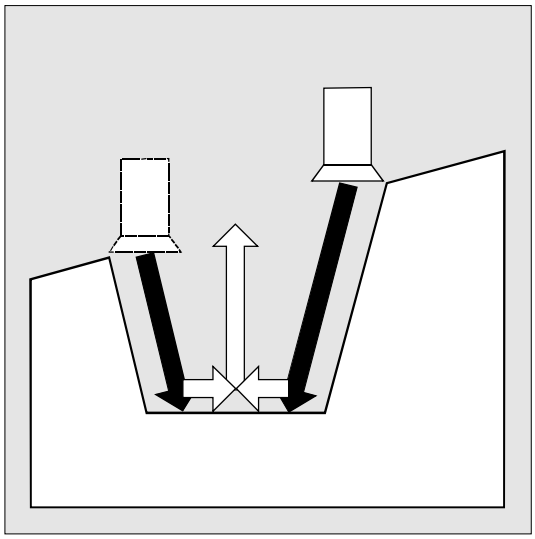
Usinage des flancs en une pénétration jusqu'au fond de gorge si des angles sont programmés dans ANG1 ou ANG2. Si la largeur des flancs est plus grande que la largeur de l'outil, plusieurs passes sont effectuées.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

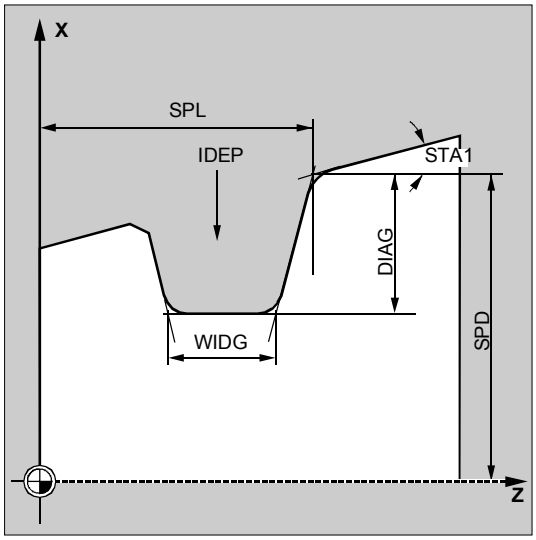
4ème étape

Usinage de la surépaisseur de finition parallèlement au contour, du bord au centre de la gorge. La correction de rayon d'outil est alors automatiquement sélectionnée et annulée à nouveau.

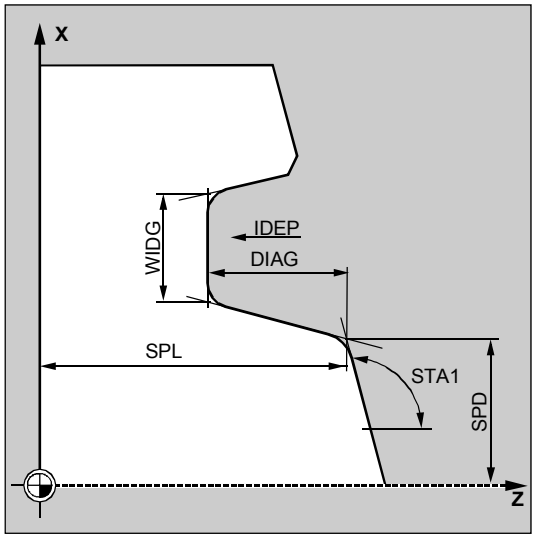


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



SPD et SPL (point de départ)
Avec ces coordonnées, vous définissez le point de départ de la gorge à partir duquel la forme est calculée dans le cycle. Le cycle détermine lui-même son point de départ qui est accosté au début. Pour une gorge extérieure, on se déplace d'abord en suivant l'axe longitudinal, pour une gorge intérieure on se déplace d'abord en suivant l'axe transversal. Les gorges sur des éléments de contour courbes peuvent être réalisées de plusieurs façons. En fonction de la forme et du rayon de courbure, on peut disposer soit une droite paraxiale au maximum de la courbe, soit une tangente en un point du bord de la gorge.
Rayons et chanfreins en bord de gorge ne sont légitimes pour des contours courbes que lorsque le point correspondant du bord se trouve sur la droite programmée dans le cycle.

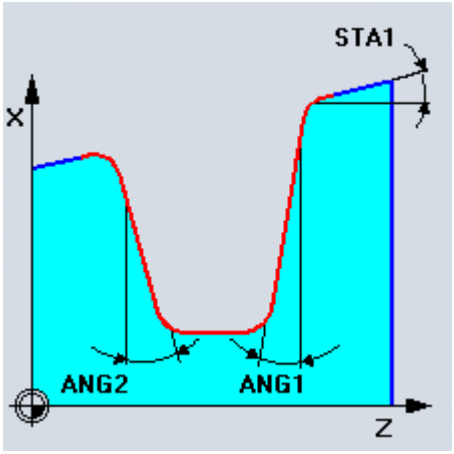


WIDG et DIAG (largeur et profondeur de la gorge)
Avec ces paramètres, largeur de gorge (WIDG) et profondeur de gorge (DIAG), vous déterminez la forme de la gorge. Le cycle calcule toujours à partir du point programmé sous SPD et SPL.
Si la gorge est plus large que l'outil actif, elle est usinée en plusieurs passes. La largeur totale est alors divisée par le cycle en parties égales. La profondeur de passe maximale vaut 95 % de la largeur de l'outil après retrait des rayons de tranchant. De cette façon, le chevauchement des passes est assuré.

Si la largeur de gorge programmée est plus petite que la largeur réelle de l'outil, le message d'erreur 61602 "Largeur d'outil mal définie" apparaît.
Le cycle ne commence pas et est abandonné.
L'alarme apparaît également lorsque, dans le cycle, la largeur de tranchant est trouvée égale à zéro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

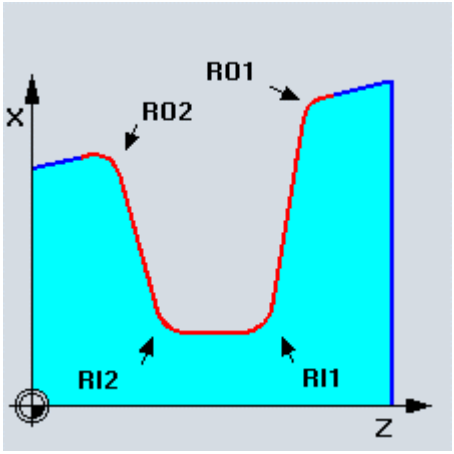
STA1 (angle)
Le paramètre STA1 sert à programmer l'angle de l'oblique sur laquelle la gorge sera usinée. L'angle peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 180 degrés et il se rapporte toujours à l'axe longitudinal.

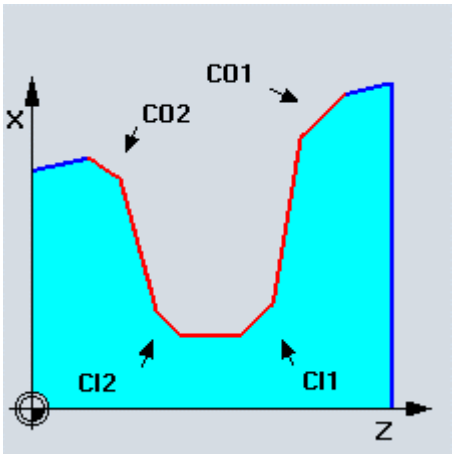


ANG1 et ANG2 (angle de flanc)
C'est en déclarant séparément les angles de flanc de gorge que l'on peut décrire des gorges asymétriques. Les angles peuvent prendre des valeurs comprises entre 0 et 89.999 degrés.

RCO1, RCO2 et RCI1, RCI2 (rayon/chanfrein)
La forme de la gorge est modifiée en déclarant des rayons ou des chanfreins au bord ou au fond de la gorge. Veiller à ce que les rayons soient introduits avec le signe positif, les chanfreins avec le signe négatif.
Le chiffre des dizaines du paramètre VARI détermine le mode de prise en compte des chanfreins programmés.

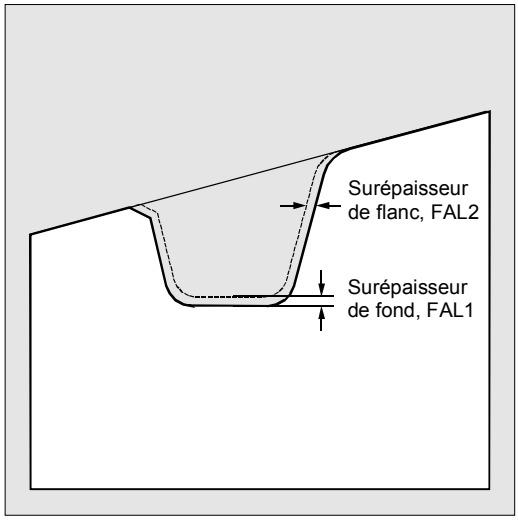
- Si VARI<10 (chiffre des dizaines=0), la valeur de ces paramètres est prise en compte en tant que longueur de chanfrein (chanfreins avec programmation CHF).
- Si VARI>10, celle-ci est prise en compte en tant que longueur de trajectoire réduite (chanfreins avec programmation CHR).





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

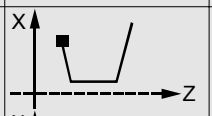
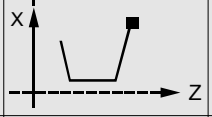
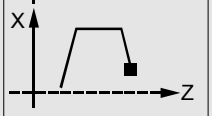
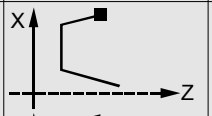
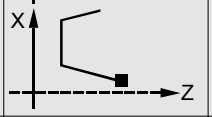
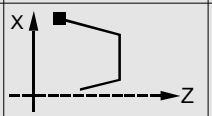
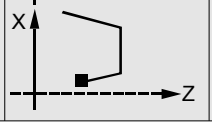
FAL1 et FAL2 (surépaisseur de finition)
Pour le fond de gorge et pour les flancs, vous pouvez programmer des surépaisseurs de finition séparées. En ébauche, on usine jusqu'à cette surépaisseur. Ensuite, on fait une passe parallèle au contour final, avec le même outil.



IDEP (profondeur de passe)
En programmant une profondeur de passe, vous pouvez répartir la plongée paraxiale en plusieurs pénétrations. Après chaque pénétration, l'outil est retiré de 1 mm ou de la valeur programmée dans _VRT pour le bris du copeau.
Le paramètre IDEP doit toujours être programmé.

DTB (temporisation)
La temporisation en fond de gorge est à choisir de telle sorte qu'au moins un tour de broche soit effectué. La temporisation est programmée en secondes.

VARI (mode d'usinage)
Avec le chiffre des unités de ce paramètre, vous déterminez le mode d'usinage de la gorge. Il peut prendre les valeurs indiquées dans la figure ci-contre.

VARI		Champ de sélection
1/11		long., ext., gauche
5/15		long., ext., droite
3/13		long., int., gauche
7/17		long., int., droite
6/16		trans., ext., haut
8/18		trans., ext., bas
2/12		trans., int., haut
4/14		trans., int., bas

Avec le chiffre des dizaines du paramètre VARI, vous déterminez le mode de prise en compte des chanfreins.
VARI 1...8 : prise en compte des chanfreins selon CHF
VARI 11...18 : prise en compte des chanfreins selon CHR

Dans l'assistance pour les cycles, l'introduction du chiffre des unités est répartie sur trois champs de sélection :
1er Champ : longitudinal/transversal
2ème Champ : extérieur/intérieur
3ème Champ : Point de départ à gauche/à droite (pour longitudinal) ou en haut/en bas (pour transversal)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si le paramètre a une autre valeur, le cycle est abandonné avec l'alarme
61002 "Mode d'usinage mal défini".

Un contrôle du contour a lieu dans le cycle dans le but d'obtenir un contour crédible pour la gorge. Ceci n'est pas le cas si les rayons et les chanfreins en fond de gorge se rejoignent ou se coupent ou si l'on essaie de faire une gorge frontale sur une portion de contour parallèle à l'axe longitudinal. Dans ces cas, le cycle est abandonné avec l'alarme
61603 "Forme de gorge mal définie".

_VRT (trajet variable de retrait)
Le paramètre _VRT permet de programmer le trajet de retrait par le diamètre extérieur ou intérieur de la gorge.
Si _VRT = 0 (paramètre pas programmé), un retrait de 1 mm est effectué. Le trajet de retrait est toujours exprimé dans le système d'unités programmé (inch ou métrique).
Ce trajet de retrait est également parcouru pour briser le copeau après chaque pénétration dans la gorge.



Remarques complémentaires

Avant l'appel du cycle de gorge, vous devez avoir activé un outil à deux tranchants. Vous devez ranger les corrections pour les deux tranchants dans deux numéros D successifs de l'outil ; le premier correcteur doit être activé avant l'appel du cycle. Le cycle détermine lequel des deux correcteurs il doit utiliser pour une phase d'usinage donnée et l'active. A l'issue du cycle, c'est le numéro de correcteur programmé avant l'appel du cycle qui est à nouveau actif. Si aucun numéro D pour correction d'outil n'est programmé lors de l'appel du cycle, l'exécution du cycle est abandonnée avec génération de l'alarme
61000 "Pas de correction d'outil active".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

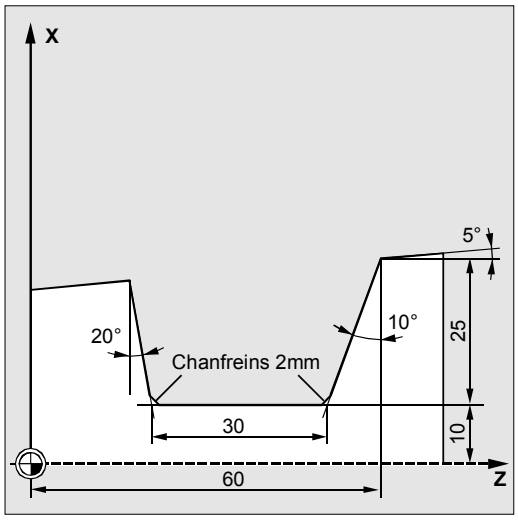
La donnée de réglage de cycles _ZSD[4] permet de modifier le type de retrait après la 1ère plongée.
_ZSD[4]=0 signifie retrait en G1 comme précédemment,
_ZSD[4]=1 signifie retrait en G0.

La donnée de réglage de cycles _ZSD[6] permet de régler le traitement de la correction d'outil par le cycle.
_ZSD[6]=0 la correction d'outil est inversée par le cycle (porte-outil non orientable)
_ZSD[6]=1 la correction d'outil n'est pas inversée par le cycle (porte-outil orientable)

Exemple de programmation

Usinage d'une gorge

Avec ce cycle, on réalise une gorge longitudinale extérieure sur un cône.
Le point de départ se trouve à droite en X35 Z60.
Le cycle utilise les correcteurs D1 et D2 de l'outil T1.
L'outil à gorge est à définir en conséquence.




```
DEF REAL SPD=35, SPL=60, WIDG=30, ->          ;Définition des paramètres avec affectations
-> DIAG=25, STA1=5, ANG1=10, ANG2=20,         ;de valeurs
->
-> RCO1=0, RCI1=-2, RCI2=-2, RCO2=0, -
>
-> FAL1=1, FAL2=1, IDEP=10, DTB=1
DEF INT VARI=5
N10 G0 G18 G90 Z65 X50 T1 D1 S400 M3          ;Point de départ avant début de cycle
N20 G95 F0.2                                  ;Détermination des valeurs
                                              technologiques
N30 CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, ->         ;Appel du cycle
-> STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, ->
-> RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, ->
-> DTB, VARI)
N40 G0 G90 X50 Z65                            ;Position suivante
N50 M02                                       ;Fin de programme
```

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.4 Cycle d'usinage de dégagements – CYCLE94

Programmation du cycle

```
CYCLE94 (SPD, SPL, FORM, _VARI)
```

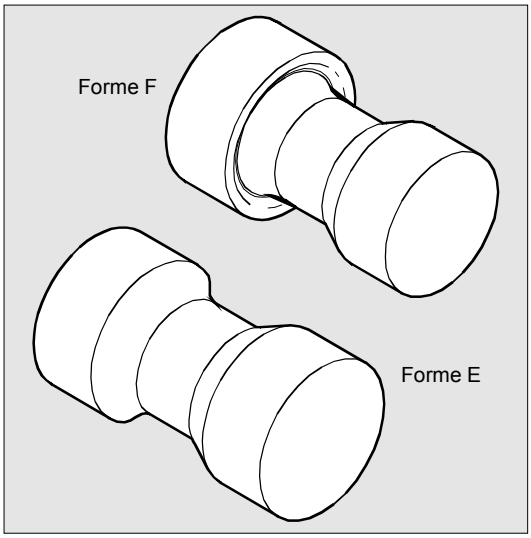
Liste des paramètres

SPD	real	Point de départ dans l'axe transversal (introduire sans signe)
SPL	real	Point de départ du contour selon l'axe longitudinal (introduire sans signe)
FORM	char	Définition de la forme Valeurs : E (pour forme E) F (pour forme F)
_VARI	int	Détermination de la position du dégagement Valeurs : 0 en fonction de la position de la plaquette de l'outil 1...4 définition de la position

Fonction

Avec ce cycle, vous pouvez réaliser des dégagements de forme E ou F selon DIN509, pour un diamètre de pièce finie > 3 mm et sans contrainte particulière.

Il existe, pour les dégagements de filetages, le cycle CYCLE96 (voir chapitre 4.6).



Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
Le point de départ est une position quelconque à partir de laquelle chaque dégagement peut être accosté sans collision.

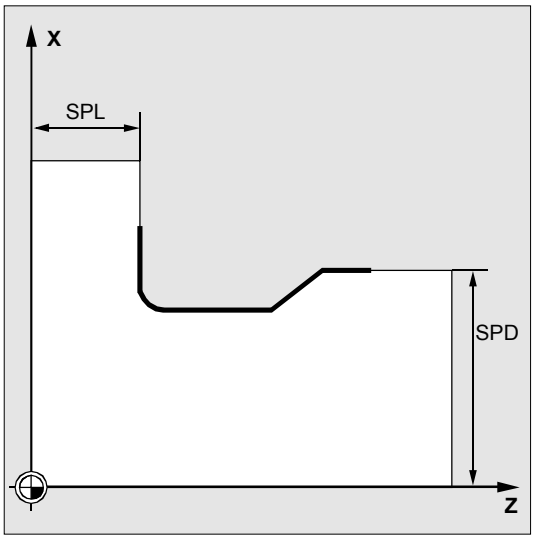
Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Le point de départ du cycle est calculé en interne et il est accosté en G0.
- Sélection de la correction du rayon de la plaquette pour la position de plaquette active et exécution du contour de dégagement avec l'avance programmée avant l'appel du cycle.
- Retrait au point de départ avec G0 et annulation de la correction du rayon de la plaquette avec G40

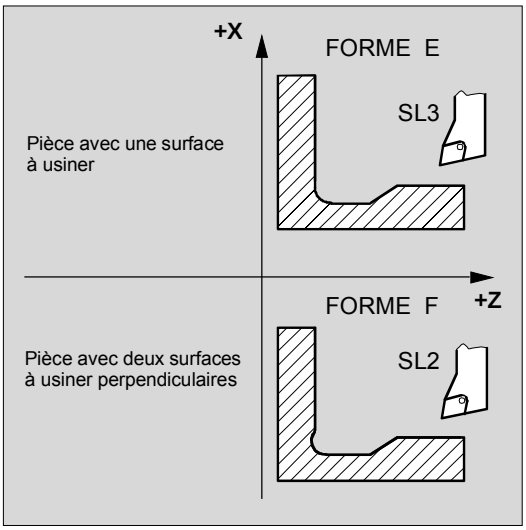
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

SPD et SPL (point de départ)
Sous le paramètre SPD, vous déclarez le diamètre de la pièce finie pour le dégagement. Avec le paramètre SPL, vous déterminez la dimension de la pièce finie suivant l'axe longitudinal.
Si on a un diamètre final < 3 mm correspondant à la valeur programmée pour SPD, le cycle est abandonné avec l'alarme
61601 "Diamètre pièce finie trop petit".



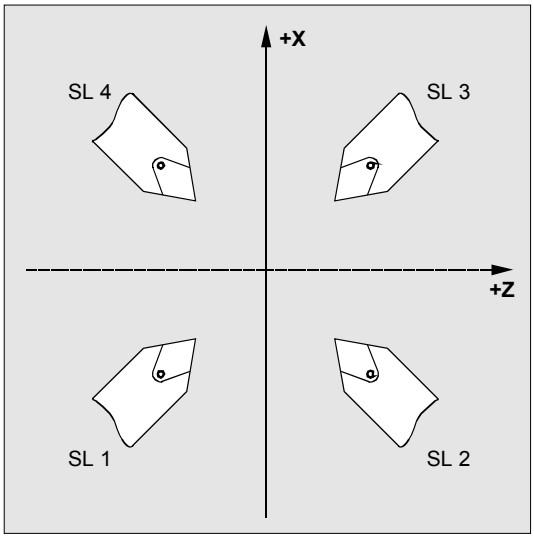
FORM (définition)
Les formes E et F sont définies dans DIN509 et sont à déterminer par ce paramètre.
Si le paramètre a une autre valeur que E ou F, le cycle est abandonné avec l'alarme
61609 "Forme mal définie".



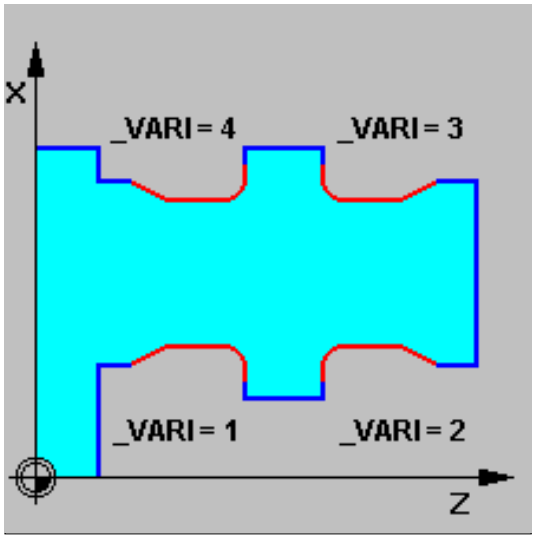
_VARI (position dégagement)
Le paramètre _VARI permet de définir la position du dégagement de deux manières différentes : soit directement soit en fonction de la position de la plaquette de l'outil.

VARI=0 : en fonction de la position de la plaquette de l'outil

La position de la plaquette (SL) de l'outil est déterminée par le cycle à partir de la correction d'outil active. Dans ce cas, le cycle ne peut travailler qu'avec les positions de plaquette 1 ... 4.
Si le cycle détecte une position de plaquette 5....9, l'alarme 61608 "Mauvaise programmation de la position de plaquette" est génerée et le cycle est abandonné.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



_VARI=1...4 : définition de la position du dégagement
Le cycle génère automatiquement son point de départ. Celui-ci se trouve à 2 mm du diamètre final et à 10 mm de la cote finale suivant l'axe longitudinal. La position de ce point de départ par rapport aux valeurs de coordonnées programmées est définie par la position de la plaquette de l'outil actif.
Dans le cycle, un contrôle de l'angle de dépouille de l'outil actif a lieu si on a rangé, à cet effet, une valeur dans le paramètre correspondant du correcteur d'outil. Si le cycle constate que la forme du dégagement ne peut pas être usinée par l'outil sélectionné, son angle de dépouille étant trop petit, il apparaît le message "Forme modifiée du dégagement" sur la commande. L'usinage est cependant poursuivi.
Si _VARI<>0, les remarques suivantes s'appliquent :

- Une vérification de la position effective de la plaquette de l'outil n'a pas lieu, c.-à-d. que toute position de plaquette est possible, si elle présente un intérêt sur le plan technologique ;
- Les fonctions, telles que transformation Adaptateur, organe porte-outil orientable, ne sont pas prises en compte dans le cycle – il est supposé que l'utilisateur connaît la machine et définit correctement la position ;
- De même, la fonction miroir n'est pas traitée par le cycle - l'utilisateur doit savoir ce qu'il fait.

Remarques complémentaires

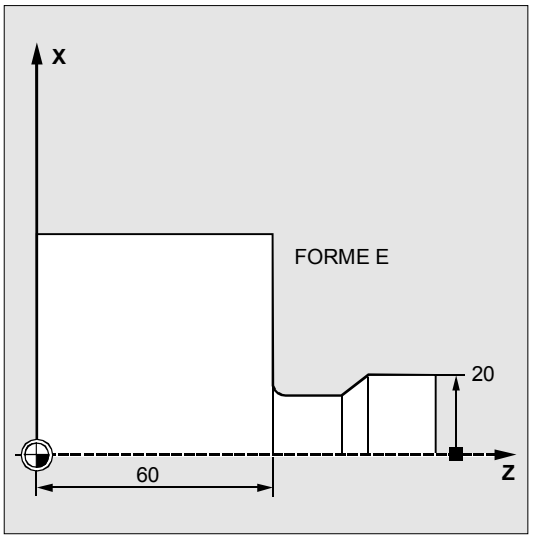
Avant l'appel du cycle, vous devez activer une correction d'outil, sinon le cycle est abandonné et l'alarme
61000 "Pas de correction d'outil active".
est générée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Dégagement_forme_E

Avec ce programme, vous pouvez usiner un dégagement de la forme E.




```
N10 T25 D3 S300 M3 G18 G95 F0.3   ;Détermination des valeurs technologiques
N20 G0 G90 Z100 X50               ;Sélection de la position de départ
N30 CYCLE94 (20, 60, "E")         ;Appel du cycle
N40 G90 G0 Z100 X50               ;Accostage de la position suivante
N50 M02                           ;Fin de programme
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.5 Cycle de chariotage – CYCLE95



Programmation du cycle

```
CYCLE95 (NPP, MID, FALZ, FALX, FAL, FF1, FF2, FF3, VARI, DT, DAM, _VRT)
```

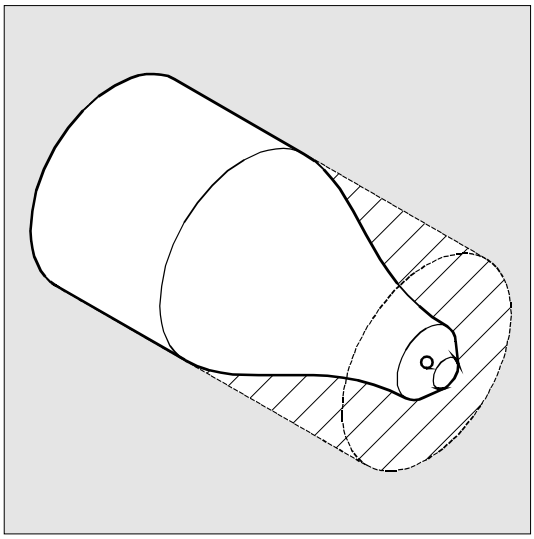


Liste des paramètres

NPP	string	Nom du sous-programme décrivant le contour
MID	real	Profondeur de passe (introduire sans signe)
FALZ	real	Surépaisseur de finition dans l'axe longitudinal (introduire sans signe)
FALX	real	Surépaisseur de finition dans l'axe transversal (introduire sans signe)
FAL	real	Surépaisseur de finition conforme au contour (introduire sans signe)
FF1	real	Avance pour ébauche sans détalonnage
FF2	real	Avance pour pénétration dans des éléments de détalonnage
FF3	real	Avance pour finition
VARI	int	Mode d'usinage Plage de valeurs : 1 ... 12 POSITION DES CENTAINES : Valeurs : 0...avec retrait sur contour Il n'y a pas de matière restante, le retrait sur le contour ayant lieu avec recouvrement. Cela signifie que le retrait a lieu sur plusieurs points d'intersection. 2...sans retrait sur contour L'outil est toujours retiré sur le contour jusqu'au point d'intersection d'ébauche précédent, puis relevé. De la matière peut subsister en fonction du rapport entre rayon de l'outil et profondeur de passe (MID).
DT	real	Temporisation pour bris du copeau en ébauche
DAM	real	Course après laquelle chaque passe d'ébauche est interrompue pour bris du copeau
_VRT	real	Trajet de relèvement du contour en ébauche, incrémental (introduire sans signe)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction



Avec le cycle de chariotage, vous pouvez réaliser un contour programmé dans un sous-programme, à partir d'une pièce brute, par chariotage parallèle aux axes. Ce contour peut comporter des éléments de détalonnage. Vous pouvez réaliser des contours extérieurs ou intérieurs, en usinage longitudinal ou transversal. La technologie peut être sélectionnée (ébauche, finition, usinage complet). En ébauche du contour, des passes paraxiales sont générées sur la base de la profondeur de passe maximale programmée et, à la rencontre d'un point d'intersection avec le contour, la matière restante est immédiatement usinée parallèlement au contour. On ébauche jusqu'à la surépaisseur de finition programmée.
La finition se fait dans la même direction que l'ébauche. Le cycle sélectionne et annule automatiquement la correction de rayon d'outil.

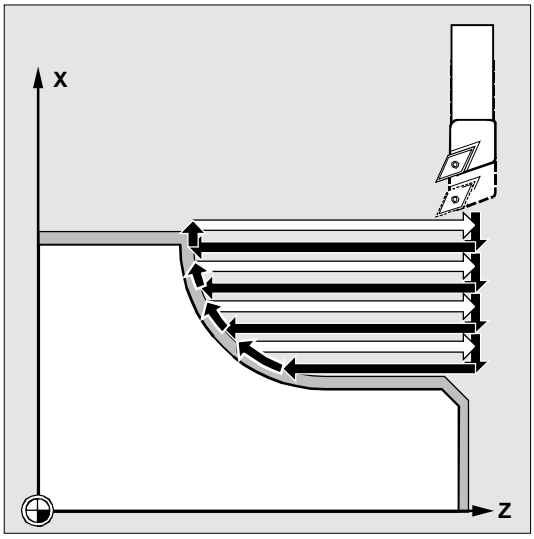
Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
Le point de départ est une position quelconque à partir de laquelle le point initial du contour peut être accosté sans collision.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Le point de départ du cycle est calculé en interne et il est accosté en G0 simultanément dans les deux axes.

Ebauche sans élément de détalonnage :

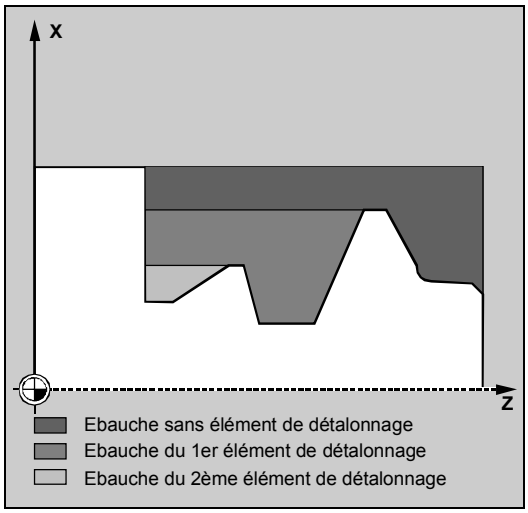


- La profondeur de passe paraxiale est calculée en interne et la prise de passe s'effectue en G0.
- Accostage en G1 et avec l'avance FF1, en paraxial, du point d'intersection d'ébauche.
- Suivi d'une trajectoire parallèle au contour et décalée de la surépaisseur de finition, en G1 / G2 / G3 et avec FF1, jusqu'au dernier point d'intersection d'ébauche.
- Relèvement équivalent à la valeur programmée dans _VRT dans chaque axe et réaccostage de la position d'usinage avec G0.
- Cette séquence est répétée jusqu'à ce que la profondeur totale de la phase d'usinage soit atteinte.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Dans le cas de l'ébauche sans élément de détalonnage, le retrait au point de départ du cycle a lieu axe par axe.

Ebauche des éléments de détalonnage :



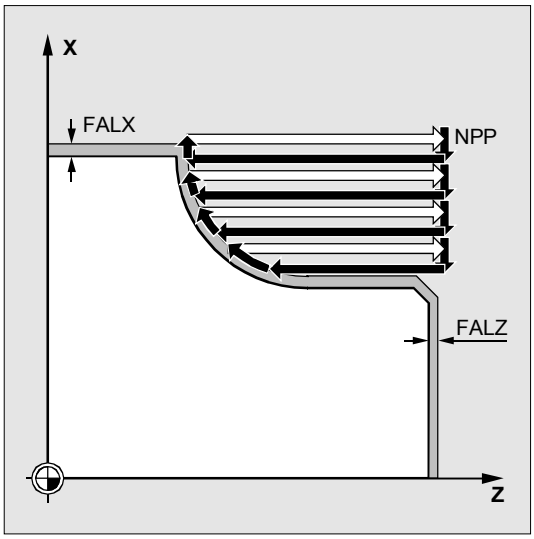
- Accostage axe par axe, en G0, du point de départ pour le premier détalonnage. Une distance de sécurité supplémentaire interne au cycle est alors prise en compte.
- Pénétration parallèle au contour décalé de la surépaisseur de finition, en G1/G2/G3 et avec FF2.
- Accostage en G1 et avec l'avance FF1, en paraxial, du point d'intersection d'ébauche.
- Reprise jusqu'au dernier point d'intersection d'ébauche. Relèvement et retour se font comme lors de la première phase d'usinage.
- Si d'autres éléments de détalonnage sont présents, cette séquence se répète pour chaque élément.

Finition :

- Le point de départ calculé du cycle est accosté simultanément dans les deux axes et en G0, la correction du rayon de la plaquette étant activée en même temps.
- Le positionnement se poursuit simultanément dans les deux axes et en G0 jusqu'à une distance égale à surépaisseur de finition + rayon de la plaquette + distance de sécurité de 1 mm du point de départ du contour et, de là, en G1 jusqu'au point de départ du contour.
- Finition le long du contour, en G1/G2/G3 et avec FF3.
- Retour au point de départ en G0, dans les deux axes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



NPP (nom)
Ce paramètre sert à définir le nom du sous-programme de contour. Ce sous-programme ne doit toutefois pas être un sous-programme avec une liste de paramètres.
Toutes les conventions de noms décrites dans le manuel de programmation sont valables pour le nom du sous-programme de contour.

Bibliographie : /PG/, Manuel de programmation

Le contour à charioter peut également être une section du programme appelant ou d'un programme quelconque. La section de programme est repérée par des étiquettes de début et de fin ou des numéros de bloc. Le nom du programme et les étiquettes/numéros de bloc doivent être séparés par ":".

Exemples :

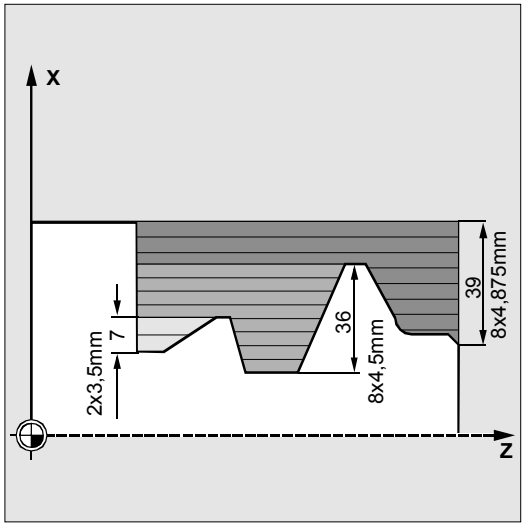
_NPP=“CONTOUR_1“	Le contour à charioter est défini entièrement dans le programme CONTOUR_1.
NPP=“DEBUT.FIN“	Le contour à charioter est défini dans la section du programme appelant comprise entre le bloc repéré par l'étiquette DEBUT et le bloc repéré par l'étiquette FIN.
NPP="_N_SPF_DIR/_N_CONTOUR_1_SPF:N130:N210 "	Le contour à charioter est défini dans les blocs N130 à N210 du programme CONTOUR_1. Le nom du programme doit être indiqué intégralement avec chemin d'accès et extension ; voir description de CALL dans **bibliographie** : /PGA/ Manuel de programmation Notions complément.

Si vous définissez la section de programme par des numéros de bloc, vous devez adapter ces numéros pour le segment NPP après une modification de programme suivie de la commande "re-numéroter".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MID (profondeur de passe maximale)
Sous le paramètre MID, vous définissez la profondeur de passe maximale pour l'opération d'ébauche.
A partir de la version de logiciel 4, l'évaluation de ce paramètre dépend de la donnée de réglage _ZSD[0] (voir chapitre 4.2).
Le cycle calcule la profondeur courante avec laquelle on usine en ébauche.
Pour des contours ayant des éléments de détalonnage, le cycle partage l'opération d'ébauche en différentes phases d'ébauche. Pour chaque phase d'ébauche, le cycle calcule la profondeur de passe courante. Celle-ci se situe toujours entre la profondeur de passe programmée et la moitié de cette valeur. C'est à l'aide de la profondeur totale d'une phase d'ébauche et de la profondeur de passe maximale programmée, que le nombre de passes d'ébauche nécessaires est obtenu ; la profondeur totale à usiner est répartie de façon égale sur ce nombre de passes. De cette façon, on assure des conditions de coupe optimales. Pour l'ébauche de ce contour, on obtient les phases d'usinage représentées sur la figure ci-dessus.

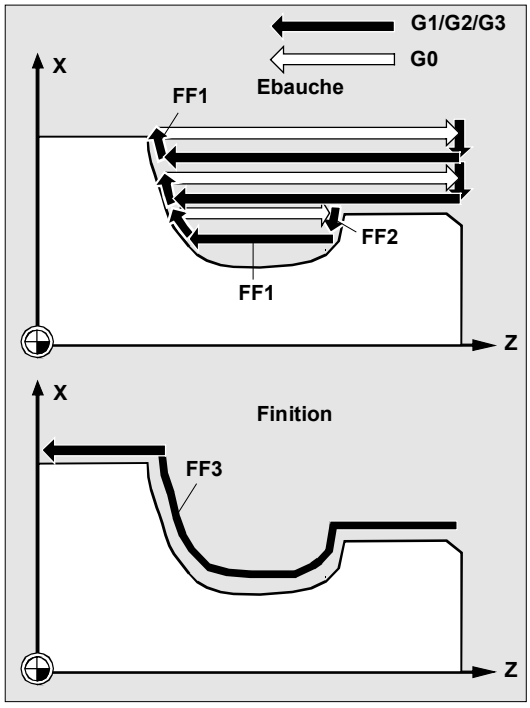
Exemple pour le calcul de la profondeur de passe courante :
La phase d'usinage 1 a une profondeur totale de 39 mm. Pour une profondeur de passe maximale de 5 mm, 8 passes d'ébauche sont par conséquent nécessaires. Celles-ci sont faites avec une profondeur de 4,875 mm.
Dans la phase d'usinage 2, 8 passes d'ébauche sont également effectuées avec une profondeur de passe de 4,5 mm chacune (différence totale 36 mm).
Dans la phase d'usinage 3, pour une profondeur courante de 3,5 mm (différence totale 7 mm), on ébauche deux fois.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FAL, FALZ et FALX (surépaisseur de finition)
L'affectation d'une surépaisseur de finition à une ébauche se fait soit par les paramètres FALZ et FALX, lorsque vous voulez déclarer des surépaisseurs différentes pour chaque axe, soit par le paramètre FAL, pour une surépaisseur de finition conforme au contour. Cette valeur est alors répartie entre les deux axes.
Il n'y a pas de contrôle de plausibilité des valeurs programmées. Donc, si les trois paramètres sont pourvus de valeurs, toutes ces surépaisseurs de finition sont intégrées par le cycle. Il est cependant utile de se décider pour l'une ou l'autre façon de définir la surépaisseur de finition.
L'**ébauche** se fait toujours jusqu'à ces surépaisseurs de finition. Après chaque passe d'ébauche en paraxial, la matière restante est usinée immédiatement sur une trajectoire parallèle au contour, de sorte qu'aucun enlèvement de matière supplémentaire n'est nécessaire une fois l'ébauche terminée. Si aucune surépaisseur de finition n'est programmée, l'usinage en ébauche se fait jusqu'au contour final.
En mode d'usinage **finition**, les valeurs programmées pour la surépaisseur de finition ne sont pas prises en compte ; l'usinage a toujours lieu jusqu'à la cote finale.

FF1, FF2 et FF3 (vitesse d'avance)
Comme représenté dans la figure ci-contre, vous pouvez préciser différentes vitesses d'avance pour les différentes phases de l'usinage.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

VARI (mode d'usinage)

Vous pouvez programmer le mode d'usinage de la manière suivante :

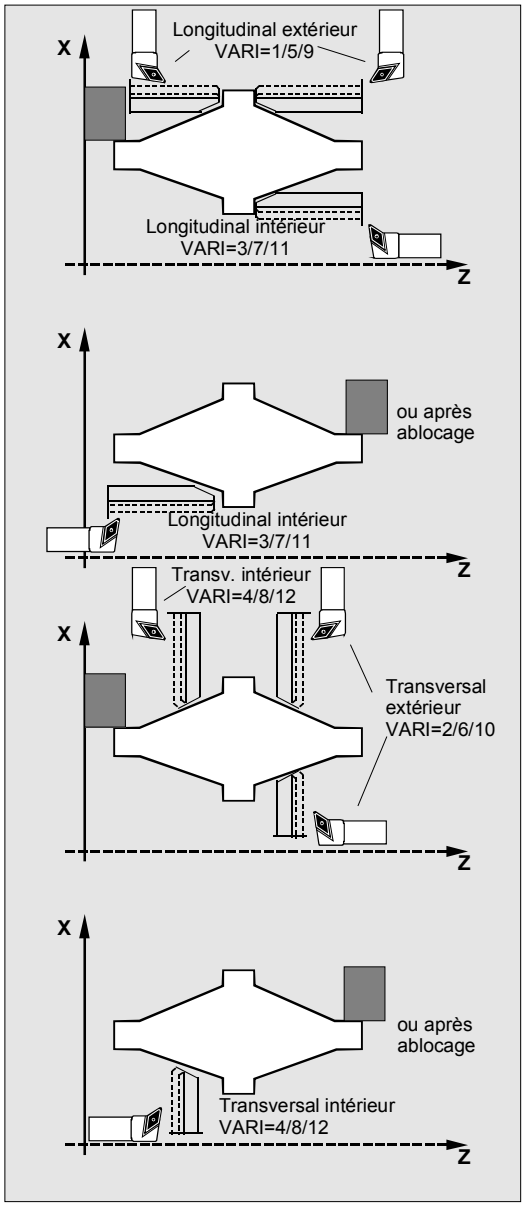
Usinage [Ebauche]
(Ebauche/Finition/Usinage complet)

Sélection [long.]
(long./transv.)

Sélection [ext.]
(ext./int.)

Dans le tableau suivant figurent les modes d'usinage.

Valeur	Usinage	Sélection	Sélection
1	Ebauche	long.	ext.
2	Ebauche	transv.	ext.
3	Ebauche	long.	int.
4	Ebauche	transv.	int.
5	Finition	long.	ext.
6	Finition	transv.	ext.
7	Finition	long.	int.
8	Finition	transv.	int.
9	Usinage complet	long.	ext.
10	Usinage complet	transv.	ext.
11	Usinage complet	long.	int.
12	Usinage complet	transv.	int.

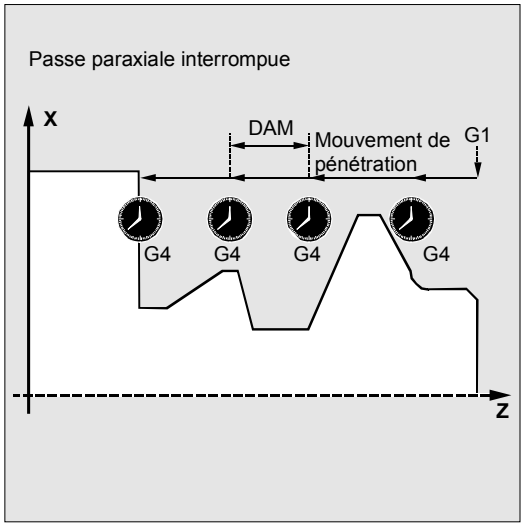


En usinage longitudinal, la prise de passe se fait toujours selon l'axe transversal ; en surfaçage, elle se fait selon l'axe longitudinal.
Usinage extérieur signifie que la prise de passe se fait dans la direction négative de l'axe. En usinage intérieur, la prise de passe se fait dans la direction positive de l'axe.
Une sélection entre "avec retrait sur contour" et "sans retrait sur contour" est possible pour l'ébauche avec CYCLE95. A cet effet a été créée la POSITION DES CENTAINES du paramètre VARI.

Pour le paramètre VARI, il y a un contrôle de plausibilité. Si une valeur inadmissible est détectée, le cycle est abandonné et l'alarme 61002 "Mode d'usinage mal défini" est affichée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DT et DAM (temporisation et course)
A l'aide de ces deux paramètres, vous pouvez obtenir une interruption des différentes passes d'ébauche après des courses définies, en vue de briser le copeau. Ces paramètres n'ont un sens qu'en ébauche. Dans le paramètre DAM, on définit la course maximale après laquelle un bris du copeau doit intervenir. Dans DT, on peut programmer une temporisation, qui est exécutée à chacun des points d'interruption de la passe d'usinage. Si DAM est à zéro (ou s'il a été ignoré lors de l'appel de cycle), des passes d'ébauche sans interruption ni temporisation sont générées.



_VRT (trajet de relèvement)
Le paramètre _VRT permet de programmer le trajet de relèvement dans les deux axes en ébauche.
Si _VRT = 0 (paramètre pas programmé), un relèvement de 1 mm est effectué. Le trajet de relèvement est toujours pris en compte dans le système d'unités programmé (inch ou métrique), c.-à-d. _VRT=1 avec inch →relèvement de 1 inch.

Remarques complémentaires

Définition du contour
Vous programmez le contour dans un sous-programme dont le nom doir être déclaré comme paramètre.
Le sous-programme de contour doit contenir au minimum 3 blocs avec déplacements dans les deux axes du plan d'usinage.
Le plan d'usinage (G17, G18, G19) se paramètre avant l'appel du cycle dans le programme principal ou bien il agit en fonction de la position de base de ce groupe G sur la machine. Ce plan ne peut être modifié dans le sous-programme de contour.
Si le sous-programme de contour est plus petit, le cycle est abandonné après sortie des alarmes 10933 "Le sous-programme de contour ne contient pas assez de blocs de contour" et 61606 "Erreur lors de la préparation du contour".

Des éléments de détalonnage peuvent se succéder directement.
On peut écrire sans restriction des blocs sans déplacement dans le plan.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le cycle prépare en interne tous les blocs de déplacement pour les deux premiers axes du plan courant, ceux-ci étant les seuls concernés par l'usinage. Le sous-programme de contour peut contenir des déplacements d'autres axes, mais les trajets correspondants ne sont pas exécutés pendant le cycle.

Comme géométrie de contour, on n'admet que des droites et des cercles programmés avec G0, G1, G2 et G3. De plus, les instructions pour les congés ou arrondis de raccordement et les chanfreins peuvent aussi être programmées. Si d'autres instructions de déplacement sont programmées dans le contour, le cycle est abandonné avec l'alarme
10930 "Type d'interpolation pas autorisé dans le contour de chariotage".

Le premier bloc avec déplacement dans le plan d'usinage courant, doit contenir une fonction préparatoire G0, G1, G2 ou G3, sinon le cycle est abandonné avec l'alarme
15800 "Erreurs conditions initiales pour CONTPRON".
Cette alarme est également déclenchée si G41/42 est active.
Le point de départ du contour est la première position dans le plan d'usinage programmée dans le sous-programme de contour.

La quantité maximale possible de blocs avec déplacements dans le plan pour le contour dépend de celui-ci. Le nombre de détalonnages n'est, par principe, pas limité.

Si un contour comprend plus d'éléments de contour que la mémoire interne au cycle ne peut accepter, il en résulte un abandon de cycle avec l'alarme
10934 "Le champ pour le fractionnement du contour est trop petit".

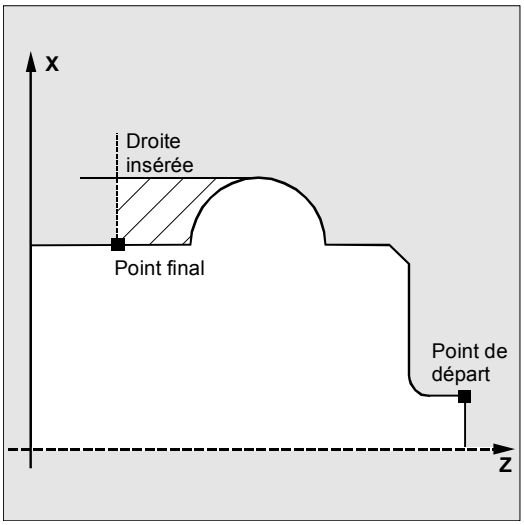
L'usinage doit alors être réparti sur plusieurs sections, représentées chacune par un sous-programme individuel de contour, le cycle devant être appelé spécifiquement pour chaque section.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si, pour un sous-programme de contour, le diamètre maximal ne se trouve pas au point de départ ou final programmé pour le contour, le cycle insère automatiquement une droite paraxiale au maximum du contour et cette partie du contour est usinée comme une zone de détalonnage.
La programmation

- du plan de correction de rayon avec G17/G18/G19,
- d'un frame,
- du déplacement d'un axe du plan d'usinage comme axe de positionnement,
- ainsi que la sélection de la correction de rayon d'outil avec G41/G42

dans le sous-programme de contour provoquent l'abandon du cycle et la génération de l'alarme 10931 "le contour à usiner présente des défauts".



Sens du contour
Le sens de programmation du contour peut être choisi librement. Le cycle détermine en interne automatiquement le sens d'usinage. Pour les usinages complets, la finition se fait dans le même sens que l'ébauche.
Si seule la finition a été sélectionnée, le contour est toujours exécuté dans le sens programmé.
Le premier et le dernier point de contour programmés sont pris en compte pour déterminer le sens d'usinage. Il est pour cette raison nécessaire de toujours écrire les deux coordonnées dans le premier bloc du sous-programme de contour.

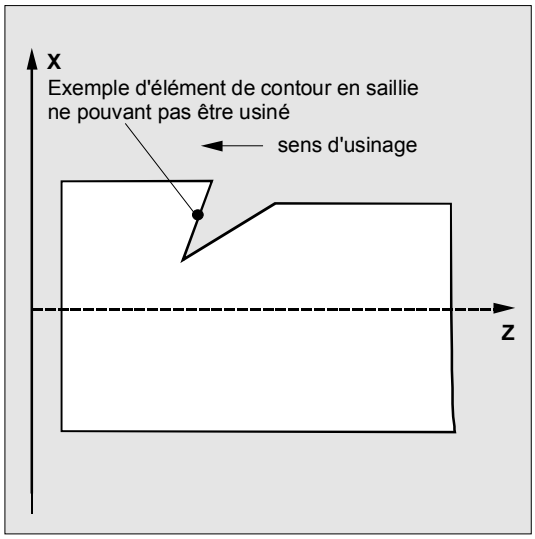
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contrôle du contour

Le cycle vous propose un contrôle du contour concernant les points suivants :

- angle de dépouille de l'outil actif
- programmation d'arcs de cercle ayant un angle au centre > 180 degrés

Pour les éléments de détalonnage, le cycle vérifie si l'usinage avec l'outil actif est possible. Si le cycle reconnaît que cet usinage conduit à une violation du contour, il s'interrompt après avoir émis l'alarme 61604 "Outil actif viole le contour programmé".



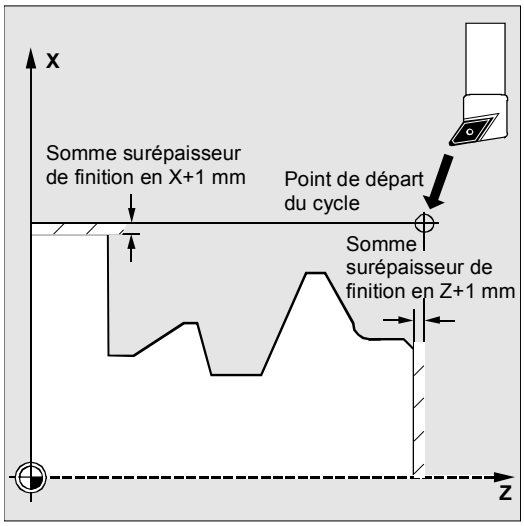
Si l'angle de dépouille est nul dans le correcteur d'outil, ce contrôle ne s'effectue pas.

Si on trouve dans le contour des arcs de cercle trop grands, l'alarme 10931 «Le contour à usiner présente des défauts» apparaît.
10931 "Le contour à usiner présente des défauts" apparaît.

Les contours en saillie ne peuvent être usinés avec le CYCLE95. De tels contours ne sont pas surveillés par le cycle, aucune alarme n'est donc déclenchée.

Point de départ

Le cycle détermine le point de départ pour l'usinage. Le point de départ est situé sur l'axe de pénétration, à une distance du contour égale à la surépaisseur de finition + trajet de relèvement (paramètre _VRT). Dans l'autre axe, il se trouve à la distance Surépaisseur de finition + _VRT devant le point de départ du contour.
A l'accostage du point de départ de l'usinage, le cycle sélectionne la correction du rayon de plaquette.
Il faut donc choisir le dernier point avant l'appel du cycle de manière à exclure toute collision et à laisser une place suffisante pour les déplacements de positionnement.



Stratégie d'accostage du cycle

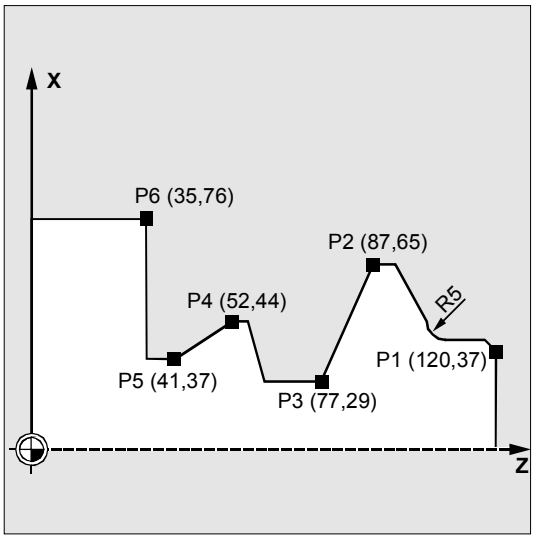
Le point de départ élaboré par le cycle est accosté, en ébauche, toujours avec les deux axes simultanément, en finition toujours axe par axe. En finition, c'est l'axe de prise de passe qui se déplace le premier.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 1

Cycle de chariotage

Le contour, représenté sur les figures pour expliquer les paramètres, doit être usiné longitudinalement, à l'extérieur et complètement. Des surépaisseurs de finition paraxiales sont définies. En ébauche, aucune interruption de passe ne s'effectue. La profondeur de passe maximale vaut 5 mm.
Le contour est défini dans un programme distinct.



`DEF STRING[8] UPNAME`	;Déf. d'une variable pour le nom du contour
`N10 T1 D1 G0 G18 G95 S500 M3 Z125 X81`	;Position d'accostage avant l'appel
`UPNAME="CONTOUR_1"`	;Affectation nom de sous-programme
`N20 CYCLE95 (UPNAME, 5, 1.2, 0.6, , ->` `-> 0 .2, 0.1, 0.2, 9, , , 0.5)`	;Appel du cycle
`N30 G0 G90 X81`	;Réaccostage de la position de départ
`N40 Z125`	;Déplacement axe par axe
`N50 M30`	;Fin de programme
`PROC CONTOUR_1`	;Début sous-programme de contour
`N100 G1 Z120 X37` `N110 Z117 X40`	;Déplacement axe par axe
`N120 Z112`	;Arrondi de rayon 5

`N130 G1 Z95 X65 RND=5`
`N140 Z87`
`N150 Z77 X29`
`N160 Z62`
`N170 Z58 X44`
`N180 Z52`
`N190 Z41 X37`
`N200 Z35`
`N210 G1 X76`
	;Déplacement axe par axe

`N220 M17`	;Fin de sous-programme

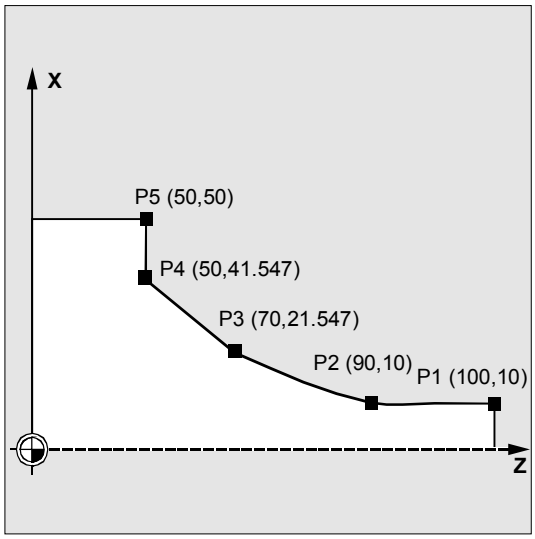
-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 2

Cycle de chariotage

Le contour à charioter est défini dans le programme appelant. Le programme est terminé après le cycle de chariotage.




```
N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8
N120 S500 M3
N130 T11 D1
N140 G0 X70
N150 Z60
N160 CYCLE95 ("DEBUT:FIN",2.5,0.8, ->      ;Appel du cycle
-> 0.8,0,0.8,0.75,0.6,1)
N170 M02
DEBUT:
N180 G1 X10 Z100 F0.6
N190 Z90
N200 Z=AC(70) ANG=150
N210 Z=AC(50) ANG=135
N220 Z=AC(50) X=AC(50)
FIN:
N230 M02
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.6 Usinage de dégagements de filetage – CYCLE96

Programmation du cycle

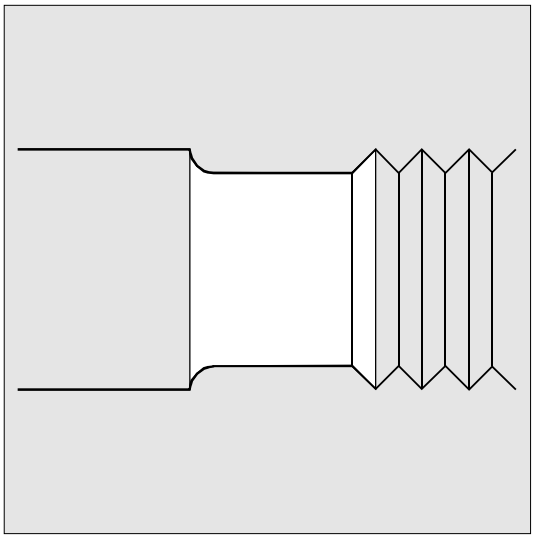
```
CYCLE96 (DIATH, SPL, FORM, _VARI)
```

Liste des paramètres

DIATH	real	Diamètre nominal du filetage
SPL	real	Point de départ du contour suivant l'axe longitudinal
FORM	char	Définition de la forme Valeurs : A (pour forme A) B (pour forme B) C (pour forme C) D (pour forme D)
_VARI	int	Détermination de la position du dégagement Valeurs : 0 en fonction de la position de la plaquette de l'outil 1...4 définition de la position

Fonction

Ce cycle permet d'usiner des dégagements de filetage selon DIN76 sur des pièces avec filetage métrique ISO.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

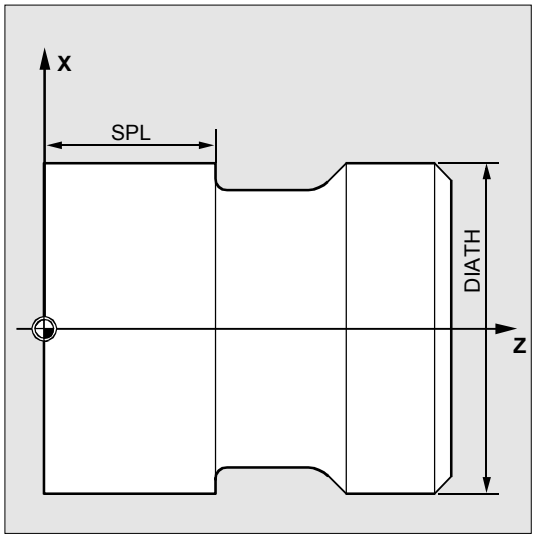
Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
Le point de départ est une position quelconque à partir de laquelle chaque dégagement de filetage peut être accosté sans collision.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Le point de départ du cycle est calculé en interne et il est accosté en G0.
- Sélection de la correction de rayon d'outil correspondant à la position de plaquette active. Exécution du contour du dégagement avec la vitesse d'avance programmée avant l'appel du cycle.
- Retrait au point de départ, en G0, et annulation de la correction de rayon d'outil par G40.

Signification des paramètres



DIATH (diamètre nominal)
Ce cycle permet d'usiner des dégagements pour des filetages métriques ISO M3 à M68.
Si on a un diamètre final < 3 mm correspondant à la valeur programmée pour DIATH, le cycle est abandonné avec l'alarme
61601 "Diamètre pièce finie trop petit".
Si le paramètre a une autre valeur que celle indiquée par DIN76 Partie 1, le cycle est abandonné aussi avec l'alarme 61001 «Pas de filet erroné».
61001 "Pas de filet erroné".

SPL (point de départ)
Avec ce paramètre, vous définissez la dimension finale suivant l'axe longitudinal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

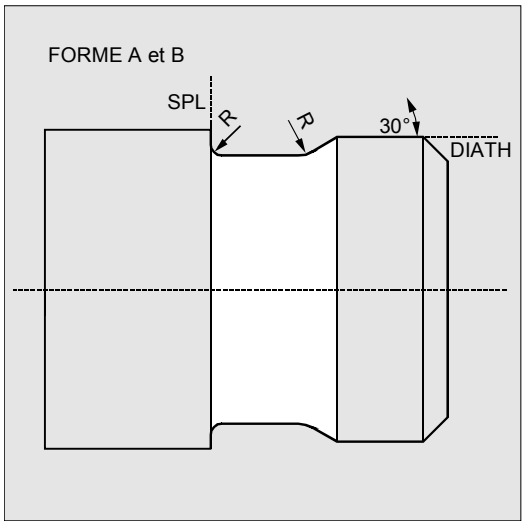
FORM (définition)

Les dégagements de filetage des formes A et B sont définis pour des filetages extérieurs, la forme A pour des sorties normales de filetage, la forme B pour des sorties réduites.

Les dégagements de filetage des formes C et D sont utilisés pour des filetages intérieurs, la forme C pour une sortie normale, la forme D pour une sortie réduite.

Si le paramètre a une autre valeur que A ... D, le cycle est abandonné avec l'alarme 61609 "Forme mal définie".

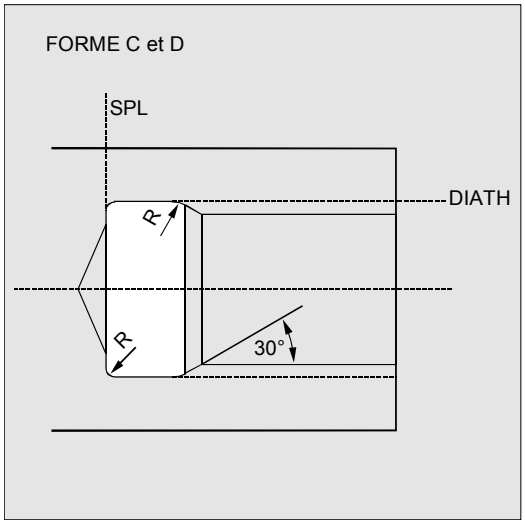
La correction de rayon d'outil est automatiquement sélectionnée de façon interne au cycle.



_VARI (position dégagement)

Le paramètre _VARI permet de définir la position du dégagement de deux manières différentes : soit directement soit en fonction de la position de la plaquette de l'outil.

Voir _VARI dans CYCLE94



Le cycle détermine automatiquement le point de départ qui est défini par la position de plaquette de l'outil actif et le diamètre du filetage. La position de ce point de départ par rapport aux valeurs de coordonnées programmées est définie par la position de la plaquette de l'outil actif.

Dans le cas des formes A et B, le cycle contrôle l'angle de dépouille de l'outil actif. S'il constate que la forme du dégagement n'est pas réalisable avec l'outil actif, le message "Forme du dégagement modifiée" apparaît sur la commande numérique; l'usinage se poursuit cependant.

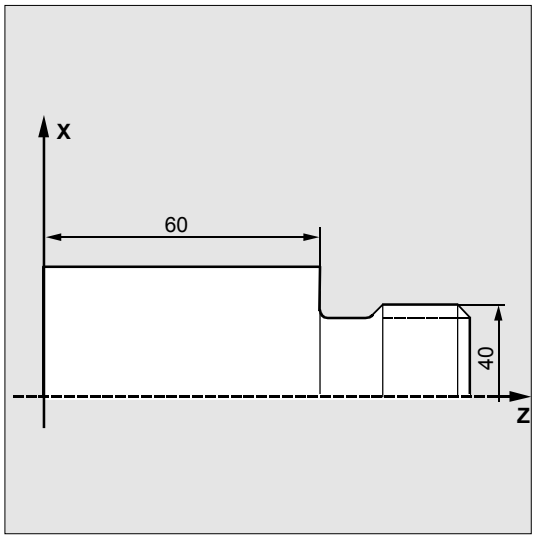
Remarques complémentaires

Une correction d'outil doit être activée avant l'appel du cycle, sinon, le cycle est abandonné après la sortie du message d'erreur 61000 "Pas de correction d'outil active".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Dégagement de filetage_forme_A
Avec ce programme, vous pouvez usiner un dégagement de filetage de forme A.



`N10  D3 T1 S300 M3 G95 F0.3`	;Détermination des valeurs technologiques
`N20 G0 G18 G90 Z100 X50`	;Sélection de la position de départ
`N30 CYCLE96 (10, 60, "A")`	;Appel du cycle
`N40 G90 G0 X30 Z100`	;Accostage de la position suivante
`N50 M30`	;Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.7 Filetage – CYCLE97

Programmation du cycle

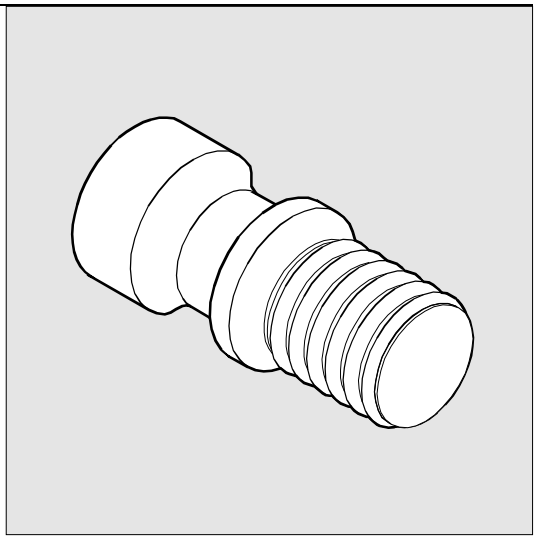
```
CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP,
NRC, NID, VARI, NUMT, _VRT)
```

Liste des paramètres

PIT	real	Pas du filet en tant que valeur (introduire sans signe)
MPIT	real	Pas du filet en tant que taille de filetage Plage de valeurs : 3 (pour M3) ... 60 (pour M60)
SPL	real	Point de départ du filetage dans l'axe longitudinal
FPL	real	Point final du filetage dans l'axe longitudinal
DM1	real	Diamètre du filetage au point de départ
DM2	real	Diamètre du filetage au point final
APP	real	Course d'entrée (introduire sans signe)
ROP	real	Course de sortie (introduire sans signe)
TDEP	real	Profondeur du filet (introduire sans signe)
FAL	real	Surépaisseur de finition (introduire sans signe)
IANG	real	Angle de pénétration Plage de valeurs : "+" (pour pénétration oblique le long d'un flanc) "–" (pour pénétration oblique alternée)
NSP	real	Décalage du point de départ pour le premier filet (introduire sans signe)
NRC	int	Nombre de passes d'ébauche (introduire sans signe)
NID	int	Nombre de passes à vide (introduire sans signe)
VARI	int	Définition du mode d'usinage du filetage plage des valeurs : 1 ... 4
NUMT	int	Nombre de filets (introduire sans signe)
_VRT	real	Trajet variable de retrait par le diamètre initial, incrémental (introduire sans signe)

Fonction

Le cycle Filetage permet d'usiner des filetages intérieurs et extérieures sur corps cylindriques et coniques à pas constant selon l'axe longitudinal et l'axe transversal. Les filetages peuvent être monofilets ou multifilets. Pour des filetages multifilets, les différents filets sont usinés les uns après les autres.
La pénétration se fait automatiquement ; vous pouvez choisir entre les variantes passes à pénétration constante ou passes à section de copeau constante.
Le sens du filetage (à droite ou à gauche) est défini par le sens de rotation de la broche, qui doit être programmé avant l'appel du cycle.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La correction de vitesse de l'avance dans les blocs de déplacement est désactivée. La correction de la vitesse de rotation de la broche ne doit pas être modifiée pendant l'opération de filetage.

Bibliographie : /PG/, Manuel de progr. - Notions de base chapitre Filetage avec pas constant, G33

L'utilisation de ce cycle suppose une broche régulée en vitesse de rotation possédant un système de mesure de déplacement.

Déroulement

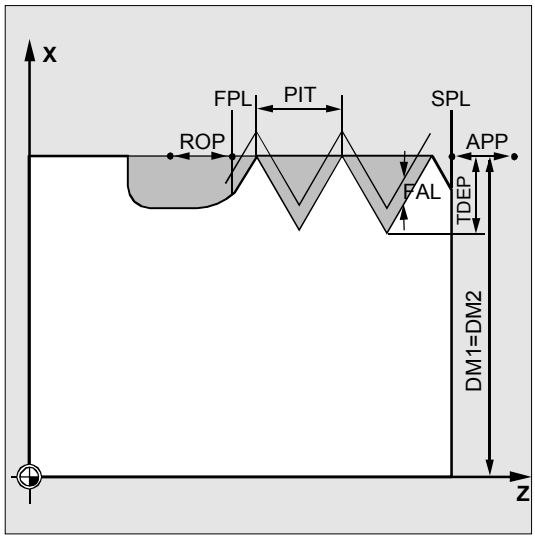
Position atteinte avant le début de cycle :
Le point de départ est une position quelconque à partir de laquelle le point de départ du filetage programmé + la course d'entrée peut être accosté sans collision.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage, en G0, du point de départ déterminé en interne au cycle, au début de la course d'entrée pour l'usinage du premier filet
- Pénétration d'ébauche correspondant au type de pénétration défini sous VARI.
- L'usinage du filetage est répété en accord avec le nombre de passes d'ébauche programmé.
- Lors de la passe suivante avec G33, la surépaisseur de finition est usinée.
- En fonction du nombre de passes à vide, on répète cette passe.
- L'ensemble de la séquence est répété pour chaque autre filet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



PIT et MPIT (pas et taille de filetage)
Le pas du filet est une valeur paraxiale, introduite sans signe. Pour la réalisation de filetages métriques cylindriques, il est aussi possible de déclarer le pas du filet par le paramètre MPIT, comme taille de filetage (M3 à M60). Les deux paramètres ne devraient pas être utilisés simultanément. S'ils contiennent des valeurs qui se contredisent, le cycle génère l'alarme
61001 "Pas de filet erroné"
et son traitement est abandonné.

DM1 et DM2 (diamètre)
Ce paramètre sert à définir le diamètre du filetage au point de départ et au point final du filetage.
Sur les filetages intérieurs, ce diamètre est celui de l'avant-trou.

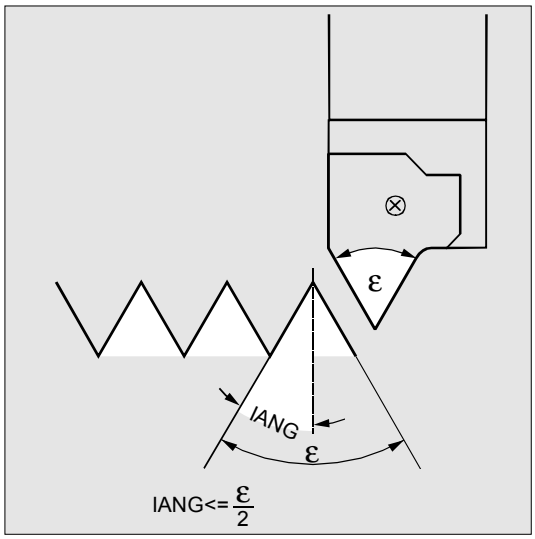
Relations entre SPL, FPL, APP et ROP (point de départ, point final, course d'entrée et course de sortie)
Le point de départ (SPL) ou le point final (FPL) programmé représentent le point de départ ou le point final d'origine du filetage. Cependant, le point de départ utilisé dans le cycle est décalé de la course d'entrée APP, en amont par rapport au point programmé ; de la même façon, le point final est décalé de la course de sortie ROP, en aval par rapport au point programmé. Dans l'axe transversal, le point de départ défini par le cycle se trouve toujours à 1 mm au-dessus du diamètre du filetage programmé. Ce plan d'élévation est automatiquement formé en interne à la commande numérique.

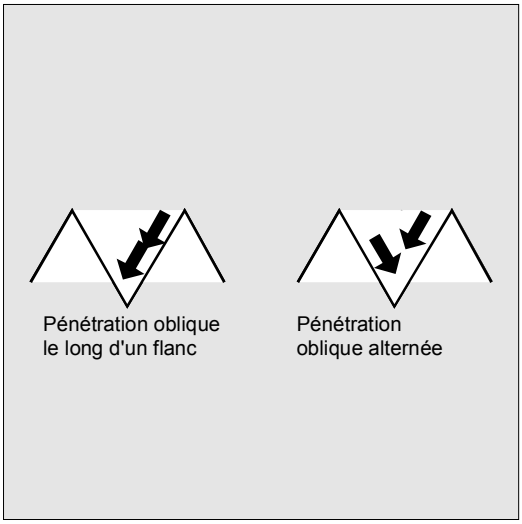
Relations entre TDEP, FAL, NRC et NID (profondeur du filet, surépaisseur de finition, nombre de passes)
La surépaisseur de finition programmée est parallèle à l'axe et est soustraite de la profondeur du filet TDEP déclarée et le solde résultant est décomposé en passes d'ébauche.
Le cycle calcule les différentes profondeurs de passe en fonction du paramètre VARI.
En cas de décomposition de la profondeur de filet à usiner en passes à section constante de copeau, l'effort de coupe reste constant pour toutes les

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

passes d'ébauche. La pénétration se fait alors avec des valeurs différentes de profondeur de passe.
Une deuxième variante consiste à répartir la profondeur totale du filet en passes de profondeur constante. La section du copeau est alors plus importante au fur et à mesure des passes.
Cependant, cette technique peut conduire à de meilleures conditions de coupe pour des faibles valeurs de profondeur de filet.
La surépaisseur de finition FAL est enlevée en une passe après l'ébauche. Ensuite, les passes à vide programmées sous NID sont exécutées.

IANG (angle de pénétration)
Avec ce paramètre, vous déterminez l'angle sous lequel se fait la pénétration dans le filetage. Si la pénétration doit avoir lieu perpendiculairement à la direction de coupe (pénétration normale), il faut régler ce paramètre sur zéro. Celui-ci peut donc être ignoré dans la liste des paramètres, car il est alors automatiquement préréglé avec la valeur zéro. Si on doit faire la pénétration le long des flancs (pénétration oblique), la valeur absolue de ce paramètre ne doit pas dépasser la moitié de l'angle d'ouverture de l'outil.
Le signe de ce paramètre détermine l'exécution de cette pénétration. Pour des valeurs positives, on pénètre toujours sur le même flanc (pénétration oblique le long d'un flanc) ; pour des valeurs négatives, on pénètre en alternance sur les deux flancs (pénétration oblique alternée). La pénétration oblique alternée n'est possible que pour des filetages cylindriques. Si la valeur de IANG pour des filetages coniques est toutefois négative, le cycle exécute une pénétration oblique le long d'un flanc.

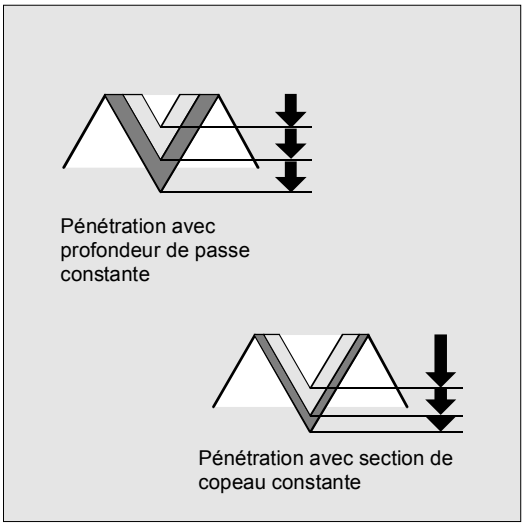




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NSP (décalage du point de départ)
Sous ce paramètre, vous pouvez programmer la valeur angulaire définissant le point d'attaque du premier filet sur la circonférence de la pièce de révolution. Il s'agit ici d'un décalage de point de départ. Le paramètre peut prendre des valeurs comprises entre 0,0001 et +359,9999 degrés. Si aucun décalage n'est précisé ou si le paramètre a été ignoré dans la liste des paramètres, le premier filet commence automatiquement au repère zéro degré.

VARI (mode d'usinage)
Avec le paramètre VARI, vous fixez le mode d'usinage, intérieur ou extérieur, ainsi que la pénétration avec laquelle vous voulez travailler en ébauche. Le paramètre VARI peut prendre des valeurs comprises entre 1 et 4, leurs significations étant les suivantes :

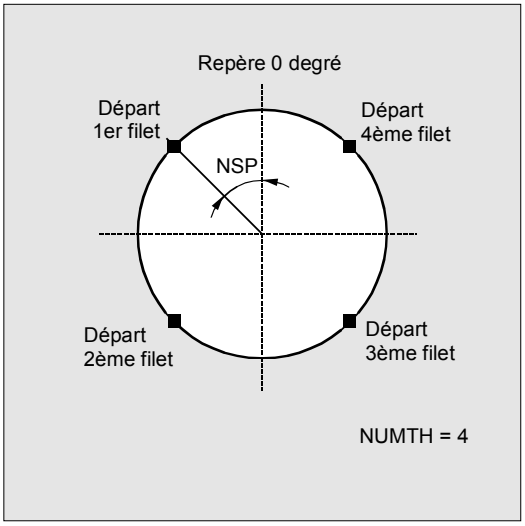


Valeur	Extérieur/Intérieur	Prof. passe const./ Section copeau const.
1	extérieur	Profondeur de passe constante
2	intérieur	Profondeur de passe constante
3	extérieur	Section copeau constante
4	intérieur	Section copeau constante

Lorsqu'une autre valeur est programmée pour le paramètre _VARI, le cycle est suspendu après l'émission de l'alarme 61002 "Mode d'usinage mal défini".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

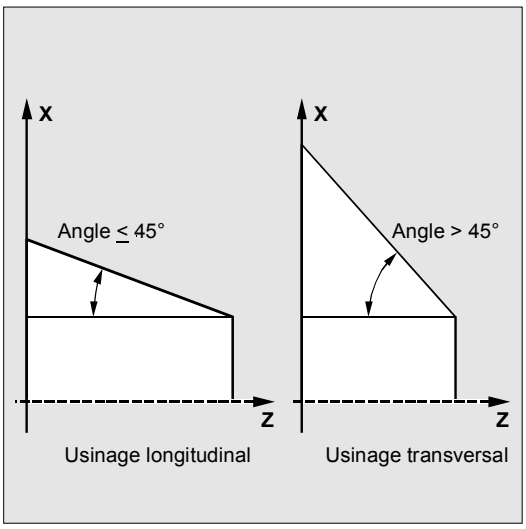
NUMT (nombre de filets)
Avec ce paramètre, vous déterminez le nombre de filets pour un filetage à plusieurs filets. Pour un filetage monofilet, le paramètre est à mettre à zéro ou il peut être ignoré dans la liste des paramètres.
Les filets sont répartis uniformément sur la circonférence de la pièce de révolution, le premier filet étant défini par le paramètre NSP.
Si on doit réaliser un filetage multifilet avec une répartition non uniforme des filets sur la circonférence, on doit appeler le cycle pour chaque filet en programmant le décalage correspondant du point de départ.



_VRT (trajet variable de retrait)
Le paramètre _VRT permet de programmer le trajet de retrait au-delà du diamètre initial du filetage.
Si _VRT = 0 (paramètre pas programmé), l'outil est retiré de 1 mm. Le trajet de retrait est toujours exprimé dans le système d'unités programmé (inch ou métrique).

Remarques complémentaires

Distinction entre usinage longitudinal et usinage transversal
Le cycle décide lui-même s'il doit usiner un filetage en longitudinal ou en transversal. Ceci dépend de l'angle du cône sur lequel le filetage doit être usiné.
Si l'angle du cône est ≤ 45 degrés, le filetage est usiné dans l'axe longitudinal, sinon dans l'axe transversal.

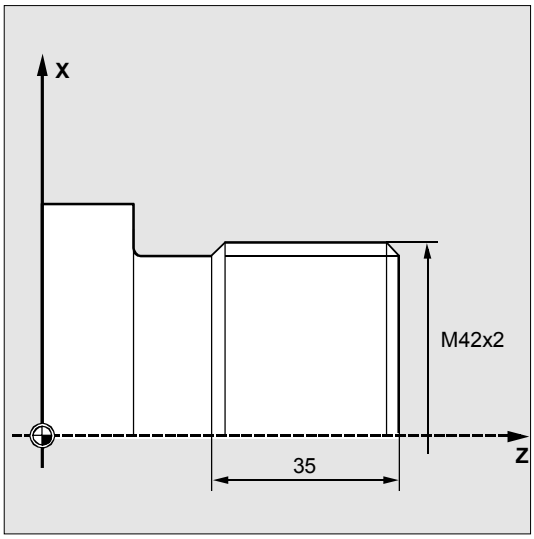


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Filetage

Avec ce programme, vous pouvez usiner un filetage métrique extérieur M42x2, avec pénétration oblique. La pénétration se fait avec section de copeau constante. On exécute 5 passes d'ébauche pour une profondeur de filet de 1,23 mm, sans surépaisseur de finition. Pour finir, on a prévu 2 passes à vide.



`DEF REAL MPIT=42, SPL=0, FPL=-35,`
`DM1=42, DM2=42, APP=10, ROP=3,`
`TDEP=1.23, FAL=0, IANG=30, NSP=0`
`DEF INT NRC=5, NID=2, VARI=3, NUMT=1`
	;Définition des paramètres avec affectations
	;de valeurs

`N10 G0 G18 G90 Z100 X60`	;Sélection de la position de départ
`N20 G95 D1 T1 S1000 M4`	;Détermination des valeurs technologiques

`N30 CYCLE97 ( , MPIT, SPL, FPL, DM1, ->`
`-> DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, ->`
`-> NSP, NRC, NID, VARI, NUMT)`
	;Appel du cycle

`N40 G90 G0 X100 Z100`	;Accostage de la position suivante
`N50 M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8 Concaténation de filetages – CYCLE98



Programmation du cycle

```
CYCLE98 (PO1, DM1, PO2, DM2, PO3, DM3, PO4, DM4, APP, ROP, TDEP, FAL,
IANG, NSP, NRC, NID, PP1, PP2, PP3, VARI, NUMT, _VRT)
```

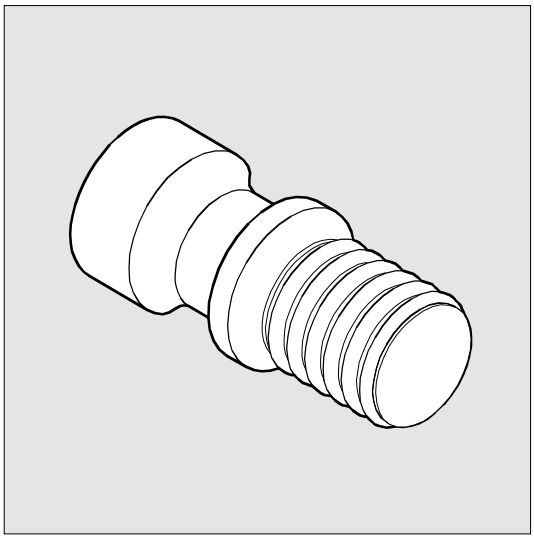


Liste des paramètres

PO1	real	Point de départ du filetage dans l'axe longitudinal
DM1	real	Diamètre du filetage au point de départ
PO2	real	Premier point intermédiaire dans l'axe longitudinal
DM2	real	Diamètre au premier point intermédiaire
PO3	real	Deuxième point intermédiaire
DM3	real	Diamètre au deuxième point intermédiaire
PO4	real	Point final du filetage dans l'axe longitudinal
DM4	real	Diamètre au point final
APP	real	Course d'entrée (introduire sans signe)
ROP	real	Course de sortie (introduire sans signe)
TDEP	real	Profondeur du filet (introduire sans signe)
FAL	real	Surépaisseur de finition (introduire sans signe)
IANG	real	Angle de pénétration Plage de valeurs : "+" (pour pénétration oblique le long d'un flanc) "–" (pour pénétration oblique alternée)
NSP	real	Décalage du point de départ pour le premier filet (introduire sans signe)
NRC	int	Nombre de passes d'ébauche (introduire sans signe)
NID	int	Nombre de passes à vide (introduire sans signe)
PP1	real	Pas du filet 1, en tant que valeur (introduire sans signe)
PP2	real	Pas du filet 2, en tant que valeur (introduire sans signe)
PP3	real	Pas du filet 3, en tant que valeur (introduire sans signe)
VARI	int	Définition du mode d'usinage du filetage Plage de valeurs : 1 ... 4
NUMT	int	Nombre de filets (introduire sans signe)
_VRT	real	Trajet variable de retrait par le diamètre initial, incrémental (introduire sans signe)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction



Ce cycle permet la réalisation de plusieurs filetages cylindriques ou coniques accolés, à pas constant, en usinage longitudinal ou transversal, les pas de filet pouvant être différents.
Les filetages peuvent être monofilets ou multifilets. Pour des filetages multifilets, les différents filets sont usinés les uns après les autres.
La pénétration se fait automatiquement ; vous pouvez choisir entre les variantes passes à pénétration constante ou passes à section de copeau constante.
Le sens du filetage (à droite ou à gauche) est défini par le sens de rotation de la broche, qui doit être programmé avant l'appel du cycle.
La correction de vitesse de l'avance dans les blocs de déplacement est désactivée. La correction de la vitesse de rotation de la broche ne doit pas être modifiée pendant l'opération de filetage.

Bibliographie : /PG/, Manuel de progr. - Notions de base
chapitre Filetage avec pas constant, G33

Déroulement

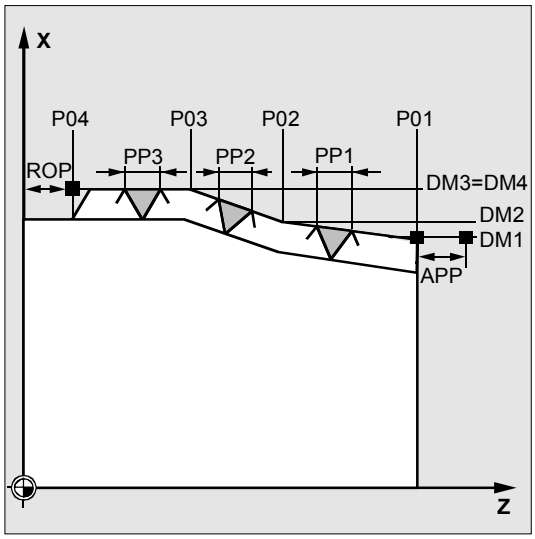
Position atteinte avant le début de cycle :
Le point de départ est une position quelconque à partir de laquelle le point de départ du filetage programmé + la course d'entrée peut être accosté sans collision.

Le cycle génère la séquence de déplacements suivante :

- Accostage, en G0, du point de départ déterminé en interne au cycle, au début de la course d'accélération pour l'usinage du premier filet
- Pénétration d'ébauche correspondant au type de pénétration défini sous VARI
- L'usinage du filetage est répété en accord avec le nombre de passes d'ébauche programmé.
- Lors de la passe suivante avec G33, la surépaisseur de finition est usinée.
- En fonction du nombre de passes à vide, on répète cette passe.
- L'ensemble de la séquence est répété pour chaque autre filet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres



PO1 et DM1 (point de départ et diamètre)
Ces paramètres servent à programmer l'origine de la concaténation de filetages. Le point de départ, élaboré par le cycle et accosté en G0 au début du cycle, se trouve devant le point de départ programmé à une distance égale à la course d'entrée (Point de départ A, fig. de la page précédente).

PO2, DM2 et PO3, DM3 (point intermédiaire et diamètre)
Avec ces paramètres, vous programmez deux points intermédiaires dans le filetage.

PO4 et DM4 (point final et diamètre)
Vous programmez le point final d'origine sous les paramètres PO4 et DM4.

Pour les filetages intérieurs, DM1...DM4 est le diamètre de l'avant-trou.

Relation entre APP et ROP (course d'entrée et de sortie)
Le point de départ utilisé dans le cycle est décalé en amont, de la valeur de la course d'entrée APP par rapport au point de départ d'origine, et le point final, de façon analogue, est décalé en aval du point final programmé, d'une valeur égale à la course de sortie ROP.
Dans l'axe transversal, le point de départ défini par le cycle se trouve toujours à 1 mm au-dessus du diamètre du filetage programmé. Ce plan d'élévation est automatiquement formé en interne à la commande numérique.

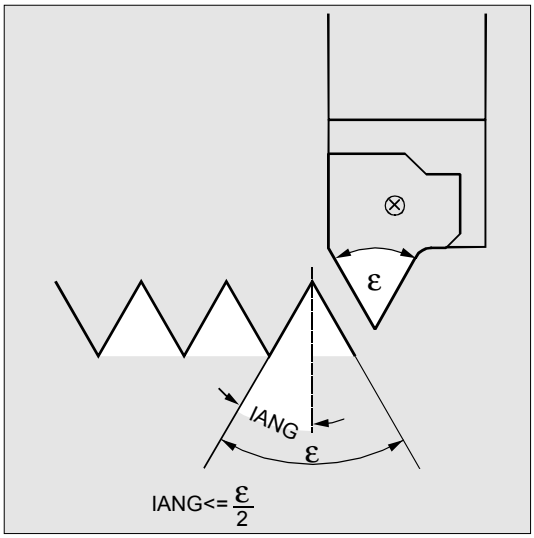
Relations entre TDEP, FAL, NRC et NID (profondeur du filet, surépaisseur de finition, nombre de passes d'ébauche et à vide)
La surépaisseur de finition programmée est déduite de la profondeur du filet TDEP déclarée et la différence est divisée en passes d'ébauche. Le cycle calcule les différentes profondeurs de passe en fonction du paramètre VARI. Lorsque la profondeur de filet à usiner est divisée en passes à section de copeau constante, l'effort de coupe reste constant pour toutes les passes d'ébauche. La pénétration se fait alors avec des valeurs différentes de profondeur de passe.

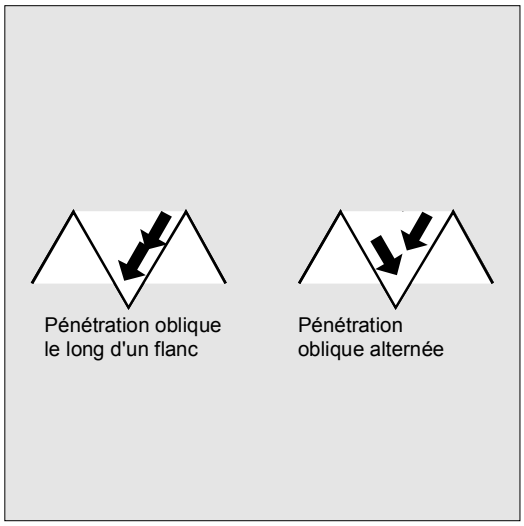
Une deuxième variante consiste à répartir la profondeur totale du filet en passes de profondeur constante. La section du copeau est alors plus

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

importante au fur et à mesure des passes.
Cependant, cette technique peut conduire à de meilleures conditions de coupe pour des faibles valeurs de profondeur de filet.
La surépaisseur de finition FAL est enlevée en une passe après l'ébauche. Ensuite, les passes à vide programmées sous NID sont exécutées.

IANG (angle de pénétration)
Avec ce paramètre, vous déterminez l'angle sous lequel se fait la pénétration dans le filetage. Si la pénétration doit avoir lieu perpendiculairement à la direction de coupe (pénétration normale), il faut régler ce paramètre sur zéro. Celui-ci peut donc être ignoré dans la liste des paramètres, car il est alors automatiquement préréglé avec la valeur zéro. Si on doit faire la pénétration le long des flancs (pénétration oblique), la valeur absolue de ce paramètre ne doit pas dépasser la moitié de l'angle d'ouverture de l'outil.
Le signe de ce paramètre détermine l'exécution de cette pénétration. Pour des valeurs positives, on pénètre toujours sur le même flanc (pénétration oblique le long d'un flanc) ; pour des valeurs négatives, on pénètre en alternance sur les deux flancs (pénétration oblique alternée). La pénétration oblique alternée n'est possible que pour des filetages cylindriques. Si la valeur de IANG pour des filetages coniques est toutefois négative, le cycle exécute une pénétration oblique le long d'un flanc.



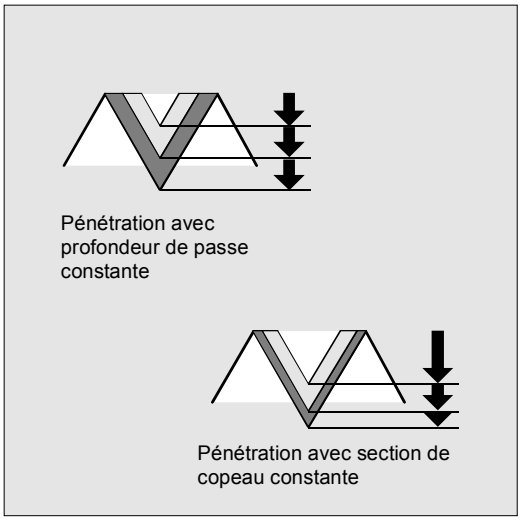


NSP (décalage du point de départ)
Sous ce paramètre, vous pouvez programmer la valeur angulaire définissant le point d'attaque du premier filet sur la circonférence de la pièce de révolution. Il s'agit ici d'un décalage de point de départ. Le paramètre peut prendre des valeurs comprises entre 0,0001 et +359,9999 degrés. Si aucun décalage n'est précisé ou si le paramètre a été ignoré dans la liste des paramètres, le premier filet commence automatiquement au repère zéro degré.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PP1, PP2 et PP3 (pas de filet)
Avec ces paramètres, vous déterminez le pas de filet des trois sections de la concaténation de filetages. La valeur des pas est à introduire en paraxial et sans signe.

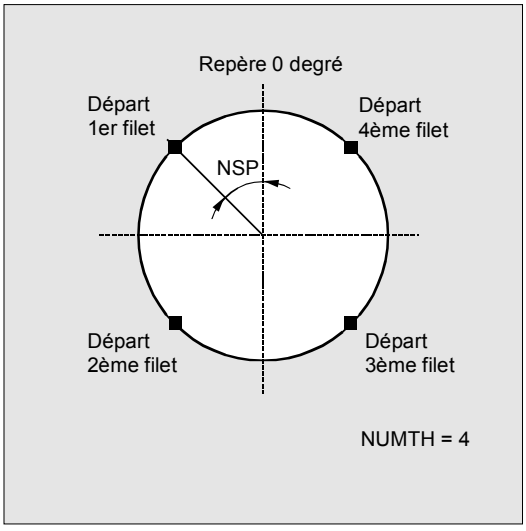
VARI (mode d'usinage)
Avec le paramètre VARI, vous fixez le mode d'usinage, intérieur ou extérieur, ainsi que la pénétration avec laquelle vous voulez travailler en ébauche. Le paramètre VARI peut prendre des valeurs comprises entre 1 et 4, leurs significations étant les suivantes :



Valeur	Extérieur/Intérieur	Prof. passe const./ Section copeau const.
1	extérieur	Profondeur de passe constante
2	intérieur	Profondeur de passe constante
3	extérieur	Section copeau constante
4	intérieur	Section copeau constante

Si une autre valeur est programmée pour le paramètre VARI, le cycle est abandonné après génération de l'alarme
61002 "Mode d'usinage mal défini".

NUMT (nombre de filets)
Avec ce paramètre, vous déterminez le nombre de filets pour un filetage à plusieurs filets. Pour un filetage monofilet, le paramètre est à mettre à zéro ou il peut être ignoré dans la liste des paramètres.
Les filets sont répartis uniformément sur la circonférence de la pièce de révolution, le premier filet étant défini par le paramètre NSP.
Si on doit réaliser un filetage multifilet avec une répartition non uniforme des filets sur la circonférence, on doit appeler le cycle pour chaque filet en programmant le décalage correspondant du point de départ.

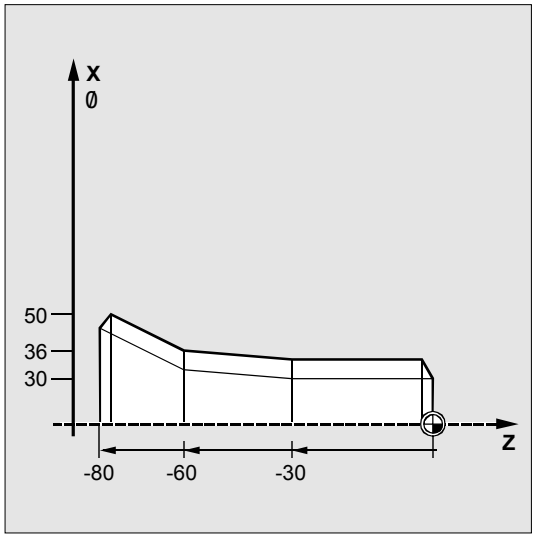


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VRT (trajet variable de retrait)
Le paramètre _VRT permet de programmer le trajet de retrait au-delà du diamètre initial du filetage.
Si _VRT = 0 (paramètre pas programmé), l'outil est retiré de 1 mm. Le trajet de retrait est toujours exprimé dans le système d'unités programmé (inch ou métrique).

Exemple de programmation

Concaténation de filetages
Avec ce programme, vous pouvez réaliser une concaténation de filetages commençant par un filetage cylindrique. La pénétration se fait perpendiculairement au filetage ; ni surépaisseur de finition, ni décalage de point de départ ne sont programmés. On exécute 5 passes d'ébauche et une passe à vide.
Le mode d'usinage retenu est longitudinal, extérieur, avec section de copeau constante.



`N10 G18 G95 T5 D1 S1000 M4`	;Détermination des valeurs technologiques
`N20 G0 X40 Z10`	;Accostage de la position de départ

`N30 CYCLE98 (0, 30, -30, 30, -60, ->`
`-> 36, -80, 50, 10, 10, 0.92, , , , ->`
`-> 5, 1, 1.5, 2, 2, 3, 1)`
	;Appel du cycle

`N40 G0 X55`
`N50 Z10`
`N60 X40`
	;Déplacement axe par axe

`N70M30`	;Fin de programme

-> doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9 Retaillage de filetages

Les cycles CYCLE97 et CYCLE98 permettent également la reprise de filetages.

Fonction

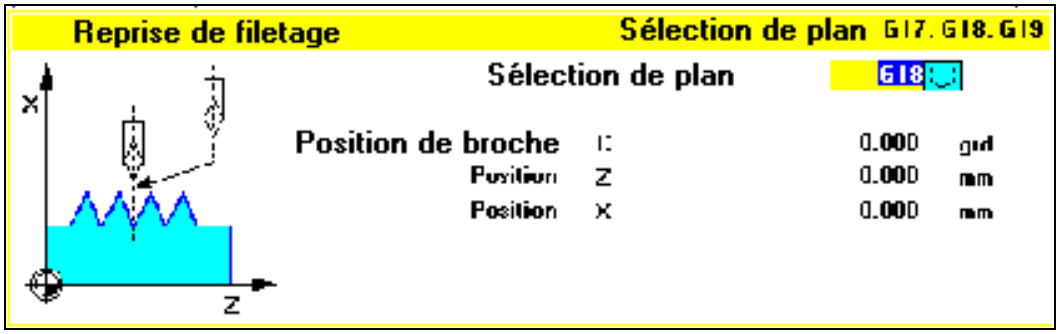
La fonction "Retaillage de filetages" prend en considération et compense le décalage angulaire occasionné par une interruption suite à un bris d'outil ou une mesure.
Elle est exécutable dans le groupe fonctionnel Machine, en mode de fonctionnement JOG.

Les cycles calculent, à partir des données enregistrées lors de la synchronisation dans le filet, un décalage angulaire supplémentaire pour le filetage, qui est additionné au décalage programmé du point de départ.

Conditions
Le canal, dans lequel la reprise de filetage doit avoir lieu, est sélectionné ; les axes concernés sont référencés. Le canal se trouve à l'état Reset ; la broche est arrêtée.

Déroulement

- Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine" et le mode JOG.
- Actionnez la touche logicielle "Retaillage filetage"
  ➔ Ouvrez le masque pour cette fonction.



- Positionnez l'outil à fileter dans le filet.
- Actionnez la touche logicielle "Point synchro" lorsque l'outil à fileter se trouve exactement dans le filet.
- La touche logicielle "Abandon" vous permet de retourner à la barre de menu précédente sans déclenchement de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

fonction, et sans enregistrement de valeur dans la CN.

- Si vous actionnez la touche logicielle "OK", toutes les valeurs sont transférées dans les données GUD de la CN.
- Dégagez ensuite l'outil et amenez-le en position de départ.
- Sélectionnez le mode "Automatique" et positionnez le pointeur de programme avant l'appel du cycle de filetage en effectuant une recherche de bloc.
- Démarrez le programme avec Départ programme.

Fonctions supplémentaires

Avec la touche logicielle "Effacer", vous pouvez effacer des valeurs introduites antérieurement.

Si le canal comporte plusieurs broches, le masque possède un champ supplémentaire dans lequel vous pouvez sélectionner la broche avec laquelle le filetage doit être réalisé.

Mise en service

La fonction de retaillage de filetage nécessite une intervention de l'opérateur dans la fenêtre de base JOG. A cet effet, la touche logicielle HS8 "Retaillage filetage" doit être activée dans le fichier MA_JOG.COM.

- Mise en service pour le retaillage de filetage pour HMI Advanced :
  Ouvrir le fichier MA_JOG.COM et supprimer le caractère ";" dans les lignes suivantes :
  - ;HS8=($80720,,se1)
  - ;PRESS(HS8)
  - ;LM("GENS","drehen2.com")
  - ;END_PRESS
  Le fichier se trouve dans le répertoire des cycles standard. La touche logicielle est alors activée. Redémarrer ensuite le logiciel HMI.
- Mise en service pour le retaillage de filetage pour HMI Embedded :
  Ouvrir à cet effet le fichier COMMON.COM et supprimer le ";" devant la ligne SC108. Ce fichier se trouver dans le répertoire "Cycles utilisateur". Redémarrer ensuite le logiciel HMI.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.10 Cycle de chariotage étendu - CYCLE950

Le cycle de chariotage étendu est une option.
Il requiert la version de logiciel 6 pour NCK et HMI Advanced.

Programmation du cycle

```
CYCLE950 (_NP1, _NP2, _NP3, _NP4, _VARI, _MID, _FALZ, _FALX, _FF1, _FF2,
_FF3, _FF4, _VRT, _ANGB, _SDIS, _NP5, _NP6, _NP7, _NP8, _APZ, _APZA, _APX,
_APXA, _TOL1)
```

Liste des paramètres

_NP1	string	Nom du sous-programme de contour de pièce finie
_NP2	string	Etiquette / numéro de bloc pour début de contour de pièce finie, facultatif (permet de définir des sections de contour)
_NP3	string	Etiquette / numéro de bloc pour fin de contour de pièce finie, facultatif (permet de définir des sections de contour)
_NP4	string	Nom du programme de chariotage à générer
_VARI	int	Mode d'usinage : (introduire sans signe) POSITION DES UNITES : Valeurs : 1...longitudinal 2...transversal 3...parallèle au contour POSITION DES DIZAINES : Valeurs : 1...sens programmé de prise de passe X- 2...sens programmé de prise de passe X+ 3...sens programmé de prise de passe Z- 4...sens programmé de prise de passe Z+ POSITION DES CENTAINES : Valeurs : 1... ébauche 2...finition 3...complet POSITION DES MILLIERS : Valeurs : 1...avec enlèvement matière restante 2...sans enlèvement matière restante (relèvement) POSITION DES DIZAINES DE MILLIERS Valeurs : 1...usinage des détalonnages 2...pas d'usinage des détalonnages POSITION DES CENTAINES DE MILLIERS : Valeurs : 1...sens programmé d'usinage X- 2...sens programmé d'usinage X+ 3...sens programmé d'usinage Z- 4...sens programmé d'usinage Z+

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_MID	real	Profondeur de passe (introduire sans signe)
_FALZ	real	Surépaisseur de finition dans l'axe longitudinal (introduire sans signe)
_FALX	real	Surépaisseur de finition dans l'axe transversal (introduire sans signe)
_FF1	real	Avance pour ébauche longitudinale
_FF2	real	Avance pour ébauche transversale
_FF3	real	Avance pour finition
_FF4	real	Avance aux éléments de transition (rayon, chanfrein)
_VRT	real	Trajet de relèvement en ébauche, en relatif (introduire sans signe)
_ANGB	real	Angle de relèvement en ébauche
_SDIS	real	Distance de sécurité pour le contournement d'obstacles, en relatif
_NP5	string	Nom du programme de contour de pièce brute
_NP6	string	Etiquette / numéro de bloc pour début de contour de pièce brute, facultatif (permet de définir des sections de contour)
_NP7	string	Etiquette / numéro de bloc pour fin de contour de pièce brute, facultatif (permet de définir des sections de contour)
_NP8	string	Nom du programme de contour actualisé de pièce brute
_APZ	real	Valeur dans axe longitudinal pour définition pièce brute
_APZA	int	Evaluation du paramètre _APZ en absolu ou relatif 90=absolu, 91=relatif
_APX	real	Valeur dans axe transversal pour définition pièce brute
_APXA	int	Evaluation du paramètre _APX en absolu ou relatif 90=absolu, 91=relatif
_TOL1	real	Tolérance de la pièce brute

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fonction

Avec le cycle de chariotage étendu CYCLE950, vous pouvez réaliser un contour par chariotage paraxial ou parallèle au contour . Vous pouvez définir une pièce brute quelconque qui est prise en compte lors du chariotage. Le contour de la pièce finie doit être continu et peut comporter un nombre quelconque d'éléments de détalonnage. La pièce brute peut être définie sous forme de contour ou à l'aide de valeurs axiales.

Vous pouvez réaliser des contours en usinage longitudinal ou transversal. L'opération peut être sélectionnée (ébauche, finition, usinage complet, sens d'usinage et de prise de passe). Une actualisation du contour de la pièce brute est possible.

En ébauche, la profondeur de passe programmée est respectée, les deux dernières passes se faisant toujours à des profondeurs identiques. On ébauche jusqu'à la surépaisseur de finition programmée.

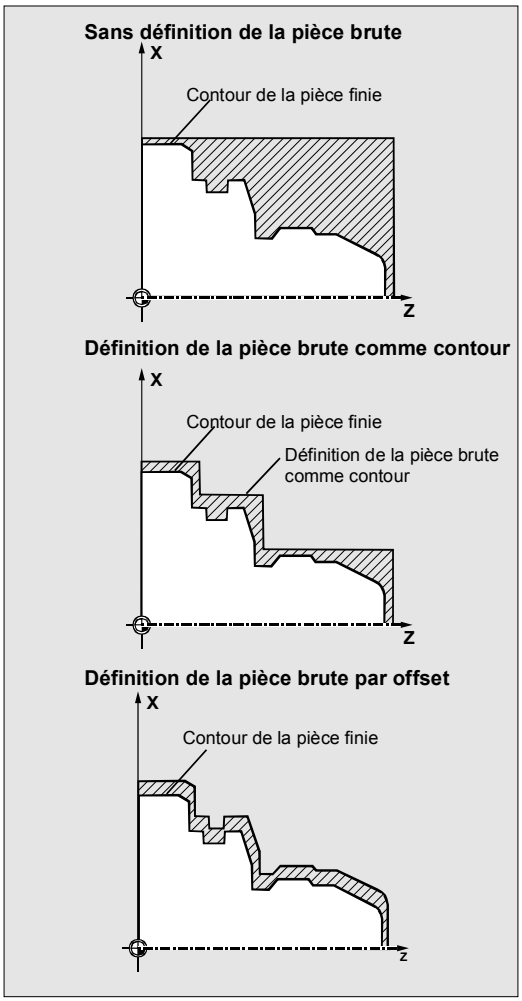
La finition se fait dans la même direction que l'ébauche.

Le cycle sélectionne et annule automatiquement la correction de rayon d'outil.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nouvelles fonctions par rapport à CYCLE95 :

- La pièce brute peut être définie en programmant un contour, en indiquant une surépaisseur d'usinage par rapport au contour de la pièce finie ou un cylindre brut (ou un cylindre creux brut en cas d'usinage intérieur).
- Le cycle peut détecter de la matière restante qui ne peut pas être enlevée avec l'outil actif. Il peut alors générer un contour actualisé de pièce brute, qui sera rangé en tant que programme dans la mémoire de programmes pièce.
- Les contours peuvent être décrits :
  - dans un programme spécifique
  - dans le programme principal appelant
  - en tant que section d'un programme quelconque
- L'ébauche peut avoir lieu parallèlement aux axes ou au contour.
- Lors de cette opération, la matière restant le long du contour peut être enlevée après chaque passe ou l'outil peut être relevé immédiatement lorsque le point d'intersection avec le contour est atteint.
- L'angle de relèvement de l'outil en ébauche est programmable.
- Les détalonnages peuvent être usinés ou non en ébauche.



Déroulement

Position atteinte avant le début de cycle :
Le point de départ est une position quelconque à partir de laquelle le contour de la pièce brute peut être accosté sans collision. Le cycle calcule des déplacements d'accostage du point de départ de l'usinage qui excluent toute collision, sans cependant tenir compte des données de l'organe porte-outil.

Séquence de déplacements en ébauche paraxiale :

- Le point de départ de l'ébauche est calculé en interne et il est accosté en G0.
- La prise de passe suivante, dont la valeur est calculée en fonction du paramètre _MID, est effectuée en G0, puis l'ébauche paraxiale a lieu en G1. L'avance pour l'ébauche est calculée en interne

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

d'après la trajectoire, en tant qu'avance résultante des avances longitudinales et transversales (_FF1 et _FF2).

- En mode d'usinage "avec enlèvement matière restante", l'outil se déplace jusqu'au point d'intersection précédent parallèlement au contour.
- Lorsque ce point d'intersection est atteint ou en mode d'usinage "sans enlèvement matière restante", l'outil est relevé selon l'angle programmé dans _ANGB puis retiré jusqu'au point de départ en G0 pour effectuer la passe suivante ; dans le cas d'un angle de 45 degrés, le trajet de relèvement programmé _VRT est exactement respecté, dans le cas des angles différents, il n'est pas dépassé.
- Cette séquence est répétée jusqu'à ce que la profondeur totale soit atteinte.

Séquence de déplacements en ébauche parallèle au contour :

- Le point de départ de l'ébauche et les différentes profondeurs de passe sont calculés comme pour l'ébauche paraxiale, les déplacements ayant lieu en G0 ou G1.
- Les trajectoires de l'outil sont parallèles au contour.
- Le relèvement et le retrait se font comme lors de l'ébauche paraxiale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

_NP1, _NP2, _NP3 (programmation du contour pièce finie)
Le contour de la pièce finie peut être programmé dans un programme spécifique ou dans le programme principal appelant. Il est indiqué au cycle par l'intermédiaire des paramètres _NP1 – Nom du programme ou _NP2, _NP3 – Marquage de la section de programme de ... à par des numéros de bloc ou des étiquettes.

Il existe ainsi trois possibilités de programmation du contour :

- Le contour est décrit dans un programme spécifique – alors, il suffit de programmer _NP1 ;
  (voir exemple de programmation 1)
- Le contour est décrit dans le programme appelant – alors, il suffit de programmer _NP2 et _NP3 ;
  (voir exemple de programmation 2)
- Le contour est une section d'un programme, mais pas de celui qui appelle le cycle – alors, il faut programmer les trois paramètres.

En cas de programmation du contour en tant que section de programme, le dernier élément de contour (bloc avec étiquette ou numéro de bloc pour fin du contour de la pièce brute) ne doit comporter aucun rayon ou chanfrein.
Le nom de programme indiqué dans _NP1 peut comporter le chemin d'accès et le type de programme.
Exemple :
```
_NP1="/_N_SPF_DIR/_N_TEIL1_SPF"
```

_NP4 (nom du programme de chariotage)
Le cycle de chariotage génère un programme comportant les blocs de déplacement nécessaires pour passer de la pièce brute à la pièce finie. Ce programme est rangé dans la mémoire de programmes pièce, dans le répertoire dans lequel se trouve le programme appelant, si aucun chemin d'accès n'a été indiqué. Dans le cas contraire, il est rangé sous le chemin d'accès indiqué. Il s'agit d'un programme principal (type MPF), si aucun autre type n'a été indiqué.
Le paramètre _NP4 définit le nom de ce programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

VARI (mode d'usinage)

Avec le paramètre _VARI, vous déterminez le mode d'usinage.

Les valeurs possibles sont :

Position des unités :

1=longitudinal
2=transversal
3=parallèle au contour

Position des dizaines :

1=sens programmé de prise de passe X-
2=sens programmé de prise de passe X+
3=sens programmé de prise de passe Z-
4=sens programmé de prise de passe Z+

Position des centaines :

1= ébauche
2= finition
3=complet

Position des milliers :

1=avec enlèvement matière restante
2=sans enlèvement matière restante (relèvement)
Avec ce réglage, vous déterminez si l'outil est relevé immédiatement au point d'intersection d'ébauche ou s'il se déplace encore jusqu'au point d'intersection précédent le long du contour, afin d'enlever la matière restante.

Position des dizaines de milliers :

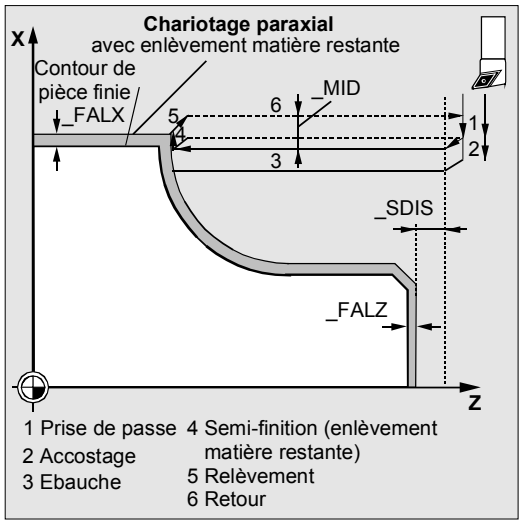
1=usinage des détalonnages
2=pas d'usinage des détalonnages

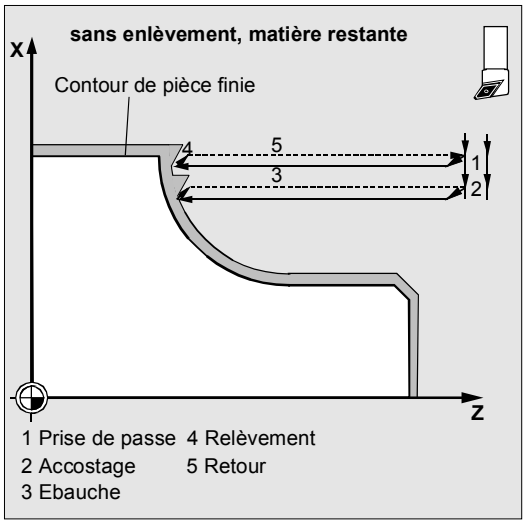
Position des centaines de milliers :

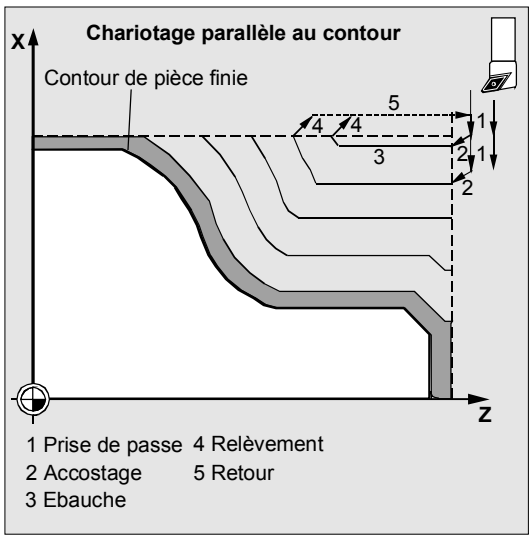
1=sens programmé d'usinage X-
2=sens programmé d'usinage X+
3=sens programmé d'usinage Z-
4=sens programmé d'usinage Z+

Exemple :

_VARI=312311 signifie usinage :
usinage longitudinal,
sens programmé de prise de passe X- (donc extérieur), complet ;
sans enlèvement de matière restante,
usinage des détalonnages,
sens d'usinage Z-.







© Siemens AG 2004 All rights reserved.

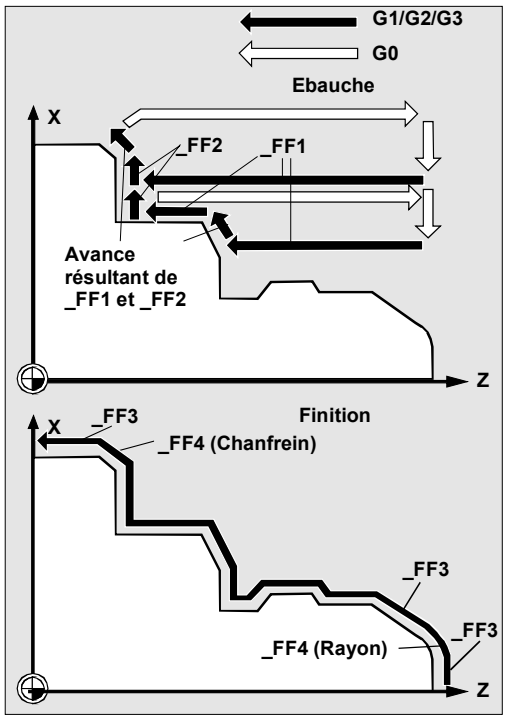
_MID (profondeur de passe en ébauche)
Le paramètre _MID vous permet de programmer la profondeur de passe en ébauche. Des passes d'ébauche ayant cette profondeur sont générées jusqu'à ce que la profondeur restante soit inférieure à 2 * profondeur de passe. Ensuite, deux passes dont la profondeur est égale à la moitié de cette profondeur restante sont encore effectuées. Si la pénétration est réalisée dans l'axe transversal en ébauche, _MID est interprété en tant que rayon ou diamètre en fonction de la donnée de réglage de cycles _ZSD[0] si l'axe transversal intervient dans la prise de passe d'ébauche.

_ZSD[0]=0 : _MID est interprété en fonction du code G pour programmation du rayon/diamètre ; pour DIAMOF, en tant que rayon, sinon en tant que diamètre.
_ZSD[0]=1 : _MID est une valeur de rayon
_ZSD[0]=2 : _MID est une valeur de diamètre

Dans le cas de l'ébauche parallèle au contour, la profondeur de passe n'est pas prise en compte dans l'axe de pénétration indiqué, mais perpendiculairement au contour. Il est résulte un nombre de passes plus élevé qu'en ébauche paraxiale avec la même profondeur de passe.

_FALZ, _FALX (surépaisseur de finition)
La définition de surépaisseurs de finition pour l'opération d'ébauche a lieu avec les paramètres FALZ (pour l'axe Z) et FALX (pour l'axe X). L'ébauche se fait toujours jusqu'à ces surépaisseurs de finition.
Si aucune surépaisseur de finition n'est programmée, l'usinage en ébauche se fait jusqu'au contour final.

_FF1, _FF2, _FF3 et FF4 (avance)
Comme représenté sur la figure ci-contre, vous pouvez indiquer des avances différentes pour l'ébauche et la finition.
En ébauche, les avances sont différentes pour l'usinage longitudinal (_FF1) et transversal (_FF2). Si l'outil doit décrire des trajectoires obliques ou des arcs de cercle pour enlever la matière restante après chaque passe, l'avance résultante est calculée automatiquement en interne.
La finition a lieu avec les avances programmées dans le sous-programme de contour. Si aucune avance n' y est programmée, la finition est réalisée avec l'avance programmée dans _FF3 et, au niveau des rayons et des chanfreins, avec celle programmée dans _FF4 pour ces éléments de transition.



(programmation de la pièce représentée sur la figure ci-contre : voir exemple de programmation 1)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VRT (trajet de relèvement) et _ANGB (angle de relèvement)
Le paramètre _VRT permet de programmer le trajet de relèvement dans les deux axes en ébauche.
Si _VRT=0 (paramètre pas programmé), un relèvement de 1 mm est effectué.
En outre, le paramètre _ANGB permet de programmer l'angle de relèvement de l'outil. Si aucune valeur n'est programmée, le relèvement s'effectue sous un angle de 45°.

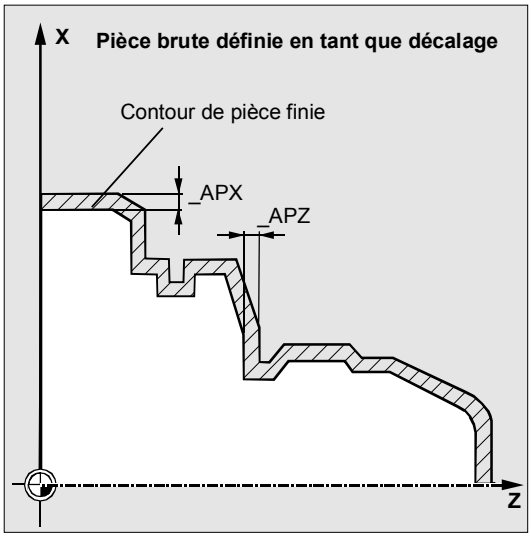
_SDIS (distance de sécurité)
Le paramètre _SDIS détermine la distance à laquelle les obstacles sont contournés. Cette distance est prise en considération, p. ex. pour le dégagement d'un élément de détalonnage et le déplacement jusqu'à l'élément de détalonnage suivant.
Si aucune valeur n'est programmée, elle vaut 1 mm.

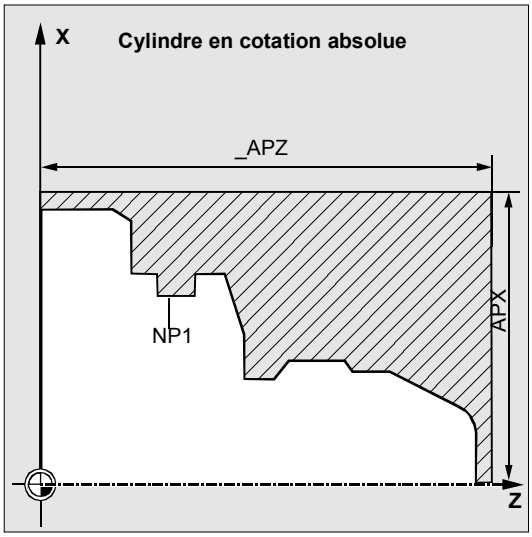
_NP5, _NP6, _NP7 (programmation du contour de la pièce brute)
Vous pouvez programmer un contour de pièce brute en indiquant le nom du programme correspondant sous le paramètre _NP5 ou la section de programme correspondante sous les paramètres _NP6 et _NP7.
Pour le reste, la programmation est identique à celle du contour de la pièce finie (voir _NP1, _NP2, _NP3).

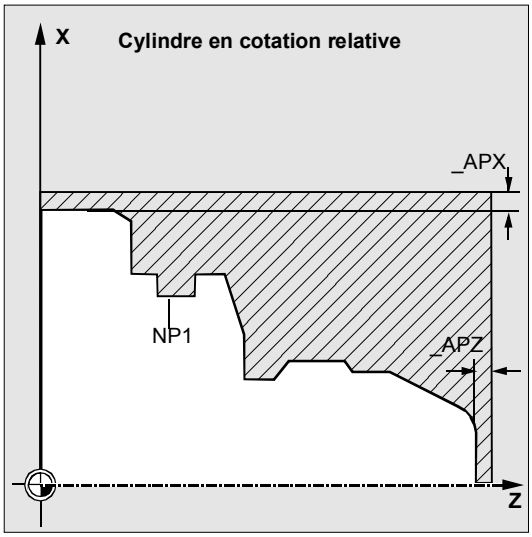
_NP8 (nom du programme de contour actualisé de pièce brute)
Le cycle CYCLE950 détecte la matière restante qui n'a pu être enlevée avec l'outil actif.
Un contour actualisé de pièce brute peut ainsi être généré automatiquement, ce qui permet de poursuivre l'usinage avec un autre outil. Ce contour est rangé en tant que programme dans la mémoire de programmes pièce. Vous pouvez indiquer le nom de ce programme sous le paramètre _NP8, avec ou sans chemin d'accès (voir exemple de programmation 3).
Un contour actualisé de pièce brute est toujours généré lorsqu'un programme de déplacement est également généré.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_APZ, _APZA, _APX, _APXA (définition pièce brute)
La pièce brute peut également être définie en programmant les cotes d'un cylindre brut (ou cylindre creux brut) ou en indiquant une surépaisseur d'usinage par rapport au contour de la pièce finie avec les paramètres _APZ et _APX.
Les cotes d'un cylindre peuvent être indiquées en absolu ou relatif ; une surépaisseur d'usinage par rapport au contour de la pièce finie est toujours interprétée en relatif.
La distinction entre les types de cote a lieu avec les paramètres _APZA et _APXA
(_APZA, _APXA : 90 - cote absolue, 91 - cote relative).







© Siemens AG 2004 All rights reserved.

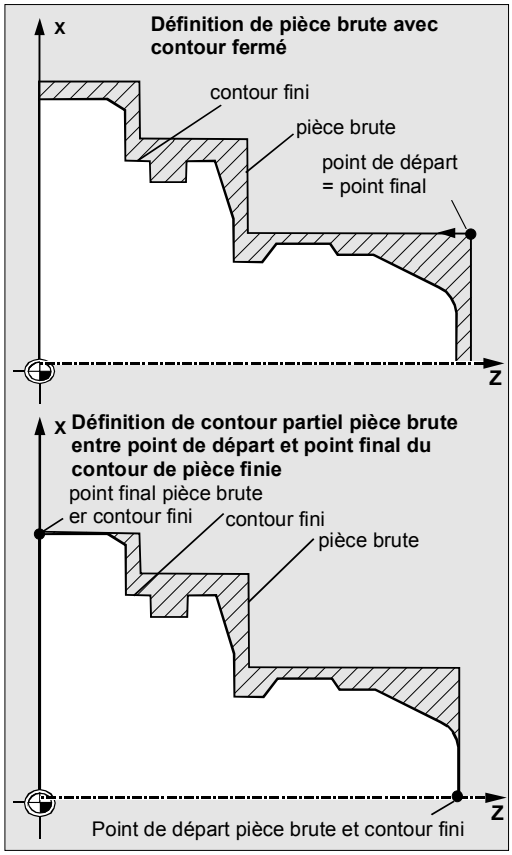
_TOL1 (tolérance de la pièce brute)
Comme les cotes réelles d'un brut de forge ou de fonderie diffèrent quelquefois de celles du dessin de définition, il importe, lors des déplacements d'accostage pour l'ébauche et lors des prises de passe, de ne pas amener l'outil en G0 sur la pièce brute, mais d'activer juste avant G1 pour compenser les tolérances éventuelles. Le paramètre _TOL1 permet de définir à quelle distance de la pièce brute G1 doit être activé. Le déplacement s'effectue en G1 à partir de cette valeur relative référencée à la pièce brute. Si ce paramètre n'est pas programmé, il a la valeur 1 mm.

Remarques complémentaires

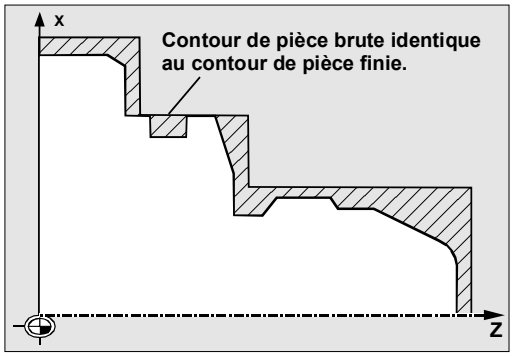
Définition du contour
A la différence de CYCLE95, la définition du contour peut se résumer à un bloc comportant un déplacement dans le plan courant.

Pour de plus amples explications relatives à la définition du contour : voir CYCLE95.

Définition du contour de pièce brute
Un contour de pièce brute doit être soit un contour fermé (point de départ=point final), qui entoure entièrement ou partiellement le contour de la pièce finie, soit une partie de contour comprise entre le point de départ et le point final du contour de la pièce finie. Le sens de programmation n'a aucune importance.



Un contour de pièce brute doit toujours être programmé de telle sorte qu'il ne soit pas identique par morceaux au contour de la pièce finie, c.-à-d. que la matière à enlever ne forme pas un bloc.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Structure du cycle

Le cycle CYCLE950 sert à résoudre des problèmes de chariotage très complexes qui mobilisent une puissance de calcul importante de la commande. Pour réaliser cela en un temps optimal, les calculs ont lieu dans l'interface HMI.
Les calculs sont déclenchés par le cycle et ont pour résultat un programme de chariotage comportant des blocs de déplacement ; ce programme est rangé dans le système de fichiers de la commande puis appelé et exécuté immédiatement par le cycle. Grâce à cette structure, il ne faut s'attendre à un appel de CYCLE950 que lors de la première exécution d'un programme. A partir du deuxième appel, le programme de déplacement existe et peut être appelé immédiatement par le cycle.

Les calculs sont à nouveau effectués si :

- un des contours concernés a subi une modification ;
- des paramètres du cycle ont été modifiés ;
- un outil ayant d'autres données de correction a été activé avant l'appel du cycle.

Rangement des programmes dans le système de fichiers

Si les contours pour CYCLE950 sont programmés en dehors du programme principal appelant, la recherche dans le système de fichiers de la commande se déroule de la manière suivante :

- Si le programme appelant se trouve dans un répertoire pièce, les programmes contenant le contour de la pièce finie et celui de la pièce brute doivent se trouver dans le même répertoire pièce ou être programmés avec un chemin d'accès ;
- Si le programme appelant se trouve dans le répertoire "Programmes pièce" (MPF.DIR), les programmes sont recherchés dans ce répertoire, si aucun chemin d'accès n'est indiqué.

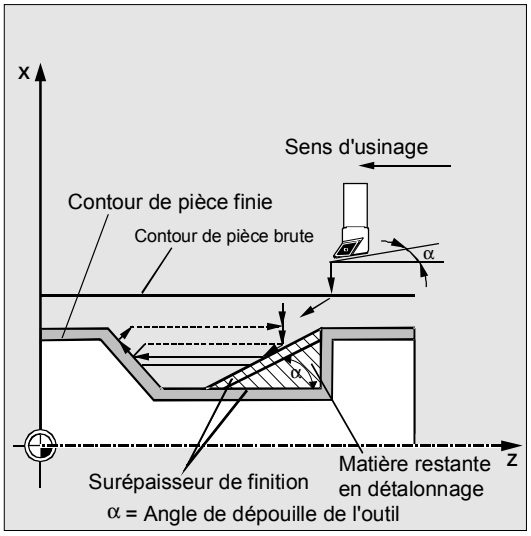
Le cycle génère un programme qui contient les blocs de déplacement pour le chariotage ainsi que, éventuellement, un contour actualisé de pièce brute. Ceux-ci sont rangés dans le répertoire dans lequel se trouve le programme qui appelle le cycle ou sous le chemin d'accès indiqué.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

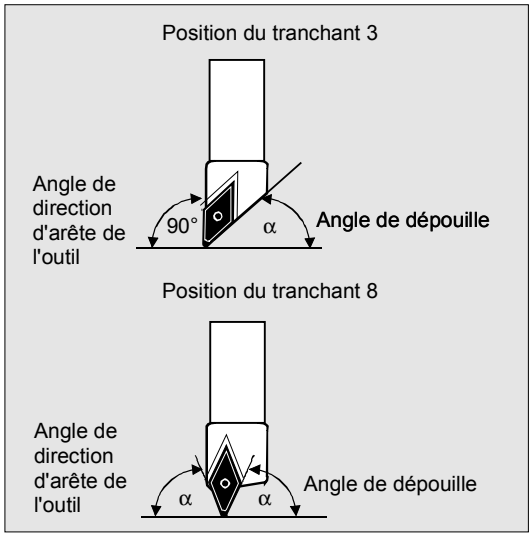
Remarques concernant la simulation
Lors de la simulation du cycle de chariotage étendu CYCLE950, les programmes générés sont rangés dans le système de fichiers de la NCU. C'est pourquoi seul le réglage "Données CN actives" est judicieux, car des données de correction d'outil sont prises en compte pour le calcul des programmes.

Actualisation de la pièce brute

Le cycle de chariotage étendu CYCLE950 détecte la matière restante lors de l'ébauche et est en mesure de générer, outre le programme d'usinage, un contour actualisé de pièce brute, qui est nécessaire pour une autre opération d'usinage.



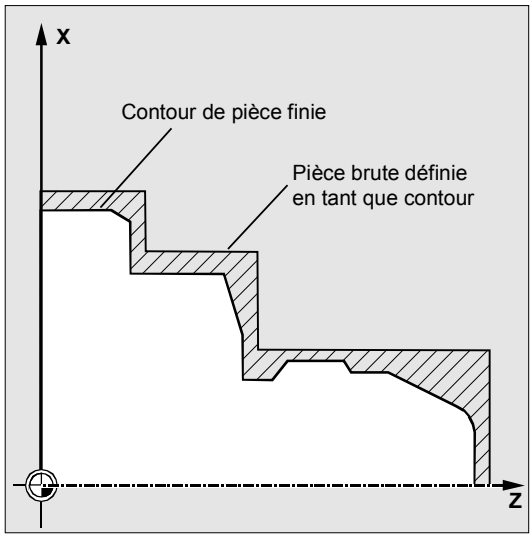
A cet effet, le cycle tient compte des angles de l'arête tranchante de l'outil.
L'angle de dépouille de l'outil doit être introduit dans le correcteur d'outil (paramètre 24).
L'angle de direction d'arête de l'outil est déterminé automatiquement par le cycle en fonction de la position du tranchant.
Pour les positions de tranchant 1...4, un angle de direction d'arête de l'outil de 90° est pris en considération pour l'actualisation de la pièce brute.
Pour les positions de tranchant 5...9, l'angle de direction d'arête de l'outil est supposé égal à l'angle de dépouille.
Si le CYCLE950 est appelé plusieurs fois dans un programme avec actualisation de la pièce brute à chaque appel, il faut attribuer des noms distincts aux contours de pièces brutes générés ; le même nom de programme (paramètre _NP8) ne peut pas être utilisé plusieurs fois.



Le chariotage étendu ne peut pas être exécuté avec m:n configurations.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 1



Le contour rangé dans le programme PIECE1.MPF doit être réalisé à partir d'une pièce brute venant de fonderie ou de forge.

Le type d'usinage est le suivant :

- uniquement ébauche,
- usinage longitudinal,
- extérieur,
- avec enlèvement de matière restante,
- les détalonnages doivent être usinés.

Le contour de la pièce brute est décrit dans le programme BRUT1.MPF.

Un outil de tournage à position de tranchant 3 et rayon de 0,8 mm est utilisé.

Programme d'usinage :

```
%_N_EXEMPLE_1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CHARIOTAGE_NOUV_
WPD
; Exemple 1 : chariotage avec pièce
brute
; Sca, 01.04.99
;
; Données de correction d'outil
N10 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=3
$TC_DP6[3,1]=0.8 $TC_DP24[3,1]=60
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45 CYCLE950("Pièce1",,,"Usine_pièce1",
311111,1.25,1,1,0.8,0.7,0.6,0.3,0.5,45,2,
"Pièce_brute1",,,,,,,,1)
N45 G0 X300
N50 Z150
N60 M2
```

Contour de la pièce finie

```
%_N_PIECE1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CHARIOTAGE_NOUV_
WPD
; Contour de la pièce finie exemple 1
;
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G1 X0 Z90
N120 X20 RND=4
N130 X30 Z80
N140 Z72
N150 X34
N160 Z58
N170 X28 Z55 F300
N180 Z50 F1000
N190 X40
N200 X60 Z46
N210 Z30
N220 X76 CHF=3
N230 Z0
N240 M17
```

Contour de la pièce brute

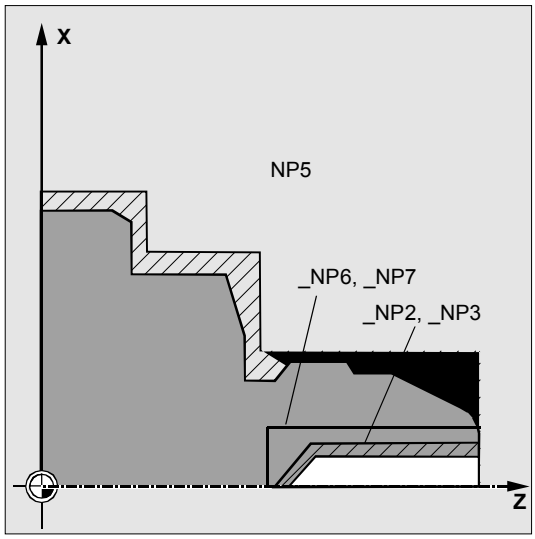
```
%_N_BRUT1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CHARIOTAGE_NOUV_
WPD
; Contour de la pièce brute exemple 1
;
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G0 X0 Z93
N120 G1 X37
N130 Z55
N140 X66
N150 Z35
N160 X80
N170 Z0
N180 X0
N190 Z93                    ;Point final=point de départ
                            ;Le contour de la pièce brute doit être
                            fermé
N200 M17
```

Après l'exécution, un nouveau programme se trouve dans le répertoire pièce CHARIOTAGE_NOUV.WPD : USINE_PIECE1.MPF. Ce programme est généré pendant le premier appel du cycle et contient les déplacements nécessaires à la réalisation du contour à partir de la pièce brute.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 2

Un contour intérieur simple doit maintenant être usiné sur la pièce de l'exemple de programmation 1. A cet effet, un avant-trou centré est d'abord réalisé avec un foret de diamètre 10.
Une ébauche parallèle au contour a ensuite lieu, car l'avant-trou correspond à peu près au contour final. Pour cela, un contour de pièce brute est à nouveau défini pour l'usinage intérieur.
Le contour de la pièce finie se trouve dans le même programme que l'appel du cycle, dans les blocs N400 à N420, le contour de la pièce brute dans les blocs N430 à N490.



Programme d'usinage :

```
%_N_EXEMPLE_2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CHARIOTAGE_NOUV_
WPD
; Exemple 2 : chariotage intérieur parallèle
au contour
; Sca, 01.04.99
;
; Données de correction outil de tournage
intérieur
N100 $TC_DP1[2,1]=500 $TC_DP2[2,1]=6
$TC_DP6[2,1]=0.5 $TC_DP24[2,1]=60
N105 $TC_DP1[1,1]=200 $TC_DP3[1,1]=100
$TC_DP6[1,1]=5
N110 G18 G0 G90 DIAMON
N120 X300
N130 Z150
N140 T1 D1 M6                          ;Mise en place foret diamètre 10
N150 X0                                ;Perçage centré en trois étapes
N160 Z100
N170 F500 S400 M3
N175 G1 Z75
N180 Z76
N190 Z60
N200 Z61
N210 Z45
N220 G0 Z100
N230 X300                              ; accoster la position de changement d'outil
N240 Z150
N250 T2 D1 M6                          ;Mise en place outil de tournage intérieur
N260 G96 F0.5 S500 M3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N275 CYCLE950("","N400","N420",
"Usine_pièce1_intérieur",311123,1.25,0,0,
0.8,0.5,0.4,0.3,0.5,45,1,"","N430","N490"
,,,,,,,,1)
N280 G0 X300
N290 Z150
N300 GOTOF _FIN                    ;Saut de la définition du contour
N400 G0 X14 Z90                    ;N400 à N420 : contour de la pièce finie
N410 G1 Z52
N420 X0 Z45
N430 G0 X10 Z90                    ;N430 à N490 : contour de la pièce brute
N440 X16
N450 Z40
N460 X0
N470 Z47
N480 X10 Z59
N490 Z90
N500 _FIN:M2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 3

La pièce de l'exemple de programmation 1 doit maintenant être réalisée en deux étapes.

La première étape (N45) est une ébauche avec un outil à position de tranchant 9 et grand rayon, la profondeur de passe étant élevée et aucune pièce brute n'étant indiquée. Une pièce brute actualisée nommée PIECE_BRUTE3.MPF doit être générée en tant que résultat.
Le mode d'usinage pour cette étape est le suivant :

- uniquement ébauche,
- usinage longitudinal,
- extérieur,
- avec enlèvement matière restante,
- les détalonnages ne doivent pas être usinés.

Lors de la deuxième étape (N75), un autre outil est utilisé pour enlever la matière restante de cette pièce brute puis une finition est effectuée.
Le mode d'usinage pour cette étape est le suivant :

- usinage complet (ébauche et finition)
- usinage longitudinal,
- extérieur,
- avec enlèvement de matière restante,
- les détalonnages doivent être usinés.

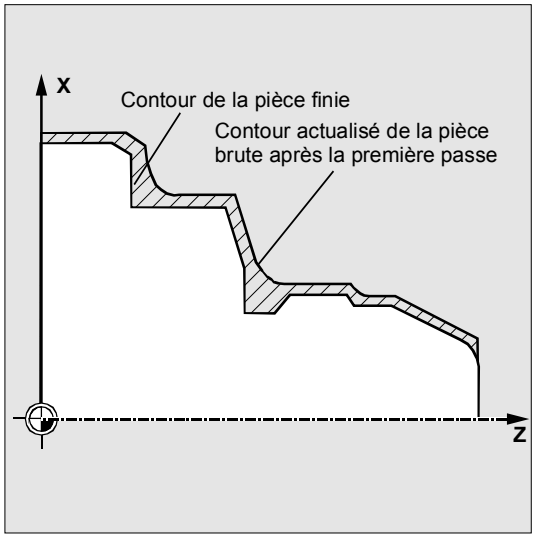
Programme d'usinage :

```
%_N_EXEMPLE_3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CHARIOTAGE_NOUV_WPD
; Exemple 3 : chariotage en deux étapes
avec actualisation de pièce brute
; Sca, 09.04.99
;
; Données de correction d'outil
; T3 : outil d'ébauche pour usinage
grossier, position de tranchant 9,
rayon 5
N05 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=9
$TC_DP6[3,1]=5 $TC_DP24[3,1]=80
; T4 : outil de tournage pour matière
restante et finition
;     position de tranchant 3, rayon 0,4
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N10 $TC_DP1[4,1]=500 $TC_DP2[4,1]=3
$TC_DP6[4,1]=0,4 $TC_DP24[4,1]=80
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1                                   ;Outil d'ébauche
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45 CYCLE950("Pièce1",,,"Usine_pièce3",
321111,8,1,1,0.8,0.7,0.6,0.5,1,45,6,
"DEFAULT",,,"Pièce_brute3",0,91,0,91,1)
N50 G0 X300
N55 Z150
N60 T4 D1                                   ;Outil d'ébauche pour matière restante et
                                            finition
N65 G96 S500 M3 F2
N75
CYCLE950("Pièce1",,,"Finition_pièce3",311
311,0.5,0.25,0.25,0.8,0.7,0.6,0.5,1,45,6,
"Pièce_brute3",,,,,,,,1)
N160 M2
```

Contour de la pièce finie
comme dans l'exemple de programmation 1



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

Alarmes source CYCLE950

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Explication, remède
61701	"erreur de description du contour de la pièce finie "	pas de valeurs attribuées aux paramètres _NP1, _NP2 et _NP3 ou erreur lors de la programmation du contour de la pièce finie
61702	"erreur de description du contour de la pièce brute"	pas de valeurs attribuées aux paramètres _NP5, _NP6 et _NP7 ou erreur lors de la programmation du contour de la pièce brute
61703	"défaut interne de cycle sur effacement fichier"	
61704	"défaut interne de cycle sur écriture fichier"	
61705	"défaut interne de cycle sur lecture de fichier"	
61706	"défaut interne de cycle sur le calcul de la somme de contrôle"	
61707	"défaut interne de cycle sur ACTIVATE à la MMC"	
61708	"défaut interne de cycle sur READYPROG à la MMC"	
61709	"dépassement temps imparti pendant le calcul de contour"	
61720	"entrée pas permise"	
61721	"erreur sens contour non déterminé"	
61722	"erreur système"	
61723	"traitement impossible"	Utiliser un outil ayant un angle de dépouille plus grand
61724	"pas de matériau"	
61725	"problème de capacité mémoire d'où erreur de génération du contour"	
61726	"défaut interne : problème de capacité mémoire _FILECTRL_INTERNAL_ERROR"	
61727	"défaut interne : problème de capacité mémoire _FILECTRL_EXTERNAL_ERROR"	
61728	"défaut interne : problème de capacité mémoire _ALLOC_P_INTERNAL_ERROR"	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Explication, remède
61729	"défaut interne : problème de capacité mémoire _ALLOC_P_EXTERNAL_ERROR"	
61730	"défaut interne : mémoire invalide"	
61731	"défaut interne : exception virgule flottante"	
61732	"défaut interne : instruction incorrecte"	
61733	"défaut interne : Floating_Point_Error"	
61734	"position du tranchant incompatible avec sens de coupe"	
61735	"la pièce finie se trouve à l'extérieur du contour de la pièce brute"	Vérifier la définition du contour de la pièce brute
61736	"longueur utile de l'outil < profondeur d'usinage"	
61737	"profondeur de passe > profondeur de coupe maxi de l'outil"	
61738	"profondeur de passe < profondeur de coupe mini de l'outil"	
61739	"la position de l'outil ne correspond pas à l'opération d'usinage"	
61740	"la pièce brute doit présenter un contour fermé"	Le contour de la pièce brute doit être fermé, point de départ = point final
61741	"abandon par manque d'espace mémoire"	
61742	"collision à l'accostage, pas de correction possible"	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Messages d'erreurs et traitement des erreurs

5.1 Remarques générales 5-342
5.2 Traitement des erreurs dans les cycles 5-342
5.3 Aperçu des alarmes de cycle 5-343
5.4 Messages dans les cycles 5-349

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Remarques générales

Si des erreurs sont détectées dans les cycles, une alarme est générée et le déroulement du cycle est abandonné.
De plus, les cycles affichent des messages dans la ligne de dialogue de la commande numérique. Ces messages n'interrompent pas l'usinage.



Dans les descriptions des différents cycles sont décrits les erreurs et les réactions nécessaires ainsi que les messages visualisés dans la ligne de dialogue de la CN.

5.2 Traitement des erreurs dans les cycles

Si des erreurs sont détectées dans les cycles, une alarme se manifeste et l'usinage est abandonné. Des alarmes numérotées de 61000 à 62999 sont générées dans les cycles. Cette plage de numérotation est subdivisée en fonction des réactions aux alarmes et des critères d'effacement. Le texte d'erreur, qui est visualisé en même temps que le numéro d'alarme, vous donne une information plus précise sur la cause de l'erreur.

Numéro d'alarme	Critère d'effacement	Réaction à l'alarme
61000 ... 61999	NC_RESET	La préparation de bloc dans la CN est abandonnée
62000 ... 62999	Touche d'effacement	Exécution du programme pas interrompue; affichage seulement

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.3 Aperçu des alarmes de cycle

Les numéros d'alarme sont classés comme suit :

6	_	X	_	_

- X=0 alarmes générales de cycle
- X=1 alarmes des cycles de perçage/taraudage/alésage, des cycles pour réseaux de trous et des cycles de fraisage
- X=6 alarmes des cycles de tournage

Dans le tableau suivant, vous trouverez les alarmes survenant dans les cycles, le cycle où elles apparaissent ainsi que des indications pour leur élimination.

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Source	Explication, remède
61000	"Pas de correction d'outil active"	LONGHOLE SLOT1 SLOT2 POCKET1 à POCKET4 CYCLE71 CYCLE72 CYCLE90 CYCLE93 à CYCLE96	Correcteur D doit être programmé avant l'appel du cycle
61001	"Pas de filet erroné"	CYCLE84 CYCLE840 CYCLE96 CYCLE97	Vérifier les paramètres pour la taille du filetage ou la valeur du pas (contradiction)
61002	"Mode d'usinage mal défini"	SLOT1 SLOT2 POCKET1 à POCKET4 CYCLE71 CYCLE72 CYCLE76 CYCLE77 CYCLE93 CYCLE95 CYCLE97 CYCLE98	La valeur du paramètre VARI pour le mode d'usinage est erronée et doit être modifiée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Source	Explication, remède
61003	"Aucune avance programmée dans le cycle"	CYCLE71 CYCLE72	Le paramètre de l'avance est mal programmé et doit être modifié
61005	"3ème axe géométrique inexistant"	CYCLE86	En cas d'utilisation du cycle sur un tour sans axe Y dans le plan G18.
61009	„Numéro d'outil actif = 0“	CYCLE71 CYCLE72	Aucun outil (T) programmé avant l'appel du cycle
61010	"Surépaisseur de finition trop grande"	CYCLE72	La surépaisseur de finition au fond est > la profondeur totale et doit être réduite.
61011	"Homothétie non admise"	CYCLE71 CYCLE72	Un facteur d'échelle pas admis pour ce cycle est activé.
61012	"Homothétie différente dans le plan"	CYCLE76 CYCLE77	
61101	"Plan de référence mal défini"	CYCLE71 CYCLE72 CYCLE81 jusqu'à CYCLE90 CYCLE840 SLOT1 SLOT2 POCKET1 à POCKET4 LONGHOLE	Pour l'indication en valeur relative de la profondeur, il faut choisir des valeurs différentes pour le plan de référence et pour le plan de retrait, ou il faut donner une valeur absolue à la profondeur.
61102	"Aucun sens de rotation de broche programmé"	CYCLE86 CYCLE87 CYCLE88 CYCLE840 POCKET3 POCKET4	Le paramètre SDIR (ou SDR dans le CYCLE840) doit être programmé
61103	"Le nombre de trous est nul"	HOLES1 HOLES2	Pour le nombre de trous, aucune valeur n’est programmée.
61104	"Violation du contour des rainures/trous oblongs"	SLOT1 SLOT2 LONGHOLE	Paramétrage erroné de l’image de fraisage concernant les paramètres définissant la position des rainures / trous oblongs sur le cercle et leur forme.
61105	"Rayon de fraise trop grand"	SLOT1 SLOT2 POCKET1 à jusqu'à POCKET4 LONGHOLE CYCLE90	Le diamètre de la fraise utilisée est trop grand pour la figure à réaliser ; soit il faut utiliser un outil avec un rayon plus petit, soit il faut modifier le contour.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Source	Explication, remède
61106	"Nombre ou distance des éléments circulaires"	HOLES2 LONGHOLE SLOT1 SLOT2	Paramétrage erroné de NUM ou INDA, la répartition des éléments circulaires à l'intérieur d'un cercle complet n'est pas possible.
61107	"Première profondeur de perçage mal définie"	CYCLE83	La première profondeur de perçage est incompatible avec la profondeur totale de perçage.
61108	"Valeurs pas admises pour les paramètres _RAD1 et _DP1"	POCKET3 POCKET4	Les paramètres _RAD1 et _DP pour la définition de la trajectoire de pénétration sont erronés.
61109	"Paramètre _CDIR mal défini"	POCKET3 POCKET4	La valeur du paramètre de sens de fraisage _CDIR est erronée et doit être modifiée.
61110	"Surépaisseur de finition au fond > Pénétration"	POCKET3 POCKET4	La surépaisseur de finition au fond paramétrée est > la pénétration maximale; réduire la surépaisseur de finition ou augmenter la pénétration.
61111	"Largeur de passe > Diamètre d'outil"	CYCLE71 POCKET3 POCKET4	La largeur de passe programmée est > au diamètre de l'outil actif; elle doit être réduite.
61112	"Rayon d'outil négatif"	CYCLE72 CYCLE76 CYCLE77 CYCLE90	Le rayon de l'outil actif est négatif; pas permis.
61113	"Le paramètre _CRAD pour le rayon de congé est trop grand"	POCKET3	Le paramètre pour le rayon de congé _CRAD est trop grand et doit être réduit.
61114	"Erreur définition sens d'usinage G41/G42"	CYCLE72	Le sens d'usinage pour la correction du rayon de la fraise G41/G42 a été mal défini.
61115	"Mode d'approche ou de dégagement (droite/cercle/plan/ volume) mal défini"	CYCLE72	Le mode d'approche ou de dégagement du contour a été mal défini; vérifier la valeur des paramètres _AS1 ou _AS2 .
61116	"Trajet d'approche ou de dégagement=0"	CYCLE72	Le trajet d'approche ou de dégagement a été paramétré avec la valeur zéro; il doit être augmenté ; vérifier les paramètres _LP1 ou _LP2.
61117	"Rayon d'outil actif<= 0"	CYCLE71 POCKET3 POCKET4	Le rayon de l'outil actif est négatif ou nul; n'est pas admissible.
61118	"Longueur ou largeur = 0"	CYCLE71	La longueur ou la largeur de la surface à fraiser n'est pas admissible; vérifier les paramètres _LENG et _WID.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Source	Explication, remède
61124	"Largeur de passe pas programmée"	CYCLE71	Lorsque la simulation sans outil est active, une valeur doit toujours être programmée pour la largeur de passe _MIDA.
61125	"Sélection technologie dans paramètre _TECHNO mal définie"	CYCLE84 CYCLE840	Vérifier le paramètre _TECHNO.
61126	"Longueur filetage trop courte"	CYCLE840	Programmer une vitesse de rotation de broche plus petite/relever le plan de référence
61127	"Rapport transmission de l'axe de taraudage mal défini (paramètres machine)"	CYCLE84 CYCLE840	Vérifier les paramètres machine 31050 et 31060 pour le rapport de transmission considéré de l'axe de taraudage
61128	"Angle de pénétration=0 en pénétration pendulaire ou hélicoïdale"	SLOT1	Vérifier le paramètre _STA2
61180	"Pas affecté de nom à l'enregistrement de pivotement, bien que param. mach. $MN_MM_NUM_TOOL _CARRIER > 1"	CYCLE800	Aucun nom attribué à l'enregistrement de pivotement malgré plusieurs enregistrements de pivotement existants ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0) ou aucun enregistrement de pivotement déclaré ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0)
61181	"Version de logiciel NCK postérieure requise (fonction TOOLCARRIER manque)"	CYCLE800	Fonctions TOOLCARRIER à partir de NCU 6.3xx
61182	"Nom de l'enregistrement de pivotement inconnu"	CYCLE800	Voir mise en service du cycle d'orientation CYCLE800 → Cinématique Nom (enregistrement de pivotement)
61183	"Mode de dégagement GUD7 _TC_FR hors plage de valeurs 0..2"	CYCLE800	Voir mise ne service du cycle d'orientation CYCLE800 → dégagement ; 1er paramètre d'échange CYCLE800(x,...) erroné >2
61184	"Pas de solution avec les valeurs angulaires introduites"	CYCLE800	
61185	"Plages angulaires absentes ou erronées (min > max) pour les axes rotatifs"	CYCLE800	Vérifier la mise en service du cycle d'orientation CYCLE800
61186	"Vecteurs axe rotatif non valables"	CYCLE800	Mise en service du cycle d'orientation CYCLE800 : saisie manquante ou erronée du vecteur d'axe rotatif V1 ou V2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Source	Explication, remède
61187	"Recherche bloc avec calculs sur point final bloc pas permise avec ORIENTATION"	CYCLE800	Sélectionner recherche bloc avec calculs sur contour
61188	"Pas de nom d'axe défini pour 1er axe rotatif"		Mise en service du cycle d'orientation CYCLE800 : aucune saisie pour le descripteur de l'axe rotatif 1
61191	"transformation 5 axes non réglée"	CYCLE832	
61192	"2ème transformation 5 axes non réglée"	CYCLE832	
61193	"Option compresseur non réglée"	CYCLE832	
61194	"Option interpolation de type spline non réglée"	CYCLE832	
61200	"Trop d'élément dans le bloc d'usinage"	CYCLE76 CYCLE77	Retoucher le bloc d'usinage, supprimer des éléments si besoin est
61213	"Rayon du cercle trop petit"	CYCLE77	Saisir une valeur supérieure pour le rayon du cercle
61215	"Cote brute mal programmée"	CYCLE76 CYCLE77	Vérifier les dimensions du tourillon brut. Le tourillon brut doit être plus grand que le tourillon de finition.
61601	"Diamètre pièce finie trop petit"	CYCLE94 CYCLE96	Il a été programmé un diamètre de pièce finie < 3 mm.
61602	"Largeur d'outil mal définie"	CYCLE93	L'outil à plonger est plus large que la largeur de gorge programmée.
61603	"Forme de gorge mal définie"	CYCLE93	• Les rayons/chanfreins en fond de gorge sont incompatibles avec la largeur de gorge. • Une gorge frontale sur un élément de contour parallèle à l'axe longitudinal n'est pas possible
61604	"L'outil actif viole le contour programmé"	CYCLE95	Violation du contour dans des zones de détalonnage provoquée par l'angle de dépouille de l'outil employé, c'est-à-dire, utiliser un autre outil ou vérifier le sous-programme de contour.
61605	"Contour mal défini"	CYCLE76 CYCLE77 CYCLE95	Détection d'un élément de détalonnage non admis.
61606	"Erreur lors de la préparation du contour"	CYCLE95	Une erreur a été trouvée pendant la préparation du contour, cette alarme est toujours en liaison avec une alarme NCK 10930...10934, 15800 ou 15810.
61607	"Point de départ mal programmé"	CYCLE95	Le point de départ atteint avant l'appel du cycle ne se trouve pas à l'extérieur du rectangle décrit par le sous-programme de contour.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Numéro d'alarme	Texte d'alarme	Source	Explication, remède
61608	Mauvaise programmation de la position de plaquette"	CYCLE94 CYCLE96	On doit programmer une position de plaquette 1...4 qui convient à la forme du dégagement.
61609	"Forme mal définie"	CYCLE94 CYCLE96 LONGHOLE POCKET3 SLOT1	Vérifier les paramètres de forme de dégagement ou bien de la rainure / poche.
61610	"Pas de profondeur de passe programmée"	CYCLE76 CYCLE77 CYCLE96	
61611	"Pas trouvé de point d'intersection"	CYCLE95	Il n'a pas pu être calculé d'intersection avec le contour. Vérifier la programmation du contour ou modifier la profondeur de pénétration
61612	"Retaillage de filetage impossible"	CYCLE97 CYCLE98	
61613	"Position du dégagement mal définie"	CYCLE94 CYCLE96	Vérifier la valeur du paramètre _VARI
61803	"Axe programmé inexistant"	CYCLE83 CYCLE84 CYCLE840	Vérifier le paramètre _AXN
61807	"Sens de rotation de broche programmé (actif) erroné"	CYCLE840	Vérifier les paramètres SDR et SDAC
62100	"Pas de cycle de perçage actif"	HOLES1 HOLES2	Avant l'appel du cycle d réseau de trous, il n'a été appelé, de façon modale, aucun cycle de perçage/taraudage/alésage.
62101	"Sens de fraisage incorrect - G3 est généré"	POCKET3 POCKET4 SLOT2	Vérifier la valeur du paramètre CDIR
62105	"Le nombre de colonnes ou de lignes vaut zéro"	CYCLE800	
62180	"Régler des axes rotatifs x.x [grd]"	CYCLE800	Angles à régler avec des axes rotatifs manuels
62181	"Régler des axes rotatifs x.x [grd]"	CYCLE800	Axe à régler en cas d'axe rotatif manuel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Messages dans les cycles

Les cycles délivrent des messages dans la ligne de dialogue de la CN. Ces messages n'interrompent pas l'usinage.
Les messages vous donnent des indications sur des comportements particuliers des cycles et sur l'avancement de l'usinage ; ils restent maintenus en général tout au long d'une phase d'usinage ou jusqu'à la fin du cycle. Les messages suivants sont possibles :

Texte de message	Source
"Profondeur : selon valeur pour profondeur relative"	CYCLE81 ... CYCLE89, CYCLE840
"Usinage de trou oblong en cours"	LONGHOLE
"Usinage de rainure en cours"	SLOT1
"Usinage de rainures sur cercle en cours"	SLOT2
"Sens de fraisage erroné : G3 est générée"	SLOT1, SLOT2, POCKET1, POCKET2, CYCLE90
"Forme modifiée du dégagement"	CYCLE94, CYCLE96
"1ère profondeur de perçage : selon valeur pour profondeur relative"	CYCLE83
Attention : surépaisseur de finition ≥ diamètre de l'outil"	POCKET1, POCKET2
"Filet : - Usinage longitudinal de filetage"	CYCLE97, CYCLE98
"Filet : - Usinage transversal de filetage"	CYCLE97, CYCLE98
"Simulation active, aucun outil programmé, exécution du contour final"	POCKET1...POCKET4, SLOT1, SLOT2, CYCLE93, CYCLE72
"Simulation active, aucun outil programmé"	CYCLE71, CYCLE90, CYCLE94, CYCLE96
"Attendre l'inversion du sens de rotation de broche"	CYCLE840

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Annexe

A	Abréviations	A-352
B	Termes fondamentaux	A-361
C	Bibliographie	A-381
D	Descripteurs	A-393
E	Index	I-397
F	Befehle, Bezeichner	I-400

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abréviations

µC	micro-contrôleur
A	Sortie
AP	Programmable Logic Control : automate programmable
AS	Automate
ASCII	American Standard Code for Information Interchange : Code standard américain pour l'échange d'information
ASIC	Application Specific Integrated Circuit : Circuit utilisateur
ASUP	Sous-programme asynchrone
AV	Bureau des méthodes / Préparation
AWL	Liste des instructions
BIN	Fichiers binaires (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System
BOT	Boot Files : fichiers boot pour SIMODRIVE 611 D
BT	Tableau de commande
BTSS	Interface du tableau de commande
BuB, B&B	Conduite et supervision
Bus C	Bus de communication
Bus P	Bus de périphérie
CAO	Conception Assistée par Ordinateur
CEPV	Compensation d'erreur de pas de vis de transmission
CIVA	Interpolative Compensation : compensation avec interpolation
CM	Circuit de mesure

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CN	Numerical Control : unité de commande numérique
CNA	Convertisseur numérique-analogique
CNC	Computerized Numerical Control : Commande numérique assistée par ordinateur
CO	Correction d'outil
Code EIA	Code spécial de bande perforée : perforations par caractère toujours en nombre impair
Code ISO	Code spécial de bande perforée : perforations par caractère toujours en nombre pair
COM	Communication
CONT	Schéma à contacts (méthode de programmation pour AP)
CP	Communication Processor : processeur de communication
CPU	Central Processing Unit : unité centrale de traitement
CR	Carriage Return : retour chariot
CRF	Correction rayon de fraise
CRP	Correction de rayon de plaquette
CRT	Cathode Ray Tube : tube cathodique
CSB	Central Service Board : carte AP
CTS	Clear To Send : signalisation de l'état Prêt à l'émission (PAE) des interfaces série
CUTOM	Cutterradius compensation : correction de rayon d'outil
D.C.	Direct Control : déplacement de positionnement de l'axe rotatif par le plus court chemin sur la position absolue pendant un tour.
DB	Bloc de données dans l'AP
DBB	Octet de bloc de données dans l'AP
DBW	Mot de bloc de données dans l'AP

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DBX	Bit de bloc de données dans l'AP
DCB	Décimal codé en binaire : chiffres décimaux codés en binaire
DCD	Carrier Detect
DDE	Dynamic Data Exchange
DEL	Light Emitting Diode : diode électroluminescente
DIN	Deutsche Industrie Norm Norme industrielle allemande
DIO	Data Input/Output : affichage de la transmission de données
DIR	Directory : répertoire
DLL	Dynamic Link Library : bibliothèque de liens dynamiques
DO	Décalage d'origine
DOE	Matériel de transmission de données
DOS	Disk Operating System
DPM	Dual Port Memory
DPR	Dual Port RAM
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DRF	Differential Resolver Function : Fonction de résolveur différentiel (manivelle électronique)
DRY	Dry Run : avance de marche d'essai
DSB	Decoding Single Block : décodage bloc par bloc
DW	Mot de données
E	Entrée
E/R	Module alimentation/réinjection (alimentation) de SIMODRIVE 611(D)
E/S	Entrée/sortie

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

EAV	Entraînement d'avance
EBR	Entraînement de la broche principale
ENC	Encoder : codeur de valeurs réelles
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (mémoire morte reprogrammable électroniquement)
ERROR	Error from printer
ETTD	Equipement terminal de traitement de données
FAO	Fabrication Assistée par Ordinateur
FB	Bloc fonctionnel
FBS	Ecran plat
FC	Function Call : bloc fonctionnel dans l'AP
FDB	Base de données produits
FDD	Floppy Disk Drive (lecteur de disquette)
FEPROM	Flash-EPROM : mémoire Flash (non volatile)
FIFO	First in First Out : mémoire fonctionnant sans adressage et dont les données sont lues dans l'ordre de leur stockage.
FM	Module de fonction
FPU	Floating Point Unit : module à virgule flottante
FRA	Bloc de frame
FRAME	Bloc de données (cadre)
FST	Feed Stop : arrêt avance
FUP	Plan des fonctions (méthode de programmation pour AP)
GMFC	Groupe à mode de fonctionnement commun
GUD	Global User Data : données utilisateur globales

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

HD	Hard Disc : disque dur
HEX	Abréviation pour nombre hexadécimal
HiFu	Fonction auxiliaire
HMS	Système de mesure à résolution élevée
HW	Matériel
IC (GD)	Communication implicite (données globales)
IF	Déblocage impulsion du module d'entraînement
IM	Interface module : module de couplage
IMR	Interface-Module Receive : carte de couplage pour réception
IMS	Interface-Module Send : carte de couplage pour émission
INC	Incrément : mode manuel incrémental
INI	Initializing Data : données d'initialisation
IPO	Interpolateur
IPOF	Interpolateur fin
ISA	International Standard Architecture
ISO	International Standard Organization
IU	Interface utilisateur
JOG	Jogging : mode "réglage"
K1 .. K4	Canal 1 à canal 4
KD	Rotation du système de coordonnées
$K_{ü}$	Rapport de transmission
K_v	Gain de boucle
LCD	Liquid Crystal Display : affichage à cristaux liquides

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LF	Line Feed
LMS	Système de mesure de position
LUD	Local User Data : données locales utilisateur
MCC	Mini-console de commande
MDA	Manual Data Automatic : introduction manuelle des données
MF	Mode de fonctionnement
MMC	Man Machine Communication : interface utilisateur de la commande numérique pour l'utilisation, la programmation et la simulation de programmes
Mo	Mégaoctet
MPF	Main Program File : programme pièce CN (programme principal)
MPI	Multi Point Interface : interface multipoint
MS	Mise en service
MS	Microsoft (éditeur de logiciels)
NCK	Numerical Control Kernel : noyau de la commande numérique avec préparation des blocs, interpolation, etc.
NCU	Numerical Control Unit : unité matérielle de NCK
NRK	Désignation du programme système de NCK
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline (courbes NURBS)
OB	Bloc d'organisation dans l'AP
OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Tableau de commande : terminal opérateur
OPI	Operators Panel Interface : coupleur de tableau de commande
OPT	Options : options
OSI	Open Systems Interconnection : normalisation de la communication entre ordinateurs

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PB	Programme de base
PC	Personal Computer
PCIN	Nom du logiciel pour l'échange de données avec la commande
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association : Association de normalisation de cartes mémoire enfichables, standard
PG	Console de programmation
PM	Paramètres machine
POS	Positionnement
PRÊT	Prêt à fonctionner
RAM	Random Access Memory : Mémoire de programmes accessible en lecture et en écriture
REF	Accostage de point de référence
Réf. MLFB	Code produit lisible par machine
REPOS	Fonction repositionnement
RISC	Reduced Instruction Set Computer : type de processeur à jeu d'instructions réduit et exécution rapide des instructions
ROV	Rapid Override : correction du rapide
RP	Régulateur de position
RPA	R-Parameter Active : zone de mémoire dans NCK pour numéros de paramètre R
RPY	Roll Pitch Yaw : type de rotation d'un système de coordonnées
RTS	Request To Send : signalisation de commande d'interfaces de données série, demande d'émission
SBL	Single Block : bloc par bloc
SCB	Système de coordonnées de base
SCM	Système de coordonnées machine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SCP	Système de coordonnées pièce
SD	Données de réglage
SDB	Bloc de données système
SEA	Setting Data Active : identificateur (type de fichier) pour données de réglage
SFB	Bloc fonctionnel système
SFC	System Function Call
SI	Signal d'interface
SKP	Skip : saut de bloc optionnel
SM	moteur pas à pas
SP	Sous-programme
SPF	Sub Program File : sous-programme
SPS	Commande par programme enregistré
SRAM	Mémoire statique (bufferisée)
SSI	Serial Synchron Interface : interface série synchrone
SYF	System Files : fichiers système
TCM	Tableau de commande machine
TEA	Testing Data Active : identificateur de paramètres machine
TL	Touche logicielle
TO	Tool Offset : correction d'outil
TOA	Tool Offset Active : identificateur (type de fichier) pour corrections d'outil
TRANSMIT	Transform Milling into Turning : conversion de coordonnées pour fraisage sur tour
UFR	User Frame : décalage d'origine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

V.24	Interface série (spécification des lignes d'échange de données entre ETTD et ETCD)
Version de logiciel	Software (logiciel)
WDP	Work Piece Directory : répertoire pièce
WKZ	Outil
WLK	Correction de longueur d'outil
WOP	Programmation orientée atelier
WRK	Correction du rayon d'outil
WZW	Réinitialisation à 0 du compteur
ZOA	Zero Offset Active : identificateur (type de fichier) pour données de décalage d'origine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Termes fondamentaux

Ce glossaire est une liste alphabétique des principaux termes utilisés en commande numérique. Les flèches (->) figurant dans certaines explications renvoient à des termes du glossaire.

A

Accostage du point machine fixe

Mouvement de déplacement vers l'un des -> Points machine fixes prédéfinis.

Accostage d'un point fixe

Les machines-outils peuvent accoster des points fixes qui ont été définis, tels que point de changement d'outil, point de chargement, point de changement de palette, etc. Les coordonnées de ces points sont mémorisées dans la commande. La commande déplace les axes concernés dans la mesure du possible, en .-> Mode rapide.

Actions synchrones

1. Sortie des fonctions auxiliaires
   Pendant l'usinage de la pièce, il est possible de sortir du programme CNC des fonctions technologiques (-> Fonctions auxiliaires) pour les transmettre à l'AP. A l'aide de ces fonctions auxiliaires, il est possible, par exemple, de piloter des équipements supplémentaires de la machine-outil tels que fourreaux, préhenseurs, mandrins, etc.

2. Sortie des fonctions auxiliaires haute vitesse
   Dans le cas de fonctions de commutation critiques en temps, il est possible de minimiser les délais d'acquittement pour les -> Fonctions auxiliaires et d'éviter les points d'arrêt inutiles dans le processus d'usinage.

Alarme

Les -> Messages et alarmes sont affichés à l'écran du tableau de commande, en texte clair, avec leur horodatage et le symbole correspondant au critère d'effacement. Les alarmes sont affichées séparément des messages.

1. Alarmes et messages dans le programme pièce
   L'affichage en texte clair des alarmes et messages peut être déclenché directement dans le programme pièce.
2. Alarmes et messages de l'AP.
   Les alarmes et messages de la machine peuvent être déclenchés pour affichage en texte clair directement dans le programme AP. Des kits de blocs fonctionnels supplémentaires ne sont pas nécessaires.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anticipation des violations du contour

La commande détecte et signale les cas de collision ci-après :
1. La trajectoire est inférieure au rayon de l'outil.
2. La largeur de l'angle rentrant est inférieure au diamètre de l'outil.

AP

Automate programmable : -> Commande par programme enregistré Module de la -> Commande numérique : Commande d'adaptation pour le traitement de la logique de la machine-outil.

Arrêt orienté de broche

Arrêt de la broche de pièce dans une position angulaire prédéfinie, par exemple pour entreprendre un usinage complémentaire à un emplacement déterminé.

Arrêt précis

Dans le cas d'une instruction d'arrêt précis programmée, la position indiquée dans un bloc peut être accostée de façon précise et éventuellement très lentement. Pour limiter la durée d'approche, des -> Limites d'arrêt précis sont définies pour le mode rapide et l'avance.

Assistance pour les cycles

Dans le groupe fonctionnel "Programme", les cycles disponibles sont affichés dans le menu "Assistance aux cycles". Après sélection du cycle d'usinage souhaité, les paramètres sont affichés en clair pour l'affectation de valeurs.

Automate programmable

Les automates programmables (AP) sont des commandes électroniques dont la fonction est mémorisée sous la forme d'un programme dans le mécanisme de commande. La structure et le câblage du mécanisme de commande ne dépendent donc pas de la fonction de la commande. L'automate programmable possède la structure d'un calculateur. Elle se compose d'une CPU (unité centrale) avec mémoire, cartes d'entrée/sortie et système de bus interne. La périphérie et le langage de programmation sont orientés vers les besoins de la technique de commande.

Avance en inverse du temps

Avec SINUMERIK FM-NC et 840D, il est possible, à la place de la vitesse d'avance pour le déplacement de l'axe, de programmer le temps prévu pour la trajectoire d'un bloc (G93).

Axe à arrondissage

Les axes à arrondissage provoquent une rotation de la pièce ou de l'outil dans une position angulaire correspondant à une grille d'indexation. L'axe à arrondissage est considéré comme étant "en position" lorsque l'incrément d'indexation est atteint.

Axe de compensation

Axe dont la valeur de consigne et la valeur réelle sont modifiées par la valeur de compensation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Axe de positionnement Axe exécutant un mouvement auxiliaire sur une machine-outil. (par exemple, magasin d'outils, transport de palettes). Les axes de positionnement sont des axes qui ne sont pas en interpolation avec les axes de trajectoire.

Axe géométrique Les axes géométriques permettent la description d'un domaine à deux ou trois dimensions dans le système de coordonnées pièce.

Axe linéaire L'axe linéaire est un axe qui, contrairement à l'axe circulaire, décrit une droite.

Axe rotatif Les axes rotatifs provoquent une rotation de la pièce ou de l'outil dans une position angulaire prédéfinie.

Axe rotatif infini En fonction de l'application, la plage de déplacement d'un axe rotatif peut être réglée sur une valeur inférieure à 360° ou sur une rotation infinie dans les deux sens. Les axes rotatifs infinis sont utilisés notamment pour les usinages non circulaires, les opérations de polissage et d'enroulement.

Axes machine Dans le cas d'une machine-outil, axes ayant une existence matérielle.

Axes synchrones Pour effectuer leur course, les axes synchrones ont besoin du même temps que les axes géométriques pour leur trajectoire.

B

Barre profilée La barre profilée sert à la fixation des modules d'un S7-300.

Bloc On désigne par "blocs" tous les fichiers nécessaires à l'élaboration et à l'exécution du programme.

Bloc Partie d'un -> Programme pièce, par un LF (Line Feed). On distingue les -> Blocs principaux et les -> Blocs auxiliaires.

Bloc de données

1. Entité de données de l'->AP à laquelle les programmes -> HIGHSTEP peuvent accéder.
2. Entité de données de la -> CN : Les blocs de données contiennent des définitions de données utilisateur globales. Ces données peuvent être initialisées directement dans la définition.

Bloc de programme Les blocs de programme contiennent les programmes principaux et sous-programmes du -> Programme pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bloc d'initialisation Les blocs d'initialisation sont des -> Modules de programme spécifiques. Ils contiennent des affectations de valeur qui sont exécutées avant le traitement du programme.
Les blocs d'initialisation servent avant tout à l'initialisation de paramètres prédéfinis ou de données utilisateur globales.

Bloc principal Bloc introduit par ":" contenant toutes les indications pour pouvoir exécuter une tâche dans un -> Programme pièce.

Bloc secondaire Bloc introduit par "N", comportant des informations pour une opération, par exemple une indication de position.

Blocs intermédiaires Les déplacements avec correction d'outil sélectionnée (G41/G42) peuvent être interrompus par un nombre limité de blocs intermédiaires (blocs sans mouvement d'axe dans le plan de correction). Dans ce cas, la correction d'outil peut encore être prise en compte. Le nombre autorisé de blocs intermédiaires que la commande peut lire à l'avance peut être réglé par l'intermédiaire d'un paramètre système.

Bootage Chargement du programme après une mise sous tension.

Broches La fonctionnalité de broche comporte deux niveaux :
1. Broches : Entraînement de broche en asservissement de vitesse ou à asservissement de position, analogique/numérique (SINUMERIK 840D)
2. Broches auxiliaires : Entraînement de broche en asservissement de vitesse ; kit fonctionnel "broche auxiliaire" par exemple pour les outils motorisés.

Bus S7-300 Le bus S7-300 est un bus de données série, à travers lequel les modules peuvent communiquer les uns avec les autres. Le bus sert également d'alimentation électrique. La connexion entre les modules est réalisée par des -> Connecteurs de bus.

C

Câble de liaison Les câbles de liaison sont des connexions bifilaires pré-confectionnées ou à réaliser par l'utilisateur lui-même avec 2 connecteurs. Ces câbles permettent de relier la-> CPU par l'intermédiaire de -> L'interface multipoint avec une -> Console de programmation ou d'autres CPU.

Canal Le canal a pour particularité de permettre l'exécution d'un -> Programme pièce indépendamment des autres canaux. Le canal pilote exclusivement les axes et broches qui lui sont assignés. Les exécutions de programme pièce dans les différents canaux peuvent être coordonnés au moyen de la -> Synchronisation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Carte de périphérie

Les cartes de périphérie établissent la relation entre unité centrale et processus. Les cartes de périphérie sont :

- des -> Cartes d'entrées/sorties numériques,
- des > cartes d'entrées/sorties analogiques,
- des -> Cartes de simulation.

Carte d'entrées/sorties numérique

Les cartes numériques effectuent la mise en forme du signal pour les signaux de traitement binaires.

Circuits de mesure

- SINUMERIK FM-NC : Les circuits de mesure nécessaires pour les axes et les broches sont intégrés en version standard dans le module de commande. Au total, un maximum de 4 axes et broches sont réalisables, les broches ne pouvant pas excéder le nombre de 2.
- SINUMERIK 840D : L'évaluation de l'indicateur de mesure se trouve dans les modules d'entraînement SIMODRIVE 611D. La configuration maximale comporte au total 8 axes et broches, le nombre de broches ne pouvant excéder 5.

CN

Numerical Control : Une commande numérique comprend tous les constituants nécessaires à la commande d'une machine-outil : -> NCK, -> AP, -> MMC, -> COM.
Remarque : Pour les commandes SINUMERIK 840D ou FM-NC, le terme de commande CNC serait plus approprié : Computerized Numerical Control.

CNC

➔ CN

Code de programmation

Caractères et chaînes de caractères ayant une signification définie dans le langage de programmation, pour les programmes pièce (voir manuel de programmation).

COM

Module de la commande numérique pour l'exécution et la coordination de la communication.

Commande anticipatrice, dynamique

Les imprécisions de contour conditionnées par des écarts de traînage, peuvent être pratiquement éliminées à l'aide d'une commande anticipatrice dynamique en fonction de l'accélération. Il en résulte, même dans le cas de vitesses tangentielles élevées, une précision d'usinage remarquable. La commande anticipatrice peut être sélectionnée ou désélectionnée de façon spécifique à l'axe, par l'intermédiaire du programme pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Commutateur à clé

1. **S7-300** : le commutateur à clé est le commutateur de mode de fonctionnement de la -> CPU. L'utilisation du commutateur à clé fait appel à une clé extractible.
2. **840D/FM-NC** : Le commutateur à clé situé sur le -> Tableau de commande machine possède 4 positions, qui sont affectées à des fonctions par le système d'exploitation de la commande. De plus, le commutateur à clé possède trois clés de couleurs différentes, qui peuvent être retirées uniquement dans les positions indiquées.

Compensation avec interpolation

A l'aide de la compensation avec interpolation, il est possible de **c**ompenser des **e**rreurs de **p**as de **v**is de transmission et des **e**rreurs du **s**ystème de **m**esure (CEPV, CESM).

Compensation de la dérive

Pendant la phase de déplacement constant des axes CNC, il y a une compensation de dérive automatique de la régulation de vitesse analogique (SINUMERIK FM-NC).

Compensation d'erreur de pas de vis de transmission

Compensation, par la commande, des imprécisions mécaniques d'une vis à bille participant à l'avance, au moyen de valeurs mémorisées de mesure des écarts.

Compensation des défauts aux transitions entre quadrants

Les erreurs de contour survenant aux jonctions entre les quadrants, qui résultent de rapports de frottement variables au niveau des glissières, peuvent en grande partie être éliminées au moyen d'une compensation des défauts aux transitions entre quadrants. Le paramétrage de cette compensation passe par un test de circularité.

Compensation du jeu

Compensation du jeu mécanique d'une machine, par exemple dans le cas de vis à bille. Pour chaque axe, il est possible d'indiquer une compensation de jeu distincte.

Configuration S7

La configuration S7 est un outil à l'aide duquel les modules peuvent être paramétrés. Avec la configuration S7, il est possible de régler plusieurs -> Blocs de paramètres de la -> CPU et des cartes de périphérie sur la -> Console de programmation. Ces paramètres sont transférés dans la CPU.

Contour

Profil de la -> Pièce

Contour de la pièce finie

Contour de la pièce qui a été usinée. Voir aussi -> Pièce brute.

Contour de pièce

Contour programmé de la -> Pièce à fabriquer/usiner.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contrôle du contour Pour évaluer la précision du contour, on utilise l'écart de traînage à l'intérieur d'une plage de tolérance définie. Un écart de traînage excessivement élevé peut s'expliquer, par exemple, par une surcharge du système d'entraînement. Dans ce cas, une alarme se déclenche et les axes sont immobilisés.

Coordonnées polaires Système de coordonnées permettant de définir la position d'un point dans un plan par la distance qui sépare ce point de l'origine et par l'angle formé par le rayon vecteur avec un axe défini.

Correction Possibilité d'intervention manuelle ou programmable, qui permet à l'utilisateur de corriger des avances ou des vitesses de rotation programmées, pour les adapter à une pièce ou à un matériau spécifique.

Correction de l'avance La vitesse programmée est remplacée par le réglage de vitesse courant par l'intermédiaire du tableau de commande de la machine ou par l'AP (0-200 %). La vitesse d'avance programmée peut être corrigée dans le programme d'usinage, par le biais d'un pourcentage programmable (de 1 à 200%).

Correction d'outil La sélection de l'outil a lieu en programmant une **fonction T** (nombre entier à 5 chiffres) dans le bloc. Neuf tranchants (adresses D) peuvent être affectés à chaque numéro T. Le nombre des outils à gérer dans la commande numérique est paramétré à la configuration.

Correction du rayon de la plaquette La programmation d'un contour est basée sur le concept d'un outil parfaitement pointu ou tranchant. Ceci n'étant pas réalisable en pratique, le rayon du bec de la plaquette ou du tranchant de l'outil doit être indiqué à la commande numérique. Celle-ci le prend en compte et pilote le centre de la courbure selon une trajectoire décalée de la valeur du rayon et équidistante au contour.

Correction du rayon de l'outil En programmation directe d'un -> Contour de pièce, la commande doit piloter une trajectoire équidistante au contour programmé, décalée par rapport à celui-ci de la valeur du rayon de l'outil utilisé (G41/G42).

Cote relative Aussi appelée cote incrémentale : Programmation du point final de déplacement d'un axe au moyen d'une distance à parcourir et d'un sens, par référence à un point déjà atteint. Voir aussi -> Cote absolue.

CPU Central Processor Unit, -> Automate programmable

Cycle Sous-programme protégé pour l'exécution d'un usinage récurrent sur la -> Pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cycles standard

Des cycles standard sont disponibles pour les tâches d'usinage répétitives :

- pour le perçage/fraisage
- pour le tournage (SINUMERIK FM-NC)

Dans le groupe fonctionnel "Programme", les cycles disponibles sont affichés dans le menu "Assistance aux cycles". Après sélection du cycle d'usinage souhaité, les paramètres sont affichés en clair pour l'affectation de valeurs.

D

Décalage d'origine

Définition d'un nouveau point de référence pour un système de coordonnées, réglable en fonction d'une origine existante et d'un -> Frame.

1. SINUMERIK FM-NC : Il est possible de sélectionner quatre décalages d'origine indépendants par axe CNC.
   SINUMERIK 840D : Un nombre configurable de décalages d'origine réglables est disponible pour chaque axe CNC. Les décalages sélectionnables par l'intermédiaire des fonctions G peuvent également être activés.
2. Externe
   En plus des différents décalages, qui déterminent la position de l'origine pièce, un décalage d'origine externe peut être superposé
   - au moyen de la manivelle (décalage DRF) ou
   - par l'AP.
3. Programmable
   Avec l'instruction TRANS, des décalages d'origine sont programmables pour tous les axes d'interpolation et de positionnement.

Décalage d'origine externe

Décalage d'origine imposé par l' ->AP.

Définition de variables

Une définition de variable comprend la définition d'un type de données et un nom de variable. Avec le nom de la variable, la valeur des variables peut être activée.

Descripteur

Les mots de la norme DIN 66025 sont complétés par des descripteurs (noms) de variables (variables de calcul, variables système, variables utilisateur), de sous-programmes, de mots-clés et de mots à plusieurs lettres adresse. Ces adjonctions ont la même signification que les mots dans la syntaxe des blocs. Les descripteurs doivent être uniques. Un même descripteur ne peut être utilisé pour désigner plusieurs objets.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Diagnostic

1. Groupe fonctionnel de la commande
2. La commande est dotée d'un programme d'autodiagnostic et d'aides aux tests pour la maintenance : Affichage d'états, d'alarmes et de données pour la maintenance.

Données de réglage

Données qui communiquent des caractéristiques de la machine-outil à la commande numérique selon une procédure définie par le logiciel système.

DRF

Differential Resolver Function : Fonction de résolveur différentiel. Cette fonction entraîne un décalage d'origine incrémental en relation avec une manivelle électronique en mode automatique.

Droits d'accès

Les blocs de programme et données de la commande numérique sont protégés par une méthode d'accès en 7 niveaux :

- trois niveaux de mot de passe pour le fabricant du système, le constructeur de la machine et l'utilisateur ainsi que
- quatre positions de commutateur à clé qui peuvent être évaluées par l'AP.

E

Editeur

L'éditeur permet de créer, de modifier, de compléter, de fusionner et d'insérer des programmes/textes/blocs de programme.

Editeur de texte

-> Editeur

Effacement général

Lors de l'effacement général, les types de mémoires suivantes de la -> CPU sont effacées :

- la -> Mémoire de travail,
- la zone de lecture/écriture de la -> Mémoire de chargement,
- la -> Mémoire système,
- la mémoire de sauvegarde
-

Effectuer l'accostage du point de référence.

Si le système de mesure de déplacement utilisé n'indique pas de valeurs absolues, l'accostage du point de référence sera nécessaire pour garantir que les valeurs réelles fournies par le système de mesure concordent avec les valeurs des coordonnées machine.

Entrées/sorties numériques rapides

Au moyen des entrées numériques, il est possible de lancer par exemple des routines de programme CNC rapides (routines d'interruption). Au moyen des sorties CNC numériques, il est possible de déclencher des fonctions de commutation rapides pilotées par le programme. (SINUMERIK 840D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

F

Fichier d'initialisation Pour chaque -> Pièce il est possible de créer un fichier d'initialisation. Dans ce fichier, vous pouvez enregistrer différentes instructions de valeur de variables qui s'appliquent à une pièce en particulier.

Fin de course logiciel Les interrupteurs de fin de course logiciels limitent la plage de déplacement d'un axe et empêchent l'arrêt brutal du chariot sur l'interrupteur de fin de course matériel. Pour chaque axe il y a 2 paires de valeurs spécifiables qui peuvent être activées individuellement sur l'-> AP.

Fonction miroir La fonction miroir inverse les signes des coordonnées d'un contour pour un axe. La fonction miroir peut être appliquée simultanément à plusieurs axes.

Fonctions auxiliaires A l'aide des fonctions auxiliaires, il est possible, dans les -> Programmes pièce, de transférer à un -> AP des -> Paramètres qui peuvent, à ce niveau, déclencher des réactions définies par le constructeur de la machine.

Fonctions de sécurité La commande dispose de fonctions de surveillance actives en permanence, capables de détecter les défaillances dans le CNC, la commande d'adaptation (-> AP) et la machine suffisamment tôt, de telle sorte que les dommages peuvent être en grande partie évités sur la pièce, l'outil ou la machine. En cas de défaillance, le déroulement de l'usinage est interrompu et les entraînements sont arrêtés, la cause de la défaillance sauvegardée en mémoire et affichée sous forme d'alarme. Dans le même temps, la présence d'une alarme CNC est signalée à l'AP.

Frame Un frame est une règle opératoire qui transpose un système de coordonnées cartésiennes en un autre système de coordonnées cartésiennes. Le frame contient les composantes -> Décalage d'origine, -> Rotation, -> Homothétie, -> Fonction miroir.

Frames programmables Avec les -> Frames programmables, il est possible de définir en dynamique, au cours du traitement du programme pièce, de nouveaux points d'origine du système de coordonnées. Une distinction est opérée entre la définition absolue, au moyen d'un nouveau frame et la définition additive, par référence à un point d'origine existant.

G

Géométrie Description d'une -> Pièce dans le -> Système de coordonnées pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gestion du programme pièce

La gestion du programme pièce peut être organisée par -> Pièces. La taille de la mémoire de travail détermine le nombre des programmes et données à gérer. Chaque fichier (programmes et données) peut se voir attribuer un nom ne comportant pas plus de 24 caractères alphanumériques.

H

HIGHSTEP

Synthèse des possibilités de programmation du système AS300/AS400 pour l'-> AP.

Homothétie

Elément d'un -> Frame réalisant des changements d'échelle spécifiques aux axes.

I

Incrément

Indication de la longueur du trajet au moyen d'un nombre d'incréments (incrément). Le nombre d'incréments peut être mémorisé sous la forme de -> Données de réglage ou sélectionné au moyen des touches marquées 10, 100, 1000, 10 000.

Interface multipoint

L'interface multipoint (MPI) est une interface sub D à 9 broches. Sur une telle interface, il est possible de raccorder un nombre paramétrable d'appareils qui peuvent ainsi communiquer les uns avec les autres :

- consoles de programmation
- systèmes de commande et de surveillance
- autres systèmes d'automatisation.

Le bloc de paramètres "Multipoint Interface MPI" de la CPU contient les -> Paramètres qui définissent les propriétés de l'interface multipoint.

Interface série V.24

Pour l'entrée/la sortie de données :

- le module MMC100 est équipé d'une interface série V.24-(RS232),
- les modules MMC101 et MMC102 sont équipés de deux interfaces série V.24.

Par l'intermédiaire de ces interfaces, il est possible de charger et de sauvegarder des programmes d'usinage ainsi que des données constructeur et utilisateur.

Interpolateur

Unité logique du NCK qui détermine, en fonction des données de position cible dans le programme de pièce, des valeurs intermédiaires pour les déplacements à effectuer sur les différents axes.

Interpolation circulaire

L' -> Outil doit se déplacer sur un cercle, entre des points définis du contour et avec une avance donnée, pour l'usinage de la pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interpolation de type spline

Avec l'interpolation de type spline, la commande peut créer une forme de courbe lisse à partir d'un petit nombre de points intermédiaires d'un contour de consigne.

Interpolation hélicoïdale

L'interpolation hélicoïdale est particulièrement adaptée à la fabrication simple de filetages intérieurs ou extérieurs avec des fraises de forme et pour le fraisage de rainures de graissage. Dans ce cas, l'hélice se compose de deux déplacements :

1. Déplacement circulaire dans un plan
2. Déplacement linéaire perpendiculaire à ce plan.

Interpolation linéaire

L'outil est déplacé sur une droite jusqu'au point cible et la pièce est alors usinée.

Interpolation polynomiale

L'interpolation polynomiale permet de générer les formes de courbe les plus diverses, notamment **droite, parabole, fonctions exponentielles** (SINUMERIK 840D).

J

JOG

Mode de fonctionnement de la commande (mode Réglage) : Le mode JOG permet de régler la machine. Des axes ou broches spécifiques peuvent être déplacés au moyen des touches de sens en mode manuel. Parmi les autres fonctions accessibles en mode JOG, citons : -> Accostage du point de référence, -> Repositionnement et -> Preset (forcer les valeurs réelles).

K

$K_{ü}$

Rapport de transmission

K_v

Gain de boucle, grandeur de régulation d'une boucle de régulation.

L

Langage de programmation CNC

La base du langage de programmation CNC est la norme DIN 66025 avec des extensions langage évolué. Le -> Langage évolué CNC et la programmation permettent, entre autres, la définition de macros (groupement d'instructions isolées).

Langage évolué CNC

Ce langage évolué offre les éléments de programmation suivants : -> Variables utilisateur, -> Variables utilisateur prédéfinies, -> Variables système, -> Programmation indirecte, -> Fonctions de calcul et fonctions trigonométriques, -> Opérations de comparaison et combinaisons logiques , -> Sauts et branchements de programme, -> Coordination de programmes (SINUMERIK 840D), -> Macro-commandes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Langages
Les textes affichés par le pupitre opérateur et les alarmes et messages système sont disponibles en cinq langues (disquette) : **allemand, anglais, français, italien** et **espagnol.**
Deux de ces langues sont disponibles simultanément sur la commande.

Limitation programmable de la zone de travail
Restriction de la zone de déplacement de l'outil sur un espace défini par des limitations programmées.

Limite d'arrêt précis
Si tous les axes d'interpolation atteignent leur limite d'arrêt précis, la commande se comporte comme si elle avait atteint précisément son objectif. Cet état est suivi d'une transition de bloc du -> Programme pièce.

Look Ahead
Avec la fonction **Look Ahead***,* il est possible d'atteindre une vitesse de traitement optimale à travers une anticipation, portant sur un nombre paramétrable de blocs de déplacement.

M

Machine
Groupe fonctionnel de la commande

Macroprogrammation
Regroupement d'une certaine quantité d'instructions sous un descripteur. Le descripteur représente, au sein du programme, la quantité d'instructions regroupées.

Manivelle électronique
A l'aide de manivelles électroniques, il est possible de déplacer simultanément plusieurs axes sélectionnés en mode manuel. L'évaluation des traits de graduation des manivelles est définie par l'intermédiaire de l'incrément pour le manuel incrémental.

Masse
Le terme "masse" désigne l'intégralité des pièces inactives d'un équipement qui sont interconnectées entre elles et qui ne peuvent conduire, même en cas de défaut, aucune tension de contact dangereuse.

MDA
Mode de fonctionnement de la commande : Manual Data Automatic. Dans le mode de fonctionnement MDA, des blocs de programme et des séquences de blocs peuvent être introduits et exécutés immédiatement avec la touche Départ programme (sans exécution d'un programme principal ou sous-programme).

Mémoire de chargement
Dans le cas de la CPU 314, la mémoire de chargement de l' -> AP est équivalente à la -> Mémoire de travail.

Mémoire de correcteurs
Zone de données de la commande, dans laquelle des données de correction d'outil sont mémorisées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mémoire de programmes AP

- SINUMERIK FM-NC : Dans la mémoire de travail AP de la CPU 314, le programme AP utilisateur et les données utilisateur sont mémorisés ensemble avec le programme de base de l'AP. Dans le cas du S7-CPU314, une mémoire utilisateur de 24 ko est disponible à cet effet.
- SINUMERIK 840D : Dans la mémoire de travail AP, le programme AP utilisateur et les données utilisateur sont mémorisés ensemble avec le programme de base de l'AP. La mémoire de travail AP peut être étendue au moyen d'extensions mémoire jusqu'à 96 ko.

Mémoire système

La mémoire système est une mémoire de la CPU, dans laquelle les données ci-après sont sauvegardées :

- Données nécessaires au système d'exploitation
- Opérandes de temps, compteurs, mémentos.

Messages

Tous les messages et -> Alarmes programmés dans le programme pièce et reconnus par le système sont affichés à l'écran du tableau de commande, en texte clair, avec leur horodatage et le symbole correspondant au critère d'effacement. Les alarmes sont affichées séparément des messages.

Module de simulation

Un module de simulation est un module

- sur lequel il est possible de procéder à des simulations de grandeurs d'entrée numériques par l'intermédiaire des organes de commande et
- d'afficher les grandeurs de sortie numériques.

Mot de données

Unité de données comportant deux octets à l'intérieur d'un -> Bloc de données.

Mots-clés

Mots ayant une notation fixe et qui, dans le langage de programmation, ont une signification particulière pour des -> Programmes pièce.

N

NCK

Numerical Control Kernel : Noyau numérique
Composants de la commande numérique qui exécutent les -> Programmes pièce et surtout coordonnent les déplacements pour la machine-outil.

NRK

Numeric Robotic Kernel (système d'exploitation du -> NCK)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Numéro de station

Le numéro de station correspond à "l'adresse d'interlocuteur" d'une CPU ou de la console de programmation ou d'une autre carte de périphérie intelligente, lorsque ceux-ci communiquent entre eux par l'intermédiaire d'un -> Réseau. Le numéro de station est assigné à la CPU ou à la console de programmation avec l'outil S7 "Configuration S7".

NURBS

Le pilotage des déplacements et l'interpolation de trajectoire internes à la commande sont exécutés par l'intermédiaire de NURBS (splines B rationnels, non uniformes). Ainsi, pour toutes les interpolations, il existe un déplacement unifié qui est interne à la commande (SINUMERIK 840D).

O

OEM

Pour les constructeurs de machine qui veulent créer leur propre interface utilisateur ou introduire des fonctions spécifiques à une technologie dans la commande, des aménagements sont prévus pour des solutions individuelles (applications OEM) pour le système SINUMERIK 840D.

Origine machine

Point fixe de la machine-outil, auquel se rapportent tous les systèmes de mesure (déduits).

Origine pièce

L'origine pièce est l'origine du -> Système de coordonnées pièce. Elle est définie par des distances par rapport à l'origine machine.

Outil

Objet monté sur la machine-outil dont la pointe ou le tranchant génère la forme à obtenir, p. ex. outil de tournage, fraise, foret, faisceau LASER ...

Outil logiciel

Un outil logiciel est un utilitaire permettant l'entrée ou la modification de -> Paramètres dans un bloc de paramètres. Exemples d'outils logiciels :

- > Configuration S7
- S7-TOP
- S7-Info

P

Paramètres

1. **S7-300** : on distingue 2 types de paramètres :
   - paramètres d'une instruction STEP 7
     Le paramètre d'une instruction STEP 7 est l'adresse de l'opérande à traiter ou une constante.
   - Paramètre d'un -> Bloc de paramètres
     Le paramètre d'un bloc de paramètres détermine le comportement d'un module

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. **840D** :
   - Groupe fonctionnel de la commande
   - Le paramètre de calcul peut être déterminé ou lu par le programmeur du programme pièce, à des fins spécifiques dans le programme.

Paramètres R Paramètres de calcul ; peuvent être réglés ou lus dans le programme par le programmeur du -> Programme pièce à des fins quelconques.

PG Console de programmation

Pièce Pièce à fabriquer/usiner sur la machine-outil.

Pièce brute Pièce à l'état brut, avant le commencement de l'usinage.

Pile de sauvegarde La pile de sauvegarde permet la protection du -> Programme utilisateur de la -> CPU contre les coupures du réseau et la sauvegarde des zones de données, mémentos, horodatages et compteurs de façon rémanente.

Pilotage de vitesse Dans le cas de mouvements de déplacement de très faible envergure par bloc, pour pouvoir atteindre une vitesse acceptable, il est possible de faire appel à une évaluation anticipée sur plusieurs blocs (-> Look Ahead).

Plage de déplacement La plage de déplacement maximale autorisée pour les axes linéaires recouvre ± 9 décades. La valeur absolue dépend de la définition et de la résolution sélectionnées du régulateur de position et du système d'unités (inch ou métrique).

Point de référence Point de la machine-outil, auquel le système de mesure des -> Axes machine fait référence.

Point machine fixe Point défini de façon univoque par la machine-outil, par exemple point de référence.

Power On Arrêt et remise sous tension de la commande numérique.

Preset A l'aide de la fonction Preset, il est possible de redéfinir l'origine de la commande dans le système de coordonnées machine. Avec Preset, il n'y a aucun mouvement des axes. Seule une nouvelle valeur de positionnement est enregistrée pour les positions momentanées des axes.

Programmation AP L'AP est programmé à l'aide du logiciel **STEP 7**. Le logiciel de programmation STEP 7 est basé sur le système d'exploitation **WINDOWS** et contient les fonctions de la programmation STEP 5, avec des perfectionnements innovateurs.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programme
1. Groupe fonctionnel de la commande
2. Suite d'instructions envoyées à la commande numérique.

Programme de transfert de données PCIN
PCIN est un utilitaire pour l'émission et la réception de données utilisateur CNC via l'interface série, telles que programmes pièce, corrections d'outils, etc. Le programme PCIN est exécutable sous MSDOS sur PC industriel standard.

Programme pièce
Suite d'instructions destinées à la commande numérique et qui permettent, ensemble, l'usinage d'une -> Pièce précise. Egalement Exécution d'un usinage précis sur une -> Pièce brute donnée.

Programme principal
-> Programme pièce, désigné par un numéro ou par un descripteur, dans lequel d'autres programmes principaux, sous-programmes ou -> Cycles peuvent être appelés.

Programme principal/sous-programme global
Tout programme principal/sous-programme global ne peut figurer qu'une seule fois dans le répertoire; il n'est pas possible d'utiliser comme programme global le même nom de programme dans différents répertoires pour des contenus différents.

Pupitre de commande de la machine
Tableau de commande de la machine-outil comportant des organes de commande tels que touches, commutateurs rotatifs, etc. et des éléments d'affichage simples tels que les LED. Il permet d'exercer une influence indirecte sur la machine-outil par l'intermédiaire de l'AP.

R

Rapide
Vitesse de déplacement la plus rapide d'un axe. Le rapide est p. ex. utilisé pour approcher l'outil du -> Contour de la pièce à partir d'une position de repos ou pour dégager l'outil du contour de la pièce.

Recherche de bloc
La fonction Recherche de bloc permet de rechercher une partie quelconque du programme pièce où l'usinage doit être démarré ou repris (pour le test de programmes pièce ou après une interruption de l'usinage).

Rémanence
Dans les blocs de données, les zones de données telles que les horodatages, les compteurs et les mémentos sont appelées rémanentes sont lorsque leur contenu n'est pas perdu à chaque redémarrage ou coupure de réseau.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

REPOS

1. Réaccostage du contour par intervention opérateur.
   Avec la fonction Repos, il est possible, au moyen des touches de sens, de provoquer un réaccostage jusqu'au point d'interruption.

2. Réaccostage du contour provoqué par le programme.
   Les commandes du programme permettent de choisir entre plusieurs stratégies d'accostage : accostage du point d'interruption, accostage du point de début de bloc, accostage du point de fin de bloc, accostage d'un point de la trajectoire entre début de bloc et interruption.

Réseau

Un réseau est une association de plusieurs S7-300 et d'autres terminaux, par exemple une console de programmation, reliés entre eux au moyen d'un -> Câble de liaison. Par l'intermédiaire du réseau, il y a un échange de données entre les appareils connectés.

Retrait orienté d'outil

RETTOOL : En cas d'interruption d'une opération d'usinage (par exemple, rupture d'outil), l'outil peut être retiré par le biais d'une instruction, avec une orientation spécifiée, sur une distance définie.

Retrait rapide du contour

Lorsqu'une interruption est rencontrée, il est possible d'engager un mouvement au moyen du programme d'usinage CNC, qui rend possible un retrait rapide de l'outil hors du contour de la pièce qui vient d'être usinée. En outre, l'angle de retrait et la distance de retrait peuvent être programmés. Après le retrait rapide, une routine d'interruption peut être exécutée. (SINUMERIK FM-NC, 840D).

Rotation

Elément d'un -> Frame définissant la rotation d'un système de coordonnées d'un angle défini.

Routines d'interruption

Les routines d'interruption sont des sous-programmes spécifiques qui peuvent être lancées par les événements (signaux externes) du processus de traitement. Lorsqu'un bloc de programme pièce est interrompu en cours de traitement, la position d'interruption des axes est automatiquement enregistrée.

S

Services

Groupe fonctionnel de la commande

Sous-programme

Séquence d'instructions d'un -> Programme pièce pouvant être appelée plusieurs fois avec des valeurs de paramètres différentes. Les sous-programmes sont appelés à partir d'un programme principal. Tous les sous-programmes peuvent être protégés contre la lecture et l'affichage par des personnes non autorisées. Les -> Cycles sont une variante de sous-programmes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SPS	➔ Automate programmable
Structure multicanal	La structure multicanal permet d'exécuter les -> Programmes des différents canaux en simultané et de façon asynchrone.
Synchronisation	Instructions figurant dans les -> Programmes pièce pour la coordination des séquences dans les différents -> Canaux, à des emplacements d'usinage définis.
Système anglo-saxon	Système de mesure dans lequel les distances sont exprimées en "inch" et en fractions d'inch.
Système de coordonnées	Voir -> Système de coordonnées machine, -> Système de coordonnées pièce
Système de coordonnées machine	Système de coordonnées référencé aux axes de la machine-outil.
Système de coordonnées pièce	L'origine du système de coordonnées pièce est l'-> Origine de la pièce. Dans les programmes écrits dans un système de coordonnées pièce, les cotes et les sens sont définis par rapport à ce système.
Système de mesure en métrique et en inch	Dans le programme d'usinage, les valeurs de position et valeurs de pas peuvent être programmées en inch. Indépendamment du système de mesure programmable (G70/G71) la commande est réglée sur un système de base.
Système de mesure métrique	Système normalisé d'unités : pour les longueurs, par exemple. mm = millimètre, m = mètre.

T

Table de compensation	Table des points intermédiaires. Elle indique, pour des positions sélectionnées de l'axe de base, les valeurs de compensation de l'axe de compensation.
Taraudage sans porte-taraud compensateur	Cette fonction permet de percer des filetages sans porte-taraud compensateur. A travers le processus d'interpolation de la broche comme un axe circulaire et axe de perçage, les filetages sont découpés précisément à la profondeur finale, par exemple filetages à trou borgne (condition préalable : utilisation de l'axe de la broche).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Teach In
Avec le mode **Teach In**, il est possible de créer ou de corriger des programmes pièce. Les différents blocs du programme peuvent être introduits au moyen du clavier puis démarrés immédiatement. Il est également possible, au moyen des touches de sens ou de la manivelle, de mémoriser des positions accostées. Des indications supplémentaires telles que fonctions G, avances ou fonctions M peuvent être introduites dans le même bloc.

Touche logicielle
Touche dont le marquage est représenté par un champ de l'écran, qui s'adapte dynamiquement à la situation de commande courante. Les touches de fonction librement affectables (softkeys) sont assignées par voie logicielle à des fonctions définies.

Transformation
Programmation dans un système de coordonnées cartésiennes, exécution dans un système de coordonnées non-cartésiennes (par exemple en utilisant les axes machines comme axes de rotation).

U

Usinage de surfaces obliques
Les opérations d'alésage et de fraisage portant sur des surfaces de pièce qui ne se trouvent pas dans les plans de coordonnées de la machine peuvent être exécutées confortablement avec l'aide de la fonction Usinage de surfaces obliques.

V

Valeur de compensation
Différence entre la position d'axe mesuré par l'indicateur de mesure et la position d'axe programmée et souhaitée.

Variable définie par l'utilisateur
L'utilisateur peut, à des fins quelconques, déclarer des variables personnalisées dans le -> Programme pièce ou dans un bloc de données (données utilisateur globales). Une déclaration de variable contient une indication de type de données et le nom de la variable. Voir aussi -> Variable système.

Variable système
Variable existant indépendamment de l'intervention du programmeur d'un -> Programme pièce. Elle est définie par un type de données et par un nom de variable commençant par **$**. Voir aussi -> Variable définie par l'utilisateur.

Vitesse limite mécanique
Vitesse de rotation maximale/minimale (de la broche) : A travers la détermination des données machine de l' -> AP ou des-> Données de réglage, il est possible de limiter la vitesse de rotation maximale d'une broche.

Z

Zone de protection
Espace tridimensionnel à l'intérieur de l'-> Espace de travail, dans lequel la pointe de l'outil ne doit pas pénétrer.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C Bibliographie

Documentation générale

/BU/ SINUMERIK & SIMODRIVE, Systèmes d'automatisation pour machines-outils
Catalogue NC 60
N° de référence : E86060-K4460-A101-A9
N° de référence : E86060-K4460-A101-A9-7600 (en anglais)

/IKPI/ Communication industrielle et appareils de terrain
Catalogue IK PI
N° de référence : E86060-K6710-A101-B2
N° de référence : E86060-K6710-A101-B2-7600 (en anglais)

/ST7/ SIMATIC
Produits pour Totally Integrated Automation et Micro Automation
Catalogue ST 70
N° de référence : E86060-K4670-A111-A8
N° de référence : E86060-K4670-A111-A8-7600 (en anglais)

/Z/ MOTION-CONNECT
Technique de raccordement & composants du système pour SIMATIC, SINUMERIK, MASTERDRIVES et SIMOTION
Catalogue NC Z
N° de référence : E86060-K4490-A001-B1
N° de référence : E86060-K4490-A001-B1-7600 (en anglais)

Documentation électronique

/CD1/ Le système SINUMERIK (Edition 03.04)
DOC ON CD
(avec tous les documents SINUMERIK 840D/840Di/810D/802 et SIMODRIVE)
N° de référence : 6FC5298-7CA00-0BG0 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentation utilisateur

/AUK/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 09.99)
Guide "premiers pas" – **Utilisation d'AutoTurn**
N° de référence : 6FC5298-4AA30-0DP2

/AUP/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 02.02)
Manuel d'utilisation **Système de programmation graphique AutoTurn**
Programmation / réglage
N° de référence : 6FC5298-4AA40-0DP3

/BA/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 10.00)
Manuel d'utilisation **MMC**
N° de référence : 6FC5298-6AA00-0DP0

/BAD/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Manuel d'utilisation **HMI Advanced**
N° de référence : 6FC5298-6AF00-0DP3

/BAH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Manuel d'utilisation **HT 6**
N° de référence : 6FC5298-0AD60-0DP3

/BAK/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 02.01)
Guide "premiers pas" - Utilisation
N° de référence: 6FC5298-6AA10-0DP0

/BAM/ SINUMERIK 810D/840D (Edition 08.02)
Utilisation/programmation **ManualTurn**
N° de référence: 6FC5298-6AD00-0DP0

/BAS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 11.03)
Utilisation/programmation **ShopMill**
N° de référence : 6FC5298-6AD10-0DP2

/BAT/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 06.03)
Utilisation/programmation **ShopTurn**
N° de référence : 6FC5298-6AD50-0DP2

/BEM/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 03.04)
Manuel d'utilisation - **HMI Embedded**
N° de référence : 6FC5298-6AC00-0DP3

/BNM/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edition 03.04)
Manuel utilisateur - **Cycles de mesure**
N° de référence : 6FC5298-6AA70-0DP3

/BTDI/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edition 04.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Manuel de l'utilisateur **Tool Data Information**
N° de référence : 6FC5297-6AE01-0BP0 (anglais)

/CAD/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.02)
Manuel d'utilisation **CAD-Reader**
N° de référence : (partie intégrante de l'aide en ligne)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/DA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Manuel de diagnostic
N° de référence: 6FC5298-6AA20-0DP4

/KAM/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 04.01)
Guide "premiers pas" - **ManualTurn**
N° de référence : 6FC5298-5AD40-0DP0

/KAS/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 04.01)
Guide "premiers pas" **ShopMill**
N° de référence : 6FC5298-5AD30-0BP0 (anglais)

/KAT/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 07.01)
Description succincte **ShopTurn**
N° de référence : 6FC5298-6AF20-0BP0 (anglais)

/PG/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Manuel de programmation - **Notions de base**
N° de référence : 6FC5298-7AB00-0DP0

/PGA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Manuel de programmation - **Notions complémentaires**
N° de référence : 6FC5298-7AB10-0DP0

/PGA1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Manuel **Variables système**
N° de référence : 6FC5298-7AE10-0BP0 (anglais)

/PGK/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Guide "premiers pas" - **Programmation**
N° de référence : 6FC5298-7AB30-0DP0

/PGM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 11.02)
Programming Guide **ISO Milling**
N° de référence : 6FC5298-6AC20-0BP2 (anglais)

/PGT/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 11.02)
Programming Guide **ISO Turning**
N° de référence : 6FC5298-6AC10-0BP2 (anglais)

/PGZ/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edition 03.04)
Manuel de programmation - **Cycles**
N° de référence : 6FC5298-7AB40-0DP0

/PI/ PCIN 4.4
Logiciel de transmission de données vers le/à partir du **module MMC**
N° de référence : 6FX2060-4AA00-4XB0 (all., angl., fr.)
Lieu de commande : WK Fürth

/SYI/ SINUMERIK 840Di (Edition 02.01)
Aperçu du système
N° de référence : 6FC5298-6AE40-0BP0 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentation constructeur/SAV

a) Listes

/LIS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
SIMODRIVE 611D
Listes
N° de référence : 6FC5297-7AB70-0BP0 (anglais)

b) Matériel

/ASAL/ SIMODRIVE (Edition 10.03)
Manuel de configuration Partie générale concernant les
Moteurs asynchrones
N° de référence : 6SN1197-0AC62-0BP0 (anglais)

/APH2/ SIMODRIVE (Edition 10.03)
Manuel de configuration **Moteurs asynchrones 1PH2**
N° de référence : 6SN1197-0AC63-0BP0 (anglais)

/APH4/ SIMODRIVE (Edition 10.03)
Manuel de configuration **Moteurs asynchrones 1PH4**
N° de référence : 6SN1197-0AC64-0BP0 (anglais)

/APH7/ SIMODRIVE (Edition 01.04)
Manuel de configuration **Moteurs asynchrones 1PH7**
N° de référence : 6SN1197-0AC65-0BP0 (anglais)

/APH7S/ SIMODRIVE (Edition 01.04)
Manuel de configuration **Moteurs asynchrones 1PH7**
N° de référence : 6SN1197-0AC65-0BP0 (anglais)

/APL6/ MASTERDRIVES VC/MC (Edition 01.04)
Manuel de configuration **Moteurs asynchrones 1PL6**
N° de référence : 6SN1197-0AC67-0BP0 (anglais)

/BH/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edition 11.03)
Manuel **Eléments de conduite**
N° de référence : 6FC5297-6AA50-0BP3 (anglais)

/BHA/ SIMODRIVE Sensor (Edition 03.03)
Manuel utilisateur (matériel)
Codeurs absolus avec PROFIBUS-DP
N° de référence : 6SN1197-0AB10-0YP2

/EMV/ SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Edition 06.99)
Manuel de configuration
Directives de CEM
N° de référence : 6FC5297-0AD30-0BP1 (anglais)

Les déclarations relatives à la conformité peuvent être consultées sur Internet, à l'adresse :
http://www4.ad.siemens.de

Indiquez alors le numéro d'identification : 15257461 dans le champ "Suche" (en haut à droite) et cliquez sur "go".

/GHA/ SINUMERIK / SIMOTION (Edition 02.03)
ADI4 - Interface analogique pour entraînement de 4 axes
Manuel machine
N° de référence : 6FC5297-0BA01-0BP1 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/PFK6/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edition 05.03)
Manuel de configuration - **Servomoteurs triphasés 1FK6**
N° de référence : 6SN1197-0AD05-0BP0 (anglais)

/PFK7/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edition 01.03)
Manuel de configuration - **Servomoteurs triphasés 1FK7**
N° de référence : 6SN1197-0AD06-0BP0 (anglais)

PFS6/ SIMOVERT MASTERDRIVES (Edition 07.03)
Manuel de configuration - **Servomoteurs triphasés 1FS6**
N° de référence : 6SN1197-0AD08-0BP0 (anglais)

/PFT5/ SIMODRIVE (Edition 05.03)
Manuel de configuration - **Servomoteurs triphasés 1FT5**
N° de référence : 6SN1197-0AD01-0BP0 (anglais)

/PFT6/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edition 01.04)
Manuel de configuration - **Servomoteurs triphasés 1FT6**
N° de référence : 6SN1197-0AD02-0BP0 (anglais)

/PFU/ SINAMICS, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER (Edition 09.03)
Moteurs SIEMOSYN 1FU8
N° de référence : 6SN1197-0AC80-0BP0 (anglais)

/PHC/ SINUMERIK 810D (Edition 11.02)
Manuel de **Configuration (matériel)**
N° de référence : 6FC5297-6AD10-0BP1 (anglais)

/PHD/ SINUMERIK 840D (Edition 11.03)
Manuel de **configuration (matériel)**
N° de référence : 6FC5297-6AC10-0BP3 (anglais)

/PJAL/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES MC (Edition 01.04)
Manuel de configuration **Servomoteurs synchrones**
Partie générale concernant les moteurs 1FT- / 1FK
N° de référence : 6SN1197-0AD07-0BP0 (anglais)

/PJFE/ SIMODRIVE (Edition 02.03)
Manuel de configuration **Moteurs synchrones à entraînement direct 1FE1**
Moteurs triphasés pour entraînement de broche principale
N° de référence : 6SN1197-0AC00-0BP4 (anglais)

/PJF1/ SIMODRIVE (Edition 12.02)
Manuel de montage **Moteurs synchrones à entraînement direct 1FE1 051.-1FE1 147**.
Moteurs triphasés pour entraînement de broche principale
N° de référence : 610.43000.02

/PJLM/ SIMODRIVE (Edition 06.02)
Manuel de configuration **Moteurs linéaires 1FN1, 1FN3**
ALL Généralités sur les moteurs linéaires
1FN1 Courant triphasé Moteur linéaire 1FN1
1FN3 Courant triphasé Moteur linéaire 1FN3
CON Connectique
N° de référence : 6SN1197-0AB70-0BP3 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/PJM/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edition 11.00)
Manuel de configuration – **Servomoteurs**
à courant triphasé pour entraînements d'avance et de broche principale
N° de référence : 6SN1197-0AA20-0BP4 (anglais)

/PJM2/ SIMODRIVE (Edition 07.03)
Manuel de configuration **Servomoteurs**
Servomoteurs à courant triphasé pour entraînements d'avance et de broche principale
N° de référence : 6SN1197-0AC20-0BP0 (anglais)

/PJTM/ SIMODRIVE (Edition 05.03)
Manuel de configuration
Moteurs couple à entraînement direct 1FW6
N° de référence : 6SN1197-0AD00-0BP1 (anglais)

/PKTM/ SINAMICS, SIMOVERT MASTERDRIVES, (Edition 03.04)
Manuel de configuration – **Moteurs couple complets 1FW3**
N° de référence : 6SN1197-0AC70-0BP0

/PJU/ SIMODRIVE 611 (Edition 02.03)
Manuel de configuration **Convertisseurs**
N° de référence : 6SN1197-0AA00-0BP6 (anglais)

/PMH/ SIMODRIVE Sensor (Edition 07.02)
Manuel de configuration/montage
Système de mesure à arbre creux SIMAG H
N° de référence : 6SN1197-0AB30-0BP1 (anglais)

/PMH2/ SIMODRIVE Sensor (Edition 03.04)
Manuel de configuration/montage
Système de mesure à arbre creux SIMAG H2
N° de référence : 6SN1197-0AB31-0BP1 (anglais)

/PMHS/ SIMODRIVE (Edition 12.00)
Manuel de montage **Système de mesure pour entraînement de broche principale,**
Capteur à roue dentée SIZAG2
N° de référence : 6SN1197-0AB00-0YP3

/PMS/ SIMODRIVE (Edition 03.04)
Manuel de configuration
Broche motorisée ECO pour entraînements de broche principale
N° de référence : 6SN1197-0AD04-0BP1 (anglais)

PPH/ SIMODRIVE (Edition 12.01)
Manuel de configuration **Moteurs 1PH2/1PH4/1PH7**
Moteurs asynchrones à courant triphasé pour entraînements de broche
N° de référence : 6SN1197-0AC60-0BP0 (anglais)

/PPM/ SIMODRIVE (Edition 11.01)
Manuel de configuration
Moteurs à arbre creux pour entraînements de broche principale **1PM4 et 1PM6**
N° de référence : 6SN1197-0AD03-0BP0 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

c) Logiciels

/FB1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC (Edition 03.04)
Descriptions de fonctions – **Paquet de base (Partie 1)**
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
N° de référence : 6FC5297-7AC20-0BP0 (anglais)

- A2 Signaux d'interface divers
- A3 Surveillance des axes, zones de protection
- B1 Contournage, arrêt précis et Look Ahead
- B2 Accélération
- D1 Eléments pour le diagnostic
- D2 Programmation en mode dialogue
- F1 Accostage d'une butée
- G2 Vitesses, systèmes de valeurs de consigne/réelles, régulation
- H2 Sortie de fonctions auxiliaires à l'AP
- K1 GMFC, canaux, mode automatique
- K2 Axes, systèmes de coordonnées, frames, système de coordonnées relatif à la pièce, décalage d'origine externe
- K4 Communication
- N2 ARRET d'URGENCE
- P1 Axes transversaux
- P3 Programme de base de l'AP
- R1 Accostage du point de référence
- S1 Broches
- V1 Avances
- W1 Correction d'outil

/FB2/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Descriptions de fonctions – **Paquet d'extension (Partie 2)**
y compris FM-NC : tournage, moteur pas à pas
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
N° de référence : 6FC5297-7AC30-0BP0 (anglais)

- A4 Périphérie NCK analogique et TOR
- B3 Plusieurs tableaux de commande et plusieurs NCU
- B4 Conduite par l'intermédiaire d'une PG/d'un PC
- F3 Télédiagnostic
- H1 Déplacement manuel, déplacement avec manivelle électronique
- K3 Compensations
- K5 GMF, canaux, permutations d'axes
- L1 Bus local FM-NC
- M1 Transformation cinématique
- M5 Mesure
- N3 Cames logicielles, signaux de commutation sur position atteinte
- N4 Poinçonnage et grignotage
- P2 Axes de positionnement
- P5 Oscillation
- R2 Axes rotatifs
- S3 Broches synchrones
- S5 Actions synchrones (jusqu'au logiciel 3 / ensuite /FBSY/)
- S6 Commande de moteurs pas à pas
- S7 Configuration de la mémoire
- T1 Axes indexés
- W3 Changement d'outil
- W4 Rectification

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB3/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Descriptions de fonctions – **Fonctions spéciales (Partie 3)**
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
N° de référence : 6FC5297-7AC80-0BP0 (anglais)
F2 Transformation de 3 à 5 axes
G1 Axe Gantry
G3 Temps de cycle
K6 Surveillance du tunnel du contour
M3 Couplage d'axe et ESR
S8 Vitesse de rotation de pièce constante pour la rectification sans centres
S9 Echange des points de consigne (S9)
T3 Positionnement tangentiel
TE0 Installation et activation des cycles de compilation
TE1 Régulation de la distance
TE2 Axe analogique
TE3 Couplage vitesse de rotation / couple maître - esclave
TE4 Progiciel de transformation Handling
TE5 Commutation des valeurs de consigne
TE6 Couplage SCM
TE7 Continuer l'usinage - Retrace Support
TE8 Sortie des signaux de commutation synchronisée à la trajectoire, indépendante de la cadence
V2 Usinage préliminaire
W5 Correction tridimensionnelle du rayon de l'outil

/FBA/ SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D (Edition 03.04)
Description de fonctions – **Fonctions d'entraînement**
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
N° de référence : 6SN1197-0AA80-1BP1 (anglais)
DB1 Signalisations d'état/réactions aux alarmes
DD1 Fonctions de diagnostic
DD2 Boucle de régulation de vitesse de rotation
DE1 Fonctions étendues d'entraînement
DF1 Déblocages
DG1 Paramétrage des capteurs
DL1 Paramètre machine du moteur linéaire
DM1 Paramètres des parties puissance/moteurs et calcul des paramètres de régulateur
DS1 Boucle de régulation de courant
DÜ1 Surveillances/limitations

/FBAN/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 DIGITAL (Edition 02.00)
Description de fonctions – **Module ANA**
N° de référence : 6SN1197-0AB80-0BP0 (anglais)

/FBD/ SINUMERIK 840D (Edition 07.99)
Description de fonctions - **Numérisation**
N° de référence : 6FC5297-4AC50-0DP0
DI1 Mise en service
DI2 Palpage avec palpeur à contact (scancad scan)
DI3 Palpage par faisceau laser (scancad laser)
DI4 Création d'un programme de fraisage (scancad mill)

/FBDM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 09.03)
Descriptions de fonctions
Gestion CND de programme NC machines
N° de référence : 6FC5297-1AE81-0BP0 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBDN/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Description de fonctions **Gestion CND de programme NC**
N° de référence : 6FC5297-1AE80-0BP0 (anglais)
DN1 DNC Plant / DNC Cell
DN2 DNC IFC SINUMERIK, Transmission de données NC par réseau

/FBFA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 11.02)
Description de fonctions **DIALECTES ISO POUR NUMERIK**
N° de référence : 6FC5297-6AE10-0BP3 (anglais)

/FBFE/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 04.03)
Description de fonctions - **Télédiagnostic**
N° de référence : 6FC5297-0AF00-0BP2 (anglais)
FE1 Télédiagnostic ReachOut
FE3 Télédiagnostic pcAnywhere

/FBH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 11.02)
Progiciel de programmation HMI
N° de référence (partie intégrante du logiciel fourni)

Partie 1 Manuel d'utilisation
Partie 2 Description de fonctions

/FBH1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.03)
Progiciel de programmation HMI
ProTool/Pro Option SINUMERIK
N° de référence : (partie intégrante du logiciel fourni)

/FBHL/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital (Edition 10.03)
Description de fonctions – **Module HLA**
N° de référence : 6SN1197-0AB60-0BP3 (anglais)

/FBIC/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 06.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Description de fonctions **TDI Ident Connection**
N° de référence : 6FC5297-1AE60-0BP0 (anglais)

/FBMA/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 08.02)
Description de fonctions **ManualTurn**
N° de référence : 6FC5297-6AD50-0BP0 (anglais)

/FBO/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 09.01)
Descriptions des fonctions / configuration
Tableau de commande OP 030
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
N° de référence : 6FC5297-6AC40-0BP0 (anglais)
MF Manuel d'utilisation
EU Environnement de développement (paquet de configuration)
PSE Introduction à la configuration de l'interface utilisateur
IK Paquet d'installation : mise à jour logicielle et configuration

/FBP/ SINUMERIK 840D (Edition 03.96)
Description de fonctions - Programmation de **l'AP en langage C**
N° de référence : 6FC5297-3AB60-0BP0 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBR/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 09.01)
Description de fonctions **Couplage calculateur (SinCOM)**
N° de référence : 6FC5297-6AD60-0BP0 (anglais)
NFL Interface calculateur de gestion de la production
NPL Interface AP/NCK

/FBSI/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE (Edition 11.03)
Description de fonctions SINUMERIK **Safety Integrated**
N° de référence : 6FC5297-6AB80-0BP2 (anglais)

/FBSP/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 08.03)
Description de fonctions **ShopMill**
N° de référence : 6FC5297-6AD80-0DP1

/FBST/ SIMATIC (Edition 01.01)
Description de fonctions – **FM STEPDRIVE/SIMOSTEP**
N° de référence : 6SN1197-0AA70-0YP4

/FBSY/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 10.02)
Description de fonctions – **Actions synchrones**
N° de référence : 6FC5297-6AD40-0BP2 (anglais)

/FBT/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 01.02)
Description de fonctions **ShopTurn**
N° de référence : 6FC5297-6AD70-0BP1 (anglais)

/FBTC/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 01.02)
Solutions IT
Description de fonctions - **Tool Data Communication SinTDC**
N° de référence : 6FC5297-5AF30-0BP0 (anglais)

/FBTD/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 02.01)
Solutions IT
Description de fonctions - **Détermination des besoins en outils (SinTDI) avec aide en ligne**
N° de référence : 6FC5297-6AE00-0BP0 (anglais)

/FBTP/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 01.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Description de fonctions – **Maintenance préventive TPM**
N° de référence : le document est partie intégrante du logiciel

/FBU/ SIMODRIVE 611 universal/universal E (Edition 03.04)
Description de fonctions **– Fonctions de régulation de vitesse et de positionnement**
N° de référence : 6SN1197-0AB20-0DP9

/FBU2/ SIMODRIVE 611 **universal** (Edition 04.02)
Manuel de montage
(fourni avec tout SIMODRIVE 611 universal)

/FBW/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 03.04)
Description de fonctions **Gestion des outils**
N° de référence : 6FC5297-6AC60-0BP1 (anglais)

/HBA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.02)
Manuel **@Event**
N° de référence : 6AU1900-0CL20-0AA0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/HBI/ SINUMERIK 840Di (Edition 09.03)
Manuel **SINUMERIK 840Di**
N° de référence : 6FC5297-6AE60-0BP2 (anglais)

/INC/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edition 06.03)
Description système
Outil de mise en service SINUMERIK SinuCOM CN
N° de référence : (partie intégrante de l'aide en ligne de l'outil MS)

/PJE/ SINUMERIK 840D/810D (Edition 08.01)
Description de fonctions – **Paquet de configuration HMI Embedded**
Mise à jour du logiciel, configuration, installation
N° de référence : 6FC5297-6EA10-0BP0 (anglais)
(le manuel Syntaxe de configuration PS est fourni avec le logiciel et disponible sous la forme d'un fichier .pdf)

/POS1/ SIMODRIVE **POSMO A** (Edition 08.03)
Manuel utilisateur
Moteur de positionnement décentralisé sur PROFIBUS-DP
N° de référence : 6SN2197-0AA00-0DP6

/POS2/ SIMODRIVE **POSMO A** (Edition 05.03)
Instructions de montage (fournies avec chaque POSMO A)

/POS3/ SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Edition 03.04)
Manuel utilisateur **Servomécanismes déportés**
N° de référence : 6SN2197-0AA20-0DP6

/POS4/ SIMODRIVE **POSMO SI** (Edition 08.03)
Instructions de montage (fournies avec chaque POSMO SI)

/POS5/ SIMODRIVE **POSMO CD/CA** (Edition 08.03)
Instructions de montage (fournies avec chaque POSMO CD/CA)

/S7H/ SIMATIC S7-300 (Edition 2002)
Manuel d'installation **Fonctions technologiques**
N° de référence : 6ES7398-8AA03-8AA0
- Manuel de référence : Données CPU (description du matériel)
- Manuel de référence : données des modules

/S7HT/ SIMATIC S7-300 (Edition 03.97)
Manuel **STEP 7, connaissances fondamentales, V. 3.1**
N° de référence 6ES7810-4CA02-8AA0

/S7HR/ SIMATIC S7-300 (Edition 03.97)
Manuel **STEP 7, Manuels de référence, V. 3.1**
N° de référence : 6ES7810-4CA02-8AR0

/S7S/ SIMATIC S7-300 (Edition 04.02)
Module de positionnement **FM 353 pour moteur pas à pas**
Commande combinée avec le progiciel de configuration

/S7L/ SIMATIC S7-300 (Edition 04.02)
Module de positionnement **FM 354 pour servomoteurs**
Commande combinée avec le progiciel de configuration

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/S7M/ SIMATIC S7-300 (Edition 01.03)
Module de positionnement **FM 357.2** pour servomoteurs et moteurs pas à pas
Commande combinée avec le progiciel de configuration

/SP/ SIMODRIVE 611-A/611-D
SimoPro 3.1
Programme de configuration des entraînements de machines-outils
N° de référence : 6SC6111-6PC00-0AA❑
Lieu de commande : WK Fürth

d) Mise en service

/BS/ SIMODRIVE 611 analogique (Edition 10.00)
Description **Logiciel de mise en service pour les modules de broche principale et les modules à moteur asynchrone Version 3.20**
N° de référence : 6SN1197-0AA30-0BP1 (anglais)

/IAA/ SIMODRIVE 611 analogique (Edition 10.00)
Manuel de mise en service
N° de référence : 6SN1197-0AA60-0DP6

/IAC/ SINUMERIK 810D (Edition 11.02)
Manuel de mise en service
(y compris description du logiciel de mise en service SIMODRIVE 611D)
N° de référence : 6FC5297-6AD20-0BP1 (anglais)

/IAD/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D (Edition 03.04)
Manuel de mise en service
(y compris description du logiciel de mise en service SIMODRIVE 611D)
N° de référence : 6FC5297-7AB10-0BP0 (anglais)

/IAM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edition 03.04)
Manuel de mise en service **HMI**
N° de référence : 6FC5297-6AE20-0BP3 (anglais)
AE1 Actualisations/extensions
BE1 Extension de l'interface utilisateur
HE1 Aide en ligne
IM2 Mise en service HMI Embedded
IM4 Mise en service HMI Advanced
TX1 Création de textes en langues étrangères

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Descripteurs

Liste des paramètres d'introduction/d'affichage des cycles standard

Nom	*Signification anglaise*	*Signification française*
AD	Allowance depth	Cote brute de la profondeur de poche à partir du plan de référence
AFSL	Angle for slot length	Angle d'ouverture d'une rainure
ANG1, ANG2	Flank angle	Angle d'inclinaison des flancs de gorge
ANGB	Liftoff angle for roughing	Angle de relèvement en ébauche
AP1	Unfinished dimension in plane	Cote brute longueur/rayon de poche
AP2	Unfinished dimension in plane	Cote brute largeur de poche
APP	Approach path	Course d'entrée
APX	Axial value for defining blank for facing axis	Valeur dans axe transversal pour définition pièce brute
APXA	Absolute or incremental evaluation of parameter APX	Evaluation du paramètre _APX en absolu ou relatif
APZ	Axial value for defining blank for facing axis	Valeur dans axe longitudinal pour définition pièce brute
APZA	Absolute or incremental evaluation of parameter APZ	Evaluation du paramètre _APZ en absolu ou relatif
AS1, AS2	Direction of approach/approach travel	Spécification sens / trajectoire d'accostage
AXN	Tool axis	Axe de l'outil
BNAME	Name for program of drill positions	Nom du programme définissant les positions des avant-trous
CDIR	Circle direction	Sens de rotation, sens de fraisage
CPA	Center point, abscissa	Centre du cercle de trous, abscisse (en absolu)
CPO	Center point, ordinate	Centre du cercle de trous, ordonnée (en absolu)
CRAD	Corner radius	Rayon d'arrondi
DAM	Degression value, Path for roughing interrupt	Facteur de dégression / longueur de trajet
DBH	Distance between holes	Distance entre les trous
DIAG	Groove depth	Profondeur de gorge
DIATH	Diameter of thread	Diamètre nominal, diamètre extérieur du filetage
DIS1	Distance	Distance programmable d'arrêt anticipé
DIS1	Distance between columns	Distance entre les colonnes
DIS2	Number of lines, Distance between rows	Distance entre les lignes
DM1... DM4	Diamètre	Diamètre du filetage au point de départ
DP	Depth	Profondeur (en absolu)
DP1	First depth	Profondeur de pénétration

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DPR	Depth, relative	Profondeur par rapport au plan de référence
DT	Dwell time	Temporisation pour bris du copeau en ébauche
DTB	Dwell time at bottom	Temporisation en fond d'alésage/de gorge
DTD	Dwell time at depth	Temporisation en fond d'alésage
DTS	Dwell time at starting point	Temporisation au point de départ
ENC	Tapping with/without encoder	Taraudage avec/sans capteur
FAL	Finish allowance	Surépaisseur de finition au bord d'une rainure/poche
FAL1	Finish allowance on groove base	Surépaisseur de finition en fond de gorge
FAL2	Finish allowance on flanks	Surépaisseur de finition sur les flancs
FALD	Finish allowance depth	Surépaisseur de finition au fond
FALZ	Finish allowance, z axis	Surépaisseur de finition dans l'axe longitudinal :
FALX	Finish allowance, x axis	Surépaisseur de finition dans l'axe transversal
FDEP	First depth	Première profondeur de perçage (en absolu)
FDIS	First distance	Distance du premier trou par rapport au point de référence
FDP1	Overrun path in direction to plane	Trajet de dépassement dans axe de pénétration
FDPR	First depth, relative	Première profondeur de perçage par rapport au plan de référence
FF1	Feedrate for roughing	Avance pour ébauche
FF2	Feedrate for insertion	Avance pour pénétration
FF3	Feedrate for finishing	Avance pour finition
FF4	Feedrate for contour transition elements	Avance aux éléments de transition
FFCP (à partir de 6.3)	Feedrate for circular positioning	Avance pour positionnement intermédiaire sur trajectoire circulaire
FFD	Feedrate for depth	Avance pour pénétration en profondeur
FFP1	Feedrate surface	Avance pour l'usinage de la surface
FFP2	Feedrate for finishing	Avance pour la finition
FFR	Feedrate	Vitesse d'avance
FORM	Definition of form	Définition de la forme
FPL	Final point along longitudinal axis	Point final dans l'axe longitudinal
FRF	Feedrate factor	Facteur d'avance
IANG	Infeed angle	Angle de pénétration
INDA	Incremental angle	Angle d'incrémentation
IDEP	Infeed depth	Profondeur de passe
KNAME	Name of the contour subroutine	Nom du sous-programme décrivant le contour

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LSANF	Block number/label identifying start of contour definition	Numéro de bloc/étiquette repérant le début de la finition du contour
LSEND	Block number/label identifying start of contour definition	Numéro de bloc/étiquette repérant la fin de la définition du contour
LP1	Length of approach travel, radius	Longueur du trajet d'accostage, rayon
LP2	Length of return travel, radius	Longueur du trajet de retrait, rayon
KDIAM	Internal diameter of thread	Diamètre à fond de filet, diamètre intérieur du filetage
LENG	Elongated hole length, pocket length	Longueur de trou oblong/poche
MDEP	Minimum depth	Profondeur minimale de perçage
MID	Maximum infeed depth	Profondeur de passe maximale pour une passe
MIDA	Maximum infeed width	Largeur de passe maximale
MIDF	Maximum infeed depth for finishing	Profondeur de passe maximale pour la finition
MPIT	Thread lead as thread size	Pas du filet en tant que taille de filetage
NID	Number of noncuts	Nombre de passes à vide
NP1 ... NP8	Name/Label ...	Nom du sous-programme de contour de pièce finie/étiquette.
NPP	Name of part program	Nom du sous-programme décrivant le contour
NRC	Number of roughing cuts	Nombre de passes d'ébauche
NSP	Start point offset first thread	Décalage du point de départ pour le premier filet
NUM	Number of holes	Nombre de trous
NUM1	Number of columns	Nombre de colonnes
NUM2	Number of lines	Nombre de lignes
NUMT	Number of threads	Nombre de filets
PA	Reference point, abscissa	Point de référence de la poche
PO	Reference point, ordinate	Point de référence de la poche
PO1 ... PO4	Point in longitudinal axis	Point de départ/point intermédiaire/point final du filetage dans l'axe longitudinal
PIT	Thread lead	Pas de filet en tant que valeur
PNAME	Name for pocket milling machining program	Nom du programme de fraisage de poche
POSS	Position for oriented spindle stop	Position de broche
PP1 ... PP3	Thread pitch 1...3 as value	Pas de filet 1...3 en tant que valeur
PRAD	Pocket radius	Rayon de la poche
RAD	Radius	Rayon de cercle
RAD1	Radius	Rayon de la trajectoire hélicoïdale de pénétration
RCO1, RCO2	Radius/chamfer outside	Rayon/chanfrein, extérieur
RCI1, RCI2	Radius/chamfer inside	Rayon/chanfrein, intérieur
RFF	Retract feed	Vitesse d'avance en retrait
RFP	Reference plane	Plan de référence (en absolu)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ROP	Run out path	Course de sortie
RPA	Retract path, abscissa	Course de retrait, abscisse
RPAP	Retract path, applicate	Course de retrait, cote
RPO	Retract path, ordinate	Course de retrait, ordonnée
RL	Bypass contour	Contournement du contour au centre
RTP	Retract plane	Plan de retrait (en absolu)
SDAC	Spindle direction after cycle	Sens de rotation après fin de cycle
SDIR	Spindle direction	Sens de rotation de broche
SDIS	Safety distance	Distance de sécurité
SDR	Spindle direction for retraction	Sens de rotation pour retrait
SPCA	Reference point, abscissa	Abscisse d'un point de référence sur la droite (en absolu)
SPCO	Reference point, ordinate	Ordonnée de ce point de réf. (en absolu)
SPD	Starting point in the facing axis	Point de départ dans l'axe transversal
SPL	Starting point along longitudinal axis	Point de départ dans l’axe longitudinal
SSF	Speed for finishing	Vitesse de rotation pour la finition
SST	Speed for tapping	Vitesse de rotation pour taraudage
SST1	Speed for retraction	Vitesse de rotation pour retrait
STA, STA1	Angle	Angle
STA2	Insertion angle	Angle maximal en pénétration avec oscillation
TDEP	Thread depth	Profondeur de filet
TN	Name of stock removal tool	Nom de l'outil d'évidement
TOL1	Blank tolerance	Tolérance de la pièce brute
TYPTH	Type of thread	Type de filetage
VARI	Working	Mode d'usinage
VRT	Variable return path	Trajet variable de retrait
WID	(Pocket) width	Largeur de poche
WIDG	Groove width	Largeur de la gorge

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Index

A
Actualisation de la pièce brute 4-331
Affectation des axes aux plans 1-21
Alarmes de cycle 5-343
Alésage 2-49
Alésage 1 2-78
Alésage 2 2-81
Alésage 3 2-85
Alésage 4 2-87
Alésage 5 2-89
Angle de dépouille 4-272
Aperçu des alarmes de cycle 5-343
Appel 1-21, 2-50
Appel de cycle 1-23
Appel modal 2-91
Assistance pour les cycles dans l'éditeur de programme 1-27
Assistance pour les cycles utilisateur 1-35
C
Centrage 2-51
Chariotage parallèle au contour 4-321
Comportement lorsque paramètre de nombre de trous zéro 2-94
Concaténation de filetages - CYCLE98 4-311
Conditions d'appel 1-21
Conditions de retour 1-21
Contour 1 droite 1-30
Contour 2 droites 1-30
Contour 3 droites 1-30
CONTPRON 4-295
Contrôle du contour 4-272, 4-297
Cycle d'alésage 2-49
Cycle de chariotage - CYCLE95 4-287
Cycle de chariotage étendu - CYCLE950 4-319
Cycle de gravure – CYCLE60 (>= V 6.4) 3-259
Cycle d'usinage de dégagements - CYCLE94 4-283
Cycle d'usinage de gorges - CYCLE93 4-274
CYCLE60 (>= V 6.4) 3-259
CYCLE71 3-157
CYCLE72 3-163
CYCLE73 3-182, 3-188
CYCLE74 3-182, 3-183
CYCLE75 3-182, 3-185
CYCLE76 3-173
CYCLE77 3-178
CYCLE800 3-210
CYCLE801 2-102
CYCLE81 2-51
CYCLE82 2-54
CYCLE83 2-56
CYCLE832 (>= V 6.3) 3-246
CYCLE84 2-63
CYCLE840 2-70
CYCLE85 2-78
CYCLE86 2-81
CYCLE87 2-85
CYCLE88 2-87
CYCLE89 2-89
CYCLE90 3-109
CYCLE93 4-274
CYCLE94 4-283
CYCLE95 4-287
CYCLE950 4-319
CYCLE96 4-300
CYCLE97 4-304
CYCLE98 4-311
Cycles de fraisage 1-19
Cycles de perçage/taraudage/alésage 1-19, 2-48
Cycles de tournage 1-20
Cycles pour réseaux de trous 1-19, 2-94
Cycles pour réseaux de trous sans appel de cycle de cycle de perçage/taraudage/alésage 2-94
D
Définition de plan de travail 1-21
Définition du contour 4-294, 4-329
Description simplifiée du contour 1-30
Distance de sécurité 2-52, 3-197
Données de réglage de cycles, tournage 4-272
Données de réglage des cycles, fraisage 3-108
F
FGROUP 3-109
Fichiers de définition pour cycles 1-41
Filetage - CYCLE97 4-304
Filetage extérieur 3-110
Filetage intérieur 3-111
Forme de fourniture des cycles dans HMI Advanced 1-43
Fraisage de contours quelconques 3-163
Fraisage de filetages 3-109
Fraisage de poches avec îlots 3-182
Fraisage de poches avec îlots - CYCLE73 3-188

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fraisage d'un tourillon circulaire - CYCLE77 3-178
Fraisage d'un tourillon rectangulaire - CYCLE76 3-173
Fraisage d'une poche circulaire - POCKET2 3-139
Fraisage d'une poche circulaire - POCKET4 3-152
Fraisage d'une poche rectangulaire - POCKET1 3-135
Fraisage d'une poche rectangulaire - POCKET3 3-143
G
Grille de trous 2-102
H
High Speed Settings – CYCLE832 (>= V 6.3) 3-246
HOLES1 2-95
HOLES2 2-99
L
Liste de paramètres 1-23
LONGHOLE 3-116
M
Matière restante 4-322
MCALL 2-91
Messages 1-22, 5-349
Mise à niveau des cycles dans HMI Advanced 1-43
O
Orientation – CYCLE800 3-210
P
Paramètres d'usinage 2-49
Paramètres géométriques 2-49
Paramètres machine 1-40, 1-44
Perçage de trous profonds 2-56
Perçage de trous profonds avec bris du copeau 2-58
Perçage de trous profonds avec débourrage 2-57
Perçage des avant-trous 2-51
Perçage, lamage 2-54
Pièce brute 4-322
Plan de référence 2-52, 3-197
Plan de retrait 2-52, 3-197
Plan de travail 1-21
POCKET1 à 3-135
POCKET2 3-139
POCKET3 3-143
POCKET4 3-152
POCKET450 3-152
Point de départ 4-297
Profondeur absolue 2-52, 3-197
Profondeur en relatif 3-197
Profondeur finale 2-52
Profondeur finale absolue 3-118, 3-123, 3-137, 3-159
Profondeur finale relative 3-118, 3-123, 3-137, 3-159
Programmation du contour 4-324
Programmation libre de contour 1-30
R
Rainures sur un cercle - SLOT2 3-129
Rangée de trous 2-95
Réseau de rainures radiales - SLOT1 3-121
Réseau de trous oblongs radiaux - LONGHOLE 3-116
Retaillage de filetages 4-317
S
SETMS 3-108
Simulation de cycles 1-26
Simulation sans outil 1-26
SLOT1 3-121
SLOT150 3-121
SLOT2 3-129
SLOT250 3-129
Sous-programmes auxiliaires des cycles 1-20
SPOS 2-65, 2-66
Surfaçage 3-157
T
Taraudage avec porte-taraud compensateur 2-70
Taraudage avec porte-taraud compensateur et avec capteur 2-72
Taraudage avec porte-taraud compensateur et sans capteur 2-71
Taraudage sans porte-taraud compensateur 2-63
Test de plausibilité 2-94
Traitement de la broche 4-271
Transfert de contour de bord de poche - CYCLE74 3-183
Transfert de contour d'îlot - CYCLE75 3-185
Trous sur un cercle 2-99
U
Usinage de dégagements de filetage - CYCLE96 4-300
Usinage longitudinal 4-309

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Usinage transversal 4-309

V

Vue d'ensemble des cycles 1-18

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Index

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

F Instructions, descripteurs

C
CYCLE60 (>= V 6.4) 3-259
CYCLE71 3-157
CYCLE72 3-163
CYCLE73 3-188
CYCLE74 3-183
CYCLE75 3-185
CYCLE76 3-173
CYCLE77 3-178
CYCLE800 3-210
CYCLE801 2-102
CYCLE81 2-51
CYCLE82 2-54
CYCLE83 2-56
CYCLE832 (ab SW 6.3) 3-246
CYCLE84 2-63
CYCLE840 2-70
CYCLE85 2-78
CYCLE86 2-81
CYCLE87 2-85
CYCLE88 2-87
CYCLE89 2-89
CYCLE90 3-109
CYCLE93 4-274
CYCLE94 4-283
CYCLE95 4-287
CYCLE950 4-319
CYCLE96 4-300
CYCLE97 4-304
CYCLE98 4-311
H
HOLES1 2-95
HOLES2 2-99
L
LONGHOLE 3-116
P
POCKET1 à 3-135
POCKET2 3-139
POCKET3 3-143

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Destinataire :
SIEMENS AG

A&D MC BMS
Postfach 3180
D-91050 Erlangen
(Tél. 0180 / 5050 – 222 [Hotline]
Fax 09131 / 98 – 2176 [Documentation]
E-mail : motioncontrol.docu@erlf.siemens.de

Propositions

Corrections

Imprimé :

SINUMERIK
840D/840Di/810D/FM-NC
Cycles

documentation utilisateur

Expéditeur

Nom

Adresse de votre société/service

Rue :

Code postal : Localité :

Téléphone : /

Télécopieur : /

Manuel de programmation

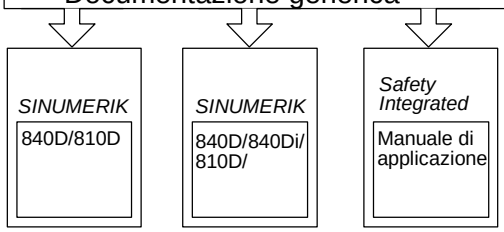
N° de réf. : 6FC5298-7AB40-0DP0
Edition: 03.04

Si, à la lecture de cet imprimé, vous deviez relever des fautes d'impression, nous vous serions très obligés de nous en faire part en vous servant de ce formulaire. Nous vous remercions également de toute suggestion et proposition d'amélioration.

Propositions et/ou corrections

Panoramica della documentazione SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Documentazione generica

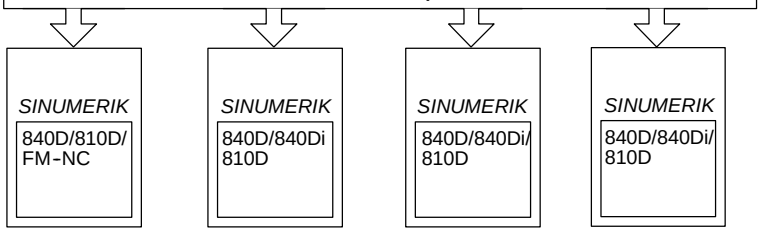


Depliant pubblicitario

Catalogo Docum. NC 60 ***)**

Safety Interated
Manuale di applicazione

Documentazione per l'utente



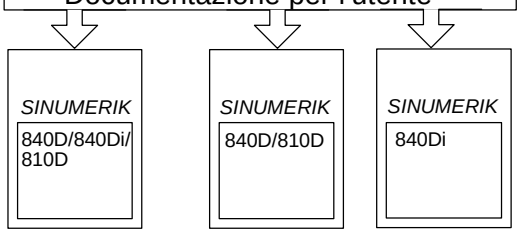
AutoTurn
- Manuale sintetico
- Programmazione/ Messa a punto

Manuale operativo
- HT 6

Manuale diagnosi *)

Manuale operativo *)
- Manuale sintetico
- HMI Embedded
- HMI Advanced

Documentazione per l'utente

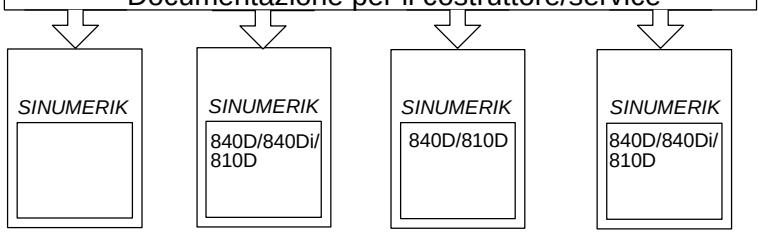


Man. di programm.
- Manuale sintetico
- Conceti fondam. ***)**
- Prep. del lavoro ***)**
- Cicli
- Cicli di misura
- ISO Turning/Milling

Manuale operativo
- **ManualTurn**
- Desc. sint. ManualTurn
- **ShopMill**
- Descriz. sint. ShopMill
- **ShopTurn**
- Descriz. sint. ShopTurn

Panoramica del sistema

Documentazione per il costruttore/service



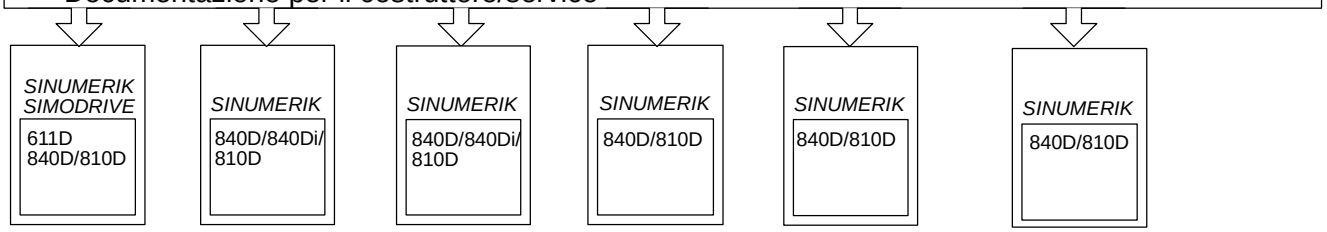
Progettazione
(HW) ***)**
- 810D
- 840D

Componenti operative
(HW) ***)**

Descrizione delle funzioni
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descrizione delle funzioni
Azioni sincrone

Documentazione per il costruttore/service



Descrizione delle funzioni
Funzioni di azionamento *)

Descrizione delle funzioni
- Macchina base ***)**
- Funz. ampliate
- Funzioni speciali

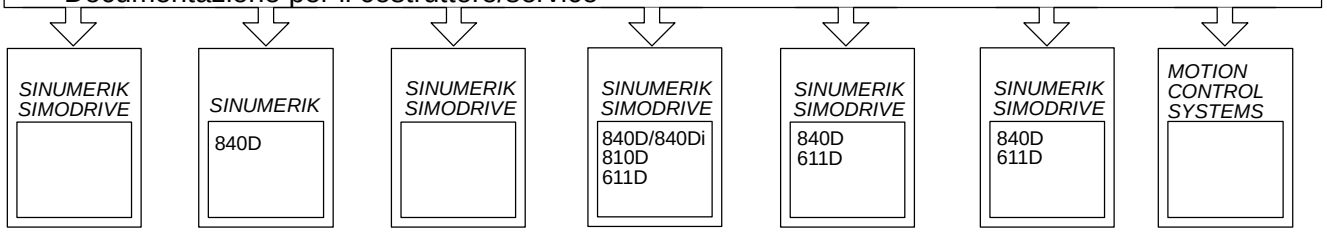
Descrizione delle funzioni
Gestione utensili

Pacchetto di progettazione
HMI Embedded

Descrizione delle funzioni
Progettaz. superficie operat.
OP 030

Soluzioni IT
- Collegamento computer
- Valutaz. del fabbisogno di utensili
- Gestione dati NC
- Transmissione dati NC
- Tool Data Communication

Documentazione per il costruttore/service



Descrizione delle funzioni SINUMERIK
Safety Integrated

Descrizione delle funzioni
Digitalizzazione

Istruzioni per la messa in servizio*)
- 810D
- 840D/611D
- HMI

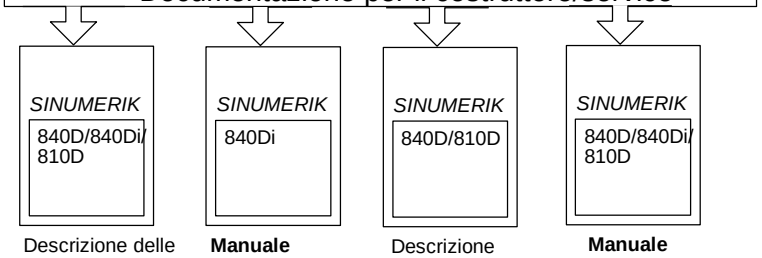
- Liste *)
- Listen Systemvar.

Descrizione delle funzioni
Motor lineari

Descr. delle funzioni
- Modulo idraulico
- Modulo analogico

Direttive **EMV**

Documentazione per il costruttore/service



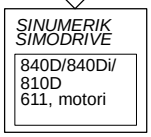
Descrizione delle funzioni
Dialetti ISO
per SINUMERIK

Manuale
(HW + messa in servizio)

Descrizione delle funzioni
Telediagnosi

Manuale
@ Event

Documentazione elettronica



DOC ON CD *)
Il sitema SINUMERIK

***)** Documentazione minima necessaria

Siemens AG
Automation and Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Germany

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Sous réserve de modifications.
N° de référence: 6FC5298-7AB40 - 0DP0

Printed in the Federal Republic of Germany